

정책연구 2016-16

포용적 혁신과 글로벌 협력 전략

Inclusive Innovation in Korea and
Innovation Strategy for Global Inclusiveness

장용석 · 이명진 · 신태영 · 김승현 · 성지은 · 김성아 · 최용인

연구진

연구책임자	장용석 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	이명진 과학기술정책연구원 선임연구위원
	신태영 과학기술정책연구원 명예연구위원
	김승현 과학기술정책연구원 연구위원
	성지은 과학기술정책연구원 연구위원
	김성아 과학기술정책연구원 연구원
	최용인 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

이혜숙 | 이화여자대학교 명예교수

정책연구 2016-16

포용적 혁신과 글로벌 협력 전략

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-433-1 93340

정가: 7,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002540)

발 간 사

포용이라는 가치가 혁신의 핵심 가치로 부상하고 있다. 성장만을 추구하던 혁신으로 하여금 포용이라는 추가적인 목표를 임무로 부여한 것이다. 그 배경에는 ‘포용적 성장(Inclusive Growth)’이 있다. 성장을 해치지 않으면서 다양한 분야의 불균형을 해소할 수 있는 정책을 고민하고 있는 것이다. 세계화 및 디지털화가 급속히 진전되고 있는 한편 저성장 기조는 장기화(New Normal) 되고 있는 상황에서 사회적, 지리적, 산업적 불균형은 세계 곳곳에서 더욱 심화되고 있다. 이러한 불균형을 방치한다면 자칫 성장을 심각하게 훼손할 수 있다. 성장을 해치지 않으면서 포용성을 제고할 수 있는 다양한 정책이 연구되고 있는 것이다. 포용적 혁신은 이러한 배경 하에서 포용적 성장을 효과적으로 달성할 수 있는 과학기술혁신 정책에 대한 고민인 것이다.

포용적 혁신은 성장위주의 정책이 지금까지 지속된 우리나라에 비교적 새로운 개념이다. 그러나 과거 다양한 사회 경제정책들이 사회적 포용성을 제고하기 위해 입안/추진되어 왔고, 과학기술혁신이 주요한 정책수단으로 채택되었다는 점을 상기해 본다면 전혀 새로운 개념은 아닐 것이다. 우리의 정책들을 포용적 혁신의 관점에서 재해석하는 것이 필요하다 하겠다. 본 연구는 우리나라의 전반적인 정책을 포용적 혁신의 관점에서 재해석하여 정리하고 이들 정책사례들을 국제사회에 널리 확산시키려는 노력을 전개하였다는 점에서 큰 의의를 가지는 것으로 평가할 수 있다.

본 연구의 더욱 큰 의의는 포용적 혁신의 개념을 글로벌 차원으로 끌어 올리는 시도를 하였다는데서 찾을 수 있겠다. 포용적 혁신에 대한 국제적 논의가 국가 차원의 정책 개발에 머물러 있는 시점에서 심화되고 있는 글로벌 불균형, 즉, 남북격차에 대한 국제적 관심을 촉구하고 글로벌 차원의 포용적 성장을 지원할 수 있는 과학기술혁신 전략을 구체적으로 제안하고 있다. 이는 포용적 혁신에 대한 논의가 아직 초기 단계에 있다는 점을 고려해 볼 때 획기적인 진전이며 우리나라가 글로벌 리더십을 발휘할 수 있는 기반을 만든 값진 연구라 할 수 있겠다. 앞으로 보다 치열한 심화 연구와 국제적

확산 노력을 전개하여 모든 국가가 참여할 수 있는 글로벌 표준으로 발전될 수 있기를 기대해 본다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 목적 및 범위, 구성	2
1. 연구의 목적	2
2. 연구의 범위	3
3. 연구의 구성	3

제2장 포용적 혁신의 개념 및 연구 동향	5
------------------------------	---

제1절 연구 동향	5
1. OECD 연구 동향	5
2. UN의 지속가능개발목표(SDGs)	7
3. G20 논의	10
4. 기타 해외 동향	11
제2절 포용적 혁신의 개념	12
1. 개념 및 특징	12
2. 사회적 포용성	20
3. 지역적 포용성	21
4. 산업적 포용성	22
5. 젠더 포용성	23
6. 글로벌 포용성	27

제3장 포용적 혁신의 관점에서 본 우리나라 정책	28
----------------------------------	----

제1절 고도압축성장과 불균형	28
-----------------------	----

1. 고도압축성장의 부작용	28
2. 실증 분석	29
3. 요약 및 정책적 시사점	40
제2절 사회적 포용성을 위한 혁신 정책	41
1. 사회적 혁신의 전개	41
2. 공공복지안전 연구개발사업	49
3. 국민편익증진 기술개발사업	52
4. 사회문제 해결형 연구개발사업	54
5. 성과 및 도전과제	58
제3절 지역적 포용성을 위한 혁신 정책	60
1. 지역 불균형과 정책적 대응	60
2. 테크노파크 (Technoparks)	64
3. 연구개발특구 (Innopolis)	69
제4절 산업적 포용성을 위한 혁신 정책	73
1. 산업적 불균형과 시대별 대응 정책 개관	73
2. 동반성장위원회	88
3. 경제민주화 정책	91
4. 공정거래위원회	93
제5절 젠더 포용성을 위한 혁신 정책	94
1. 한국의 STEM 분야 젠더 다양성 현황	94
2. 한국의 과학기술에서의 젠더 포용성 정책 개관	97
3. 과학기술 젠더 포용성을 위한 주요 프로그램	106
4. 도전 과제	116

제4장 글로벌 포용적 혁신 119

제1절 글로벌 포용적 혁신의 개념 및 필요성	119
제2절 글로벌 협력 전략	126
제3절 글로벌 포용적 혁신을 위한 정책 및 사업 제안	130
1. 적정기술 개발 및 확산 사업	130

2. 과학기술혁신을 위한 제도적 역량 강화 사업	131
3. 과학기술정책역량 구축강화 사업	131
4. 교육·훈련 사업	132

제5장 결론 및 향후과제 133

제1절 결론	133
제2절 향후과제	136
1. 개방형 과학의 개념틀 확대	136
2. 세대간 포용성을 위한 혁신 방안	138

참고문헌 141

부 록 149

[부록] OECD 제공 포용적 혁신 한국 사례	149
---------------------------------	-----

Summary 189

Contents 191

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 SDGs의 과학기술 관련 내용	7
〈표 2-2〉 여성과학기술인 정책의 전략, 목적 및 권고안	25
〈표 3-1〉 추정결과: 식(3-2)	34
〈표 3-2〉 생산함수 추정결과	37
〈표 3-3〉 추정결과: 식(3-3)	39
〈표 3-4〉 취약계층 관련 법률 및 주요 내용	42
〈표 3-5〉 삶의 질 관련 연구개발 관련 정책 및 사업 사례	45
〈표 3-6〉 박근혜 정부의 취약계층복지 관련 정책 및 주요 추진 내용	47
〈표 3-7〉 주요 사회문제 해결을 위한 범부처 연구개발사업의 10대 실천과제	48
〈표 3-8〉 공공복지안전 연구개발사업의 목표와 추진과제	50
〈표 3-9〉 공공복지안전 연구개발사업의 분야별 지원 현황	51
〈표 3-10〉 2010-2011년 사업 추진과제	51
〈표 3-11〉 국민편익증진기술 분류	53
〈표 3-12〉 사회문제 해결형 연구개발 프로그램의 특성	54
〈표 3-13〉 시민연구사업의 지향점	55
〈표 3-14〉 사회문제 해결형 기술개발사업 현황	56
〈표 3-15〉 2015년 사회문제 해결형 연구개발사업 과제 현황	57
〈표 3-16〉 HOPE 프로젝트의 6대 분야와 17개 실천과제	62
〈표 3-17〉 우리나라의 지역발전정책	63
〈표 3-18〉 테크노파크의 기능	66
〈표 3-19〉 테크노파크별 입주기업 현황(2003-2010)	68
〈표 3-20〉 연구개발특구별 특화 분야	69
〈표 3-21〉 우리나라의 시기별 중소기업 정책	74
〈표 3-22〉 문민정부의 중소기업정책 수단	76
〈표 3-23〉 국민의 정부의 중소기업정책 수단	79

〈표 3-24〉 참여정부의 중소기업정책 수단	81
〈표 3-25〉 이명박정부의 중소기업정책	84
〈표 3-26〉 박근혜정부의 중소기업정책 수단	87
〈표 3-27〉 동반성장지수의 구조	89
〈표 3-28〉 MRO 가이드라인	91
〈표 3-29〉 박근혜 정부의 경제민주화 공약	92
〈표 3-30〉 공정거래위원회의 주요기능	94
〈표 3-31〉 여성정책 연혁	98
〈표 3-32〉 여성과학기술정책의 진화	99
〈표 3-33〉 여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률의 주요 내용	100
〈표 3-34〉 여성과학기술인 육성 및 지원 기본계획	103
〈표 3-35〉 정책수단별 여성과학기술인 지원 프로그램	106
〈표 3-36〉 공공기관 여성과학기술인 채용목표제 개요	107
〈표 3-37〉 여성과학기술인 담당관제 개요	109
〈표 3-38〉 여성과학기술인 담당관 지정현황(2015)	110
〈표 3-39〉 연구개발 경력복귀 사업 개요	113
〈표 3-40〉 연구팀제 지원 사업 개요	115
〈표 3-41〉 연구개발과제 규모별 여성연구책임자 비율(2013)	117
〈표 4-1〉 개도국과 신흥국에게 혁신이 중요한 이유	127

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 포용적 혁신의 주체	15
[그림 2-2] 유럽 대학의 여성과학기술인 참여율(2007-2013)	24
[그림 2-3] 과학기술 젠더정책의 변화 추이	27
[그림 3-1] 상하위 10%의 가구소득비율 추이	30
[그림 3-2] 상위 10%의 가구소득비중 추이	30
[그림 3-3] 지니계수 추이	31
[그림 3-4] 소득불균형이 성장에 미치는 시차효과	35
[그림 3-5] 기술진보 추이: 수준변수	38
[그림 3-6] 기술기반 삶의 질 10분야	44
[그림 3-7] 사회문제 후보군	46
[그림 3-8] 국민편익증진 기술개발의 사업 목표	53
[그림 3-9] 우리나라 지역별 GDP 기여도, 1990-2010	61
[그림 3-10] 전국 테크노파크 분포도	65
[그림 3-11] 1단계 테크노파크 조성사업비(1997-2008)	67
[그림 3-12] 창조경제혁신센터 현황	71
[그림 3-13] 박근혜정부의 중소기업정책 체계도 및 핵심정책	86
[그림 3-14] 업종별 실무위원회 현황	90
[그림 3-15] OECD국가들의 여성연구자 비율(2013, 한국은 2014년)	95
[그림 3-16] 우리나라 성별 연구원 수 현황 및 여성연구원 비중 추이	96
[그림 3-17] 2014년 기관별 남녀 과학기술인 고용형태 비율	96
[그림 3-18] 이공계 여성인력 양성 및 활용 단계별 현황(2014)	97
[그림 3-19] 과학기술 젠더 포용성 정책	98
[그림 3-20] WISSET의 전생애주기적 지원체계	105
[그림 3-21] 국공립기관 여성과학기술인 신규채용 비율	108

[그림 3-22] 기관 유형별 일 가족 양립 지원제도 중 자율적 제도 운영률(2014)	111
[그림 3-23] 전공별 비취업자의 연령별 경력단절 여성과학기술인 비율(2014)	112
[그림 3-24] 한국이 STEM분야 남녀 경제활동 참여 현황(2014)	112
[그림 3-25] 경력복귀 프로그램: 참여기관, 참여인력, 복귀분야, 참여인력 고용형태	114
[그림 4-1] 글로벌 불균형, 수렴 혹은 격차(1700-2012)	120
[그림 4-2] 국가 불균형지수(지니계수) 지도	121
[그림 4-3] 국제 지역별 1인당 GDP 비교(1992-2014)	121
[그림 4-4] 중국의 WTO 가입 및 수출 증가에 따른 미국 중위실질소득 감소	123
[그림 4-5] 국제 지역별 GDP 대비 R&D 지출 비교(2005-2014)	125
[그림 5-1] 개방적이고 포용적인 과학을 위한 프레임워크 확장	137

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

○ 연구의 배경

- 경제위기의 지속으로 인한 저성장 기조 지속
- 다양한 불균형(격차) 문제 대두
- 포용적 성장의 가치 확대
- OECD, UN, APEC 등 국제사회는 포용적 성장을 지향하는 다양한 영역의 정책 대안 연구

○ 연구의 필요성

- 포용적 성장의 기초아래 포용적 혁신에 대한 다양한 국제사회의 동향 모니터링 필요
- 포용적 혁신의 관점에서 본 우리나라 정책의 재해석 및 국제사회 논의에의 동참 필요
- 글로벌 차원의 포용적 혁신 논의 선도 필요

□ 연구의 목적, 범위 및 구성

○ 연구의 목적

- 포용적 성장 및 포용적 혁신에 대한 국제사회의 논의 동향 모니터링
- 포용적 혁신의 관점에서 우리나라 정책의 재해석
- 글로벌 포용적 혁신을 위한 개념 정립 및 선도 전략 마련

○ 연구의 범위

- 포용적 성장을 지향하는 혁신 정책 개념 분석
- 국내 정책 중 과학기술혁신을 정책적 수단으로 한 정책을 포용적 혁신의 관점에서 재해석
- 글로벌 차원의 포용적 혁신의 필요성 및 전략 제안

2. 포용적 혁신의 개념 및 연구 동향

□ 포용적 혁신의 연구 동향

○ OECD 연구 동향

- 2012년 Inclusive Growth 이슈 제기
- All on Board: Making Inclusive Growth Happen (2014)
- Innovation Policy for Inclusive Growth (2015)

○ UN SDGs (POST-2015)

- MDGs 에 이은 SDGs 는 ‘지속가능한 개발’을 위한 과학기술혁신 역량에 중점을 두고 개발
- 17개 목표의 대부분은 ‘과학기술혁신 역량’을 요구하고 있음

○ G20 논의 동향

- 2010 서울 G20 정상회담에서 공유성장을 논의한 이후 포용적 성장 및 혁신에 대한 논의 본격화
- 2016 항저우 G20 정상회담은 “Towards and Innovative, Invigorated, Interconnected and Inclusive World Economy”을 기치로 포용적 성장을 보다 명확히 하고 이를 위한 핵심 의제로 개도국의 ‘혁신역량’ 개발에 초점

□ 포용적 혁신의 개념

○ OECD 개념 및 특징

- 사회경제적으로 소외된 그룹의 복지를 향상시킴으로서 경제성장을 이룰 수 있도록 하는 혁신
- Pro-Inclusive Innovation: 기존 혁신제품의 소외계층 공급
- Frugal Innovation: 혁신제품을 단순화하여 소외계층의 접근성 증대
- Grassroot Innovation: 소외계층의 혁신 역량 제고
- 혁신의 민주화 (Democratisation of Innovation): ICT 기여

○ 포용적 혁신의 대상 및 범위

- 사회적 불균형
- 지역적 불균형
- 산업적 불균형
- 젠더 불균형
- 글로벌 불균형

3. 포용적 혁신의 관점에서 본 우리나라 정책

□ 고도압축성장과 불균형의 확대

○ 우리나라는 1960년대 이후 고도 압축성장을 이룩

- 그 부작용으로 다양한 차원의 불균형 확대
- 소득 격차, 지역 격차, 산업 격차 등

○ 경제성장과 소득 불균형: 실증 연구

- 소득 불균형 (P10/P90) 확대: 1990년 이후 지속적으로 증대
- Kuznet(1955)은 소득불균형과 경제성장은 역관계임을 주장

- 한국사례 실증: 경제성장과 소득불균형의 역관계 증명
- 노동절약형 기술진보: 우리나라에서 기술발전은 소득불균형 심화

□ 사회적 포용성을 위한 혁신 정책

- 경제성장 치중의 압축성장 정책
 - 60년대 이후 산업발전 초점 과학기술혁신 정책 지속
 - 1997년 외환위기 이후 신자유주의 정책은 사회경제적 양극화를 심화
- 사회적 복지를 위한 혁신 논의
 - 2000년 이후 본격적으로 삶의 질 제고를 위한 혁신 정책 개발
 - 과학기술기본법 및 기본계획 수정
 - 삶의 질 중점 연구개발 정책 및 사업 출현
 - 과학기술 기반 사회문제 해결 종합 실천 계획('14-'18)

□ 지역적 포용성을 위한 혁신 정책

- 지역간 불균형 심화
 - 대도시 인구 비중: 20% (1950) → 86% (2010)
 - 수도권 집중: GDP의 50%, R&D 50%, 금융거래 2/3, 국가세수 3/4
- 정책 기조의 변화
 - 1994년 이전: 국가 경제발전의 맥락에서 산업단지, 대덕단지 등 개발
 - 1994년 이후: 지방의회선거를 기점으로 지역균형개발이 본격화되고, 과학기술 혁신이 주요 균형개발 정책의 수단이 됨
- 주요 정책 및 사업
 - 테크노파크: 산업부 주관, 전국 18개 테크노파크 설립, 연구와 생산의 결합 모형

- 연구개발특구 (Innopolis): 대덕연구단지를 모태로 발전, 전국 5개 지역 특구 조성, 연구 중심 혁신 클러스터
- 창조경제혁신센터: 미래부 주관, 18개 센터 설립, 대기업-중소기업 연계 및 상생 모형

□ 산업적 포용성을 위한 혁신 정책

○ 불균형 발전 전략의 부작용

- 산업간 격차 및 대기업-중소기업 간 격차 심화

○ 중소기업 정책 진화

- 문민정부 이후 본격적으로 추진
- 중소기업 역량 강화 중점 정책
- 벤처기업 육성 정책

○ 주요 정책 및 사업

- 동반성장위원회: 2010년 민간위원회로 설립
- 경제민주화 정책: 대기업 규제, 공정거래 질서 확립, 금융회사 소유구조 개선, 사후구제
- 공정거래위원회: 경쟁촉진, 소비자 주권 확립, 중소기업 경쟁기반 확보, 경제력 집중 억제

□ 젠더 포용성을 위한 혁신 정책

○ 젠더 불균형 심화

- 여성연구자 비율: 12.4% (2004년 기준, OECD 국가 중 최하위)

○ 여성과학기술인 육성 지원 정책

- 과학기술인력 정책과 여성정책의 공통 분모 영역

- 자금지원, 제도보완, 훈련 및 교육 등
- 여성과학기술인 참여율 18.5%로 증가 (그러나 여전히 OECD 최하위권)

○ 주요 프로그램

- 공공기관 여성과학기술인 채용목표제
- 여성과학기술인 담당관제
- 여성과학기술인 연구경력복귀 지원 사업
- 대학원생 연구리더십 제고를 위한 팀제연구 지원

4. 글로벌 포용적 혁신

□ 글로벌 차원의 포용적 혁신

○ 국가간 소득 격차 확대

- 국가간 1인당 국민소득 등에서 격차 확대
- 국가간 지니계수 격차 확대

○ 개발전략에 있어서 과학기술혁신 역량이 핵심적 역할

- OECD (2012) Innovation for Development 에서는 국가 간 격차 해소에 있어 가장 중요한 요소는 ‘혁신역량’임을 강조
- 이는 개도국의 추격을 가능케 하기 위해서는 ‘혁신역량’에 기반한 지속가능한 개발의 필요성 인식

□ 글로벌 포용적 혁신 협력 전략

○ 기본 원칙

- 발전단계별 차별적 전략 필요
- 저개발 및 개발도상국의 과학기술혁신 역량 제고 초점

- 이를 위한 글로벌 협력 거버넌스 구축

○ 저개발국

- 단순 원조에서 탈피하여 Frugal & Grassroot Innovation 을 촉진할 수 있도록 지원
- 적정기술 사업의 효과적 수행 구조 개발
- 적정기술의 사업화 지원
- ODA 재원 적극 활용

○ 개발도상국

- 적정기술의 사업화 지원
- 혁신역량 개발 및 강화 중점
- 연구개발 (흡수)역량 개발 지원
- 과학기술혁신 제도적 역량 개발 강화 지원
- 패키지형 과학기술 ODA 활용

○ 신흥국

- 개방형 과학의 글로벌 프레임에 적극 참여할 수 있도록 독려
- 글로벌 수준의 역량을 갖추 수 있도록 글로벌 경쟁력 강화

○ 글로벌 협력 전략

- 삼각협력: 공여국이 지원하는 남남협력
- 민관 파트너십: 공공연구소를 매개로 하는 민관 협력
- 글로벌 거버넌스: 기존 공여국과 수원국의 파트너십을 증개·촉진하는 신흥공여국으로서 역할

□ 글로벌 포용적 혁신을 위한 제안 사업(안)

○ 적정기술 개발 및 확산 사업

- 글로벌 협력 적정기술센터 설립
- 지역 맞춤형 적정기술 수요 수렴 및 공급 체계 구축
- 적정기술의 사업화 지원 및 연계
- 과학기술 ODA 확대 필요

○ 과학기술혁신을 위한 제도적 역량 강화 사업

- 많은 개도국이 의욕을 보이나 효과적인 추진 기반 부재
- 과학기술혁신 역량 개발을 위한 제도적 역량 강화는 필요조건
- 관련 행정거버넌스 구축
- 연구개발 관련 주체 설립 및 역량 강화
- 지역개발은행-공여국-수혜국 간의 삼각협력 체계 구축

○ 과학기술 정책 역량 구축/강화 사업

- 많은 경우 개도국은 국가적 환경에 맞는 과학기술혁신 정책 수립 역량 부족
- 과학기술혁신 정책 수립 부처 및 정책 Think-tank 구축 지원

○ 과학기술혁신 교육/훈련 사업

- 지속적인 과학기술혁신 교육/훈련 프로그램 운영

5. 결론 및 향후과제

□ 결론

○ 포용적 혁신의 개념과 우리나라 정책 재해석 요약

○ 글로벌 포용적 혁신을 위한 국제협력 전략 및 사업 방안 요약

□ 향후과제

○ 개방형 포용적 과학의 개념틀 확대

- 과학의 절차에 있어서 어젠다 설정 및 연구시설까지 개방 확대
- 과학적 절차에 참여하는 그룹을 과학자에서 시민사회, 일반대중까지 포함
- 이러한 Open and Inclusive Science 개념틀을 글로벌 차원으로까지 확대한다면 사업 설계에 있어서 매우 의미있는 개념틀로 활용될 수 있을 것임

○ 세대 간 포용성을 위한 혁신 정책

- 세대 간 포용성 또한 매우 중요한 격차/불균형임
- 세대 간 포용성을 고려한 포용적 혁신의 방안에 대한 연구 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

세계는 현재 저성장의 긴 터널을 지나고 있다. 2008년 발발한 경제위기는 전 세계로 급속히 확산되었고 많은 국가를 국가부도 직전의 상황으로 몰아넣었다. 나머지 국가들의 성장률 또한 장기 침체기로 들어섰고 경기회복의 기미는 여전히 보이지 않는 상황에 있는 것이다. 세계 각국은 개별적으로 그리고 협력적으로 이러한 저성장의 기조를 전환하고자 안간힘을 다하고 있으나 그 전망은 여전히 불투명한 상황이다.

지난 수십 년 간 고도 성장기를 즐긴 세계는 이제 그 고도성장이 가져온 많은 문제들에 직면하고 있다. 그 중 하나는 점차 가속화 되고 있는 다양한 '격차'의 문제이다. 사회 계층 간 소득격차는 전례 없이 커지고 있고, 지역 간 격차, 산업적 격차 또한 점차 확대되고 있다. 뿐만 아니라 세대간, 성별간, 국가간 격차 또한 새로운 이슈로 대두되고 있다.

이러한 격차의 문제는 비단 저개발국 혹은 개발도상국에서만 문제가 아닌 전 세계적 문제가 되고 있다. 이에 OECD는 2012년 포용적 성장(Inclusive Growth)을 범 OECD(cross-directorate) 차원의 핵심의제로 삼고 다양한 정책적 방안을 모색하고 있다. 대부분의 분야에서 포용적 성장을 지원할 수 있는 정책 방안들을 개발하였거나 개발 중에 있으며, 그 중 핵심적인 것은 포용적 성장을 위한 혁신정책이었다. 2015년 발표된 포용적 성장을 위한 혁신 정책(OECD, 2015b)은 혁신 정책을 통해 어떻게 포용적 성장을 추진할 수 있는지 그 작동기제를 규명하고 이를 위한 다양한 정책 방안들을 제시하고 있다. 또한 개도국을 포함한 다양한 국가들에서 시행되고 있는 정책 사례들을 모아 정책 툴킷(policy toolkit)을 개발하고 있다. 이에 우리나라 정책 사례도 체계적으로 개발하여 세계 각국이 참고할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

포용적 성장은 국가적 차원의 문제만은 아니다. 많은 지표들은 세계 각국의 소득 격차 또한 급속히 확대되고 있다는 것을 보여주고 있다. 마침 UN의 새천년개발목표(MDGs)가 종료되는 시점에서 세계 각국과 국제기구들은 보다 지속가능한 개발을 가

능하게 하는 방안을 강구하여 지속가능한 개발목표(SDGs)를 개발하였고, 거의 대부분의 목표는 SDGs를 달성하기 위한 과학기술혁신 역량의 중요성을 강조하고 있다.

2015년 대전에서 개최된 OECD 과학기술장관 회의에서는 “Creating Our Common Future through STI”이라는 대주제하에 인류 공영의 미래를 건설하는 데 중요한 과학기술혁신의 역할을 집중 논의하였다. 그 중 글로벌 차원의 포용적 성장과 이를 위한 혁신정책의 필요성을 인식하고 그 구체적 전략의 모색을 주문하였다. 우리나라가 글로벌 사회에서 보다 선도적이고 주도적인 역할을 수행하기 위해서는 이러한 주요의제에 대한 선제적인 연구를 통해 구체적 방안들을 준비하고 있는 것이 필요하다 할 것이다.

제2절 연구의 목적 및 범위, 구성

1. 연구의 목적

위와 같은 배경 하에 본 연구는 다음 세 가지 목적을 지향한다.

첫째, 포용적 혁신에 대한 국내외 정책 연구 및 활동을 조사·분석하여 우리나라 정책 수립 및 글로벌 선도 전략 개발에 기여하고자 한다. 우리는 지난 반세기 동안 성장 위주의 과학기술혁신 정책에 중점을 두어왔고, 포용성을 촉진할 수 있는 수단으로서 과학기술혁신의 역할은 최근에야 소개되거나 논의를 시작하였다. 국제사회의 논의 동향을 조사·분석하여 우리나라 내 포용적 혁신 관련 논의를 촉진하고자 한다.

둘째, 우리나라 과학기술혁신 정책 중 포용적 성장을 지향하는 정책들을 재해석하여 국제사회에 기여 및 홍보함으로써 우리의 글로벌 참여 및 위상을 제고하고자 한다. 많은 경우 사회정책 혹은 국가종합전략의 일환으로 전개된 포용적 성장 정책은 과학기술혁신 정책의 범주에서 인식되지 못한 경향이 있었다. 그러나 많은 정책들이 과학기술혁신 정책 수단을 활용함으로써 포용적 혁신 정책으로 인식할 수 있는 정책 및 사업들이 많다. 이러한 정책 및 사업들을 포용적 혁신의 관점에서 재해석하여 체계적으로 정리하고자 한다.

셋째, 글로벌 차원의 포용적 혁신 방안을 선제적으로 연구하여 향후 본격화 될 글로벌 포용적 혁신 논의에서 우리나라가 선도적이고 주도적인 역할을 할 수 있도록 그 기반을 제공하고자 한다.

2. 연구의 범위

위와 같은 세 가지 목적을 위해 본 연구는 다음과 같은 범위의 연구 초점을 둔다. 첫째, 포용적 성장 및 이를 지원하는 혁신 정책에 대한 국제사회의 연구 동향을 수집하고 이를 분석한다. OECD는 가장 선도적으로 포용성을 모든 정책의 가치로 소개하고 이를 위한 다양한 정책들을 연구하고 있다. 이러한 연구들은 지금까지 산발적으로 이루어지던 세계 각국의 연구들을 체계적으로 정리하고 있어 본 연구의 가장 튼튼한 기반이 되고 있다. 또한 UN, UNESCO, APEC, G20 등 다양한 국제기구 및 국제협력체들은 이러한 연구에 기반하여 광범위한 공감대를 형성하고 다양한 활동들을 전개하고 있다. 이러한 연구 및 활동 동향을 체계적으로 정리하고 분석한다.

둘째, 우리나라에서 과거 시행되었거나 현재 시행되고 있는 다양한 정책들 중 과학기술혁신을 정책적 수단으로 하여 사회경제적 포용성을 촉진하는 정책들을 가려내고 이를 재해석하여 우리들 스스로의 정책 개발을 위한 기초자료로 활용하거나 국제사회에 기여함으로써 우리의 사례를 국제사회에서 참고할 수 있도록 한다.

셋째, 포용적 혁신의 개념을 글로벌 차원으로 높여 글로벌 차원의 불균형 및 격차를 규명하고 이를 해소할 수 있는 다양한 체계 및 방안을 강구하고자 한다. 이를 위해 글로벌 및 국내 활동 동향을 분석하고 글로벌 격차 해소를 위한 다양한 전략 및 프로그램(안)을 모색하여 제시한다.

3. 연구의 구성

본 연구는 모두 5개 장으로 구성한다. 서론에 이어 2장에서는 포용적 혁신의 연구 동향을 파악하고 이를 종합하여 본 연구에서 채택할 포용적 혁신의 개념을 보다 명확히 한다. 포용적 혁신의 개념틀에 기초하여 3장에서는 우리나라의 다양한 정책사례를

포용적 혁신의 관점에서 재해석하고 체계적으로 정리해 본다. 이에 앞서 우리나라에서의 경제성장과 소득불균형간의 관계를 최초로 실증 분석하고 그 의미를 살펴본다. 4장에서는 글로벌 차원의 포용적 혁신의 필요성을 확인하고 글로벌 포용적 혁신을 촉진할 수 있는 기본 전략과 이를 구현할 수 있는 다양한 프로그램(안)을 개발하여 제시한다. 마지막으로 5장에서는 결론 및 향후과제를 논의한다.

| 제2장 | 포용적 혁신의 개념 및 연구 동향

제1절 연구 동향

글로벌 금융위기 이후, 세계는 저성장이 정상인 시대(New Normal)에 진입하였다. 고도 성장기에는 큰 문제가 되지 않았던 ‘격차’의 문제가 정성장 시대에는 두드러진 문제로 대두되고 있다. 이에, 저성장 시대에서 포용적 성장의 중요성을 인식한 주요 국제기구들은 본격적인 논의를 시작하였다. 포용적 성장이라는 개념은 UN, OECD, World Bank, G20, G7, APEC 등 국제기구 및 협의회를 중심으로 활발하게 논의되면서 그 개념과 내용이 점진적으로 진화하고 있다. 포용적 성장은 거의 모든 정책 분야에서 핵심 논제가 되고 있고 과학기술혁신의 분야에서도 예외는 아니다. 본 장에서는 국제사회에서 논의되고 있는 포용적 성장이라는 흐름과 포용적 혁신에 대한 논의를 살펴보고 본 연구에서 채택할 포용적 혁신을 정의하고자 한다.

1. OECD 연구 동향

포용적 성장 및 혁신에 대한 연구는 OECD가 선도하고 있다. OECD(2015a)는 ‘포용적 성장(Inclusive Growth)’을 기존 경제성장 중심에서 벗어나 사회구성원의 삶의 질 향상, 사회의 다양한 불균형 문제 해결, 계층 간 형평성 있는 분배 등을 추구하는 성장의 복합적 개념으로 정의하고 있다. 포용적 성장에 대한 논의는 2012년 OECD사무국이 각료 이사회에서 ‘New Approaches to Economic Challenges’의 일환으로 ‘포용적 성장을 위한 전략적 정책과제’를 개발하도록 임무를 부여 받으면서 본격적으로 논의를 주도하였다(OECD, 2012a). 포용적 성장 논의는 높은 불균형이 사회통합을 저해하고 장기적 경제성장에도 부정적인 영향을 미치며 정부와 사회제도에 대한 신뢰를 저해한다는 인식에서 출발하였다. 이에 전 세계적인 소득 양극화와 불균형 심화에 대응한 친성장적 구조개혁, 소득 및 복지 불균형 해소를 위한 경제적 도전에 새로운 접근 전략을 마련하기 위해 포용적 성장 프로젝트가 추진된 것이다.

OECD 사무국은 2014년 각 분야별로 포용적 성장의 분석틀을 개발하였고(OECD, 2014a)¹⁾, 특정 구조개혁이 상이한 사회계층에 미치는 효과와 정책 수단별 계량 분석이 가능한 기초를 마련하는데 힘써왔다. OECD는 포용적 성장의 목표를 ‘사람들의 삶에 가장 중요한 결과물들을 향상 시키고 이것이 모든 계층에 돌아갈 수 있도록 하는 것’으로 정하였다. 포용적 성장 분석틀의 목표 또한 회원국의 상대평가를 위한 순위를 매기는 데 두지 않고, 회원국의 특정한 정책과 정책조합(Policy Mix)이 가구의 복지에 얼마나 효과를 나타내는지에 초점을 두어 분석하였다. 이러한 정책틀을 참고하여 OECD는 ‘모든 사람을 위하여; 포용적 성장 실현하기(All on Board: Making Inclusive Growth Happen)’라는 종합 보고서를 2014년 발간하였다(OECD, 2015a).

OECD 국가의 소득불균형이 심화되면서 지식기반경제의 혁신이 포용적 성장을 달성할 수 있도록 정책의 구조적 변화의 필요성도 제기되었다(OECD, 2015a). OECD에서는 포용적 성장의 일환으로 “혁신”이 소득분배에 미치는 효과 및 “혁신적 활동”이 기업, 대학, 지역사회에 미치는 영향 등을 분석하고자 하였다. 특히 OECD 과학기술 정책위원회(CSTP)를 중심으로 공공거버넌스 및 지역개발국(The Public Governance and Territorial Development Directorate, GOV)과 교육기술국(Directorate for Education and Skills, EDU)이 공동 연구를 통해 선진국과 개도국을 포함한 다양한 국가에서 산업적, 지역적 및 사회적 측면의 혁신과 포용성간의 관계를 다룬 구체적인 정책 사례를 모으고, 이를 통한 포용적 혁신의 개념을 규명하는 노력을 전개하였다.

이러한 정책 연구들을 바탕으로 OECD는 혁신 정책 실행을 위한 플랫폼, 파이낸싱 매커니즘, 중계조직, 정책 통합 등을 포함하는 포용적 성장을 위한 첫 번째 혁신정책 보고서를 발간했다(OECD, 2015b). 이 보고서는 소득불균형을 해소하는 동시에 성장이라는 효과를 얻을 수 있는 혁신정책 방안이 필요하며 개발도상국의 경우는 새로운 기술의 도입과 혁신이 필요함을 지적하였다. 또한, 혁신이 소득불균형을 완화하는 효과에 한계가 있다는 점을 인지하고 다양한 경제주체나 지역의 역량을 고려하여 혁신

1) OECD (2014) New Approaches to Economic Challenges (NAEC) Synthesis 보고서는 더욱 발전시켜 2015년 OECD (2015d), Final NAEC Synthesis, New Approaches to Economic Challenges 이라는 최종 보고서로 발간되어 OECD 이사회에 보고됨

의 분배적 기능을 강화할 수 있는 정책 개발의 필요성을 제기하였다. 이에 OECD는 현재 지식경제와 소득불균형간의 상관성, 국가, 산업 및 기업 단위의 통계적 근거를 보완하여 2017년 상반기 중 후속 보고서를 발간하고자 한다. 이 후속 보고서는 특히 포용적 혁신에 관련된 다양한 국가 사례를 발굴하여 회원국에 제공할 정책 툴킷으로 개발될 예정이다.

2. UN의 지속가능개발목표(SDGs)

UN이 오랜 준비 끝에 2016년 시작한 Sustainable Development Goals(SDGs)는 포용적 혁신의 관점에서 특히 중요한 등대 역할을 하고 있다. “POST-2015”라는 별칭으로 추진된 SDGs는 빈곤, 기아, 보건, 교육, 지속가능 도시, 기후변화 대응, 해양 삼림 보호 등 17개 목표(goals), 169개 세부목표(targets)를 담아 2015년 9월 25일 UN 총회에서 “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”라는 이름으로 최종 채택되었고(UN, 2015a), 이후 동일 제목의 보고서로 출판되었다(UN, 2015b).

과학기술 및 혁신은 SDGs 거의 전 분야의 핵심 이행 수단이 되고 있다. 과학기술정책연구원의 한 연구(이우성 외, 2015)는 UN SDGs의 17개 목표 및 169개 세부목표를 분석하고 <표 2-1>과 같이 과학기술이 관련된 항목들을 정리하였다.

<표 2-1> SDGs의 과학기술 관련 내용

목표	분야	세부 목표	내용
G1.	빈곤	1.4.	적정기술 (Appropriate new technology)
G2.	식량/영양/농업	2.a.	개도국, 특히 저개발국가의 농업생산역량 확대를 위하여 국제협력을 통한 농업연구와 기술개발에 대한 투자 확대
G3.	보건	3.b.	개도국에 주로 영향을 미치는 질병들에 대한 백신과 치료제 연구개발에 대한 지원
G4.	교육/평생교육	4.b.	개도국과 저개발국가에 고등교육(ICT, 엔지니어링과 과학프로그램을 포함하는)에 있어서 선진국, 여타 개도국에서 공부할 수 있는 장학금의 증대
G5.	양성평등/여성	5.b.	여성의 역량강화를 위하여 enabling technology, 특별히 ICT

목표	분야	세부 목표	내용
			기술의 사용을 강화
G6.	물/위생	6.a.	개도국에서의 물과 위생과 관련한 활동과 프로그램들을 위한 국제협력과 역량강화를 지원하는데 이는 물 관련 기술들(water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies)을 포함
G7.	에너지	7.a.	청정에너지 연구와 기술들(신재생에너지, 에너지 효율성, 청정화석연료기술 등)에 대한 접근성을 강화하기 위한 국제협력을 촉진하고 에너지 인프라와 청정에너지 기술에 대한 투자를 촉진
		7.b.	개도국과 저개발국가에서의 현대적이고 지속가능한 에너지 서비스들을 위한 인프라를 확대하고 기술을 업그레이드
G8.	경제성장/일자리창출	8.2.	기술적 업그레이드와 혁신을 통한 경제적 생산성 증대
		8.3.	기업가정신과 창의성, 혁신을 지원하는 개발 지향적 정책들의 촉진
G9.	산업화/혁신을 위한 인프라	9.4.	환경 친화적인 기술들과 산업과정 채택의 증대
		9.5.	R&D 연구개발인력과 공공 및 민간의 연구개발투자확대를 통해 혁신을 촉진하면서 모든 국가, 특별히 개도국에서의 과학연구와 산업의 기술역량을 강화
		9.a.	아프리카 국가들 특별히 저개발 국가들에 대한 기술지원을 통한 지속가능 인프라 개발 촉진
		9.b.	산업다각화와 부가가치확대를 위한 정책 환경을 조성하는 것을 포함해서 개도국에서의 자국의 기술개발, 연구 및 혁신을 지원
		9.c.	ICT 기술에 대한 접근성 증대
G10.	불균형	-	없음
G11.	도시거주환경	11.c.	저개발국가에 지역의 재료들을 활용한 지속가능하고 유연한 건물들을 짓는데 금융적 기술적 지원을 포함한 지원
G12.	지속가능소비/생산	12.a.	지속가능한 패턴의 소비와 생산이 가능하도록 개도국의 과학기술적 역량을 강화하도록 지원
G13.	기후변화영향대응	-	없음
G14.	해양	14.3.	모든 수준에서의 과학적 협력 강화를 통해 해양의 산성화 영향을 다루고 최소화
		14.a.	IOCCG(Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines) on the Transfer of Marine Technology에 따라서 개도국의 발전에 기여하고 해양의 개선을 위해서 필요한 연구역량의 강화와 해양기술의 이전, 과학적 지식의 증대
G15.	생태계/산림/사막화/생물다양성	15.6.	유전자 자원들의 활용으로 나오는 이익들을 공정하고 공평하게 나눌 수 있도록 하며 이러한 자원들에 대한 적절한 접근성을 촉진할 것

목표	분야	세부 목표	내용
G16.	사회제도/정의	-	없음.
G17.	글로벌파트너십/ 이행체계	17.6.	북남, 남남, 삼각 협력을 통해서 과학기술혁신에 대한 접근성을 강화하고 UN과 글로벌 기술협력강화 체계를 합의하여 상호합의를 통해서 지식의 나눔을 강화
		17.7.	환경 친화적 기술들을 개도국에 호혜적인 관점에서 기술개발, 이전, 확산 등을 촉진
		17.8.	기존은행의 실행과 저개발국가에 대한 과학기술혁신역량강화 체계를 세우도록 하며 특별히 ICT 등과 같은 enabling technology의 활용을 강화
		17.16.	지속가능발전에 대한 글로벌 파트너십을 강화하면서 다양한 이해관계자들의 파트너십을 통해서 지식과 전문성, 기술과 금융자원들을 동원하여 모든 국가들 특별히 개도국의 지속가능발전목표들의 성취를 지지

자료: 이우성 외(2015)

SDGs는 개발목표를 설정하는데 그치지 않고, 그 성공적 이행을 위해서 야심찬 이행 메커니즘 및 후속조치를 강구하고 글로벌 파트너십 회복의 필요성을 논의하였다. 이는 Addis Ababa Action Agenda로 정리되어 제3차 국제개발재원총회에서 채택되었다(UN, 2015c). 개발지원을 위한 구체적 이행수단으로서 개별국가의 자체 재정 지원, 민간기업의 참여, 국제 개발협력, 국제 무역 등과 함께 과학, 기술 및 혁신 역량 개발(Science, Technology, Innovation and Capacity-Building)을 핵심 행동 영역(action areas)으로 지적하고 있다(UN, 2015c).

이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같이 요약할 수 있다(UN, 2015c, pp.51-57).

- 1) 과학기술혁신 및 기술 이전이 경제 성장 및 지속가능 개발에 가장 강력한 동력임을 인식하고 있고, 세계적으로 혁신 역량의 불균형이 지속되고 있음을 우려하고 있다.
- 2) 혁신역량 개발은 SDGs 의 핵심이며 국제사회가 보다 많은 노력을 기울일 필요가 있다.
- 3) 개도국에서 연구개발 및 혁신이 활성화될 수 있도록 제도적 환경을 조성하는 것이 중요하다.

- 4) SDGs 달성에 기여할 수 있는 영역에서의 지식공유 및 기술협력을 적극 촉진하여야 한다.
- 5) 기술 연구 및 개발을 위한 공공 투자 및 정책의 중요성을 인식한다.
- 6) 과학기술혁신은 국가별 지속가능개발의 핵심 요소가 되어야 한다.
- 7) 환경 친화적 기술의 개발, 확산, 공유를 적극 촉진하여야 한다.
- 8) 공공 보건 향상을 위한 백신 및 의약품 연구 및 개발을 적극 지원하여야 한다.
- 9) 혁신 역량 개발 지원을 위한 각종 국제기구의 프로그램을 적극 추진하여야 한다.
- 10) SDGs 달성 지원을 위한 기술촉진 메커니즘(Technology Facilitation Mechanism)의 설립한다.
- 11) 사무총장의 기술에 관한 고위자문단(High-level Panel)의 권고안을 기대하며 그 권고안들이 기술촉진 메커니즘과 함께 저개발국 및 개도국의 과학기술혁신 역량 개발에 시너지를 낼 수 있기를 기대한다.

이상에서 보듯이 UN은 SDGs를 통해 보다 포용적인 세계를 만드는데 있어서 과학 기술혁신의 역할을 강조하고 있고, 특히 저개발국 및 개도국의 혁신 역량 개발이 중요함을 인식하고 있다.

3. G20 논의

2008년 세계를 강타한 경제 위기에 공동 대응하기 위해 주요 20개국 재무장관 및 정상들이 미국 워싱턴에서 연속 회담을 가지면서 시작된 G20²⁾는 주로 글로벌 경제위기 대처를 위한 논의에 중점을 두었다. 세계가 경제위기의 충격에서 어느 정도 벗어나면서 G20는 점차 경제위기 이후 장기 전략에 초점을 두기 시작했다.

2010년 대한민국 서울에서 개최된 G20 회의에서 처음으로 포용적 성장에 대한 논의가 시작된 것으로 볼 수 있다. 서울 G20는 “강하고, 지속가능하며, 균형잡힌 성장(Strong, Sustainable and Balanced Growth)”을 모토로(G20, 2010a), “성장 공유를 위한 서울 개발 컨센서스(Seoul Development Consensus for Shared

2) G20 홈페이지 www.g20.org 참조

Growth)”(G20, 2010b) 및 “개발을 위한 다년도 실행 계획(Multi-Year Action Plan on Development)”(G20, 2010c)을 부속문서로 채택하였다. 서울 G20는 세계 경제 위기가 특히 저개발국 및 개도국에 불공평하게 타격을 주었다는 인식 하에 성장의 기회는 공평하게 공유(Shared Growth)되어야 보다 강하고 지속가능한 성장이 가능하다는 인식을 공유하였다(G20, 2010b). 이는 곧 UN MDGs 목표 달성에 기여하는 길이며 POST-2015를 모색하는 길이라는 점을 분명히 하였다. 이를 위해 G20 선진국들은 저개발국 및 개도국의 개발을 적극 지원하여야 하며 지식 공유를 포함한 다양한 다년도 실행 계획을 마련하였다(G20, 2010c).

이후 G20 정상회의에서는 포용적 성장이라는 용어가 보다 광범위하게 사용되었고(G20, 2011; 2012; 2013; 2014; 2015), 중국 항저우에서 개최된 2016 G20에서는 포용적 성장(Inclusive Growth)가 핵심 의제로 논의되었다(G20, 2016a). 특히 항저우 G20 는 포용적 성장이 UN SDGs 달성의 핵심 목표임을 명확히 하고(G20, 2016b), 그 핵심 이행 수단으로 혁신의 중요성을 인식하여 “G20 Blueprint on Innovative Growth”(G20, 2016c) 및 “G20 2016 Innovation Action Plan”(G20, 2016d) 라는 부속서를 채택하였다. 특히 “G20 2016 Innovation Action Plan”은 포용적 성장을 위한 혁신의 역할을 강조하면서 개도국의 혁신 역량 개발을 위한 다양한 방법을 제시하고 있다(G20, 2016d).

4. 기타 해외 동향

이외 다양한 국제기구들도 포용적 성장 및 혁신에 대한 논의를 활발히 하고 있다. 2016년 5월 태국 방콕에서 개최된 UN ESCAP(유엔 아시아태평양 경제사회위원회) 총회는 “지속가능개발을 위한 과학·기술·혁신”을 핵심 의제로 채택하고 아시아태평양 지역의 지속가능하고, 포용적인 성장을 위한 방안으로 개도국의 과학기술교육, 연구개발 및 창업역량 강화와 민관 파트너십 강화, 개발 자원 조성의 중요성 및 구체적인 방안 등을 논의하였다. 이 논의 결과는 “아태지역의 포용적이고 지속가능한 개발을 위한 과학기술혁신의 활용”이라는 보고서로 발간하였다(UN ESCAP, 2016).

APEC은 2010년 일본 요코하마에서 개최된 정상회의에서 개발된 ‘The APEC

Leaders' Growth Strategy'(APEC, 2010)를 통해 '포용적 성장(Inclusive Growth)은 모든 구성원이 세계 시장경제에서 번영할 수 있는 기회를 보장하는 것'으로 정의하고 APEC은 '회원국간 모범사례 공유, 기술지원, 민간부문과 파트너십 구축 등을 통하여 경제통합 및 세계화에 의해 창출된 기회에 대한 접근을 증가시키고 성장의 과실을 보다 널리 분배할 필요가 있다'고 정의하고 있다(이명진, 2010). 특히, APEC은 중소기업진흥활동 강화 및 기업가 정신 확대, 인적자원 역량배양으로 고용가능성 제고, 사회안전망 개선 및 사회취약계층 지원, 여성을 위한 새로운 경제적 기회 창출을 통해 포용적 성장을 추진하고자 한다. 또한 APEC은 G20의 미래 경제성장을 위한 고용기반 프레임워크, ILO의 양질의 일자리 의제(Decent work Agenda), UN등의 국제기구 및 프로그램과 연계를 강화할 것을 천명하고 있다(이명진, 2010).

최근에는 G7도 포용적 성장을 위한 혁신을 핵심 의제로 논의하고 있다. 2016년 5월 일본 츠쿠바에서 개최된 G7 과학기술장관회의에서 합의한 Communique³⁾는 '과학기술혁신이 지속가능하고 포용적 사회의 개발에 기여하여야함을 강조하고, 과학기술혁신의 혜택이 사회 전체와 공유되어야 함을 인식하는 것이 중요하며, 과학기술혁신이 모두에게 혜택을 주는 비전을 공유한다'는 합의문을 채택하였다(G7, 2016). 특히 이 합의문은 포용적 혁신을 통해 포용성이 혁신 정책의 핵심 목표가 되어야 함을 강조하고 있다(G7, 2016).

제2절 포용적 혁신의 개념

1. 개념 및 특징

이상에서 살펴본바와 같이 포용적 혁신(Inclusive Innovation)은 대체로 포용적 성장을 위한 혁신의 활용이라는 의미로 다양한 국제기구를 통해 논의되고 그 중요성이 부각되고 있다. 본 연구는 OECD 포용적 혁신 연구에 한국이 기여하기 위한 목적을 가지고 있는 만큼, 아래에서는 OECD의 최근 연구 OECD(2015b)를 중심으로 포

3) Tsukuba Communique, G7 Science and Technology Ministers' Meeting in Tsukuba, Ibaraki, Available Online: <http://www8.cao.go.jp/cstp/english/others/20160517communique.pdf>

용적 혁신의 개념 및 특징을 구체적으로 살펴 보고자 한다.

OECD(2015b)에 따르면 포용적 혁신(Inclusive Innovation)이란 ‘사회경제적으로 소외된 그룹의 복지를 향상시킴으로써 경제 성장을 이룰 수 있도록 하는 혁신’⁴⁾으로 정의한다. 즉, 포용적 성장(Inclusive Growth)은 고용분배의 측면뿐만 아니라 삶의 질의 개선까지 포함하는 개념의 성장인 것이다. 포용적 혁신(Inclusive Innovation)은 포용적 성장(Inclusive Growth)을 달성하기 위한 한 범주의 정책으로서, 과학기술정책을 기반으로 하는 혁신과 구조적 정책을 통한 포용적 성장 달성을 목표로 한다는 점은 분명하다(허장, 2016).

OECD(2015a)는 포용적 성장의 주요 특징을 다음과 같이 제시하고 있다.

- a) 다차원성(Multidimensionality): 국내총생산(GDP)에는 직업이나 기술, 교육, 보건, 환경, 시민참여 등과 같은 삶의 질(웰빙)의 요소는 반영되지 않기 때문에 성장의 여러 면모를 보여주지 못한다. 따라서 포용적 성장은 사회경제의 다양한 측면의 성장을 고려하고 반영하여야 한다.
- b) 분배 강조(Emphasis on distribution): 포용적 성장은 개인이 성별이나 인종, 지역, 사회경제적 배경 등에 관계없이 동등한 기회를 가져 성장에 기여할 수 있도록 하고(즉, 성장과정의 일부로서 참여), 그 결과 또한 누구에게나 동등한 혜택을 가져와야 한다.
- c) 정책 연계성(Policy relevance): 포용적 성장은 정책적으로 실행 가능하여야 하고, 정책 수단과 재정적·비재정적 자원 또한 고려되어야 한다. 또한 정책은 친성장·친포용성 간 균형을 이루도록 설계되어야 하고, 정책 평가는 포용성의 여러 관점에서 이루어져야 한다.

대부분의 국가는 경제 성장을 통해 국가의 전반적 경제적 상황을 개선하였지만 불균형의 문제를 완전히 없애지는 못하였다. 무엇보다 절대적 빈곤율은 감소하였지만 상대적 빈곤율은 선진국과 신흥국 모두에서 증가하고 있는 것으로 관찰된다(OECD,

4) ‘economic growth that creates opportunity for all segments of the population and distributes the dividends of increased prosperity, both in monetary and non-monetary terms, fairly across society’ (OECD, 2015b)

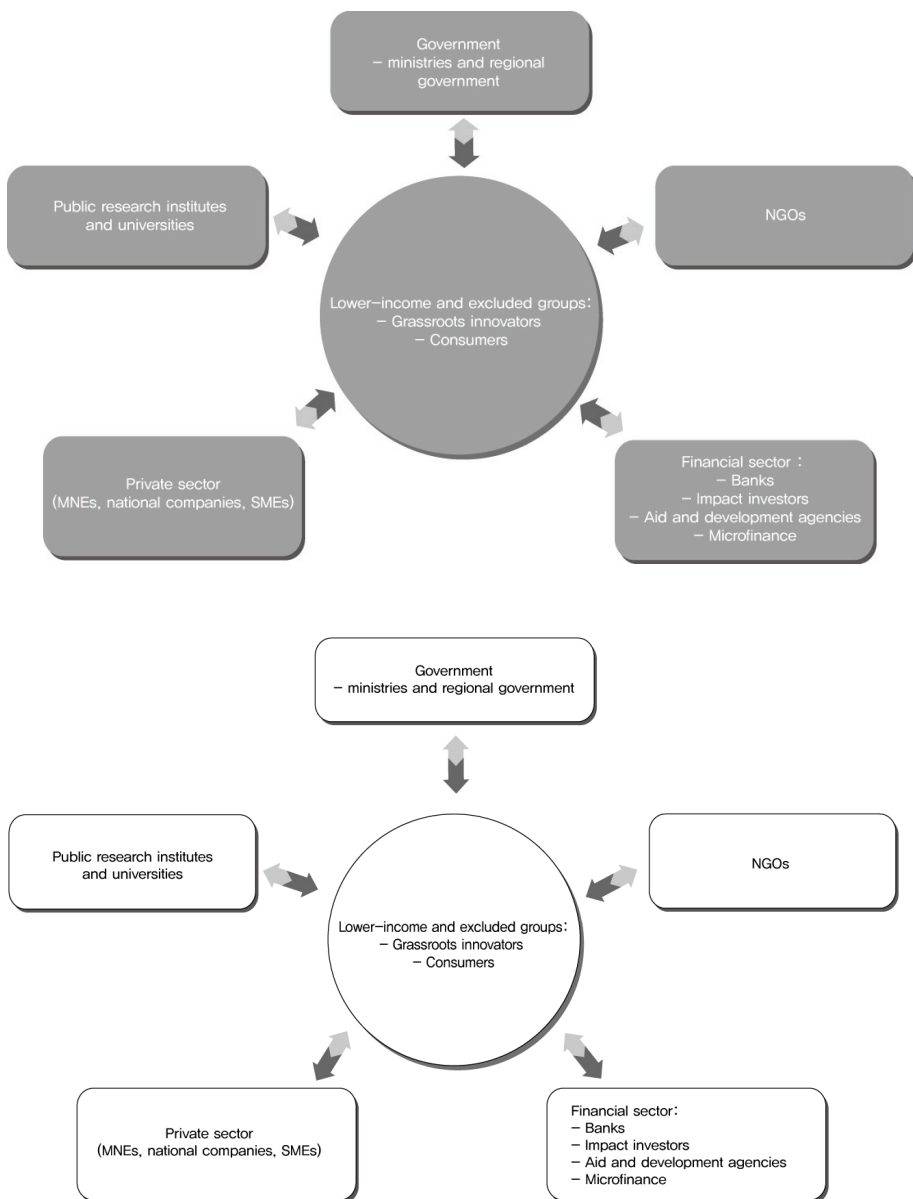
2014a). 기존의 성장전략과 혁신전략은 중산층 및 고소득층의 시장을 타겟으로 삼고 혁신 대상의 범위가 좁아 성장 혜택이 전 계층에 닿지 못하였다.⁵⁾ 이로 인해 소득 불균형이 발생하였고, 이는 일자리 교육, 보건 혜택 등을 비롯한 삶의 다양한 측면과 혁신 기회의 불균형으로까지 이어졌다(OECD, 2015a).

이러한 불균형이 지속적인 경제성장을 저해하는 요인으로 지목되면서 그에 대한 해결 방안으로 포용적 혁신이 제시되었다. 포용적 혁신은 기존 혁신(standard innovation)의 혁신 주체와 대상의 범위에 혁신의 혜택을 받지 못한 사회 구성원 및 경제 주체까지 포함한다(OECD, 2015b). 이러한 이유로 포용적 혁신은 각 국가의 지속적인 사회경제 발전을 위해 필요불가결한 요소가 되고 있고, 특히 신흥국의 경우 경제성장의 부작용을 줄이기 위하여 포용적 성장을 주요 목표로 삼고 있다. 선진국의 경우에도 상대적 불균형이 경제적 성장 기회를 저해하는 요소로 지목되면서 지속적인 성장을 위한 포용적 혁신 전략을 모색 중이다(OECD, 2015b).

포용적 혁신의 주체는 기존 혁신의 주체와 크게 다르지 않으나 그 관계의 중심에는 ‘저소득층’과 ‘소외된 그룹’이 있다는 점이 주요 특징으로 지목되고 있다. 모든 혁신 주체가 불균형을 해소하기 위한 비전이나 목표를 설정하는 혁신인 것이다([그림 2-1] 참고).

5) 기존의 혁신은 ‘implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations’를 지칭한다 (OECD, 2015b. p.69)

[그림 2-1] 포용적 혁신의 주체



자료: OECD(2015b)

OECD(2015b)는 이러한 구조에서 이루어지는 포용적 혁신은 기존 혁신과 차별되는 두 가지 특징이 있다고 설명한다. 하나는 친포용적 혁신(Pro-inclusive Innovation)으로 기존 기술이나 제품, 서비스를 변형하여 저소득층 및 중산층에 공급될 수 있도록 하는 혁신을 의미한다. 그 중 소위 ‘검소한(frugal) 혁신’으로 지칭되는 혁신은 혁신적 제품의 가장 필요한 기능만 포함하여 제품의 가격을 낮추어 저소득층 또한 해당 기술에 접근할 수 있도록 하는 혁신 형태를 의미한다. 인도의 Tata Nano가 저비용 자동차(no-frills car)를 생산하고 있는 사례나 Narayana Health가 의사 없이 심장 수술이 가능하도록 하는 수술 표준화 과정(standardized procedure)을 개발하여 저소득층 또한 의료 혜택을 더 쉽게 받을 수 있도록 한 사례 등을 들 수 있다. 이 외에도 중소기업부터 대기업, 글로벌기업, NGO까지 기술 및 비즈니스 혁신에 포용성을 접목한 많은 사례를 관찰할 수 있다.

다른 하나는 ‘풀뿌리 혁신(Grassroots Innovation)’으로, 저소득층의 혁신 역량 자체를 높이고자 하는 혁신이다. 저소득층이나 저개발산업의 구성원이 대학이나 NGO, 기업의 지원을 받아 혁신 과정에 참여하여 제품 및 지식을 생산하고 개발하도록 촉진하는 형태다. 대표적인 사례로는 인도 ‘Honey Bee Network’의 ‘Extensive database documenting innovations’ 및 ‘Sanitary napkin-making machine’ 등이 언급되고 있다⁶⁾.

포용적 혁신은 기존의 혁신에 비교하였을 때 다음 네 가지 관점에서 차별화 된다(OECD, 2015b).

- a) 혁신의 유형 및 비용(Type and costs of inclusive innovations): 포용적 혁신은 기존 혁신의 대상이나 범주에 포함되지 않은 요소를 혁신의 주제로 삼아야 하는 경우가 있다. 예를 들어 음식이나 물, 공공서비스 등 기본적인 접근성을 보장하기 위한 혁신은 기존 혁신과는 다른 차원에서의 혁신을 요구한다. 또한 기존 혁신의 연구개발과는 다르게, 혁신 결과물을 활용하여 또 다른 혁신을 만드는 단계적 혁신을 창출한다. 그 예로 이미 확립되어 있는 연구기반을 이용하여 소외

6) OECD는 OECD(2015b)의 후속 연구로 2017년까지 포용적 혁신을 위한 정책 톨킷을 개발한다는 목표를 세우고 세계 각국의 포용적 혁신 사례를 수집하고 있으며, 본 사례들은 현재 초안 단계에서 확보된 내부 자료에서 발췌함

계층의 연구지식을 개발하는 등 비기술적인 아이디어로 기술 기반 혁신을 창출하는 사례를 들 수 있다. 이러한 측면에서 포용적 혁신은 기존 혁신이 내포하는 혁신 유형이나 비용적 측면에서 다른 개념임을 알 수 있다(OECD, 2015b).

- b) 소비자 수요에 대한 정보(Consumer Needs): 앞서가는 소수에 의한 기존 혁신에서는 소비자에 대한 정보를 비교적 쉽게 파악할 수 있었다. 그러나 Pro-Inclusive Innovators의 경우, 기술 활용으로 제품 및 서비스를 변형하고자 하는 생산자와 기술의 혜택을 받지 못하였던 소외 계층이나 저소득층의 소비자와의 이해 격차가 서로 크기 때문에 소비자에 대한 정보를 쉽게 얻을 수 없다. 반면, grassroots innovators는 대부분 혁신의 공급자이자 수요자이기 때문에 혁신에 필요한 것이 무엇인지 쉽게 알 수 있다. 따라서 포용적 혁신 정책에는 소외계층이 포용적 혁신 과정에 참여할 수 있는 플랫폼을 마련하는 것이 필요하다(OECD, 2015b).
- c) 전문성, 지식, 금융에 대한 접근성(Access to expertise, knowledge and finance): 기존의 혁신과 Pro-Inclusive 혁신, 풀뿌리 혁신에서 전문성이나 지식, 금융에 대한 접근성은 모두 다르다. 풀뿌리 혁신가는 기술적 전문가를 찾거나 전문적 지식에 접근하기 쉽지 않은 반면, 기존 혁신가나 Pro-Inclusive는 기술 혁신을 기반으로 하기 때문에 그에 대한 접근성이 보장된다. 금융 분야에서도 소득이 낮은 구성원에 의한 풀뿌리 혁신은 금융서비스를 받기 어려워 혁신에 이르기가 쉽지 않다(OECD, 2015b).
- d) 혁신가를 위한 시장 조건: 기존 혁신가 및 Pro-Inclusive 혁신가와 달리, 풀뿌리 혁신가는 비등록 사업을 운영하는 경우가 대부분이다. 비등록 기업은 규모가 작고, 9명 미만의 직원을 고용하며, 외부 기반시설과 자금을 이용하는 것이 대부분이다. 그럼에도 비공식기업에서는 매출액이 증가함에 따라 휴대폰을 사용하는 정도도 높아졌는데, 이는 ICT를 기반으로 하여 혁신활동을 계속할 수 있다는 것을 의미한다(OECD, 2015b).

위와 같이 포용적 혁신의 시장은 확실성과 정보의 불균형의 문제를 안고 있고 매몰

비용(sunk cost)이 커서 새로 진입하기가 쉽지 않다. 이 때문에 포용적 혁신의 잠재성이 큰 반면, 포용적 효과를 나타낸 사례는 많지 않다.

이러한 이유로 효과적인 포용적 혁신을 촉진하기 위해서는 생산이나 분배 비용을 현저히 낮춰 저소득층이 접근할 수 있어야 하고(affordable access), 이러한 접근성이 시장에서 정부 지원 없이 장기적으로 지속될 수 있어야 하며(sustainability), 단 비용 절감에도 불구하고 제품이나 서비스의 질이 높아 생활 개선에 도움이 되어야 한다(quality goods and services and livelihood opportunities). 무엇보다 사회적으로 소외된 그룹(저소득층, 장애인, 여성, 고령자, 외국인 등)을 최우선 고려 대상으로 삼아야 하며(Access to the excluded population), 포용성으로 인한 혜택이 경제의 모든 주체에게 전반적으로 확산될 수 있어야 한다(Significant outreach)(OECD, 2015b).

혁신을 통한 성장은 혁신 역량을 기업, 산업, 지역 등 국가 경제주체의 전 범위에 걸쳐 혁신 역량을 향상시키는 것이다. 특히 ICT 및 과학기술을 기반으로 할 때 사회적·지역적 포용적 혁신의 성과는 상당할 것으로 본다(OECD, 2015b). 기술, 비즈니스, 정책, 거시경제의 최근 트렌드는 과거에 비해 포용적 혁신의 기회를 더 많이 제공하고 있는 것으로 분석된다. 그 중, 혁신의 기반인 디지털 기술은 그 적용 가능 범위가 넓어 포용적 혁신을 촉진하는 주요 요소이다. 특히 ICT 기술은 휴대폰 망을 통해 소외된 계층에게까지 서비스를 제공하며 기반시설의 열악함을 극복할 수 있도록 한다. 이 외에도, 최근 온라인 마이크로대출은 개발도상국의 창업가를 크게 지원하고 있다(OECD, 2015b).

또한 ICT 기술은 ‘혁신의 민주화(Democratisation of Innovation)’를 실현하는데 중요한 역할을 하고 있는 것으로 파악된다. ‘혁신의 민주화’는 성공적인 혁신 주체의 범위가 넓어져 기존에 혁신의 이방인으로 여겨졌던 개인과 기업, 창업가를 포함할 수 있게 한다. 민주적 혁신의 기회가 보장되는 환경에서 해당 혁신 주체들은 상향식 혁신 과정을 통해 스스로의 능력에 따라 성공적인 혁신을 이룰 수 있게 된다. 이러한 기회 측면에서 ICT 활용은 비용적인 측면에서 큰 장점이 있다할 것이다. 우선 창업·중소기업은 SNS 등을 통한 홍보로 물리적 분배 및 마케팅 비용을 줄일 수 있고, 이

외에도 3D 프린팅이나 클라우드 컴퓨팅 서비스는 제품 개발이나 생산의 비용을 절감하고 제품의 품질을 향상시킨다. 또한 비용 및 시간의 절약을 통해 창업이나 제품 출시의 기회비용과 위험성을 줄여준다. 무엇보다 ICT를 통해 상품이나 서비스에 많은 수요자들이 접근할 수 있어 소비자 행태 등 혁신기술이나 사업에 대한 소비자행태를 빠르게 분석하여 대응할 수 있고, 다양한 지식에 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 하여 혁신 창출을 촉진한다(OECD, 2015b, p.83). 또한 ICT 기술은 크라우드펀딩(crowdfunding)과 같은 서비스를 가능케 하여 재정적 이점을 제공하고 있다. 크라우드펀딩에서는 다수의 잠재적 투자자가 인터넷 플랫폼을 통해 다양한 창업활동을 지원할 수 있는 기회를 갖게 된다.

이처럼 ICT 및 과학기술은 지식에 대한 접근성을 보장하고, 다양한 혁신 모델을 운영할 수 있는 기반이 되고 있다. ICT 및 과학기술이 사용자에게 가져오는 혜택은 가시적이고 확실하며, 따라서 모든 사용자가 이러한 기회를 활용할 수 있는 기반을 제공하는 것이 중요하다 할 것이다. 과학기술을 기반으로, 불균형한 입장에 놓여있는 구성원에게 혁신에 참여할 수 있는 기회를 마련하는 정책을 수행할 때 포용적 혁신이 달성될 수 있을 것이다(OECD, 2015b).

현재 사회경제적으로 직면하고 있는 많은 도전과제가 시장실패로 정의되면서, 이를 해결하기 위한 방안으로 포용적 혁신의 유용성이 부각되고 있다. 기존 혁신의 패러다임에서 보다 넓은 범위를 포괄하는 포용적 혁신을 실현하기 위해서는 정책을 통해 분배적 기능을 강화하고 다양성을 혁신에 적용시킬 수 있어야 한다(OECD, 2015c).

격차(disparity)는 다양한 차원에서 존재한다. 가장 일반적인 격차는 가진 자와 가지지 못한 자 간의 소득 격차이지만 지역 간 격차, 기업 간 격차 등도 매우 심각한 불균형이다. 이러한 다양한 차원의 격차들 중 OECD(2015b)는 포용적 혁신을 사회적(Social), 지역적(Territorial) 및 산업적(Industrial) 차원에 특히 중점을 두고 분석하고 있다. 본 연구는 여기에 젠더 격차 및 국가간 격차를 추가하여 다섯 개의 차원의 포용적 혁신을 분석하고자 한다. 특히 본 연구는 국가적 차원의 격차를 넘어, 국가 간 격차를 줄이는데 혁신을 어떻게 활용할 것인가에 초점을 두고 포용적 혁신을 글로벌

차원으로 넓히고자 한다. 아래에서는 각 차원에서의 포용적 혁신의 개념 및 특징을 살펴보고 다음 장에서 이 개념들을 활용하여 한국의 포용적 혁신 정책을 분석하고자 한다.

2. 사회적 포용성

사회적 격차(Social Disparity)는 사회구성원 간 혁신활동의 참여나 혁신으로 인한 혜택이 불균형하게 분배되는 현상을 의미한다(OECD, 2015b). 사회적 격차는 주로 소득 불균형으로 나타난다. 지난 30년간 OECD 국가의 소득불균형은 지속적으로 증가하고 있는 것으로 분석된다(OECD, 2015a). 기존의 성장 전략이 경제 성장에 초점을 둔 결과 성장의 혜택이 일부 부유층에게만 돌아가고, 경제적 성장이 삶의 다른 부분의 혜택으로 이어지지 못하였다는 한계를 보이고 있는 것이다. 몇 차례의 금융위기로 인해 소득 불균형의 문제는 더욱 가시화 되고 있다(OECD, 2015a). 신흥국에서는 경제성장으로 인해 중산층의 비율은 증가하였지만 중산층의 범위에 안정적으로 진입하지 못하여 이후 더 큰 문제를 야기할 수 있는 여지가 남아있다.

사회적 불균형의 기본 요소는 소득(income) 격차로 나타나고 있지만, 더 큰 문제는 이러한 소득 격차가 다양한 기회의 불균형과도 연계되어 있다는 점이다. 예를 들면, 일자리 내 비정규직 고용이 늘어나고 일자리의 질이 양극화되면서 근로 소득에도 영향을 미치게 된다. 실제로 OECD 국가의 경제활동가능인구(working-age population)의 8%가 근로 빈곤(in-work poverty)을 겪고 있고, 이러한 근로 빈곤이 칠레, 이스라엘, 일본, 멕시코, 터키, 미국에서는 12%가 넘는 것으로 분석되고 있다(OECD, 2015a).

이러한 직업적 불균형은 교육의 불균형과도 연관되어 있다. 전 세계적으로 교육 기회가 확대되어 진학률이나 문해율은 크게 향상되었지만 기회의 불균형은 여전히 남아 있다. 특히 개발도상국에서는 교육에 드는 비용이 교육의 공평한 기회를 저해하고, 취약한 교육 기반 시설 때문에 교육의 기회를 누리지 못하는 경우가 발생한다. OECD 국가 내에서는 교육 기회가 확대된 반면 그만큼의 성과를 나타내지 못하고 있다. 이는 개인의 사회·경제적 지위에 대한 차별이 상위 교육을 받을 수 있는 기회를 저해하기

때문이다(OECD, 2015a).

이와 같이 사회적 불균형은 소득 불균형을 중심으로 교육이나 일자리 등에 있어서 기회의 불균형도 포함하는 개념이다. 특히 사회적 불균형은 개인을 떠나 지역적·산업적·문화적 불균형과 같은 구조적 문제의 영향을 크게 받는다. 이처럼 사회적 불균형을 해소하기 위해서는 경제적 성장과 분배의 문제뿐만 아니라 더 다양한 측면의 포용적 혁신 정책이 필요함을 알 수 있다(OECD, 2015b).

3. 지역적 포용성

혁신활동에 있어서 지역적 균형은 국가의 균형적 성장을 도모하고 잠재적인 성장 동력을 이끌어낸다는 점에서 매우 중요하다. 그러나 지역(Territory)은 국가 경제 활동의 주요 단위인 만큼, 혜택과 분배의 다양한 면모가 발생하여 불가피하게 불균형이 나타난다. 지역적 불균형(Territorial Disparity)은 소득, 기회, 서비스 접근성 등의 불균형과 밀접히 연계된다. 지역 간 격차는 교통, 기반 시설, 고용, 교육의 기회를 통해서도 나타난다. 다수 OECD 국가에서 지난 수십 년 동안 1인당 GDP의 지역별 격차가 점차 증가해온 것으로 분석되고 있다. 특히 개발도상국에서의 교육 부문의 지역적 불균형은 매우 심각한 수준이다(OECD, 2015a).

이러한 지역적 불균형은 산업적 불균형과 깊은 연관이 있다. 지역 발전 정도에 차이가 있는 이유는 경제 주체의 입장에서 볼 때 경제 활동의 혜택(sharing, matching and learning)을 집중적으로 누릴 수 있는 장소를 택하기 때문이다. 즉, 산업 기반이 집중되어 있는 곳에서는 고정 비용을 줄이는 동시에 이미 응집되어 있는 수요를 활용할 수 있고, 고용 시장이 발달되어 있으며, 지식의 확산과 교류·학습이 더 용이하다는 이점이 있기 때문이다. 이로 인해 특정 대도시에 주요 산업이 몰려 지역 간 생산성과 경제적 혜택에서 차이가 나게 되는 것이다(OECD, 2015b). 지역별 불균형은 지역 간 뿐만 아니라 한 지역 내에서도 나타난다. 특히 많은 국가에서 도시 내 소득 불균형이 전체 소득 불균형보다 더 빠르게 악화되고 있는 것으로 관찰되고 있다. 이는 대도시일수록 행정 및 금융 서비스의 고도화가 이루어져 저숙련 기술자에 대한 노동 수요가 많아지는 반면, 해당 지위의 구성원의 입장에서는 적은 임금으로 이러한 삶의 비용을

지불하기 어려워지기 때문이다(OECD, 2015a).

지역적 불균형의 요인을 해결하기 위해 지역개발(발전)정책이 많은 국가에서 시행되고 있다. 특히 클러스터링(clustering)정책을 통해 주요 혁신 주체인 기업과 대학, 연구기관이 지식 창출에서 시너지 효과를 내고, 지역 내 인력을 활용할 수 있는 기회를 마련하고자 한다(OECD, 2016a). 즉 연구개발의 집약을 통한 생산성 향상 및 균형적 혁신을 꾀하는 것이다. 이러한 지역발전정책은 지역적 포용성을 위한 전략 중 하나이다. 지역적 포용성은 국가 내 전 지역의 혁신 역량과 혜택이 고루 분배되는 것을 의미한다. 지역적 포용성을 위한 정책은 개발이 필요한 지역의 추격을 촉진하는 정책과 기존 비혁신적인 지역에 새로운 혁신시스템을 개발·도입하는 방안을 포함한다(OECD, 2015b). 우선 지역 내 혁신역량을 키우기 위하여 바우처, 보조금, 직접적인 서비스와 같은 기업 혁신 지원과, 공공부문의 혁신 역량 강화 등의 정책 수단을 마련할 수 있다. 다음으로 지역 혁신 시스템을 확립하기 위해서는 중요한 지역혁신 주체인 대학과 공공연구기관의 혁신활동이 중요하다. 산학연협력이 지역 발전으로 이어질 수 있도록 ‘클러스터/기술플랫폼/전문센터 설립’, ‘대학의 혁신 연구 활동 지원’ 등의 정책수단이 마련될 수 있다(OECD, 2015b). 지역적 포용성을 위해서는 지방 정부의 역할이 중요하다. 기초 서비스를 제공하는 것부터 교육이나 의료 등에 이르기까지 구체적인 포용성을 달성할 수 있기 때문이다.

4. 산업적 포용성

산업적 불균형(Industrial Disparity)은 국가 내 기업과 산업, 지역, 대학, 공공연구기관의 각 주체 내 혁신 역량의 근접성(closeness)에 있어서 일부 소수의 주체에 혁신 역량이 집중(Islands of Excellence) 되어 있는 현상을 의미한다(OECD, 2015b). 산업적 불균형은 상위 혁신 주체와 기타 주체들간의 혁신 역량에서의 격차, 혁신 주체의 범위와 새로운 혁신가 진입의 용이성, 창조적 파괴의 비율 등으로 측정할 수 있다(OECD, 2015b). 대표적으로 기업 부문을 살펴보면, 생산성을 중심으로 기업별 혁신 역량이 다르게 나타나는 것을 알 수 있다. 우리나라의 경우, EU Industrial Investment Scoreboard 2013의 R&D 투자 분야 상위 500개 기업에 9개 대기업이

진입하였는데, 그 중 삼성, LG, 현대가 포함되었으며 국가 R&D 투자의 상당 부분을 차지하고 있는 것으로 나타났다(OECD, 2015b). 이러한 불균형은 기업의 크기에서 비롯된다. 대부분의 국가에서 전체 기업의 R&D 투자(BERD)액 중 중소기업이 차지하는 비율이 40% 미만이다. 이러한 특징은 기업의 저작권 및 상표권 점유율에서도 나타난다(OECD, 2015b). 이와 비슷하게 대학과 공공연구기관에서도 연구 역량이 상위 대학 및 연구기관에 집중되어 있다(OECD, 2015b). 이렇듯 산업별 불균형은 혁신을 위한 협력의 기회가 소수에게만 집중되는 “Winning Ideas” 현상을 초래하여 종래에는 혁신기반성장의 잠재성이 충분히 발현되지 못하게 된다(OECD, 2015b).

따라서 산업적 포용성을 증진시키는 정책은 소수의 상위 그룹(Islands of Excellence)에 속하지 않는 혁신 주체를 지원하는 방향으로 모색되어야 한다(OECD, 2015b). 즉 고용 창출 능력이 큰 중소기업에 대한 지원, 기업가정신과 투자에서 형평과 고용을 함께 고려하는 등 포용적 요소를 고려한 혁신 활동이 지원되어야 한다. 대부분의 국가에서 중소기업의 글로벌 가치 사슬 참여 확대를 통한 경쟁력 강화 및 소외 기업에 대한 금융지원 다양화, 사회적 약자에 대한 창업지원 등 다양한 대책이 논의되고 있다(허장, 2016). 이러한 산업적 포용적 혁신 정책은 ‘혁신의 민주화(democratisation of innovation)’를 가능하게 한다. 즉, 혁신에 참여하지 못하였던 산업적 주체들인 중소기업이나 창업가들이 상향식 혁신 과정에 참여할 수 있는 기회를 갖게 하는 것이다(OECD, 2015b).

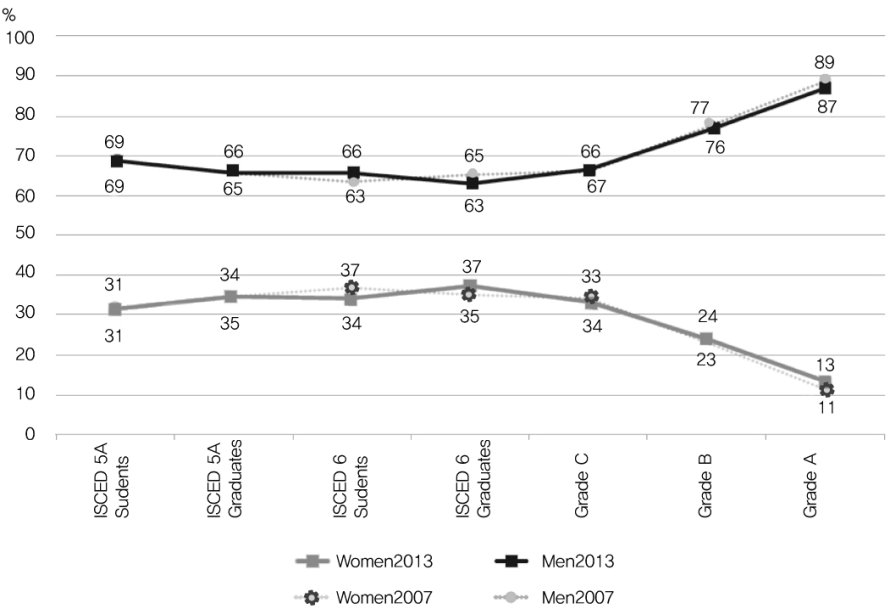
5. 젠더 포용성

최근 전 세계적으로 젠더별 고용 격차가 줄어들고 있으나 여전히 개선되어야 할 여지가 큰 것으로 분석되고 있다. 점차 많은 여성이 교육을 받고 노동시장에 참여하는 비율이 증가하고 있으며, 정부의 가족 중심 지원정책의 효과로 불균형이 어느 정도 해소되고 있으나, 여전히 교육의 기회나 임금, 직업 내 지위에 있어서 차별이 존재하고 있는 것으로 나타나고 있다. 예를 들어, OECD 국가 내 여성의 급여는 남성보다 평균 15%가 낮고, 최상위 근로자 또한 남성에 비해 21%, 창업가는 30~40% 낮은 급여를 받는다(OECD 2015a). 이러한 여성에 대한 차별은 소득 불균형으로도 이어져

사회적 불균형으로 이어지게 된다.

이러한 젠더 격차는 과학기술 분야에서 두드러지게 나타나고 있다. 예를 들어 EC(2015)는 2007-2013년 기간 유럽 대학에서의 여성과학기술인 참여율을 조사하였다(그림 2-2 참조). 모든 수준에서 여성의 참여율은 남성의 참여율에 비해 매우 낮은 것으로 나타나고 있다. 더욱이 2013년 A급 교수의 여성 비율은 13% 수준에 머물고 있어 경력이 높아질수록 여성의 비율이 현저하게 낮아지는 것을 관찰할 수 있다.

[그림 2-2] 유럽 대학의 여성과학기술인 참여율(2007-2013)



Notes: Reference year for Eurostat data: 2007–2012; Reference year for WIS data: 2007–2013; Exceptions to the reference years (WIS): AT: 2007–2011; BE (FR): 2010–2013; BE (FL), NL, FI: 2011–2013; CZ: 2007–2008; DK: 2009–2013; IE: 2008–2012; CY, PT: 2007–2012; EL, MK: 2012; PL, SK: 2012–2013; BA, SI: 2013; HR: 2014; LT: 2007 (She Figures 2012); UK: 2006 (She Figures 2012); Data unavailable for: WIS Grade A, B and C: AT, BG, EE, FR, HU, LU, LV, RO; Eurostat: ISCED 5A Students: LU (2007), ISCED 5A Graduates: FR (2012), LU (2007), ISCED 6 Students: DE (2007), LU (2007), NL (2007), ISCED 6 Graduates: FR (2012), IT (2007), LU (2007), PL (2012); Others: SET fields of education = Science, maths and computing + Engineering, manufacturing and construction; SET fields of science = Engineering and technology + Natural sciences.

Source: Women in Science database, DG Research and Innovation and Eurostat – Education Statistics (online data code: educ_grad5)

The gap between women and men across a typical academic career is wider in science and engineering than across all fields of study.

자료: EC(2015)

이러한 젠더 격차에 대응하여 많은 국가들은 STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 분야의 젠더 다양성을 확보하기 위해 경력직에서 여성의 수를 더 많이 늘리고, 여성들이 경력을 유지발전시킬 수 있도록 역할 모델을 제시하며 멘토링 프로그램을 실시하는 등 많은 정책들을 수행하고 있다. 이러한 노력들을 크게 대별하면 두 가지 측면으로 정리할 수 있다(문미옥, 이해숙, 2015). 하나는 과학기술 분야에서 젠더 다양성을 증진하는 다양한 정책 수단을 동원하는 노력들이고, 다른 하나는 최근 대두되고 있는 젠더 혁신(Gendered Innovation)⁷⁾을 지원하는 노력들이다. 여성 과학기술자의 참여와 진출을 촉진하는 것을 넘어, 연구 내용과 방법에서 젠더 차이를 인정하여 진정한 젠더 포용성을 증진하여야 한다는 개념이라 할 것이다.

EC는 PRAGES 보고서를 통해 여성을 고치는(fixing women) 기초에서 제도와 기관을 고치는(fixing system and institutions) 쪽으로의 정책 패러다임 전환을 제안하였다(Cacace M., 2009). <표 2-2>는 PRAGES 보고서가 제시하고 있는 정책 유형들을 정리하고 있다.

<표 2-2> 여성과학기술인 정책의 전략, 목적 및 권고안

전략 측면	목적	권고안
여성 친화적 환경 조성	문화와 행태 변화	- 성별 차원 드러내기(성별분리통계) - 성별 임금격차 모니터링 - 여성이슈 제기하기 - 성별이슈에 대한 연구와 교육 추진 - 변화과정에 책임진 관리자 및 리더 포함
	일과 삶의 균형 지원	- 서비스 네트워크 구성(기존 서비스 접근성 개선 등) - 이용 가능한 자원과 서비스에 대한 정보 제공 - 여성에 맞는 노동과정과 조직 (유연 근무제, 탄력 근무제)
	초기단계 경력개발 지원	- 정책과 규제를 통한 초기경력 연구자 지원 - 개인 조교 제공과 초기경력 연구자를 위한 훈련 제공 - 고용과 승진을 위한 다양성을 갖춘 후보자 풀 늘리기 - 전문가로 성장하기 위해 여성에 자금 제공

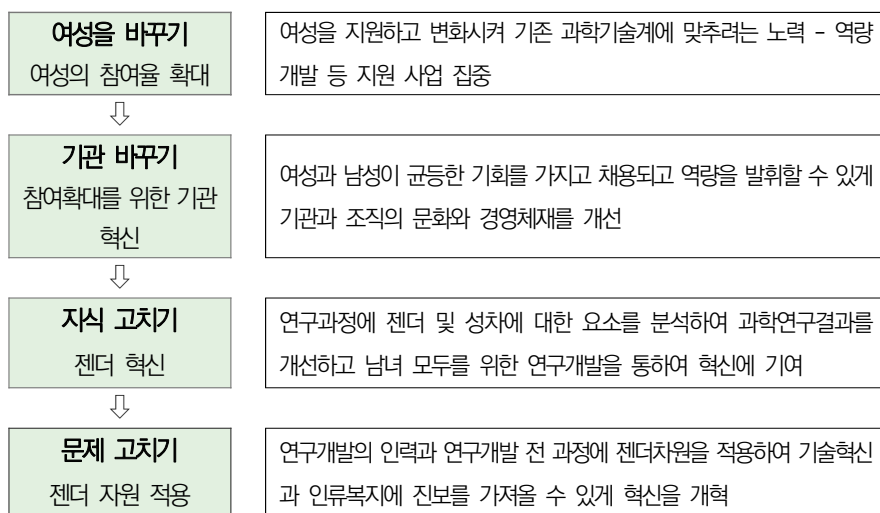
7) "Gendered Innovation"은 2005년 Londa Schiebinger 교수가 처음으로 사용하여 널리 퍼지게 됨. "Gendered Innovation"의 개념, 사례, 논의 등은 다음 인터넷 페이지에서 자세히 확인할 수 있음
<https://genderedinnovations.stanford.edu/what-is-gendered-innovations.html>(2016. 5. 30.)

전략 측면	목적	권고안
성 인지적 과학 추구	과학에서 성 편견 극복	- 성별 편견에 문제제기(관련 정보 수집, 성인지적 교육과 교과서 개발) - 수직적 분리현상 개선
	과학적 내용과 방법에 성인지 관점 포함	- S&T 교육에 성별 인식 포함(S&T분야에 대한 젠더 연구) - 연구설계에 성인지 관점 포함 - 여성의 비전과 전망을 드러내기
변화하는 사회 속에서 과학분야 여성의 리더십 촉진	연구직에 여성 진출 지원	- 연구시장에 양질(high-profile) 여성진출 - 여성연구자가 고위직을 추구하도록 지원 강화 - 여성연구자에 자원, 기회 제공 - 연구 상위직의 성별 불균형 드러내기
	연구 관리직에 여성 진출 지원	- 위원회와 이사회 여성 현황 드러내기 - 이사회에 참여할 수 있도록 훈련 제공 - 이사회와 위원회 구성원 임명 시 규칙과 절차 개선 - 여성후보자 발굴과 가시성 드러내기 - 의사결정과정에서 여성과학자 대표성 확보
	의사소통에서 여성의 가시성과 역할 강조	- 의사소통 관리에서 여성의 역할 지원 - 과학에서 여성의 가시성 증가
	혁신과 과학-사회 관계에서 여성 영향력 증대	- 혁신과 관련된 여성의 성향과 기술 강화 - 혁신에서 상위직에 접근할 수 있도록 여성에게 자원과 기회 제공

자료: 이혜숙 외(2011); Cacace M. (2009)을 참조하여 재구성

이러한 논의를 바탕으로 과학기술에서 있어서 젠더 포용성을 위한 정책 초점의 변화는 [그림 2-3]과 같이 정리할 수 있겠다.

[그림 2-3] 과학기술 젠더정책의 변화 추이



자료: Pollitzer(2015) 발표자료를 번역하여 재구성

6. 글로벌 포용성

포용적 혁신에 대한 논의는 대부분 국가 내의 불균형에 초점을 두고 있다. 그러나 다양한 글로벌 도전 과제에 대한 국가 간 협력의 중요성이 부각되고, 선진국과 저개발국 및 개발도상국들간의 GDP, 생산성, 혁신 역량에서 여전히 큰 격차가 있음이 확인되면서 글로벌 포용성에 대한 논의의 필요성이 점증하고 있다. 앞서 해외 동향에서 살펴 보았듯이, UN은 MDGs에 이은 SDGs를 출범시켰고(UN, 2015a), G20는 서울 정상회의를 기점으로 글로벌 차원의 포용적 성장을 위한 협력을 강화하고 있다. 또한 APEC, UN ESCAP 등 국제사회도 이러한 글로벌 차원의 포용성 증대를 적극 지지하면서 개도국의 혁신 역량 개발 및 강화를 그 핵심 이행 수단이 되어야 함을 제안하고 있다(APEC, 2010; UN ESCAP, 2016).

5장에서는 글로벌 포용성을 증대시킬 수 있는 혁신 전략을 분석하고 구체적인 프로그램(안)을 제안한다.

| 제3장 | 포용적 혁신의 관점에서 본 우리나라 정책

제1절 고도압축성장과 불균형

1. 고도압축성장의 부작용

우리나라는 1962년 제1차 경제개발 5개년 계획을 수립하여 본격적으로 경제성장 정책을 추진한 이후 고도압축성장을 이룩하였다. 1953년 67달러에 머물던 1인당 GDP는 2015년 27,340달러에 이르러 60여년 만에 400백 배 이상 급성장 하였다. 이러한 고도압축성장의 이면에는 ‘선택과 집중’이라는 경제성장 전략이 뒷받침 하였다 할 것이다. 즉, 소수의 전략산업을 선정하여 이들 전략산업에 국가적 투자를 집중하였다. 이를 추진할 동력으로 재벌기업을 의도적으로 육성하였으며, KIST를 위시한 출연 연구기관들을 설립하여 기술추격을 주도하도록 하였다.

이러한 불균형 성장 전략은 필연적으로 다양한 측면의 불균형을 야기하였다. 먼저 소득불균형이 점차 심화되어 많은 사회적 문제를 낳고 있고, 대기업과 중소기업간 산업적 불균형도 심각한 불균형의 상황에 놓여있다. 국토 지리적으로 서울경기 지역으로의 집중이 심각한 지경에 이르고 있다. 불균형 성장 전략을 통한 고도압축성장은 심각한 사회적, 지역적, 산업적 불균형을 야기한 것이다.

이에 대응하여 역대 행정부는 다양한 정책을 입안하고 집행하였다. 이들 정책은 각각 경제정책, 사회정책, 국토정책 등의 영역에서 발의되고 집행되었다. 그러나 이러한 정책들의 내용을 자세히 분석해 보면 과학기술 및 혁신을 주요 정책 도구로 한 경우가 대부분이어서 국제적 논의의 맥락에서 포용적 혁신으로 분류될 수 있음에도 불구하고 제대로 된 평가가 이루어지지 않았다. 본 연구는 그동안 타 분야 정책으로 치부되고 가리워져 있던 불균형 해소를 위한 주요 정책들을 분석하여 과학기술혁신의 요소를 확인하고 이를 포용적 혁신의 관점에서 해석하려한다.

앞서 확인하였듯이 사회적 · 지역적 · 산업적 차원에 집중하여 역대 행정부의 주요 정책 및 사업들을 분석하고 과학기술혁신 정책의 관점에서 한국은 포용적 성장을 위

해 어떠한 전략을 채택하였는지 분석한다. 여기에 한 가지 차원을 더하여 과학기술계 젠더 불균형 해소를 위한 정책 또한 포용적 혁신의 차원에서 분석하고자 한다.

2. 실증 분석

가. 소득 불균형 추이

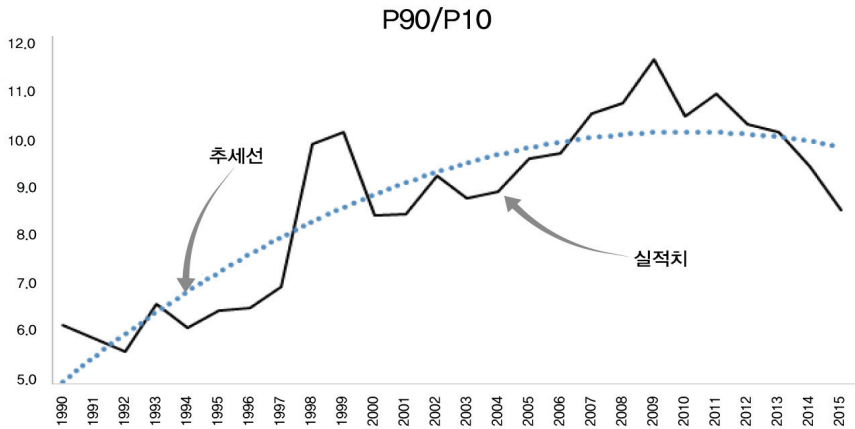
한국의 소득불균형은 과연 심화되었는가? 한국에서 경제성장과 소득불균형은 과연 어떠한 관계에 있는가? 그리고 어떠한 요인이 소득불균형을 심화시키고 있는가? 본 연구는 이러한 질문에 답하기 위해 계량 실증 분석을 수행하였다.

한국은 90년대 이후 외환위기, 세계금융위기 등을 겪으면서 소득불균형이 심화되었고, 경제 또한 성장 동력을 잃고 있다는 지적이 있다. 한국 경제가 처해 있는 이러한 상황에서 ‘소득 불균형의 심화는 경제성장에 악영향을 미친다’는 Kuznets(1955)의 가설과 이를 지지하는 실증 결과는 다시 한 번 검증해 볼 만 한 가치가 있을 것이다. 지난 수 십년 동안 과연 한국의 소득 불균형은 심화되었는지, 또 소득 불균형이 심화할수록 경제 성장에 악영향을 미치는지 실증적으로 검토해보고, 소득 불균형을 심화시키는 요인에는 어떤 것들이 있는지 알아본다. 특히, 기술혁신, 글로벌화, 재정정책 등이 소득불균형에 어떤 영향을 미치는지 실증적으로 분석하고자 한다.

실증분석을 위해 통계청의 가구소득 통계⁸⁾를 활용하였다. 1990~2015년 한국의 가구소득 구조의 추이를 보면, 먼저 상위 10%(top decile)와 하위 10%(bottom decile)의 비율, 즉 P90/P10에 대해 관찰할 수 있는데, 1990년 이 비율이 6.186이었던 것이 2015년 9.511로 상승한 것을 볼 수 있다(그림 3-1 참조).

8) 국가통계포털, <http://kosis.kr>(2016.5.21.)

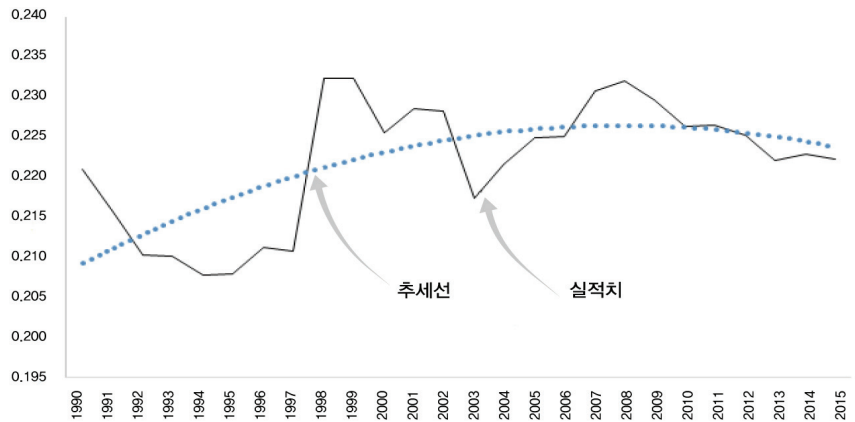
[그림 3-1] 상·하위 10%의 가구소득비율 추이



자료: 저자 작성

P90/P10 비율이 1992년 5.642까지 개선되었으나, 그 후 꾸준히 상승하고 있다. 1997년 외환위기 이후 급격히 상승하여 1998년 9.804, 1999년 10.055까지 상승하였다. 2000년 8.376에서 다시 상승하여 2008년 세계금융위기 직후, 2009년 11.508 까지 상승하였다가 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 1990년 이후 소득 양극화 현상이 오랫동안 지속되어 왔음을 보여준다고 할 수 있다.

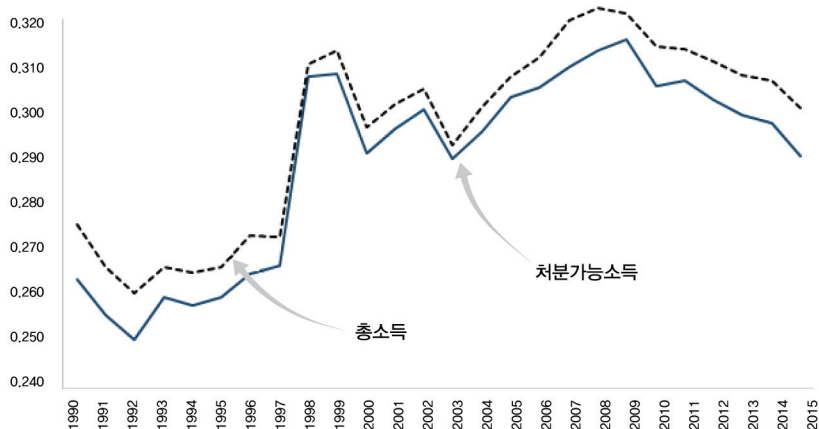
[그림 3-2] 상위 10%의 가구소득비중 추이



자료: 저자 작성

[그림 3-2]와 같이 상위 10%의 가구소득비중만 별도로 보면 1990년 22.2%에서 2015년 22.4%로 소폭 증가하였다. 1994년 20.8%까지 떨어졌다가 1998년 23.8%로 증가, 2003년에 21.8%로 다시 감소하였다가 2008년 23.4%로 증가한 뒤 서서히 감소하고 있는 모습을 볼 수 있다. 이는 외환위기 이후 금융시장의 글로벌화, 그리고 세계금융위기의 영향 등에도 기인한 것으로 보인다. 홍민기(2015)도 한국 최상위 1%의 소득비중 추세를 1958~2013년 기간에 대해 분석하였는데 비슷한 결과를 보여주고 있다. 홍민기(2015)는 최상위 1%의 소득비중이 크게 증가하게 된 이유를 “2000년대 이후 중간소득층의 비율이 감소하고 저소득층의 소득이 감소하는 소득 양극화 때문에 최상위 소득이 증가”하였다고 분석하였다.

[그림 3-3] 지니계수 추이



자료: 저자 작성

[그림 3-3]과 같이 가구소득 통계를 이용하여 소득 불균형 정도를 나타내는 지니계수를 구하였다. [그림 3-3]에서 실선은 총소득 기준 지니계수를, 점선은 처분가능소득 기준 지니계수를 각각 나타낸다. 총소득 기준 지니계수는 1990년 0.274에서 2015년 0.298로 상승하였다. 처분가능소득 기준 지니계수는 1990년 0.262에서 2015년 0.288로 상승하였다. 지니계수 역시 1997년 말 외환위기와 2008년 세계금융위기를

중심으로 크게 변동하는 모습을 볼 수 있다.

유경준(2009)은 우리나라 빈곤변화 추이를 분석하였고, 외환위기 이후 상대 빈곤율 및 절대 빈곤율이 높아진 것을 지적하고 있다. 성장은 빈곤감소의 기본요인이며, 소득 분배의 개선을 동반하는 성장은 빈곤 감소를 더욱 촉진하고, 높은 소득 불균형도는 빈곤감소를 저해한다는 점이 한국에서도 성립한다고 주장한다.

한국의 소득구조는 1980년대까지 성장과 함께 분배구조의 개선으로 소득 불균형 내지는 소득 양극화가 큰 이슈가 되지 않았으나, 90년대 이후 성장세가 둔화되면서 몇 차례의 경제위기를 겪게 되고 소득분배 구조가 개선되지 않으면서 점점 더 큰 주목을 받게 되었다고 할 수 있다. 이러한 가구소득구조의 변화는 90년대 이후 IT 혁명을 통한 기술변화의 속도증가, 외환위기 이후 금융시장의 글로벌화 등에 큰 영향을 받았을 것으로 짐작된다. 이러한 가설은 실증분석을 통해 검증할 수 있을 것이다. 그리고 소득 불균형 심화가 경제성장에 어떠한 영향을 줄 것인지도 관심사라 할 수 있다.

나. 소득불균형과 경제성장

Kuznets(1955) 가설 이후 많은 연구에서 저개발국가와 선진국을 포함하는 cross-country 데이터를 이용하여 소득 불균형과 성장 간의 관계에 대한 실증분석이 이루어졌다. 대부분의 연구는 소득 불균형과 성장이 역관계에 있음을 보여주고 있다. 이러한 실증연구의 예로 Benabou(1996)을 참고할 수 있다. 반면, Forbes(2000)는 보다 면밀한 데이터 작업을 통해 양자 간의 관계가 (+) 임을 보여주고 있다. 한 국가의 데이터를 이용한 실증분석 결과는 거의 없는 편인데, 이는 충분한 샘플을 확보할 수 없는데 기인한다. 본 연구에서는 한국의 시계열 데이터를 이용하여 소득불균형과 성장 사이의 관계를 실증하고자 한다.

경제성장률과 소득 불균형 사이의 관계를 reduced form으로 표현하면 다음과 같다. 여기에서 reduced equation을 이용하여 양자 간의 관계를 살펴보고 그 다음으로 소득불균형에 영향을 미치는 행태적 요인을 분석하기로 한다.

$$\dot{Y}_t = f(Q_t) \quad (3-1)$$

단, Y_t 는 실질성장률; Q_t 는 소득불균형을 나타내는 변수

식(3-1)을 polynomial distributed lags (PDL)를 이용하여 추정할 수 있는 식으로 표기하면 다음 식(3-2)와 같다.

$$\Delta \log(Y_t) = \alpha + \beta \sum_{i=0}^n \omega_i Q_{t-i} + \epsilon_t \quad (3-2)$$

단, Y_t 는 t 시점에서의 GDP; Q_t 는 소득불균형도; α, β 는 추정할 파라미터; ϵ_t 는 통계적 오차항

식(3-1)에서 소득불균형은 시차를 두고 경제성장률에 영향을 미치는데, lag effect를 모두 합하면 소득불균형이 경제성장률에 미치는 장기 효과를 추정할 수 있다. 추정 결과를 보면, 소득불균형 변수로서 $\log\left(\frac{P90}{P10}\right)$, $\log(GG)$, 그리고 $\log(GN)$ 을 사용하였다. 종속변수는 경제성장률($\Delta \log(Y_t)$)이다. Sample 기간은 1990~2013년을 사용하였으며, 시차변수로 인하여 9개의 자유도를 잃었다. 그리고 세 가지 경우 모두 시차변수를 9개로 늘렸을 때 가장 추정 결과를 얻을 수 있었다.

먼저 독립변수로 $\log\left(\frac{P90}{P10}\right)$ 를 사용하였을 경우 경제성장률에 영향을 미치는 $t = 0$ 부터 $t + 9$ 까지 계속 (-) 효과를 보이고 있다. $t + 2, t + 3$ 시점에서 (-) 효과가 가장 컸고 그 이후부터 감소하고 있다(〈표 3-1〉 참조).

장기효과(once and for all effect)는 -0.152였으며 통계적으로도 1% 수준에서 유의성이 있다. 즉, 상위소득 10%와 하위소득 10%의 비율의 로그값이 1% 증가하면, $t + 9$ 시점까지 경제성장률이 0.152% 감소하게 된다는 것을 시사한다. 장기효과의 70% 이상이 $t + 4$ 이내에 발생하고 있다(〈표 3-1〉 참조).

<표 3-1> 추정결과: 식(3-2)

Independent Variables	$\log\left(\frac{P90}{P10}\right)_t$		$\log(GG)_t$		$\log(GN)_t$	
	Coefficient	t-Statistic	Coefficient	t-Statistic	Coefficient	t-Statistic
Constant	0.380	3.348	-0.626	-3.429	-0.690	-3.383
t+0	-0.013	-0.892	-0.059	-1.698	-0.064	-1.821
t+1	-0.021	-0.992	-0.093	-1.816	-0.101	-1.933
t+2	-0.025	-1.154	-0.106	-1.998	-0.115	-2.105
t+3	-0.025	-1.462	-0.103	-2.317	-0.111	-2.397
t+4	-0.023	-2.227	-0.088	-2.981	-0.095	-2.988
t+5	-0.019	-3.946	-0.065	-4.420	-0.070	-4.376
t+6	-0.013	-1.489	-0.040	-2.409	-0.043	-2.988
t+7	-0.008	-0.570	-0.016	-0.600	-0.017	-0.689
t+8	-0.004	-0.226	0.001	0.038	0.002	0.072
t+9	-0.001	-0.050	0.008	0.342	0.009	0.418
Sum of Lags	-0.152	-3.110	-0.560	-3.611	-0.604	-3.546
R-squared	0.527		0.597		0.619	
S.E. of regression	0.018		0.017		0.017	
Log likelihood	45.429		46.789		47.272	
F-statistic	7.807		10.376		11.393	
Akaike info criterion	-4.992		-5.152		-5.209	
Durbin-Watson stat	2.081		2.370		2.479	

Sample period: 1999~2013

Constraints:

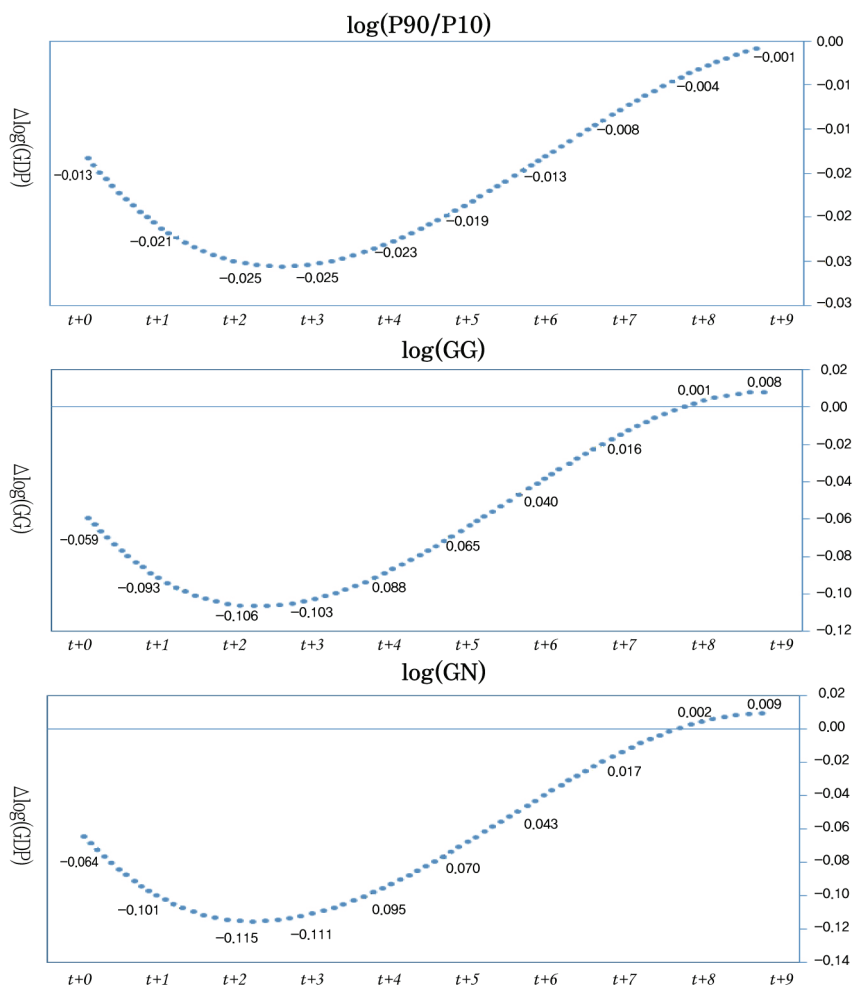
- 1. polynomial degree of three
- 2. Both ends are zero.

주: * $P90/P10$ 은 소득수준 상위10%와 하위 10%의 비율; GG 총소득 기준 지니계수; GN 는 처분가능소득 기준 지니계수임
자료: 저자 작성

지니계수를 두 가지 사용하였는데, 두 경우 모두 비슷한 패턴을 보이고 있다. 총소득 기준 지니계수, $\log(GG)$ 를 사용한 경우 장기효과(once and for all effect)는 -0.560이고, 1% 수준에서 유의성이 있다. 처분가능소득 기준 지니계수, $\log(GN)$ 를 사용한 경우 장기효과는 -0.604였으며, 역시 유의성이 높았다. $t = 0$ 부터 $t + 7$ 까지 (-) 효과를 보이다가 $t + 8$ 이후 (+) 효과를 보이고 두 경우 모두 $t = 3$ 시점에서 효과가 가장 커지다가 이후 점점 감소하고 있다. 그리고 $t + 4$ 까지의 효과가 장기효과의 약 80%를 차지한다(표 3-1) 참조).

각 변수의 시차효과 패턴을 [그림 3-4]에서 볼 수 있다. 다른 연구와 달리 본 연구에서는 cross-country 데이터를 사용하지 않고 한국의 시계열 자료를 이용한 결과, 경제성장률과 소득불균형 간에 역관계가 존재함을 실증적으로 보여주고 있다. 소득양극화가 심화된다면 요즈음 같은 세계 및 국내 경제 환경 하에서 경제성장에 걸림돌이 될 것이라는 점을 시사한다.

[그림 3-4] 소득불균형이 성장에 미치는 시차효과



자료: 저자 작성

다. 소득불균형에 영향을 미치는 요인

소득불균형에 미치는 요인으로 많은 것들이 지적되고 있다. Dabla-Norris et al.(2015)는 소득불균형을 심화시키는 요인으로 기술진보, 무역 글로벌화, 금융 글로벌화, 금융심화(financial deepening), 노동시장 구조의 변화, 분배정책, 교육 등을 지적하고 있다. 90년대 이후 한국의 소득불균형이 심화되고 있는 점에 대해 일반적으로 1997년 외환위기 이후 글로벌화, 특히 금융시장의 글로벌화와 빠른 기술혁신주기 등을 지적한다. 기술혁신 또는 기술진보의 경우, 90년대 이후 IT 혁명의 진전으로 생산방식과 사회적 후생에도 많은 변화가 일어났다. 특히 노동시장에서 IT를 바탕으로 한 기술혁신은 skill premium을 증대시켰고, 결과적으로 노동임금의 불균형을 더욱 확대시켰다. 기술진보의 성격은 비숙련 노동보다 숙련노동의 수요를 확대하였고 단순노동의 일자리를 감소시켰으며 일자리 보존을 위해 더 높은 숙련도를 요구하였다(Acemoglu, 1998).

지난 25년 동안 대부분 OECD 국가에 있어서 상위 소득계층 10%와 하위소득계층 10% 사이의 소득격차 확대의 1/3이 기술진보에 의한 것이라는 보고가 있다(OECD, 2011a; 2011b). 특히 한국은 90년대 이후 IT 발전과 함께 경제구조의 고도화를 이루었고, 제조업분야에서 세계적인 IT 경쟁력을 보이고 있다. IT 발전은 산업구조를 변화시키고 동시에 노동구조도 바꾸어 놓았다.

무역 글로벌화는 한국이 개발초기부터 추구해 온 성장전략이었다. 특히 수출증가가 빨랐던 70~80년대에는 고성장 시기였고, 이와 함께 소득분배구조도 개선된 측면이 있어서 무역 글로벌화는 한국의 소득불균형을 개선하는 효과가 있었을 것으로 보인다.

금융 글로벌화는 1997년 외환위기 이후 급속하게 진행되었다. 금융시장이 개방되면서 외국자본이 국내시장에 유입되었고, 국내 자본 역시 해외투자가 활발해졌다. 금융시장의 규제완화와 개방은 금융자산의 증대를 가져오고, 노동의 숙련집중도를 높이며, 금융 산업의 임금 상승을 가져올 수 있다. 그 밖에 정부의 재정정책 등이 소득 불균형에 영향을 미치게 되는데, 이러한 점들을 감안하여 아래와 같은 실증모형을 제시할 수 있을 것이다.

$$Q_t = \beta_0 + \beta_1 TCH_t + \beta_2 TGLB_t + \beta_3 FGLB + \beta_4 FSC_t + \epsilon_t \quad (3-3)$$

단, Q_t 는 t 시점에서의 소득불균형도; TCH_t 기술혁신 또는 진보; $TGLB_t$ 무역
글로벌화; $FGLB$ 금융 글로벌화; FSC_t 재정정책; β_i 파라미터; ϵ_t 통계적 오차항

먼저 기술혁신 또는 진보(TCH_t)를 측정하기 위해 본 연구에서는 생산함수를 이용
하였다. 생산함수는 다음과 같이 주어진다고 가정하였다.

$$Y = AK^\alpha L^{(1-\alpha)} \tag{3-4}$$

단, Y 는 실질 GDP; K 자본; L 노동; A 기술을 나타내는 항

식(3-4)로부터 다음과 같은 식을 도출할 수 있다.

$$\frac{\dot{A}}{A} = \frac{\dot{Y}}{Y} - \alpha \frac{\dot{K}}{K} - (1-\alpha) \frac{\dot{L}}{L} \tag{3-5}$$

여기에서 $\frac{\dot{A}}{A}$ 을 총생산성 또는 기술진보율⁹⁾이라 하는데, 기술혁신이 생산함수를
위로 이동시키는 효과를 나타낸다.

<표 3-2> 생산함수 추정결과

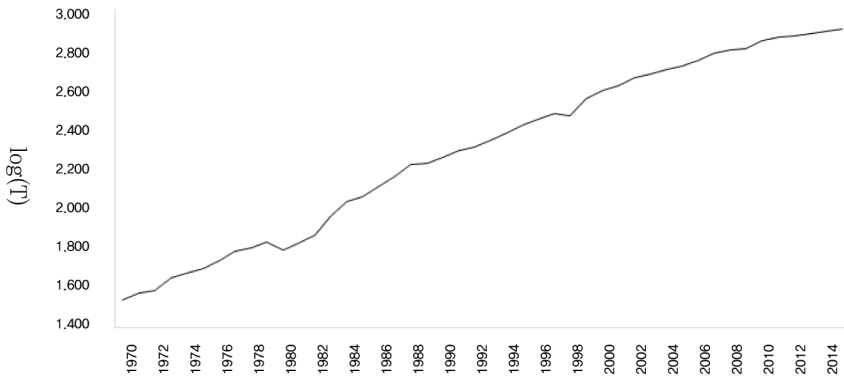
	Coefficient	t-Statistic
Constant	0.646	12.204
α	0.743	49.275
R-squared	0.991	
S.E. of regression	0.090	
Log likelihood	46.321	
F-statistic	4986.614	
Durbin-Watson stat	0.111	
Sample period: 1970~2015		

자료: 저자 작성

9) 기술진보율은 여러 형태가 있으나 여기서는 Hicksian neutral을 가정함

식(3-4)의 추정결과와 이를 이용하여 구한 기술진보(수준변수)를 <표 3-2>와 [그림 3-5]에서 볼 수 있다. 추정결과를 바탕으로 보면, 한국에서의 자본의 몫은 74.3%, 노동의 몫은 25.7%이다. 이를 바탕으로 (식 5)의 관계를 이용하여 기술진보를 나타내는 변수의 추정치를 얻을 수 있다.

[그림 3-5] 기술진보 추이: 수준변수



자료: 저자 작성

식(3-3)을 추정하는데 사용한 데이터는 다음과 같다.

Q_t : 소득불균형도; 총소득기준 지니계수, GG_t , 처분가능소득, GN_t , 소득계층 상위 및 하위 10%의 소득경계값의 비율, $\log(P90/P10)_t$

TCH_t : 기술진보 수준변수(A)의 로그값

$FGLB_t$: 금융 글로벌화=(해외자산+해외부채)/GDP

$TGLB_t$: 무역 글로벌화=(수출+수입)/GDP

FSC_t : 재정정책=정부소비지출/GDP.

식(3-3)을 추정한 결과는 <표 3-3>에서 볼 수 있다. <표 3-3>에서 2, 3, 4 column은 각각 종속변수 GG_t (총소득 기준 지니계수), GN_t (처분가능소득 기준 지니계수),

$\log(P90/P10)_t$ (상하위 10% 가구소득의 비율)을 나타낸다. 전체적으로 유의성이 높은 추정결과를 얻을 수 있었다. 추정된 파라미터에서 $TGLB_t$ 의 계수를 제외하고 모두 소득 불균형을 나타내는 종속변수와 (+)의 관계를 보이고 있다. 즉, 기술진보/혁신, 금융 글로벌화, 정부의 재정정책 등은 소득불균형과 양의 관계를 보여주고 있다. 무역 글로벌화 ($TGLB_t$)의 계수는 (-)의 관계를 보여 무역 글로벌화가 국내 가구소득의 불균형을 개선하고 있음을 보여준다.

<표 3-3> 추정결과: 식(3-3)

Dependent Variable	GG_t		GN_t		$\log\left(\frac{P90}{P10}\right)_t$	
	Coefficient	t-Statistic	Coefficient	t-Statistic	Coefficient	t-Statistic
Constant	-0.019	-0.221	-0.073	-0.829	-0.157	-0.235
TCH	0.106**	2.749	0.133***	3.356	0.704**	2.351
FGLB	0.031*	1.776	0.033*	1.827	0.324**	2.363
TGLB	-0.139***	-3.451	-0.164***	-3.932	-0.811**	-2.579
FSC	0.727**	2.333	0.638*	1.986	5.100**	2.103
R-squared						
S.E. of regression	0.856		0.857		0.912	
Log likelihood	83.261		82.518		34.006	
F-statistic	28.181		28.357		49.367	
Durbin-Watson stat	1.562		1.632		1.801	
Sample period	1990~2013		1990~2013		1990~2013	

주: * 10%, ** 5%, ***는 1% 수준에서 유의성 있음

자료: 저자 작성

부연하여 설명하면, 1990년 이후 빠른 속도로 전개되어 온 기술발전은 국내 가구 소득의 불균형을 심화시켜 온 측면이 있다는 점을 시사하고 있다. 이는 노동시장에서 skill premium이 증가하였을 것이라는 점, 비숙련노동이 저생산성 분야로 밀려나면서 가구 소득의 불균형이 심화되었다는 점을 뒷받침한다고 할 수 있다(신태영, 2007). 한국의 기술진보가 노동절약형이라는 실증결과를 보여주고 있는 것이다.

한 가지 흥미로운 점은 90년대 이후 기술혁신에 과감한 투자를 선도하였던 정부의

재정정책이 표본기간 동안 소득 불균형을 확대하였다는 실증결과이다. 즉, 기술혁신 속도의 증가에 따라 가구소득 구조가 악화되고 있음에도 불구하고 정부의 재정정책의 효과는 소득분배 구조를 더욱 악화키는 방향으로 전개되어 왔다는 점을 지적할 수 있다.

무역글로벌화가 소득분배구조를 개선하고 있는 점은 한국경제의 구조적 단면을 보여주고 있다고 볼 수 있다. 한국은 경제발전과정에서 중화학공업 육성을 추진하였고 오늘날 이들은 한국의 핵심 산업이 되고 있다. 중화학공업은 특성상 넓은 시장이 필요하나 국내시장이 협소하여 대외지향적인 전략을 추구할 수밖에 없었고, 이러한 전략이 성공하면서 산업화에 성공한 한국 경제는 대외무역의 의존도가 높아질 수밖에 없었다. 특히 수출지향적인 기업전략은 높은 생산성과 함께 보다 많은 일자리를 제공하였고, 이러한 점이 가구소득의 분배구조를 개선하였으리라는 것은 일반적인 기대에 부합하는 것이다.

3. 요약 및 정책적 시사점

소득 불균형과 경제성장의 관계를 감안할 때 저성장 국면에 진입한 상황에서 소득 분배 구조의 개선은 국내 소비를 증가시키는 역할을 할 것으로 보인다. 이는 저소득층의 한계 소비성향이 고소득층보다 높기 때문이다. 따라서 단기적으로는 소득분배 구조를 개선하고 장기적으로는 혁신에 기반한 성장전략을 추구하는 것이 필요하다고 하겠다.

기술혁신정책은 90년대 이후 노동절약적 기술진보를 가져왔고 이는 제조업분야의 고용규모를 감소시킨 결과를 가져왔다. 반면에 제조업분야 생산성은 올라가 결국 부문 간 격차를 더욱 확대하였다고 볼 수 있다. 이러한 점은 포용적 혁신에 대한 개념이 도입되지 않은 결과라고 할 수 있다. 따라서 정부의 기술혁신정책은 혁신기반전략을 추구하더라도 고용구조에 세심한 배려를 할 수 있어야 할 것이다.

재정정책은 표본기간 소득분배구조를 악화시킨 결과를 보여주고 있다. 최근의 저성장 국면을 고려할 때 이는 재정정책의 방향을 재고할 필요성이 있음을 시사한다. 단기적인 성장위주의 친기업 정책에 재정을 투입하기보다는 저성장 국면에서는 내수를 살리기 위한 소득분배구조 개선에 재정 투입이 더 필요할 것이다.

제2절 사회적 포용성을 위한 혁신 정책

1. 사회적 혁신의 전개

사회적 포용성을 고려한 우리나라 혁신 정책은 2000년대 이후 사회적 혁신(Social Innovation) 정책의 일환으로 전개되어 왔다고 할 수 있다. 본 절에서는 2000년대 이후 사회적 혁신 정책이 전개된 배경을 살펴보고, 대표적인 사회적 혁신 정책 사업을 소개한다.

우리나라 과학기술혁신 정책은 경제성장에 집중하여 수행되어 왔다. 이 과정에서 복지나 삶의 질 문제 등은 상대적으로 간과되었지만 고도성장의 과실이 확산되면서 전반적으로 생활수준과 삶의 질은 높아졌다. 그러나 1997년 외환위기 이후 신자유주의적인 정책이 본격적으로 도입되면서 한국사회의 경제적·사회적 양극화가 심화되기 시작했다. 또한 저출산·고령화 문제와 양극화가 맞물리면서 복지에 대한 사회적 수요는 팽창하기 시작했다(김왕동 외, 2012).

이러한 시대의 요구와 변화에 맞춰 우리나라는 과학기술기본법, 과학기술기본계획 등을 수정·변화시켜 왔다. 대표적으로 박근혜 정부는 출범 이후 창조경제와 국민행복 실현을 새로운 국가비전으로 제시하고, 과학기술정책의 범위에 경제·사회현안까지 포함하고자 하였다(미래창조과학부, 2013. 4. 18.). 2014년 5월에는 과학기술기본법 개정(제16조의 6항 신설)을 통해 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제 해결을 위한 시책을 수립·추진하도록 하였다(성지은, 2014). 경제성장에 초점을 둔 첨단·최고·최신을 지향하는 기존 혁신에 대한 반성에서 혁신이 가지고 있는 본래 가치를 유지하면서 사회경제적 불균형 등 기존 혁신의 부작용을 함께 해결하려는 의도를 반영한 것이다. 기존의 혁신에서 소외되거나 혁신의 혜택을 누리지 못했던 계층까지 포함하는 사회 전반의 혁신을 추구한 것이다(김왕동 외, 2012).

산업발전에 초점을 맞추어왔던 과학기술혁신정책도 2000년대 들어 국민 전반의 생활 여건과 삶의 질 향상을 위해 다양한 사회적 혁신을 강조하기 시작했다. 과학기술기본법 및 과학기술 기본계획이 이에 맞춰 변화되었으며, 그 외에도 장애인복지법, 산업

기술혁신촉진법, 정보화촉진기본법, 정보격차해소에 관한 법률 등 다양한 관련 법률의 개편이 이뤄졌다.

2014 국가연구개발사업 특정평가 보고서 ‘취약계층복지 사업군’에서는 취약계층과 관련된 법률을 보다 명시적으로 설명하였다(김미 외, 2014). 보건의료기본법에서는 보건의료에 관한 보건의료에 관한 국민의 권리·의무를 제시하고 국가 및 지방자치단체의 책임을 명시하고 있으며, 노인·장애인 등의 건강 증진에 대한 사항을 명시하고 있다(보건의료기본법 제1조, 제33조, 제34조, 제48조). 장애인복지법은 공공복지 중 특히 장애인 복지와 관련된 내용을 담고 있는데, 장애 발생의 예방 및 장애인의 의료·교육·직업재활·생활 환경 개선 등을 위한 추진사항을 제시하고 장애인보조기구 연구 개발에 대한 지원 사항을 명시하고 있다. 또한, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률은 장애인·노인·임산부 등의 시설·설비 이용 편의성 및 정보 접근성 확보를 위한 사항을 명시하고 있으며, 교통약자의 이동편의 증진법에서는 장애인, 고령자, 임산부 등 교통약자의 안전하고 편리한 이동을 위한 편의시설 확보 및 환경 개선을 위한 사항을 제시한다. 정보화촉진기본법은 장애인, 고령자, 임산부 등 교통약자의 안전하고 편리한 이동을 위한 편의시설 확보 및 환경 개선을 위한 사항을, 마지막으로 정보격차해소에 관한 법률은 사회적 약자를 비롯해 국민이라면 누구든 자유로운 정보 접근 및 이용이 가능해야 함을 명시하고 있다(김미 외, 2014).

〈표 3-4〉 취약계층 관련 법률 및 주요 내용

법률	주요 내용
보건의료기본법	- 보건의료에 관한 국민의 권리·의무를 제시하고 국가 및 지방자치단체의 책임을 명시하고 있으며, 노인·장애인 등의 건강 증진에 대한 사항을 명시
장애인복지법	- 장애 발생의 예방 및 장애인의 의료·교육·직업재활·생활 환경 개선 등을 위한 추진사항을 제시 - 장애인보조기구 연구개발에 대한 지원 사항을 명시
저출산·고령사회기본법	- 저출산 및 인구 고령화에 따른 변화 대응을 위한 정책의 기본방향과 그 수립 및 추진체계에 관한 사항을 제시 - 고령 친화적 산업 육성 측면에서 노인 용구 및 용품의 연구개발·생산 및 보급 활성화를 위한 시책 마련을 제시
장애인·노인·임산부등의	- 장애인·노인·임산부 등의 시설·설비 이용 편의성 및 정보 접근성 확보를 위한

법률	주요 내용
편의증진보장에 관한 법률	사항을 명시
교통약자의 이동편의 증진법	- 장애인, 고령자, 임산부 등 교통약자의 안전하고 편리한 이동을 위한 편의시설 확보 및 환경 개선을 위한 사항을 제시
정보화촉진기본법	- 사회적 약자를 비롯해 국민이라면 누구든 자유로운 정보 접근 및 이용이 가능해야 함을 명시
정보격차해소에 관한 법률	- 장애인·노령자의 정보 접근 및 이용환경에 불편함이 없어야 함을 명시하고 있으며, 정보통신서비스 제공자는 기술뿐 아니라 기기 지원까지 행할 수 있음을 명시

자료: 김미 외(2014)

2000년대까지 우리나라 과학기술은 빠른 경제성장과 국가경쟁력 확보를 위한 중요한 수단으로 인식되어 왔으며, 정부 주도의 강한 기술 드라이브 정책을 추진하여 왔다. 이 결과 2010년 정부연구개발투자 비중을 살펴보면, 경제발전 분야(52.3%), 비목적 연구 분야(22.7%), 보건환경 분야(18.5%), 우주 분야(3.5%), 교육사회 분야(2.9%)로 전체의 절반 이상을 경제발전분야에 투자해 왔다(한국과학기술기획평가원, 2011).

2001년 「과학기술기초법」 제정을 시작으로 진행된 과학기술정책의 민주화 움직임과 함께 복지국가 실현에 대한 사회적 요구가 커지면서 ‘삶의 질 제고’, ‘지속가능한 성장’ 등 ‘경제적 문제’와 ‘사회적 문제’를 동시에 해결하기 위한 혁신정책의 요구가 강하게 대두되었다(김왕동 외, 2012). 참여 정부부터 박근혜 정부까지 정권별로 시도된 포용적 혁신정책 내용을 살펴보면 다음과 같다.

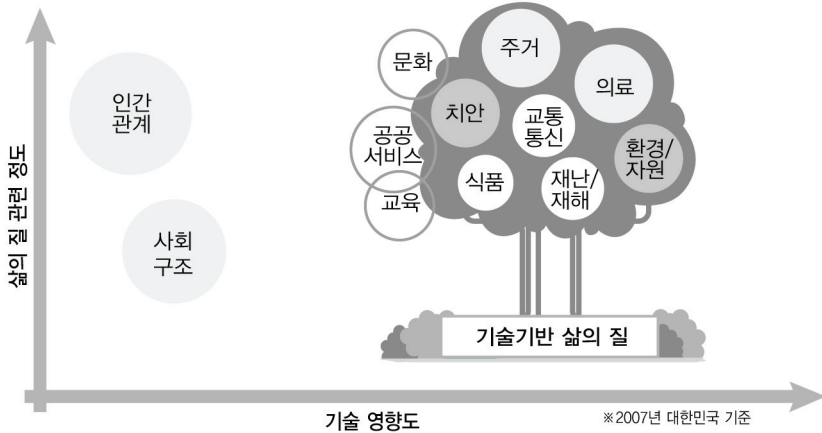
먼저 2002년 시작한 참여 정부는 출범 이후 주요 국정과제 중 하나로 ‘과학기술중심사회 구축’을 제시하고, 이를 통해 국민소득 2만불을 달성하기 위한 ‘제2의 과학기술입국 실현’을 정책목표로 제시하였다. 이러한 비전에 따라 과학기술이 국가발전의 원동력이 되는 과학기술 중심사회구현 및 동북아 중심 국가 건설을 목표로 하는 과학기술기본계획을 새로 수립하였다(성지은, 2006).

참여정부의 과학기술 정책기조 및 국정운영 방향은 과학기술 8대강국을 목표로 2001년에 마련된 과학기술기본계획(2002~2006년)을 수정·보완한 것으로(성지은, 2006), 동북아 R&D 허브 구축, 계층간·지역간 격차 해소, 국가 균형발전 등 변화하

는 사회적 수요를 최대한 반영하고자 했다.

이와 함께 국가경쟁력과 삶의 질 세계 10위 달성을 2030년의 국가목표로 설정한 ‘함께가는 희망한국 Vision 2030’을 발표(‘06.8)하였으며, ‘비전2030 실현을 위한 기술기반 삶의 질 제고방안’(‘06.11)’을 통해 자연재해, 식품 등에서 안전한 삶과 사회적 약자의 편리한 삶 구현을 위한 과학기술의 활용 방안을 보고하였다. 이어 과학기술부와 국가과학기술자문회가 공동으로 ‘기술기반 삶의 질 향상 종합대책’(‘06.12-’07.8)’을 마련하였다. 본 종합 대책은 과학기술을 통해 국민의 삶의 질을 적극적으로 향상시키기 위한 정부 차원의 최초 시도로, 각 부처에서 분산적으로 추진되고 있는 공공복지 관련 연구개발 정책과 사업들을 삶의 질 관점에서 통합적으로 체계화하였다(그림 3-6 참조). 이를 통해 정부의 연구개발정책이 경제발전과 함께 국민의 삶의 질 증대를 중시하는 계기를 마련할 수 있었다(국가과학기술위원회, 2007).

[그림 3-6] 기술기반 삶의 질 10분야



자료: 국가과학기술위원회(2007)

2008년 이명박 정부 들어서 각 부처별로 삶의 질 및 사회문제와 관련하여 다양한 연구개발 정책이 추진되어 왔다. 과학기술에 대한 인식이 경제성장을 위한 수단을 넘어 건강, 안전 등 삶의 질을 향상시키는 수단으로 확장됨에 따라 성장과 삶의 질 모두

를 중시하는 방향으로 연구개발의 확장이 이루어진 것이다(국가과학기술위원회, 2012). <표 3-5>는 이명박 정부에서 각 부처별로 추진된 삶의 질 관련 연구개발 정책 및 사업의 대표적 사례를 보여준다.

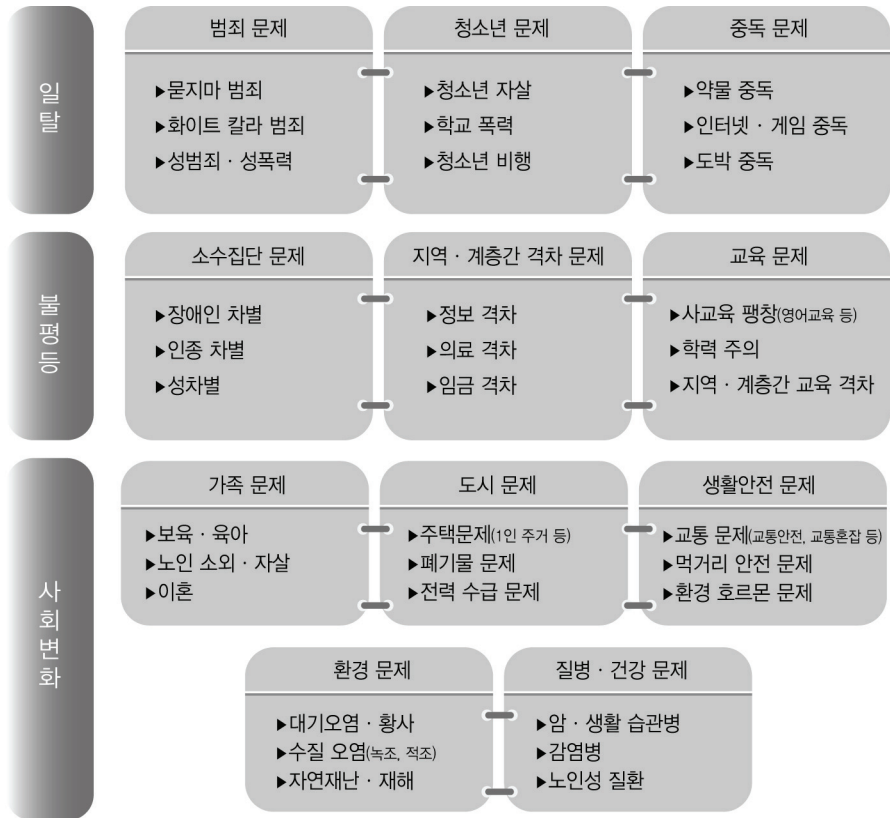
<표 3-5> 삶의 질 관련 연구개발 관련 정책 및 사업 사례

부처별	내용
교과부	- (사업) 공공복자안전연구사업(사업기간: 5년('10~'14), 총사업비: 800억 원)
지경부	- (정책) 국민 삶의 질 향상을 위한 따뜻한 R&D정책(R&D36.5°C 전략) - (사업) 국민편익증진 기술개발사업(사업기간: 4년('10~'13), 총사업비: 390억 원)
복지부	- (정책) 제2차 저출산 고령사회 기본계획 U-health 활성화 종합계획 - (사업) 보건의료연구개발사업
환경부	- (정책) 환경성질환 조사 감시체계 구축, 민간계층 맞춤형 환경보건 서비스 확대 - (사업) 생활공간 환경보건 기술개발사업 - (사업 기간: 10년('12~'21), 총사업비: 1,792억 원)

자료: 국가과학기술위원회(2012)

한편, 이명박 정부 말에 추진된 국가과학기술위원회(2012)의 '신과학기술 프로그램 추진전략'에서는 사회문제 해결을 지향하는 과학기술정책을 위해 사회문제를 유형화하고 과학기술을 통해 문제를 해결할 수 있는 영역을 선정했다. 범죄, 청소년, 중독, 소수집단, 지역·계층 간 격차, 교육, 가족, 도시, 생활안전, 환경, 질병·건강 영역을 유형화하고 과학기술과 관련된 사회문제 분야를 도출했다(그림 3-7 참조). 여기서 사회문제는 개인 및 공동체의 만족(삶의 질)을 저해하는 것으로 향후 개선이나 해결이 요구되는 현안 및 미래 이슈로 정의되었다(국가과학기술위원회, 2012).

[그림 3-7] 사회문제 후보군



* 음영처리분야는 사회문제해결을 위한 연구개발의 기여도가 상대적으로 낮을 것으로 판단되는 것
 자료: 국가과학기술위원회(2012)

2013년 출범한 박근혜 정부는 국민행복을 위한 추진 전략으로 ‘맞춤형 고용 복지’, ‘창의교육’, ‘국민안전’, ‘사회통합’을 제시하고, 이를 기반으로 취약계층을 대상으로 한 다양한 복지 과제를 추진하였다. <표 3-6>은 박근혜 정부에서 추진된 주요 정책 및 사업을 요약하고 있다.

<표 3-6> 박근혜 정부의 취약계층복지 관련 정책 및 주요 추진 내용

관련 정책	주요 추진내용
박근혜 정부 국정과제	4개 추진 전략을 바탕으로 140개 국정과제 집중 추진 및 관리 ① (경제부흥) 서민생활안정을 위한 '민생경제' 설정 ② (국민행복) '맞춤형 고용복지', '창의교육' 등으로 통합 ③ (문화융성) '문화산업융합', '문화예술진흥' 추가 ④ (평화통일 기반구축) '행복한 통일로 가는 새로운 한반도' → '한반도 신뢰 프로세스'
제3차 편의증진 국가종합 5개년계획 (2010~2014)	이용자가 만족하는 편의시설의 적정성 확보 ① 장애인·노인·임산부 등의 신체적 조건이 시설물 이용에 불리하지 않도록 이용자 중심의 편의시설의 설치 및 적정성 확보 ② 편의시설의 적정성 확보를 위해 올바른 편의시설 설치를 위한 기술 표준마련 및 업무 전문성 강화 ③ 지체 및 시각장애인 위주의 편의시설 설치로 노인·청각장애인 등 다양한 사용자의 특성에 맞는 편의시설 설치 강화 건축물의 기본구조로 '무장애'시설의 보편화 추진 ① 누구나 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 '무장애'의 건축물 보편화 추진 ② 편의시설 설치 대상 시설의 디자인적 특징을 고려한 편의시설 표준상세도와 설계지침 마련 ③ 시설주의 부담을 완화하고 이용자의 편의시설 체감도를 높이도록 신기술과 결합한 편의시설 개발 및 설치 촉진
제4차 장애인정책 종합계획 (2013~2017)	복지, 교육, 문화, 경제활동 등 사회 전 영역에 걸쳐 장애인 정책 추진 ① "장애인과 비장애인이 더불어 행복한 사회 구현"을 비전으로 복지, 교육, 문화, 경제 등 사회 각 영역을 망라하는 장애인 정책 추진 ② 각 영역별 중점 추진목표를 설정하고, 목표 달성을 위해 다양한 세부정책 과제 추진 장애인이 체감하고 만족하는 장애인 정책 추진 ① 장애 등록 단계부터 적극적인 서비스 정보 제공 및 연계를 통하여 장애인이 실질적으로 혜택을 체감할 수 있도록 정책 추진 ② 장애인 정책의 기획·집행·평가 전 과정에 장애 인지적 관점 도입 우리나라 주도 '제 3차 아태장애인10년(인천전략)'의 성공적 이행을 위한 장애인 정책 추진 ① "인천전략"의 주요 내용을 제 4차 장애인 정책 종합 계획과제 5차 계획에 반영하여 "인천전략"의 목표 달성 ② 각 부처 간 긴밀한 협조체계 유지 및 연계·조정 기능을 통해 인천전략의 이행 담보
정부3.0 추진 기본계획	소통하는 투명한 정부 ① 공공정보 적극 공개로 국민의 알 권리 충족 ② 공공데이터의 민간 활용 활성화 ③ 민·관 협력통치 강화 일 잘하는 유능한 정부 ① 정부 내 칸막이 해소 ② 협업·소통 지원을 위한 정부운영 시스템 개선 ③ 빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현

관련 정책	주요 추진내용
	국민 중심의 서비스 정부 ① 수요자 맞춤형 서비스 통합 제공 ② 창업 및 기업활동 원스톱 지원 강화 ③ 정보 취약계층의 서비스 접근성 제고 ④ 새로운 정보기술을 활용한 맞춤형 서비스 창출

자료: 김미 외(2014)

박근혜 정부는 이와 함께 과학기술의 사회적 역할 강화를 통한 국민행복 증진과 삶의 질 향상을 위해 ‘과학기술 기반 사회문제 해결 종합 실천계획(안)’(14~18)을 수립·추진하였다. 국가과학기술심의회(2013)에 따르면, 본 계획에서는 ‘사회 속의 과학기술, 더 행복한 대한민국’을 비전으로, 지속 가능한 활력 사회, 걱정 없는 안심 사회, 더불어 사는 어울림 사회가 3대 목표로 제시되고, 이와 관련하여 중기 전략로드맵은 건강, 환경, 생활안전 등 10개 세부 분야를 대상으로 하여, 건강, 문화, 사회통합 분야 등에서 포용적 혁신과 관련된 사업 추진 방향이 수립되었다(〈표 3-7〉 참조).

〈표 3-7〉 주요 사회문제 해결을 위한 범부처 연구개발사업의 10대 실천과제

세부분류	30개 주요 사회문제		10대 실천과제
건강	만성질환, 희귀난치성 질환, 중독/우울장애, 퇴행성 뇌신경 질환	⇒	만성질환
환경	생활폐기물, 실내 공기오염, 수질오염, 환경호르몬	⇒	생활폐기물, 수질오염, 환경호르몬
문화여가	문화소외, 문화여가공간 미비		
생활안전	성범죄, 먹거리 안전, 사이버 범죄, 가정 안전사고	⇒	먹거리 안전, 사이버 범죄
재난재해	기상재해, 화학사고, 감염병, 방사능 오염	⇒	기상재해, 감염병, 방사능 오염
에너지	전력수급, 에너지 빈곤		
주거교통	불량노후 주택, 교통혼잡, 교통안전	⇒	교통혼잡
가족	노인 소와자살, 가정폭력		
교육	교육격차, 학교폭력		
사회통합	의료격차, 정보격차, 취약계층, 생활불편		

자료: 국가과학기술심의회(2013)

위와 같은 정책 기조의 변화에 따라 다양한 사회적 포용을 지향한 국가 연구개발사업들이 추진되었다. 대표적으로 공공복지안전 연구개발사업, 국민편익증진기술개발사업, 사회문제 해결형 연구개발사업 등을 들 수 있다. 아래에서는 이들 대표적인 사회적 혁신 국가연구개발사업을 요약 소개한다.¹⁰⁾

2. 공공복지안전 연구개발사업

공공복지안전 연구개발사업은 미래창조과학부 주도로 고령 친화, 장애 극복, 사회 재해 안전 분야의 핵심원천기술을 개발하는 국가연구개발사업으로 2010년부터 추진되었다(〈표 3-8〉 참조). 본 사업의 목적은 ‘건강하고 안전하고 편리한 삶을 영위하고자 하는 국민들의 욕구증대에 부응하고 국민의 삶의 질 향상을 위한 정부의 R&D 투자확대 필요성에 따라 고령친화, 장애 극복, 사회 재해 안전 분야의 핵심원천기술을 개발’ 하는 것이다(김미 외, 2014).

본 사업은 공공복지 및 안전 등 사회적 문제해결을 명시적으로 지향한 사업으로, 그동안 부처별로 다양한 사업을 통해 공공복지 및 안전을 해결하려는 노력은 많았으나, 기술혁신을 통해 공공복지 및 안전 등의 문제를 해결하고자 모색한 것은 동 사업이 최초로 할 수 있다(송위진 외, 2011; 송위진 외, 2012).

본 사업은 크게 공공복지 분야와 안전 분야로 나뉜다. 보건복지부는 공공복지 분야를 담당하는 주무부처로서 질병 치료제 개발, 소외계층의 복지를 위한 시설 및 정책적 지원, 보건의료기술연구개발, 임상연구지원, 장애인 복지지원을 추진하고 있다. 공공안전 분야는 식약청(현 식품의약품안전처), 농수산식품부(현 농림축산식품부), 행안부(현 행정자치부) 등이 담당하여 사회 안전 관리기술 및 기준, 제도 등을 정책적으로 지원하였으며, 식품안전, 치안안전망, 국가수사감정지원, 질병관리연구, 인수공통전염병 대응기술 개발을 추진하고 있다. 부처별로 각 사업이 진행되는 상황에서 교과부(현 교육부)는 고령화 및 신체적 장애 극복, 자연 및 인위재해로부터 공공안전 보장을 통해 삶의 질을 선진화시킬 수 있는 국가주도의 기초·원천 연구개발을 위해 본 사업을 2010년부터 추진하였다(송위진 외, 2012).

10) 김미 외(2014), 송위진(2012; 2014)의 내용을 재정리하여 작성함

<표 3-8> 공공복지안전 연구개발사업의 목표와 추진과제

목표		공공복지 안전분야의 기초 원천기술 확보를 통한 국민의 삶의 질 향상
추진전략		- 성과 창출형 사업추진 관리시스템 운영 - 개방형 공동협력 연구체제 - 관련부처간 연계 및 협력을 통한 실효성 제고 - 연구단장 중심의 책임 운영
추진과제	고령친화	- 고령/장애인의 자유도 고려 맞춤형 기능 지원 기술 - 고령인 순환계 급성기능장애 예방을 위한 생체위험 감지기술 - 면역력 약화 고령층의 건강 회복 및 증진 기술
	장애극복	- 시각장애인의 시각 기능 회복을 위한 인공 시각 인터페이스 기술 - 신경계 장애인의 신경신호 감지 및 제어 원천 기술 - 중증장애인의 뇌파 및 안면부 생체신호 이용 원천 기술
	사회·재해안전	- 식품 오염 인자 실시간 비파괴 지문인식 기술 - 신·변종 인수 공통 전염병 대응 기술 - 환경 위해 및 생화학 테러물질 조기탐지 및 검출 기술
기대효과	경제	- 산업 후방 효과 - 사회적 비용 절감
	사회	- 지속발전 사회 구축 - 사회 통합 및 안정화
	R&D	- 맞춤형 인력양성 - 신기술 창출

자료: 교육과학기술부(2010)

총 사업기간은 2010년부터 2014년까지 총 5년이며, 총 사업비는 800억 원으로 추진 과제당 연 12~14억 원 내외이다. 1차년도(10)에 9개 과제로 고령친화(3), 장애 극복(3), 사회·재해안전(3)이 추진되었으며, 2차년도(11)에는 사회·재해안전 관련 3개 과제가 추진되었다. 연구는 2+3으로 2단계로, 단계 평가를 통해 계속 지원 여부를 결정하였으며¹¹⁾ 예산은 다음과 같이 투입되었다(표 3-9) 참조).

11) 공공복지안전 연구개발사업의 추진 현황은 한국연구재단 홈페이지 [http://www.nrf.re.kr/biz/info/info/view?bi_z_no=97\(2016.7.19.\)](http://www.nrf.re.kr/biz/info/info/view?bi_z_no=97(2016.7.19.))를 참고함

<표 3-9> 공공복지안전 연구개발사업의 분야별 지원 현황

(단위: 백만원)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
공공복지안전연구	5,000 (10개 과제)	10,800 (11개 과제)	13,574 (13개 과제)	14,774 (14개 과제)	14,874 (14개 과제)
(고령친화)	1,880	4,120	3,500	3,155	3,200
(장애극복)	1,560	2,940	3,350	3,530	3,574
(사회·재해 안전)	1,560	3,740	6,724	8,089	8,100

자료: 미래창조과학부(2014)

사업의 목표는 사회적 수요 및 국가적 현안문제를 해결하여 국가의 지속가능한 발전을 달성하는 데 기여할 수 있는 기술을 개발하는 것이다. 사업 유형은 총 네 가지로, 고령 친화를 위한 고령인의 건강한 신체활동 지속을 위한 지원 기술, 장애극복을 위한 장애인의 재활 및 신체 활동 자립을 통한 경제 활동복귀 지원 기술, 식품사고, 테러 등 인위적 재해로 인한 국민생활의 불안을 해결하기 위한 기술, 자연환경 변화로 인한 자연재해 저감 및 공공시설물 안전사고 예방기술로 나뉜다. 본 사업에서 지원하지 않는 과제는 정상인 대상 의료, 신종전염병 등의 임상연구과제, 교통안전, 산업안전, 건설안전 등 산업화 진척 과제이다(<표 3-10> 참조).

<표 3-10> 2010-2011년 사업 추진과제

구 분	소속기관	과 제 명(연구단)
고령친화	한국과학기술원	고령자/장애인의 동작의도 감지에 기반한 부하보조 매니플레이션 기술 개발
	조선대학교	인체부착형 진단시스템을 위한 신호측정/처리모듈 및 시스템화 기술 개발
	가톨릭대학교	노인성 만성염증 면역질환에서 T림프구조절을 통한 질환예방 및 조절기술 개발
	서울대학교	고령층의 염증성 T세포 연구를 통한 항상성 조절 연구
장애극복	서울대학교병원	인공망막 원형개발과 생체평가 기법 개발
	한국과학기술연구원	피드백 기반의 신경자극 시스템 개발
	서울대학교	무구속 뇌 활동도 시스템을 이용한 의지파악 및 의사소통 기술 개발
사회재해안전	한국식품연구원	식품위해 오염물질의 정성·정량분석을 위한비파괴 분광지문 인식기술 개발
	원광대학교	한국형 주요 산변종 인수공통전염병 병원체 자원 확보 및 DB구축
	한국과학기술연구원	환경위해 및 생화학 테러물질의 광검출 기술의 소형화 원천기술 개발
	한국과학기술원	선제적 재난 대응 원천기술연구(2011년 신규 사업)

자료: 한국연구재단, www.nrf.re.kr(2016.07.19.)

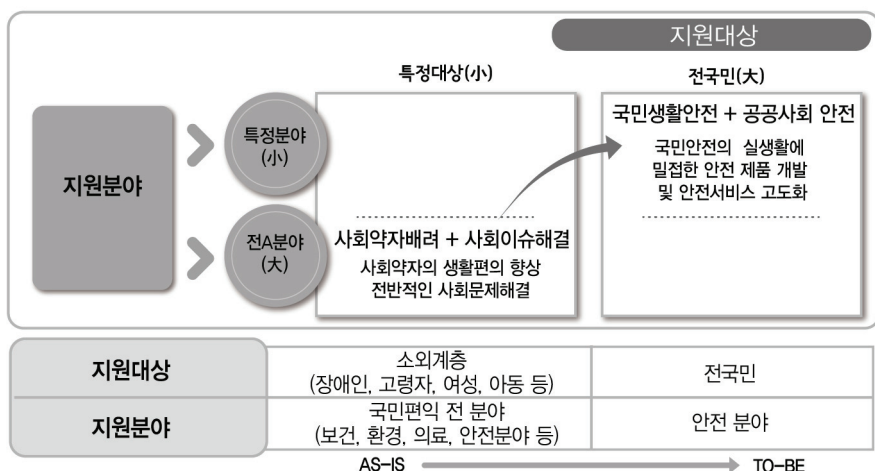
부처 간 역할 분담을 살펴보면, 기준표준 등 제도와 규제·정책적 지원을 위한 고령친화 및 장애극복은 보건복지부가, 사회안전은 식약청(현 식품의약품안전처), 농수산식품부(현 농림축산식품부), 행안부(현 행정자치부)가, 재해안전은 방재청(현 국민안전처), 환경부, 기상청, 국토교통부가 담당하였다. 고령친화, 장애극복 부문의 실용화 및 산업화 지원은 보건복지부, 지경부(현 산업통상자원부), 중소기업청이 담당하고 있으며, 사회 안전은 중소기업청, 농촌진흥청, 재해안전은 국토교통부가 담당한다. 교과부(현 교육부)는 태동기 기초·원천 연구와 부처 간 소외 분야 연구를 담당하였다(송위진 외, 2012).

3. 국민편익증진 기술개발사업

국민편익증진기술개발은 산업통상자원부가 주도적으로 추진하는 국가연구개발사업으로, 공공복지안전연구 사업과 마찬가지로 2010년부터 추진되었으며, ‘경제수준의 향상에 따른 삶의 질 관심 증대, 저출산·고령화 사회의 진입에 따라 사회적 약자를 배려하고 다양한 사회적 이슈에 대응하는 문제 해결형·맞춤형 기술개발을 추진’하는 데에 목적이 있다(김미 외, 2014).

본 사업의 목표는 ‘장애인, 노약자를 비롯한 국민 전체가 체감할 수 있으며 실생활과 밀접한 관련이 있는 기술·제품·서비스의 개발과 보급을 통해, 국민 편익의 전반적인 증진과 사회 일반의 지속가능성을 제고’하는 것으로 설정되어 있다(김미 외, 2014).

[그림 3-8] 국민편익증진 기술개발의 사업 목표



자료: 한국과학기술기획평가원(2015)

본 사업 내용은 크게 ‘사회 이슈 해결’과 ‘사회 약자 배려’ 분야로 구분되며, ‘사회 이슈 해결’ 분야는 전 국민 대상으로, ‘사회 약자 배려’는 사회적 약자 대상으로 추진되었다(그림 3-8 및 <표 3-11> 참조). 사업 예산은 ’10년 47억 원에서 ’13년 100억 원으로 증가하였다(김미 외, 2014).

<표 3-11> 국민편익증진기술 분류

① 사회약자 배려		② 사회이슈 해결	
장애인, 고령자, 여성 등 사회약자의 일상생활 편의 증진 및 능동적 사회참여 지원		작업환경, 범죄예방, 사고방지 등 국민의 안전과 관련된 사회적 이슈 해결	
대상자(예)	기술개발(예)	사회이슈(예)	기술개발(예)
장애인	이동 보조장치, 정보접근성 향상	작업환경	유해가스 환기, 냉방 작업복
고령자	질병 예방 및 케어, 생활편의 향상	범죄예방	비상 호출기기
		사고방지	해파리 차단망

자료: 산업통상자원부(2015)

본 사업은 산업통상자원부가 사업을 총괄하고 한국산업기술평가관리원이 전담 관리기관으로 사업을 기획·평가함으로써 법적 수행 근거에 기반을 두어 수행 주체별로 역할을 배분하였다. 주관부처에서는 일반인, 학생, 예비 창업자 모두가 참여하는 국민 편익제품을 위한 따뜻한 기술 아이디어 공모전 추진을 통해 민간기업 참여를 적극 유도하고 있다. 기술목표를 시제품 신뢰평가, 신제품 인증이 포함된 TRL 7~8단계까지 의무화하여 국민편익제품의 사업화를 촉진하고자 하였다(한국과학기술기획평가원, 2015.8).

4. 사회문제 해결형 연구개발사업

미래창조과학부가 2013년부터 추진해 온 「사회문제해결형 기술개발사업」은 시민·사회가 체감하는 사회문제를 발굴하고, 이를 해결하기 위한 과학기술 활용, 제도·서비스 전달체계 등 공공시스템과 연계한 신제품 및 서비스를 창출하는 것을 목표로 한다. 본 사업은 과학기술 뿐 아니라 제도 개선, 인프라 구축 등을 연계하여 국민 행복과 직결된 사회문제를 해결하기 위한 프로그램으로(국가과학기술위원회, 2012), 사용자·수요자 중심의 미션지향적 R&D를 위해 기술의 활용측면 중시, R&D성과 활용을 위한 개선활동 병행, 다양한 사회구성원의 참여를 강조한다(〈표 3-12〉 참조).

〈표 3-12〉 사회문제 해결형 연구개발 프로그램의 특성

구분		AS-IS 기술획득형	TO-BE 사회문제 해결형 프로그램
목적		- 국가의 경제발전에 초점을 둔 성장 중심	- 경제발전과 함께 삶의 질 향상을 추구하는 인간중심
		- R&D·R&BD → R&SD(Research & Solution Development)	
1차 목표		- 과학·기술경쟁력 확보	- 사회문제 해결
특징		- 기술융합	- 문제해결형 융합*
		- 공급자 위주 연구개발	* 기술 + 인문사회 + 법·제도 - 수요자 위주 연구개발
단계별 특성	기획	- 연구개발부서 중심	- 연구개발부서와 정책부서 협업 중심
	관리	- 연구개발 진도 중심 관리 (Program Manager)	- 문제해결 및 변화 관리(Solution Consultant)
	평가	- 논문·특허 등 연구 산출물 - 연구성과 실증·확산	- 재화나 서비스의 생산·전달, 인식변화, 제도개선 등을 통한 사회문제 해결 정도
중점 추진단계		- 기술개발	- 사회문제 탐색 및 서비스 전달 시스템화

자료: 국가과학기술위원회(2012)

본 사업은 과제 기획에서부터 선정, 개발활동, 성과관리 및 확산 등 R&D사업의 전 과정에서 사회문제 당사자이자 기술 수요자인 시민과 지역사회의 역할을 크게 강화하였다(〈표 3-13〉 참조). 사전기획 단계에서부터 수요자인 시민들이 해결해야 할 문제를 직접 도출하도록 하고, 해결 과정에서는 체험·검증을 통해 개선방향을 제시하는 등 개발활동을 실질적으로 주도하는 혁신주체로 기능하도록 한다(박인웅 외, 2015).

〈표 3-13〉 시민연구사업의 지향점

구분	AS-IS	TO-BE
사업분야	- 건강·안전·환경 분야	- 안전 R&D 강화 - 복지 R&D 강화
과제 기획	- 기술 중심 기획	- 현장수요 반영 - 사회·기술 통합기획
선정	- 서면 및 발표평가	- 현장평가 반영
연구개발·실증	- 2-3년차 실증연구	- 리빙랩 도입 - 시민연구 멘토단 운영
성과관리	- 기술적 성과평가 중심	- 사회적 성과평가 중심 - 열린평가단 운영

자료: 미래창조과학부(2015)

사회문제 해결형 기술개발사업은 사업단을 기본 단위로 하며, 하나의 사업단에 다수의 세부과제가 구성되는 형태로 운영되었다. 사업 규모는 3년의 기간으로 연 25~30억 원의 예산을 지원받는다. 2013년 사업으로는 청소년 비만, 암치료부담 증가, 유해화학물질 유출의 3개, 2014년에는 녹조대응, 초미세먼지 대응의 2개로 총 5개 사업단이 현재 관련 기술개발 단계가 진행되었다.

기술개발사업은 시간이 지날수록 사업의 목표의식에 부합하는 방향으로 진화하였는데, 이는 2013년과 2014년 두 해의 사업 성격의 차이에서 확인할 수 있다(〈표 3-14〉 참조). 2013년 사업은 문제해결을 위한 기술개발에 중점을 두고 있는 반면, 2014년 사업은 시스템 차원의 성과 실증과 시민사회와의 소통 측면이 크게 강화되어 있다(한국연구재단, 2014). 이는 연구자나 추진 기관(미래부, 연구재단)이 초기에는 기술개발사업을 기존 R&D사업에 사회문제 해결이라는 목표가 추가된 형태로 이해하나, 점차 기술의 사회적 활용을 강화하는 방향 사업의 초점을 변화시키고 있는 것으로

해석할 수 있다. 즉, R&D 사업이 기술개발을 넘어 실증, 수용성, 사회 구성원과의 소통을 고려하는 방향으로 진화하고 있다는 것이다(박인용 외, 2015).

〈표 3-14〉 사회문제 해결형 기술개발사업 현황

선정 년도	과제명	연구목표	규모
2013	암 치료 효율성 제고를 위한 동반진단기술 개발	암 치료의 효율성을 극대화하거나 부작용을 최소화하고 의료재정 건전성 회복에 기여할 수 있는 표적항암제 동반진단기술 개발	3년 총액 90억 원
	아동·청소년 비만 예방관리를 위한 BT-IT융합 기반 통합 플랫폼기술 개발	아동·청소년 대상 비만 예방관리체계 구축을 위한 통합 플랫폼 개발 및 실증	
	유해 화학물질 유출사고 조기대응을 위한 보급형 스마트키트 개발	국민적 불안감을 해소하고 유해화학물질 유출사고 시 신속한 대응이 가능한 수요자 중심의 보급형 스마트키트 개발	
2014	녹조로부터 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급체계 구축	식수원의 녹조 발생 시 국민들에게 안전하고 믿을 수 있는 식수를 제공하기 위한 실증지역 중심의 정수처리 선진화 방안 연구	3년 총액 85억 원
	국민건강 보호를 위한 초미세먼지 피해 저감 연구	초미세먼지(PM 2.5) 예보모델 개선, 저감장치 개발 및 위해성 연구를 통해 국민을 미세먼지로부터 보호할 수 있는 초미세먼지 피해 저감 및 통합관리체계 구축 및 실증	

자료: 한국연구재단(2014)

본 사업은 크게 생활환경, 재난안전, 격차해소라는 세 부문으로 나뉘어 진행되고 있다. 먼저 생활환경 부문은 시민들이 일상생활에서 체감하는 문제를 대상으로 하며, 특히 건강 및 환경문제에 개발 방향이 집중되어 있다. 이는 기존 사회문제 해결형 기술개발 사업이 이어져 온 것으로, 시민연구사업 확대 이후에도 세 부문 중 가장 예산 규모가 크다. 시민연구사업 확대 이후에는 신규 사업으로 환경호르몬 보호를 위한 기술개발 분야에 연 25억 원, 3년 규모로 사업단을 선정하여 현재 기술개발 단계가 진행 중이다(박인용 외, 2015).

재난안전 부문에서는 유해가스 유출, 폭발사고 등 지역·국가 단위에서 발생할 수 있는 재난·재해를 핵심 문제로 설정하고, 이를 해결할 수 있는 제품·서비스를 개발한다. 과거 안전행정부(현 국민안전처) 주관의 재난안전 R&D 사업의 일부가 이관된 부

문으로, 재해를 예방하거나 피해를 최소화할 수 있는 기술을 탐색하게 된다. 2015년 상반기에 보급형 소방/방호/응급구난 장비 개발사업, 하반기에는 현장요원 안전 확보를 위한 이동형 재난정보통신망 개발사업이 신규로 선정되어 각각 2년, 연 25억 원의 규모로 추진되었다(박인용 외, 2015).

격차해소 부문에서는 실생활에서 발생하는 사회·경제적 격차를 주된 문제로 설정하고, 취약계층 보호를 위한 저가·양질의 제품 및 서비스를 개발하는 것을 목표로 한다. 타 부문과는 달리 사업단이 아닌 개별과제 차원으로 운영되고 있으며, 많은 수의 과제를 선정하여 조금 더 다양한 생활 측면에서 해결 방안을 강구하려는 시도가 진행되고 있다(박인용 외, 2015). 2015년 신규과제로 상반기 4개, 하반기 6개가 선정되어, 총 10개 과제가 각각 2년, 연 2~6억 원의 규모로 운영되고 있다(〈표 3-15〉 참조).

〈표 3-15〉 2015년 사회문제 해결형 연구개발사업 과제 현황

사업 부문	과제명	과제 규모
생활 환경	환경호르몬으로부터 국민의 건강을 보호하기 위한 기술개발	2015. 5 ~ 2018. 4 (연 25억 원)
재난 안전	인체공학적 디자인과 신소재기술을 적용한 보급형 소방/방호 장비 및 응급구난장비 기술개발 및 리빙랩 운영	2015. 5 ~ 2017. 4 (연 25억 원)
	현장요원 안전 확보를 위한 이동형 재난정보통신망 구축 기술개발	2015. 11 ~ 2017. 11 (연 25억 원)
격차 해소	에너지 취약계층의 주거환경 개선을 위한 실내용 난방텐트 개발	2015. 8 ~ 2017. 7 (연 4억 원)
	주거환경 개선을 위한 저가보급형 습도조절용 세라믹 패널 및 도료 개발	2015. 8 ~ 2017. 7 (연 5억 원)
	야간 작업자의 사고 예방용 발광 안전키트 개발	2015. 8 ~ 2017. 7 (연 5.5억 원)
	건강불균형 해소를 위한 안질환 선별 검사용 휴대용 안저카메라 개발	2015. 8 ~ 2017. 7 (연 6억 원)
	보급형 저통증 인슐린 주사침 개발	총 2년 연 2~5억 원 내외 ¹²⁾
	알코올/마약류 중독 진단평가시스템 개발	
	양방향 소통의 치매 돌봄서비스 플랫폼 개발	
	시각장애인을 위한 보급형 점자기기 개발	
	공동주택 층간소음 방지용 건축 내장재 개발	
	소독 수준 맞춤형/보급형 all-in-one 표면 소독기술 및 기기 개발	

자료: 저자가 한국연구재단과 미래창조과학부 공고를 취합함

12) 2015년 하반기 신규선정 과제로 사업규모가 과제별로 공지되지 않음

5. 성과 및 도전과제

사회적 혁신은 다양한 성과를 창출하고 있다. 첫째, 포용적 혁신은 그동안 관심사가 아니었던 사회 문제를 과학기술과 연계하여 새로운 성격의 정책을 개발하고 실험하는 계기를 마련하고 있다. 그 동안 담론 수준에 그쳤던 삶의 질 제고, 사회문제 해결, 지속가능성 등의 어젠다는 과학기술혁신정책과 연구개발사업의 새로운 목표가 되었고, 사회문제 해결형 연구개발사업 등 국가연구개발사업으로 실제 구현되었다. 이를 통해 산업발전과 기업 지원에 초점을 둔 기존 과학기술혁신정책은 사회와 새로운 관계를 형성하고 사회적 책임을 구체적으로 실현할 수 있는 계기를 마련하였다(송위진, 2014). 더 나아가 혁신정책의 출발점을 기술 공급이 아니라 기술 활용과 사회적 수요에 맞추는 접근은 혁신정책에 새로운 관점을 제시한다는 의의를 지닌다.

둘째, 사회적 혁신은 연구개발사업을 추진하는 체제에서도 혁신이 이루어지는 계기를 마련하였다. 기존 연구개발사업은 문제 해결 그 자체보다는 기술획득의 비중이 더 컸다. 즉, 기술의 사회적 활용·확산보다는 어떤 기술을 개발할 것인가가 사업의 핵심 이슈였다. 그러나 사회적 혁신은 기술개발과 함께 개발된 기술과 시스템을 실증하고 실제로 사용자에게 전달하는 전달체계도 본격적으로 고려하기 시작했다. 기존 사업에서는 기술을 개발하면 기업이 실용화할 것으로 전제하면서 그것이 어떻게 최종 사용자에게 전달될 것인가에 대해서는 충분히 고민하지 않았다. 그러나 사회적 혁신 사업에서는 기업, 공공기관, 사회서비스 공급 조직 등 다양한 전달주체들을 고려하면서 연구개발사업과 이들을 연계하는 노력을 하고 있다. 이런 점들은 그 동안 정부, 연구자 중심으로 전개된 연구개발사업에 다양한 주체들이 참여해 정책결정·집행을 함께 수행하는 ‘참여형 거버넌스’가 실험되고 있다 할 것이다(송위진, 2014).

셋째, 사회적 혁신은 정부의 일하는 방식에도 새로운 변화를 가져오고 있다. 법제도, 인프라, 전달체계 등 기술개발과 관련된 제반 요소들을 종합적으로 고려하는 사회 기술시스템 차원의 접근을 취하기 때문에 부처 간 협업이 필수적이다. 이 때문에 사회적 혁신 사업은 다부처 사업의 형태로 집행되며, 미래부와 같은 기술부처가 주축이 되는 경우도 수요 부처와 강한 연계를 보이게 된다. 부처 간 연계를 통해 기술을 개발하고 사회문제를 해결하는 새로운 조직방식이 등장한 것이다. 그 동안 개별적으로 각

개 약진하던 기술개발과 기술 활용 및 확산을 통합적 관점에서 접근하는 ‘정책통합(policy integration)’ 모델이 등장하고 있으며(성지은 외, 2012), 복지·환경·안전과 관련된 사회정책 부처의 입장에서 기술개발과 사회정책 사업을 연계하려는 시도가 이루어지고 있다(송위진, 2014).

이러한 성과에도 불구하고 우리나라에서 전개되고 있는 사회적 포용성을 위한 혁신 정책들은 여러 가지 도전과제들을 안고 있다 할 것이다. 첫째, 사회적 혁신은 과거의 방식과 새로운 방식이 혼재하는 양상을 나타내고 있다. 아직 초기 단계에 있기 때문에 과거의 일하는 방식에 익숙해있고 새로운 방식을 추진하는 목적과 방법에 대한 논의는 여전히 부족하다. 기술중심적 사고를 유지해 왔던 연구자들에게는 기존 사업과 차별화된 새로운 접근방식이 아직 익숙하지 않기 때문에 시행착오를 거치고 있고 이를 통해 점진적인 학습이 이루어지고 있다. 사회문제 해결형 연구개발 사업 등 새로운 관점과 추진체제가 실험되고 있으나, 여전히 과학기술계 중심의 기획과 추진이 이루어지고 있으며 이해당사자들 사이에 공유되는 장기비전과 시스템 혁신의 관점은 아직 도입되어 있지 않다. 특히 시민사회와 이해당사자의 참여가 아직은 형식적인 수준에 그치기 때문에 서로 공유하는 장기비전, 시스템의 문제점에 대한 토의, 전환경로의 도출 등을 검토하는 거버넌스형 의사결정을 진행하기에는 어려움이 있다(송위진, 2014; 성지은 외, 2015).

둘째, 사회문제의 맥락과 현장을 이해하는 활동은 아직 초기 수준에 있다. 국민 의견수렴이 이루어지고 있지만 사회문제의 맥락에 대한 깊이 있는 논의보다는 단순 정보의 수집·분석에 초점을 두고 있는 상황이다. 여러 위원회가 운영되고 시민사회조직 대표도 참여하고 있지만 심도 깊은 숙의는 아직 이루어지지 않고 있다(양현모, 2014). 과학기술계와 시민사회가 만나는 경우 기획전문가나 과학기술 전문가는 시민사회와의 소통, 타 영역의 지식에 대한 이해와 경험이 부족하다. 시민사회조직 역시 과학기술에 대한 지식 부족과 과학기술계와의 소통 부족으로 자신의 문제를 과학기술전문가들이 이해할 수 있는 언어로 표현하는 데 어려움을 겪고 있다. 시민사회 영역의 종합된 의견보다 개인의 관점을 이야기하는 경우도 많다. 이러한 소통의 어려움을 해결해줄 수 있는 전문가나 시스템 역시 갖춰져 있지 않다. 어떻게 소통하고 참여해야 할 것인가에

대한 시스템 및 방법론이 아직 정립되지 않은 것이다. 물론 이는 사회문제 해결형 연구개발사업 뿐만 아니라 한국의 정책 관련 거버넌스의 일반적인 특성이다(송위진, 2014; 성지은, 2014).

셋째, 소통과 조정의 어려움은 정부부처 사이에서도 나타나고 있다. 사회문제 해결을 위해서는 기술개발과 제도개선이 병행되어야 하고 문제해결 과정에 기술을 사용하는 부처가 참여해야 한다. 현재 연구개발부처와 사회정책부처의 기술개발 담당자가 참여하는 조정위원회 등이 운영되고 있지만 각 부처별로 연구개발사업을 적절히 안배하는 정도의 기능을 담당하고 있다. 문제해결을 위한 협업과 시스템 전환의 장기비전을 공유하기에는 숙의의 밀도가 낮다. 또 초기 기획 단계부터 부처 간 협력을 이끌어 내기 위한 제도 개선 역시 필요하다(송위진·성지은, 2013a). 추진체제는 다부처 R&D 사업이 아직 기획단계에 있기 때문에 사업을 본격적으로 추진하기 전에 효과적인 부처 간 협업방식을 모색해야 한다. 미래창조과학부가 추진하는 사회문제 해결형 기술개발사업에서는 기술수요 부처와의 협력이 진행되고 있지만 일상적인 부처 간 협의 수준 정도로 이루어지고 있다(조현대 외, 2011; 성지은, 2014).

제3절 지역적 포용성을 위한 혁신 정책

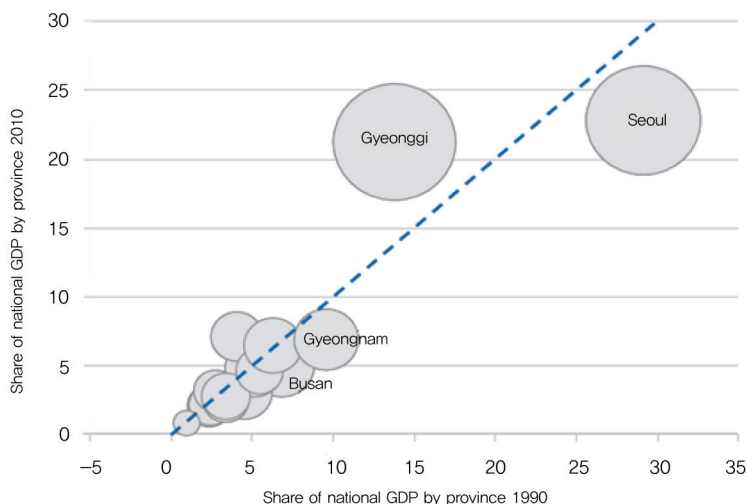
1. 지역 불균형과 정책적 대응

우리나라의 개발 전략은 서울 및 대도시를 중심으로 시행되어 심각한 지역적 격차를 야기하였다. 우리나라는 대도시(서울, 부산, 인천, 대구, 대전, 울산, 광주)의 인구가 OECD 국가 중 가장 높은 수준이다. 2008년 기준, OECD 국가의 대도시 인구 비율이 평균 38%인 반면, 2013년도에는 전체 인구의 70%가 대도시에 거주하고 있다(OECD, 2012b). 1960년 39.1%에 불과했던 도시화율이 1970년 50.1%, 2009년 말에는 90.8%까지 상승하였다(국토연구원, 2013). 특정 지역에 인구가 집중된 데에는 빠른 도시화와 더불어 국가 발전 전략이 큰 몫을 하였다.

산업화 과정에서 국토의 경제 구역화가 진행되어 수도권이나 수출 지향 정책에 따

른 해안 지역의 도시만 발달하였다. 국가 GDP의 약 50%가 서울과 경기 지역에서 생산되고, 서울은 국가 인구의 약 1/4이 거주하는 반면 국가 전체 노동인구의 절반 이상을 포함하고 R&D 투자와 금융 거래의 2/3, 국가 세수의 3/4을 차지하여 왔다(그림 3-9 참조). 지역 간 차이는 각 지역의 사회경제적 불균형까지 야기하고 있는 것이다.

[그림 3-9] 우리나라 지역별 GDP 기여도, 1990-2010



자료: OECD(2012b)

우리나라의 지역 균형 발전은 민주주의의 확립, 1997년과 2008년의 금융위기, 지식경제 패러다임으로의 전환이라는 세 가지 동인에 의해 본격적으로 대두된 것으로 볼 수 있다. 먼저, 정치적 민주화가 정착되면서 정부는 중앙에 집중되어 있던 권한 및 책임을 분산하였다. 이에 따라 1994년에 지방의회선거를 처음으로 실시하였고, 이는 상향식 지역 발전의 제도적 기반이 되었다. 둘째로, 1990년대 후반 아시아 금융 위기와 2008년 글로벌 금융 위기를 통해 우리나라는 신 성장동력을 찾고자 하였고, 그 결과 지역 혁신 시스템을 통한 국가 성장을 모색하게 되었다. 이러한 노력은 사회 문제와 환경 이슈에 대한 관심까지도 일깨웠다. 불확실한 경제 상황은 여러 지역에 흩어져있는 사회경제적 역량 즉, 잠재적 발전 가능성이 있는 공간의 새로운 역할을 기대하

게 하였다. 따라서 지역 발전은 인적 및 물적 자원 이동의 주요인으로 작용하여 일자리 창출과 기업의 친환경적·균형적인 발전을 가능하게 하는 주요 수단이 되었다. 마지막으로, 지식경제 시대가 도래 하면서 기술 중심 산업정책을 통한 혁신의 필요성이 증대되었다. 정부는 국가 발전 전략의 상당부분에 지식 기반 산업과 정보 기술을 우선적으로 접목하였다(OECD, 2012b).

우리나라는 1970~80년대 경제 발전을 이룩한 이후 국가 전반의 생산성을 끌어올리고자 1990년부터 본격적으로 지역적 포용성의 성격을 반영한 지역 발전 정책을 펼쳐왔다. 참여정부(2003~2008)는 2003년 대통령 직속 자문기구로 ‘국가균형발전위원회’(2010년에 ‘지역발전위원회’로 개명)를 설치하였다. 당시 노무현 대통령이 지역 불균형을 국가 경제 성장의 주요 장애 요인으로 지목하면서 강력한 정치적 지지에 힘입어 추진되었다. 2004년, 본 위원회는 지역 발전을 위한 특별 예산을 편성하였고, 지역으로 자원을 이동시키기 위해 수도권 외 지역에서 특정 국가 프로그램을 실시하는 목표를 설정하였다. 이후 이명박 정부(2008~2013)는 2010년 ‘국가균형발전위원회’의 명칭을 현재의 ‘지역발전위원회’로 변경하고, 지역 경제가 국내·국제 경쟁력에 약한 반면 지역적 갈등은 심한 현상을 인식하고 관련 정책을 지속하였다.

현 박근혜 정부(2013~현재)는 지역 문제를 다양한 관점에서 해석하여 새로운 지역 발전 정책을 수립하였다. ‘지역주민의 삶의 질 향상’을 비전으로 하고, 이를 실현하기 위해 ‘HOPE 프로젝트(국민에게 행복을, 지역에게 희망을 주기 위한 지역희망 프로젝트)’가 제시되었다. 동 프로젝트는 ‘6대 분야, 17개 실천과제’로 구현되고 있으며, 그 구체적인 예로 ‘지역행복생활권’, ‘지역맞춤형복지지원’, ‘주민 주도·협력 발전체계 구축’이 있다(지역발전위원회, 2014).

〈표 3-16〉 HOPE 프로젝트의 6대 분야와 17개 실천과제

① 지역행복생활권 기반 확충	① 지역중심지 활력 증진 ② 주민체감 생활환경 개선 ③ 주민 주도·협력 발전체계 구축
② 일자리 창출, 지역경제 활력 회복	④ 일자리 창출중심으로 지역산업정책을 전환 ⑤ 지역투자 촉진을 통한 일자리 창출 ⑥ 산업단지를 창조경제의 거점으로 육성 ⑦ 농어촌 일자리 확충

③ 교육여건 개선, 창의적 인재 양성	⑧ 지방 초중고교 교육여건 개선 ⑨ 지방 대학 특성화 ⑩ 지역인재와 기업의 선순환 성장
④ 지역문화 융성, 생태 복원	⑪ 문화역량 강화 및 특성화 발전 ⑫ 지역간 문화격차 해소 ⑬ 생태·자연환경 보존 활용
⑤ 사각 없는 지역 복지·의료	⑭ 지역 맞춤형 복지 지원 ⑮ 취약지역 공공의료체계 정비
⑥ 지역균형발전 시책 지속 추진	⑯ 혁신도시·세종시 보완 발전 ⑰ 지역공약 이행 지원

자료: 지역발전위원회(2014)

이와 같이 국가균형발전위원회(현 지역발전위원회)는 여러 행정부를 거치면서 우리나라의 지역적 포용성 축진을 위한 정책의 중심축으로 역할하면서, 지역균형발전 정책을 종합적이고 지속적으로 전개하였고, 과학기술혁신을 핵심적인 정책 수단으로 채택하였음을 볼 수 있다. 우리나라 지역균형발전 정책의 각 정부별 변화는 아래 <표 3-17>와 같이 정리할 수 있다.

<표 3-17> 우리나라의 지역발전정책

	1998-2003 김대중 정부	2003-2008 노무현 정부	2008-2012 이명박 정부
단계	지역특화산업을 통한 지역발전모색	지역발전계획 확대 및 법률 근거 마련	경제적 관점의 지역발전전략 모색 및 강화
근거	신성장동력 모색 및 수도 중심의 민주자치권 강화	수도권 기능을 지방으로 분산하여 균형발전 모색	지역경쟁력 강화
주요 목표점	4개 지역(부산, 대구, 광주, 경남)의 지역산업 향상	국토 내 모든 지역의 산업 발전 전략 수립	지역별 기능에 따른 산업 발전 전략 추진
거버넌스	중앙정부 주도	대통령 직속 '국가균형발전위원회' 신설, '지방혁신청' 설립을 통한 혁신시스템 구축	대통령 직속 '지역발전위원회' 설립 (前국가균형발전위원회), 광역경제권발전위원회 신설
자원	-	'국가균형발전5개년계획 (2004-08)', '국가균형발전특별회계' 신설	'지역발전5개년계획(2008-13)', '광역지역발전특별회계' 신설
정책 프로그램 및 수단	4개 광역시·도에 전략 산업 육성	균형 발전 사업 - 4개에서 13개 시도로	광역경제원(5+2), 기초생활권(162개 시·군),

	1998-2003 김대중 정부	2003-2008 노무현 정부	2008-2012 이명박 정부
	- 부산(신발), 대구(섬유), 광주(광산업·전자), 경남(기계)	지역 전략산업 확대, 테크노파크 설립	초광역개발권(동·서·남해안벨트, 남북접경벨트)

자료: OECD(2012b) Table 2를 번역하여 재작성

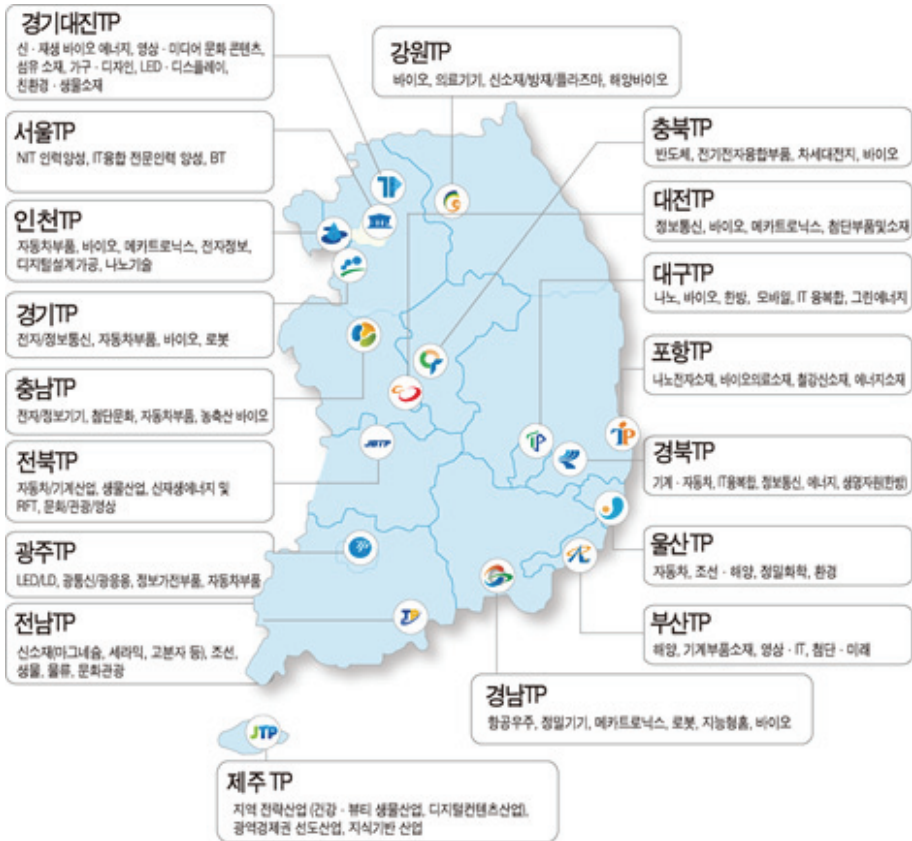
이러한 지역균형발전 정책의 맥락에서 다양한 혁신 정책 수단들이 동원되었다. 아래에서는 우리나라 지역균형발전을 위한 주요 혁신 정책을 살펴본다.

2. 테크노파크 (Technoparks)¹³⁾

테크노파크는 산업통상자원부가 관리하고 있는 지역혁신 플랫폼이다. 테크노파크 사업은 1997년에 시작하여 1999년 6개 지역 테크노파크를 설립하였고, 이후 점차 확대되어 2016년 현재 17개 시도에 18개 테크노파크가 설립·운영되고 있다(그림 3-10 참조).

13) 본 항목은 한국테크노파크협의회 홈페이지 <http://www.technopark.kr>(2016.06.25.) 및 각 지역 테크노파크 홈페이지를 참조하여 작성함

[그림 3-10] 전국 테크노파크 분포도



자료: 한국테크노파크협의회, <http://www.technopark.kr>(2016.06.25.)

각 지역의 강력한 수요에 대응하여 중앙정부(산업부)가 지원하는 형태로 기획된 테크노파크는 해당 지역의 혁신 역량을 구축하고 강화하기 위해 혁신 기반을 제공하고, 지역 연구개발 사업을 지원하며, 기업의 혁신을 촉진하는 역할을 담당한다. 더욱이 지역 산업 및 혁신정책 think-tank로서도 기능하여 지역 전략 사업의 선정, 관련 혁신 정책 및 추진 방안 개발 등에 있어서 지역 정부를 지원하고 있다. 각 지역 테크노파크는 해당 지역의 3-4개 전략 산업에 특화하여 이들 산업의 육성을 체계적으로 지원하고 있다. 이러한 기능은 지역균형발전의 핵심 정책 수단이 되게 하였다. 테크노파크의 구체적인 역할 및 기능은 테크노파크조성 사업이 규정하고 있는 필수 및 선택 사업의

내용을 통해 알 수 있다(〈표 3-18〉 참조). 모든 테크노파크가 저점기능 강화 및 기술 기업 육성 기능은 필수적으로 수행하여야 하는 반면, 기술기업 육성은 선택적으로 수행할 수 있다.

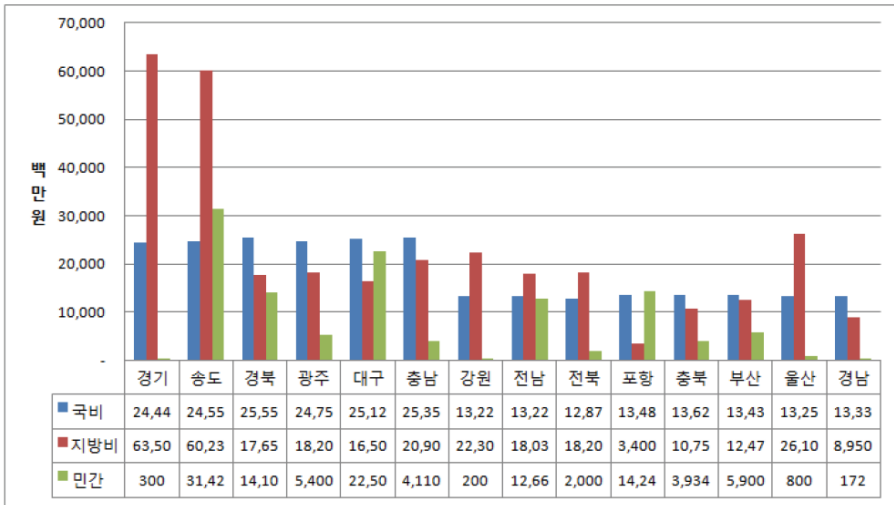
〈표 3-18〉 테크노파크의 기능

구분		사업명	사업내용
필수사업	검점기능 강화	지역산업육성지원 조사·분석·DB구축	지역산업지원기관(대학, 연구소 등)별 장비, 전문인력 운영 현황 등 매년 조사하여 중·장기 지역산업정책 수립 등의 기초통계로 활용
		산·학·연 연계협의회 운영	TP 중심으로 지역 내 산업별·기능별 협의회 구성 및 활동 지원
		모니터링기업군 구축 및 관리	모니터링 기업군을 통한 지역사업 성과측정 및 정책 수요 파악
	기술기업 육성	입주기업 창업 후 보육지원	입주기업을 대상으로 건설한 중소·벤처기업으로 성장하도록 기술규격인증 획득, 마케팅 활동 등을 지원
		기술경영 통합지원	컨택센터를 통한 원-스톱 기업지원(전문 파트너의 기업진단 및 분석을 통한 효율적인 경영전략 수립 지원)
선택사업	기술기업 육성	기술인프라 활용촉진	장비 구축기관의 유지보수 및 중소기업의 장비활용수수료 지원
		TP-창업보육센터 연계활성화	TP에서 창업보육센터 매니저에 대한 전문교육 및 입주기업 지원 추진(창업보육센터 경쟁력 강화 및 센터 입주기업 지원)
		기술투자촉진	우수 중소벤처기업의 기술사업화에 필요한 자금을 지원하기 위한 기술투자마트 개최 등
		기술완성도제고 연구개발	성공판정을 받은 기술개발과제이지만 기술수명주기상 기술시험기에 머물러 있는 과제의 제품화·상업화 등 기술사업화 지원

자료: 한국과학기술기획평가원(2012)

테크노파크 조성은 중앙정부 및 지방정부의 출연금 지원 및 민간지원금으로 충당된다. 지역마다 편차가 있지만 1단계 테크노파크 조성사업비 지원현황(그림 3-11) 참조)을 보면 국비보다 지방비가 높은 비중을 차지하고 있고, 민간지원금도 상당한 비율을 차지하고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-11] 1단계 테크노파크 조성사업비(1997~2008)



자료: 한국과학기술기획평가원(2012)

한편, 테크노파크의 출연금 의존비율은 52%(2008)에서 32%(2010)로 줄어든 반면, 수익사업 비율은 48%에서 68%로 증가하여 테크노파크의 “재정자립률”이 향상되고 있는 것으로 평가하고 있다(한국과학기술기획평가원, 2012).

테크노파크는 지난 20여 년 동안 그 역할을 충실히 하여 지역 혁신의 플랫폼으로 자리를 잡아 가고 있는 것으로 평가된다. 각 테크노파크별 입주기업 현황을 보면 2003년 329개에 불과하던 입주기업이 2010년에는 1,360개에 이르며 4배 이상 증가하였고, 이는 지역 기업들이 테크노파크를 충분히 인식하고 있고 적극 활용하고 있다는 것을 반증하고 있다 할 것이다.

〈표 3-19〉 테크노파크별 입주기업 현황(2003-2010)

TP명	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
강원	-	-	-	-	22	40	54	62
경기	58	73	73	71	82	78	93	89
경기대진	-	-	-	-	-	12	10	10
경남	-	-	-	-	-	129	190	198
경북	65	69	55	62	88	63	69	69
광주	32	32	52	55	61	62	60	62
대구	76	95	115	129	159	168	161	204
대전	-	-	-	-	-	54	64	62
부산	-	-	24	24	33	31	40	50
서울	-	-	-	-	-	42	44	40
송도	21	45	79	107	133	134	140	133
울산	-	-	-	-	-	23	45	58
전남	-	-	5	17	27	45	56	72
전북	-	-	-	-	7	21	32	27
제주	-	-	-	-	-	-	-	36
충남	43	43	37	45	50	62	60	61
충북	-	-	4	5	12	52	55	71
포항	34	37	47	55	56	52	51	56
총계	329	394	491	570	730	1,068	1,224	1,360

자료: 한국과학기술기획평가원(2012)

한국과학기술기획평가원(2012)은 테크노파크에 대한 특정평가에서 우리나라 테크노파크의 특징을 다음과 같이 설명하고 있다. 첫째, 우리나라 테크노파크는 기술혁신 및 기업경영 관련 자원의 집적화 단지라는 특징을 가지고 있어, 단지 내에 각종 시설 및 장비, 인력, 정보, 기술, 자금 등의 기업지원 인프라를 확충하고 어떤 기업이든지 이를 활용할 수 있도록 하고 있다. 둘째, 테크노파크는 네트워크 구축을 특징으로 하고 있어, 부족한 자원에 대하여 각 지역 테크노파크는 산·학·연·관의 네트워크 구축을 통해서 이를 보완해 나가고 있다. 셋째, 테크노파크는 첨단기술을 기반으로 산업기술 단지를 조성하는 사업이라는 특징을 가지고 있어 물리적 하부구조를 조성하고 그 위에 센터 및 기술혁신기관을 설립하고 여기에 기업들이 몰려들도록 하는 개념이다. 넷째, 테크노파크는 생산과 연구를 연계하는 기능을 주축으로 하고 있다는 점에서 연구

중심의 대덕연구단지 및 생산을 중심으로 하는 국가산업단지 및 지방산업단지와는 차별화되고 있다.

3. 연구개발특구 (Innopolis)¹⁴⁾

미래창조과학부가 관리하고 있는 연구개발특구는 2016년 현재 전국에 5개 특구가 지정·운영되고 있다. 이들 5개 특구는 대덕, 광주, 대구, 부산 및 전북에 분포한다. 이들 특구는 각각 지역 특성 및 전략적 초점에 맞추어 특화 분야를 설정하고 있다(〈표 3-20〉 참조). 대덕은 IT, 바이오 및 나노 융복합 분야를, 광주는 광기술, 스마트 그리드 등을, 대구는 의료용 융복합 기기, 부산은 조선해양플랜트, 전북은 농생명 등에 중점을 두고 있다.

〈표 3-20〉 연구개발특구별 특화 분야

	대덕	광주	대구	부산	전북
특화 분야	IT융복합, 바이오 메디컬, 나노융복합, 정밀기기	광기반 융복합, 바이오 소재, 디자인문화 컨텐츠, 스마트 그리드, 친환경 자동차부품	스마트 IT 융합기기, 의료용 융복합기기·소재, 그린에너지 융복합, 메카트로닉스 융복합	해양플랜트 엔지니어링 및 서비스, 조선해양 플랜트 기자재, 그린해양기계	농생명과 첨단소재 기반의 세계 일류 융·복합 소재부품 농·생명 융합 등

자료: 연구개발특구진흥재단, [https://www.innopolis.or.kr/sub020102\(2016.08.25.\)](https://www.innopolis.or.kr/sub020102(2016.08.25.))

연구개발특구는 1974년 ‘대덕연구단지’에서 시작되었다. 국가연구개발 역량을 강화하고자 국공립 연구기관들을 대덕에 집적시키기 위해 1974년부터 기반 조성 및 연구소 건설을 시작하였고, 1980년대부터 한국표준연구원을 비롯한 정부출연연구기관 및 대학(KAIST)들이 대덕연구단지로 입주하기 시작하였다. 1990년대에는 민간기업 연구소들이 대덕연구단지로 이전/입주하기 시작하면서 산학연 연계의 토대가 마련되

14) 본 항목은 연구개발특구진흥재단 홈페이지 [https://www.innopolis.or.kr\(2016.08.10.\)](https://www.innopolis.or.kr(2016.08.10.))을 주로 참조하여 작성함

었고, 2000년대부터는 연구개발 중심의 혁신 클러스터로 거듭나게 되었다.

이러한 기능 변화에 맞추어 정부는 2005년 ‘대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법’을 제정하고 대덕연구단지를 ‘대덕연구개발특구’로 개편하고 이를 체계적으로 지원하기 위해 ‘특구지원본부’를 설립하게 되었다. 이후 2011년에는 광주 및 대구 연구개발특구가 추가 지정되었고, 2012년에는 부산 특구, 2015년에는 전북특구가 추가 지정되었다. 특히 2012년에는 이들 연구개발특구를 효율적으로 관리·지원하기 위해 특구지원본부를 현재의 ‘연구개발특구진흥재단’으로 개편하였다.

연구개발특구는 ‘연구개발특구의 육성에 관한 특별법’에 따라 특구내에 입주하고 있는 출연연 및 대학의 공공 연구개발 성과를 기업에 이전하여 확산시키고 창업 사업화를 지원하는 것을 임무로 하고 있다. 따라서 연구개발특구는 크게 두 가지 활동을 하게 된다. 하나는 특구연구성과의 사업화 지원이다. 기술발굴 및 연계 사업, 기술이전 사업화, 연구소기업 전략육성 프로그램을 운영한다. 다른 하나는 연구소 기업 및 창업 성장 지원 활동이다. 이를 위해 기술창업 촉진, 성장 특화 지원, 및 글로벌 교류·협력 프로그램을 운영한다.

예산을 보면 2016년 현재 총 817억 원의 예산 중 가장 오래된 대덕특구가 417억 원을 차지하고, 타 4개 지역특구의 총합이 400억 원에 이르고 있다. 주요 사업 성과를 보면, 2016년 현재 약 3,000여건의 기술이전을 하였고, 약 1,500억 원의 기술료를 받았다. 또한, 약 1,200여 명의 신규 고용을 창출하고, 누적 300여 개 연구소기업을 설립하였으며, 약 150여 건의 신규 창업을 지원하였다. 이외에도 효과적인 창업 및 기술이전을 지원하기 위해 기술금융 펀드를 조성하고 있다.

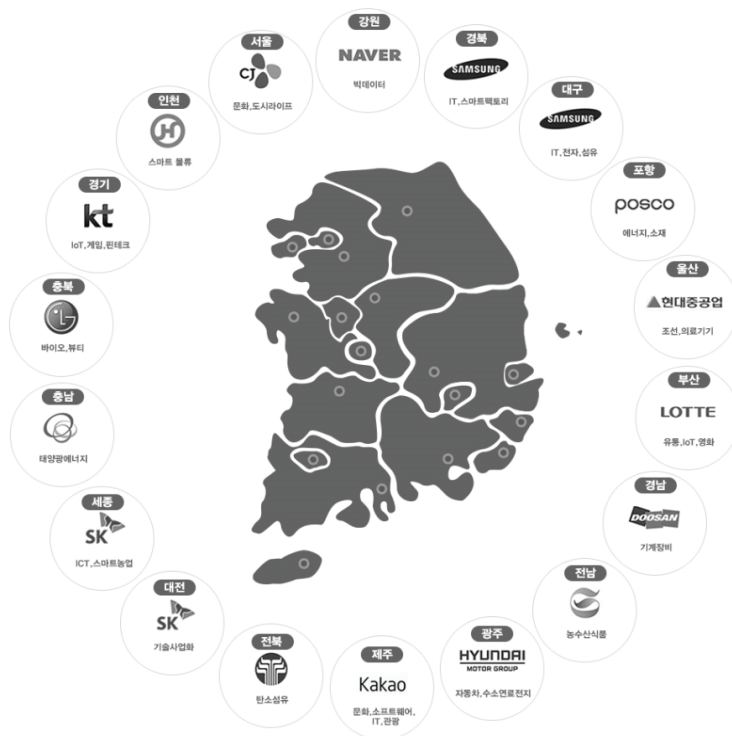
4. 창조경제혁신센터¹⁵⁾

창조경제혁신센터는 창업, 중소기업의 혁신, 지역특화산업의 발전을 위해 설립된 비영리재단법인이다. 2014년 9월 대구창조경제혁신센터가 출범된 이래 현재까지 전국 17개 지역에 18개의 혁신센터가 설립되어 운영되고 있다([그림 3-12] 참조). 창조

15) 본 항목은 창조경제혁신센터 홈페이지 <https://ccei.creativekorea.or.kr>(2016.08.25.)의 정보를 종합하여 구성함

경제혁신센터는 미래부가 주관 부처가 되어 총괄 조정하며, 시도 및 광역지자체와 주요 대기업의 1:1 매칭으로 설립되었다. 주요 대상은 대기업, 중소기업과 예비창업자이며 예산은 2015년 기준 센터당 약 27.5억 원(국비 약 17.2억원, 지방비 약 10.3억원) 수준이다(국회입법조사처, 2015).

[그림 3-12] 창조경제혁신센터 현황



자료: 창조경제혁신센터, 「전국 창조경제혁신센터」, <https://cpei.creativekorea.or.kr/info/center.do>(2016.08.25.)

창조경제혁신센터는 창업기반이 수도권 등 중앙에 주로 편중되어있는 문제점을 극복하기 위해 지역별 혁신 인프라를 활용하여 건전한 지역 창업생태계 조성하기 위해 기획되었으며 주요 목표는 지역단위의 혁신거점 구축과 창업허브의 조성이다. 이를 위해 창조경제혁신센터는 다음 세 가지 역할을 수행한다. 첫째, 벤처창업의 허브를 구축한다. 벤처창업은 아이디어를 가치창출로 실현할 수 있는 통로가 된다. 이를 위해 ‘아

이디어 발굴', '사업화준비', '가능성 검증', '투자유치지원' 등의 형태의 지원을 제공한다. 특히 사업화 준비단계에서는 디자인과 시제품 개발이 지원되며, 가능성 점검 단계에서는 비즈니스 모델 및 시제품 등을 대기업들에게 제공하고, 대기업으로부터 글로벌 진출 가능 여부 및 예상 고객반응 모니터링 자료 등을 받아 예비 창업자에게 제공하고 있다. 투자유치 측면에서는 벤처캐피털과의 연계를 지원한다.

둘째, 중소기업의 지원기능을 들 수 있다. 중소기업 지원은 크게 지역적 특성을 고려한 지역 전략 산업 지원과 중소기업과 센터 간 연계프로그램 개발 지원, 대기업과의 상생협력 지원의 세부기능으로 나눌 수 있다. 지역적 특성이 고려된 지역 전략 산업의 예로는 충북의 바이오 및 뷰티, 전북의 탄소산업, 부산의 영화 및 유통, 광주·수소자동차, 강원도의 빅데이터 등을 들 수 있다. 센터 간 연계프로그램은 경북의 스마트 팩토리, 충남의 무역존, 강원도의 빅데이터 플랫폼 등이 존재한다. 대기업과의 상생 프로그램을 통해 기술과 자본투자, 마케팅 지원, M&A 등이 지원된다.

셋째, 지역혁신 거점화 지원이다. 지역의 역량이 센터를 중심으로 결집될 수 있도록 해당 지역 내 다양한 혁신기관들과의 협업, 프로젝트 연계, 캐피털 연계 등이 수행되는데, Fab-lab, Contents-lab, IoT DIY 등의 예를 들 수 있다. 또한 지역별로 존재하는 테크노파크, 디자인센터, 산업단지, 대학 등과의 협의체 운영을 통해 지역 혁신기관과의 네트워킹을 구축하는 활동도 병행된다.

창조경제혁신센터는 설립 후 다음과 같은 성과를 창출하고 있다. 먼저 창업지원의 측면에서 멘토링 및 컨설팅이 13,615건 수행되었으며 시제품 제작지원은 5,307건이 지원되었다. 다음으로 기업보육의 측면에서는 보육기업 수는 899건에 달하며, 투자유치액은 약 1,965억 원 가량으로 추산되고 있다. 중소기업 혁신의 측면에서는 중소기업으로의 기술지원 701건, 판로지원 219건, 투자유치 313억 원이 지원되었으며 펀드조성 또한 6,914억 원이 이루어졌고 1,213억 원이 집행되었다.

제4절 산업적 포용성을 위한 혁신 정책

우리나라는 압축성장을 하면서 전략산업을 육성하고, 이런 전략 산업에서 글로벌 경쟁력을 신속히 구축하기 위해 소위 ‘재벌’이라는 대기업을 적극 육성하였다. 이에 따른 부작용으로 산업간 그리고 기업 간(대-중소기업) 격차가 심각한 문제가 되었다. 이러한 문제는 주로 경제 및 산업 정책의 영역으로 치부되고 혁신 정책의 범주에서는 크게 벗어나 있었다.

본 절에서는 우리나라의 발전과정에서 필연적으로 나타난 산업 격차의 문제와 이를 완화하고 해결하기 위한 정부의 혁신정책은 어떠한 흐름으로 진행되어 왔는지를 시대 별로 개관하고 대표적인 포용적 혁신 사례를 소개한다.

1. 산업적 불균형과 시대별 대응 정책 개관

앞서 살펴 보았듯이 우리나라는 1960년대 경제개발을 시작하면서 불균형 성장 전략을 채택하였다. 소수의 전략 산업을 육성하고 그 과실을 추후 다른 영역으로 배분한다는 전략이었다. 불균형 성장론은 1958년 Albert Hirschman이 그의 저서 ‘경제개발의 전략(The Strategy of Economic Development)’에서 처음으로 제안하였다. 생산재와 소비재 등 각 산업들이 동시에 균형적으로 발전함으로써 경제성장을 이룰 수 있다는 균형성장 이론에 대해, 불균형 성장론자들은 균형성장 이론의 관점은 산업 별 발전을 균형있게 유지해 줄 사회간접자본이 충분히 이루어진 상태에서 가능한 것으로, 오히려 후발국들과 같이 불완전한 자원과 기반을 가진 국가보다는 선진국들이 불균형성장을 보완할 수 있는 방법에 가깝다고 주장한다. 즉, 저개발국가의 경우는 불균형 성장이 성장에 보다 유리하고 성공적인 결과를 이룰 수 있다는 것이다.

개발초기 자본과 기술이 부재한 우리나라는 선도산업(혹은 전략산업)을 선택하고 이들 전략 산업에 집중 투자하여 투자의 효율성을 높이는 전략을 선택한 것이다. 우리나라의 경우 특히 경제발전 초기에 저렴한 노동이라는 강점을 가지고 자본과 인프라를 특정 지역과 산업에 집중시켜 발전을 하는 전략을 취하였으며 그 결과 중화학공업과 전자산업 등의 눈부신 발전이라는 성과를 이루었다. 하지만 이와 같은 성장방식은

산업 간·기업 규모 간 불균형을 야기했으며 특히 대기업 중심의 경제성장은 중소기업 집단의 기술력과 성장을 약화시키기도 하였다.

우리나라의 경제성장정책은 제조업 중심의 산업정책이라고 볼 수 있다. 특히 제 3차 경제개발 5개년 계획부터 육성된 중화학공업을 기반으로 같은 제조업 내부에서도 노동집약→자본집약→기술집약의 형태로 진화를 이루어 왔으며 산업 또한 지속적으로 첨단화되고 있다. 규모의 경제와 수출 중심의 산업 및 경제성장을 위해 규제와 기업보호 등을 중심으로 산업정책이 전개되어 재벌이라 불리는 대기업 중심의 산업발전이 진행되었다. 특히, 비용절감과 효율화를 위해 거래비용(Transaction cost)을 낮추고자 내부거래 중심의 모회사-자회사간 거래가 증가하면서 앞서 불균형성장에서 언급되는 낙수효과가 미미해지는 결과가 나타났다. 이를 극복하기 위해 정부는 지속적으로 규제의 완화와 공정한 거래, 경제의 민주화 등을 추진하고 있으며 대표적인 예로는 중소기업정책을 들 수 있다. 건전한 중소기업의 육성은 산업내부의 불균형을 해소하고 낙수효과를 촉진시켜 산업 내, 산업 간 포용적 성장을 유도할 수 있다는 데에서 중요하다고 할 수 있다. 아래에서는 우리나라 중소기업 정책의 시대별 진화를 개관한다.¹⁶⁾

〈표 3-21〉 우리나라의 시기별 중소기업 정책

시기	구분	특징
제1, 제2 공화국	부재기	- 전략산업, 재벌기업 육성 등을 통한 성장추구
제3, 제4 공화국	태동기	- 중소기업 보호와 육성에 대한 필요성 자각
제5, 제6 공화국	보호 육성기	- 중소기업 보호 차원의 중소기업 지원정책 본격화
문민정부	자율과 경쟁을 통한 고도화기	- 중소기업의 자생력 제고를 위한 노력
국민의 정부	벤처기업 촉진 및 경쟁력 강화기	- 성장동력으로서의 벤처를 본격적으로 육성
참여정부	혁신형 중소기업 육성기	- 혁신주도형 경제를 위한 중소기업 육성과 경쟁력 강화
이명박정부	상생기	- 대기업과 중소기업간 상생 및 동반성장 추구
박근혜정부	기술창업중심의 창조경제육성기	- 창조경제 구현을 위한 창업지원과 경제민주화 실현을 위한 균형정책 추구

자료: 한국정책학회(2012), 「중소기업 정책 50년사와 중소기업 정책의 미래」 내용을 요약하여 정리

16) 아래에서는 한국정책학회(2012) 「중소기업 정책 50년사와 중소기업 정책의 미래」 내용을 대부분 차용하여 설명함

위의 표는 우리나라의 시기별 중소기업 정책을 개괄적으로 보여준다. 우리나라가 불균형성장 중심의 단편적 성장전략을 벗어나 포용적인 측면으로서의 중소기업 정책이 시작된 시기는 제3공화국 시기라고 볼 수 있다. 하지만 당시는 중소기업에 대한 관심이 시작된 시기로 여전히 산업정책의 주요 관심은 대기업 위주의 고속성장에 있었으며 이를 통해 중화학공업중심의 국가기간산업이 육성되었다. 5공화국과 6공화국 들어서는 많은 고용을 담당하고 있는 중소기업에 대해 관심이 본격적으로 시작된 시기였다. 이 시기의 정책은 주로 중소기업 자체를 육성하기 보다는 보호를 중심으로 소극적인 정책이 추진되었다. 하지만 이 시기부터 다양한 중소기업 정책이 개발되기 시작되어 다음 정부부터는 본격적인 중소기업정책이 전개될 수 있는 터전을 마련하였다. 다음은 문민정부의 이후의 시기로 해당 시기부터는 중소기업에 대한 역량강화가 본격적으로 추진된 시기라고 볼 수 있다.

1992년 한·중 수교 이후 우리나라의 기업들은 가격경쟁력이 높은 중국기업과의 경쟁을 본격적으로 맞이하게 되었다. 특히 가격우위를 내세운 중국산 제품의 경우 대기업 보다는 중소기업의 생산과 판매에 더욱 큰 영향을 주게 되었다. 특히 대기업의 경우 중국을 통한 아웃소싱으로 더 높은 가격경쟁력을 가지게 된 데 반해 중소기업의 경우는 직접적인 하청량과 제품경쟁 모두에서 경쟁력이 감소되어 포용적인 동반성장에 큰 어려움에 직면하게 되었다. 이에 대응하기 위해 정부는 1993년 중소기업구조개선사업을 시행하였고 1994년 지역균형개발 및 지방중소기업육성에 대한 법률, 1997년 소기업지원 특별법 등을 연달아 제정하여 중소기업을 지원하고자 하였다(한국정책학회, 2012).

1995년 출범한 WTO체제는 중소기업의 경쟁을 국내기업간의 경쟁에서 국제 경쟁으로 바꾸는 역할을 하였으며 국내의 각종 중소기업 보호조치 또한 해제해야하는 상황을 맞이하게 하였다. 이는 기존의 중소기업 지원의 방향인 ‘보호와 지원’을 ‘자율과 경쟁’으로 변화하는 계기가 되어 고유업종 해제(1994년), 단체 수의계약 품목축소(1995년), 구조개선 및 경영안정지원법 제정(1995년) 등이 정책적으로 추진되었다. 특히 1996년에는 중소기업청이 신설되어 중소기업에 관한 정책이 체계적으로 이루어질 수 있는 계기를 마련하였고, 1997년에는 벤처기업 육성에 관한 특별조치법을 제정

하여 코스닥시장 개설(1996년)과 맞물려 벤처기업에 대한 관심 또한 시작되었다. 이 시기의 주요 정책수단을 요약하면 다음의 표와 같이 정리될 수 있겠다(한국정책학회, 2012).

〈표 3-22〉 문민정부의 중소기업정책 수단

정책수단	정책목적	주요 프로그램	방법
규제 Sticks (Regulation)	법/규제 및 세제지원	유망중소기업 발굴지원	- '유망중소기업 발굴 및 지원 세부 실행계획' 수립(1983.6)
		중소기업 공제사업기금	- '중소기업 공제사업 기금운영 요강'을 제정(1984)
		중소기업의 창업지원	- '중소기업창업지원법' 제정(1986)으로 창업절차를 간소화하여 소요기간 단축하고, 기술집약형 및 농어촌지역의 중소기업 창업자는 세제감면 혜택
		중소기업의 근대화	- '근대화 대상 업종별 표준시설' 고지(1984)하여 근대화 실천승인업체 기준 강화
		중소기업 협동화	- '협동소조합제도'의 도입(1984)하여 협동화사업의 활성화 추진
		중소기업 사업영역 보호	- 중소기업 고유업종을 120개 업종에서 250개 업종으로 크게 확대
		계열화 추진체계의 민간자율화 유도	- '중소기업계열화촉진법'의 개정(1983)을 통해 계열화심의회를 민간중심의 계열화추진협의회로 개편 - '하도급거래 공정화에 관한 법률(1984)'을 제정하여 모기업의 불공정행위에 대한 행정제재 조치를 강화
		중소기업 수출촉진 및 국제화지원	- 무역허가 요건 및 자격유지 요건의 완화 - '특례수출입업제도(1984):를 도입하여 중소기업자의 특례수출입업을 인정 - '중소기업해외시장개척자금 지원제도(1986)'의 도입
		기술개발촉진을 통한 경쟁력 제고	- 조세지원의 대폭 강화(1986) - 공업기반기술개발사업의 추진(1987) - '중소기업 기술개발계획(1989)'
		농공지구 조성 및 입주기업 지원 강화	- '농어촌지역 공업개발 촉진지구(농공지구)' 조성지원제도(1983)에 따라 농공지구 입주기업에 대해 세제혜택
		시설자동화를 통한 생산성 향상 촉진	- 세제감면
		대기업사업의 중소기업 이양촉진	- 대기업에게 이양설비가액의 30%이내 투자허용 - 대기업에게 이양 이후 기술 및 인력개발 등 지도비의 세액공제 혜택
		지방중소기업시책 강화	- 지방중소기업에 대한 세제지원

정책수단	정책목적	주요 프로그램	방법
		중소기업 인력공급확대	- 병역특례제도의 중소기업으로의 확대(1992) - '외국인 산업연수제도'(1993)
유인 Carrots (Economic means)	자금지원	유망중소기업 발굴지원	- 금융지원
		중소기업 공제사업기금	- 거래상대방 사업자의 도산으로 매출채권 회수가 어려워진 경우 자금지원 - 공동구매 및 공동판매사업을 수행하는 협동조합에 자금지원
		중소기업의 창업지원	- 창업투자회사로부터 자본금 총액의 50% 이내에서 물적 담보없이 사업타당성에 의해 지원
		중소기업의 근대화	- 근대화 실천승인업체에 대한 시설 및 운전자금 지원
		중소기업 수출촉진 및 국제화지원	- 해외세일즈 및 마케팅조사비용, 해외바이어 초청비, 해외전시 및 박람회 참가비에 대한 금융지원(KOTRA)
		중소기업 기술개발촉진을 통한 경쟁력 제고	- 중소기업 기술개발에 대한 보조금 지원
		정보화·사업전환 지원을 통한 구조고도화	- 정보화 자금지원 - 사업전환 자금지원
		시설자동화를 통한 생산성 향상 촉진	- 자금지원
		지방중소기업시책 강화	- 지방중소기업에 대한 자금지원
		대기업사업의 중소기업 이양촉진	- 이양 중소기업에게 시설 및 운전자금지원
	기술지원	유망중소기업 발굴지원	- 기술 및 경영지도
		중소기업의 근대화	- 기술 및 경영지도
		중소기업 기술개발촉진을 통한 경쟁력 제고	- 지도연수사업을 국가 및 민간 기술지도사업으로 이원화하여 지원
		시설자동화를 통한 생산성 향상 촉진	- 기술 및 경영지도 - 해외기술협력 지원
	판로지원	유망중소기업 발굴지원	- 판매알선
		기술개발촉진 지원	- 신기술제품에 대한 정부우선구매제 실시(1982)
		시설자동화를 통한 생산성 향상 촉진	- 해외진출 우선지원
	협업화 및 동반성장	중소기업 기술개발촉진을 통한 경쟁력 제고	- 이업종교류를 통한 기술융합화 추진 - 지역기술협의회 설치
	기타	중소기업의 창업지원	- 전국 시군구에 중소기업 창업원인실 설치
정보제공 Sermons (Information)	정보화지원	정보화·사업전환 지원을 통한 구조고도화	- 중진공에 중소기업 정보화지원센터의 설치
	기타	유망중소기업 발굴지원	- 정보제공
		중소기업의 근대화	- 최고경영자 및 종업원 연수지원

정책수단	정책목적	주요 프로그램	방법
			- 해외기술협력 및 해외 진출 알선지원
		중소기업 수출촉진 및 국제화지원	- 외국인투자종합지원센터를 중진공에 개설(1985)하여 합작투자 및 기술제휴 업체의 발굴 및 소개, 상담, 협력선 알선 등 제반업무의 일괄 서비스 제공

자료: 한국정책학회(2012)

국민의 정부는 1997년 IMF 구제금융 여파로 인해 가장 큰 국가적 어려움에 직면한 시기였다. 그럼에도 불구하고 해당 시기는 IT벤처기업을 중심으로 산업발전과 경제성장을 이끌고자 노력한 시기이며 여성경제인, 기업인을 지원하고자 노력한 시기였다.

우리나라의 벤처정책이 미국 등 선진국과 다른 점은 국내 여건상 자생적인 민간영역에서의 벤처생태계 조성이 아닌 정부주도형의 강력한 지원을 통한 육성에 있다. 해당 시기는 지난 정부 때 이루어진 WTO체제 등으로 인해 대외보호를 통한 중소기업 육성이 불가능했으며 IMF로 인한 구조조정과정에서 노사정간의 갈등 또한 잦았던 시기이다. 하지만 정부는 기술과 중소기업의 접점이라 할 수 있는 IT 벤처기업을 육성하여 미래의 먹거리와 성장동력을 확보하기 위해 집중적인 지원을 하였다. 1999년부터 2002년 사이 5년간 총 1조 9,200억 원이 창업자금이 8천여 개의 기업에 지원되었고 자금지원 뿐만 아니라 기술인력과 입지공급 등 다양한 생산요소를 공급하고자 하였다(한국정책학회, 2012). 특히 1998년에는 코스닥 등록요건 완화 및 세제지원을 추진하여 기업의 성장을 도모하기도 하였다. 또한 1999년에는 여성기업 지원에 관한 법률을 제정하여 여성경제인의 창업을 지원하기 위한 기반을 조성하였다(한국정책학회, 2012). 해당시기의 주요 정책수단을 요약하면 다음 <표 3-23>과 같이 정리될 수 있겠다.

<표 3-23> 국민의 정부의 중소기업정책 수단

정책수단	정책목적	주요 프로그램	방법
규제 Sticks (Regulation)	법/규제 및 세제지원	성장동력산업으로 벤처기업 육성	- '벤처기업 육성에 관한 특별조치법(1997)'을 통해 벤처창업을 촉진하고 산업의 구조조정을 추진 - 벤처기업협회 조성 및 벤처인증제도 도입(1997) - '개인투자조합 등록제(2001)'를 도입 - '벤처기업 평가제도(2002)'의 도입 - 벤처창업에 대한 세제지원 - 코스닥 등록시 심사우대제로 자본금 및 자기자본 이익률을 하향 적용토록 함 - 벤처창업의 경우 창투자 투자시 업력제한이 없도록 함 - 유한회사 설립 조건의 완화
		기업투자 및 자본시장 활성화	- 코스닥시장 활성화를 위한 세제지원 및 등록요건 완화
		이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 이노비즈협회 설립 및 이노비즈 인증제 도입(2001)
		소상공인 및 전통시장의 획기적 육성	- 소기업 및 소상공인지원을 위한 특별조치법(2000.12.31) 제정 - 시장정비사업의 경우 재개발 사업요건 완화
		남북경협의 활성화와 국제화 추진	- 북한이 개성공업지구법(2002) 채택
유인 Carrots (Economic means)	자금지원	성장동력산업으로 벤처기업 육성	- 벤처기업의 M&A 활성화를 통한 벤처기업 자금 회수시장을 활성화시킴 - 정책자금 지원시 신용보증 한도를 확대적용 하는 등 자금지원시 우선지원
		이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 기술개발 자금지원
		정보화 경영체제구축	- 정보기술을 활용하여 생산공정을 제어토록 하는 중소기업 생산정보화사업 추진
		소상공인 및 전통시장의 획기적 육성	- 시설현대화 지원사업을 통해 시장시설개선자금의 90%를 정부가 지원 - 시장정비사업은 노후화된 시장을 현대적 유통시설로 전환할 시 장기 저리로 자금지원
		남북경협의 활성화와 국제화 추진	- 남북경협참여업체에 대한 자금지원
	기술지원	성장동력산업으로 벤처기업	- 벤처기업이 특허출원시 우선 심사대상

정책수단	정책목적	주요 프로그램	방법
		육성	
		이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 신기술 아이디어 산업화 지원 - 산학협동 공동기술개발 - 개발기술의 산업화 지원
	판로지원	성장동력산업으로 벤처기업 육성	- 벤처기업의 해외진출 촉진을 위해 해외박람회 및 전시회 참가시 우선지원 - 광고비의 50%까지 감면
		이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 기술혁신기업(이노비즈)에 대한 판로지원
	기타	성장동력산업으로 벤처기업 육성	- 고급인력 확보 유인을 위하여 스톡옵션, 소득공제 등 다양한 혜택 부여
		인력유입환경조성	- 중소기업 장기재직자 복지향상 지원사업(2004)은 장기근속 무주택 근로자에게 국민임대주택 우선분양 혜택을 주는 제도
정보제공 Sermons (Information)	정보화지원	정보화 경영체제구축	- 정보화 컨설팅 및 정보화 교육 - 공정개선과 생산설비 재배치 등에 정보화를 연계하는 공장혁신지원사업 추진 - 정보화 혁신클러스터 지원제도(2001)로 지역별 업종별 클러스터를 기반으로 B2B 네트워크 구축을 지원
	인력지원	이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 기술혁신기업(이노비즈)에 대한 인력지원
		인력유입환경조성	
	기타	이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 기술혁신기업(이노비즈)에 대한 정보지원
		소상공인 및 전통시장의 획기적 육성	- 경영현대화사업으로 시장경영개선을 위한 컨설팅 및 교육 등을 지원

자료: 한국정책학회(2012)

참여정부시기 정책수단의 주요 특징으로는 다음을 들 수 있다. 벤처기업 육성으로의 집중에 따른 부실화를 방지하기 위해 벤처기업 평가제도를 2002년에 도입하였고, 벤처 중에서도 기술중심의 벤처를 육성하기 위해 이노비즈 협회의 설립과 인증제도를 도입하였다. 또한 남북 경제협력을 통해 중소기업의 시장을 넓히고자 하였다. 이와 동시에 비기술 분야, 골목상권 또한 보호하기 위해 2001년에는 소기업 및 소상공인지원을 위한 특별조치법을 제정하여 거대유통으로부터 생계형 소규모 상권을 지원하였다.

그 외 1998년에는 중소기업특별위원회를 대통령 직속으로 설립하여 범정부차원의 지원을 위한 추진체계를 구축하고자 하였다(한국정책학회, 2012).

참여정부 시기는 IMF 금융위기의 극복에 따라 본격적인 지방화시대를 추진하고 국가의 균형발전을 도모하던 시기이다. 특히 대기업과 중소기업간의 공정한 경쟁을 촉진하고 중소기업의 역할을 강화하기 위해 재벌개혁을 추진(간접적)하고 혁신형 중소기업을 육성(직접적)하고자 하였다(한국정책학회, 2012).

간접적인 중소기업 정책이라 할 수 있는 재벌개혁은 재벌계열사 간 상호출자나 채무보증 금지, 출자총액제 유지, 회계 정보와 공시투명성 강화, 금융회사 계열별리 청구제 도입, 증권분야 집단소송제 도입 등을 들 수 있다(한국정책학회, 2012).

직접적인 중소기업 정책은 2004년 발표된 중소기업 경쟁력 강화 종합대책이 가장 대표적이다. 해당 대책은 중소기업의 어려움을 해결하기 위한 정책을 단기와 중장기로 구분하고, 기업 유형을 혁신선도와 중견자립, 소상공인으로 나누었으며 성장단계 또한 창업과 성장, 구조조정으로 나누어 맞춤형 지원을 추진하였다. 이 중 단기지원은 주로 일시적인 자금난을 해소하기 위한 금융정책이 중심이 되었으며 중장기 대책은 펀드 조성, 신용정보회사 설립, 인력 및 판로 지원, 퇴출 및 업종전환 지원 등이 포함되었다. 특히 중소기업에 대해 보호관점을 탈피하고 경쟁력을 강화시키기 위해 2004년 중소기업 진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률을 개정하였는데 개정에는 40년 이상 지속된 단체수의계약제도 폐지가 포함되어있다(한국정책학회, 2012).

해당시기의 주요 정책수단을 요약한 내용이 다음의 <표 3-24>와 같다.

<표 3-24> 참여정부의 중소기업정책 수단

정책수단	정책목적	주요 프로그램	방법
규제 Sticks (Regulation)	법/규제 및 세제지원	성장동력산업으로 벤처기업 육성	- '모태조합(2005)'을 결성하여 중소벤처기업에 대한 투자를 유인
		이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 이노비즈협회 설립 및 이노비즈 인증 계속 실시
		소상공인 및 전통시장의 획기적 육성	- 재래시장특별법 제정(2004) 및 시장영진홍원의 설립 - 소상공인진흥원 설립(2005)
		남북경협 활성화와 국제화 추진	

정책수단	정책목적	주요 프로그램	방법
유인 Carrots (Economic means)	자금지원	이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 기술개발 자금지원
		정보화 경영체제구축	- 정보기술을 활용하여 생산공정을 제어토록 하는 중소기업 생산정보화사업 추진
		소상공인 및 전통시장의 획기적 육성	- 시설현대화 지원사업을 통해 시장시설개선자금의 90%를 정부가 지원 - 시장정비사업은 노후화된 시장을 현대적 유통시설로 전환할 시장기저리로 자금지원
		남북경협의 활성화와 국제화 추진	- 남북경협참여업체에 대한 자금지원
	기술지원	성장동력산업으로 벤처기업 육성	- 벤처기업이 특허출원시 우선 심사대상
		이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 신기술 아이디어 산업화 지원 - 산학협동 공동기술개발 - 개발기술의 산업화 지원
	판로지원	성장동력산업으로 벤처기업 육성	- 벤처기업의 해외진출 촉진을 위해 해외박람회 및 전시회 참가시 우선지원 - 광고비의 50%까지 감면
		이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 기술혁신기업(이노비즈)에 대한 판로지원
	협업화 및 동반성장		
	기타	성장동력산업으로 벤처기업 육성	- 고급인력 확보 유인을 위하여 스톡옵션, 소득공제 등 다양한 혜택 부여
		인력유입환경조성	- 중소기업 장기재직자 복지향상 지원사업(2004)은 장기근속 무주택 근로자에게 국민임대주택 우선분양 혜택을 주는 제도
정보제공 Sermons (Information)	인력지원	이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 기술혁신기업(이노비즈)에 대한 인력지원
		인력유입환경조성	- 청년채용패키지사업(2004)은 청년 미취업자를 대상으로 직업교육과 현장실습 후 연수기업에 채용연계 - 중소기업인식개선사업(2005)은 중소기업 성공사례 방송, 중고등학교 교사 연수, 중소기업사랑 캠페인을 전개하여 중소기업 취업촉진

정책수단	정책목적	주요 프로그램	방법
			- 기업공공 맞춤형 인력양성 프로그램(2005)은 직업교육시스템에 초점
	기타	이노비즈 발굴 육성 등 기술혁신 추진	- 기술혁신기업(이노비즈)에 대한 정보지원
		소상공인 및 전통시장의 획기적 육성	- 경영현대화사업으로 시장경영개선을 위한 컨설팅 및 교육 등을 지원

자료: 한국정책학회(2012)

주요 정책수단은 다음과 같은 특징을 가지고 있다. 이 시기의 정책은 정권의 연속성이 유지됨에 따라 국민의 정부시기의 정책이 계승 및 발전되었다. 이에 따라 중소기업과 소상공인을 지원하기 위한 특별법 등이 제정되어 기존의 정책기조를 뒷받침하였다. 특별법들은 모태조합 결성(2005년)을 통한 중소기업 투자유인, 소상공인진흥원(2005년), 시장경영진흥원(2004) 설립을 통한 소상공인과 전통시장 지원, 개성공단으로의 중소기업 입주 지원 등을 포함하고 있다. 그 외 2004년에는 청년채용패키지사업, 기업공공 맞춤형 인력양성 프로그램 등 수요자차원의 인력지원 정책이 수립되기도 하였다.

이명박 정부에서는 대기업을 개혁하고 중소기업을 육성하는 기존의 정책기조를 벗어나 대기업과 중소기업 모두를 고려한 친기업, 비즈니스 프렌들리 정책을 추진하였다. 이를 통해 대기업과 중소기업의 동반과 상생을 도모하였다. 특히 이 시기는 미국 발 금융위기가 국제시장을 강타하던 시기로 국내경제에도 많은 어려움이 있었다. 이에 대해 적극적인 대처를 통해 위기를 극복하고자 하였으며 경제 양극화 문제와 동반성장 문제 등이 크게 대두되었다(한국정책학회, 2012).

구체적인 중소기업 정책으로는 혁신형 중소기업 5만 개 육성 및 50만 개의 일자리 창출 추구, 중소기업 창업절차의 간소화, 공공구매 제도 확대, 금융지원 강화 등을 들 수 있다. 또한 글로벌 경쟁력을 제고 하고자 대기업과 중소기업간 동반성장을 위한 정책 또한 추진되었다. 2010년 동반성장위원회가 설립되었으며 같은 해 발표된 대·중소기업 동반성장 정책 추진대책을 통해 공정 거래질서의 확립, 사업영역의 보호, 동반성장 전략의 확산, 중소기업의 자생력 강화지원 등이 추진되었다. 2012년도에는 유통

산업발전법에 대형마트 영업제한을 추가하기도 하였다(한국정책학회, 2012). 해당시기의 주요 정책수단은 다음 <표 3-25>와 같이 요약할 수 있다.

<표 3-25> 이명박정부의 중소기업정책

정책수단	정책목적	주요 프로그램	방법
규제 Sticks (Regulation)	법/규제 및 세제지원	대중소기업 동반성장	- 중기협동조합 납품단가조정 신청권의 부여를 통하여 효과적인 납품단가 조정체계구축 - 부당감액의 입증책임 전환을 통한 자의적 납품대금 감액 및 구두발주 방지 - 2차협력사 이하로 하도급법 적용확대 - 대형유통업체 불공정거래 감시 강화 - 민간주도 중소기업 적합업종 선정 - 동반성장투자액 세액공제(7%)를 통하여 동반성장을 1차에서 2·3차로 확산 - 석유화학 가격예시제 실시 및 철강재 안정적 확보 지원을 통한 소재 대기업과 수주 중소기업간 협력 - 공공기관의 선도적 역할 강화 - 산업단지 환경 개선 - 민간 '동반성장위원회' 구성
		소상공인의 경영안정 유도	- 유통법 및 상생법 제정 및 개정으로 대형마트 및 SSM 규제(2010) - 프랜차이즈 수준평가제도 도입(2010)으로 우수프랜차이즈 지정 - 과밀업종 창업 억제
		전통시장 및 지역상권 활성화	- 유통법 및 상생법 제정 및 개정으로 대형마트 및 SSM 규제(2010)
		중소기업 및 소상공인 규제혁신	- '규제영향평가제도(2009)'를 도입하여 규제영향평가 절차를 체계화하고, 다수의 규제를 정비 - '중소기업 옴부즈만제도(2009)'를 운영하여 규제애로를 발굴 - 소상공인 41개 업종 규제개선
		창업절차 간소화	- 법인서류 절차 및 기간을 단축하고 비용을 감축
		중소기업 경영안정 및 경쟁력 강화	- 중소기업 기술혁신 5개년 계획 수립(2008)
유인	자금지원	대중소기업	- 자금애로 해소

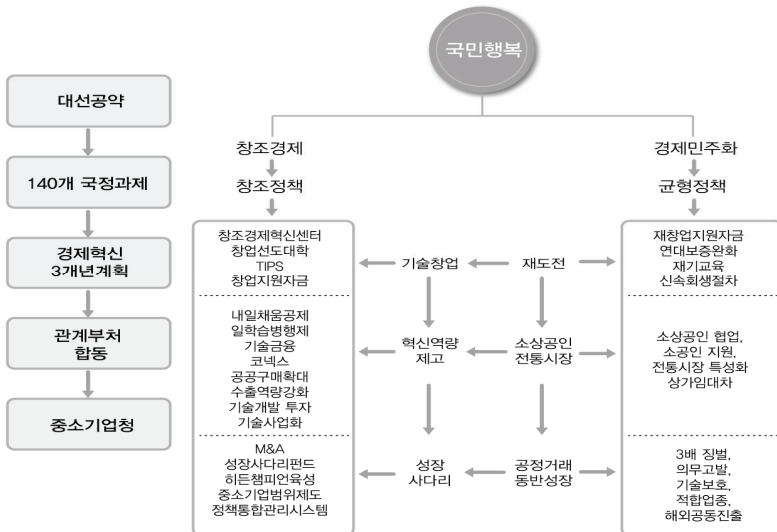
정책수단	정책목적	주요 프로그램	방법
Carrots (Economic means)		동반성장	
		소상공인의 경영안정 유도	- 영세사업자 특례보증(2008) - 나들가게 점포개선 지원 - 소상공인 정책자금 지원확대
		전통시장 및 지역상권 활성화	- 특성화시장 환경개선 자금지원
		중소기업 경영안정 및 경쟁력 강화	- 중소기업연구개발투자제 2조 지원
	기술지원	대중소기업 동반성장	- 중소기업 기술보호 강화 - 핵심역량 확충지원을 통해 중소·중견 성장역량 강화 - 경영선진화와 구조개선 지원
		소상공인의 경영안정 유도	- 나들가게 컨설팅 지원 - 우수 프랜차이즈 경영컨설팅 지원 - 전통시장 상인교육지원
	판로지원	소상공인의 경영안정 유도	- 전통시장 농수산물 가격할인을 위해 냉동 고등어 등 3개 품목 정부 비축물자 전통시장 공급 - 소상공인전용방송 운영 - 온누리 상품권 판매확대 - 전통시장 마케팅 지원
		중소기업 경영안정 및 경쟁력 강화	- FTA체결로 인한 중소기업 수출증대 촉진 - 중소기업제품 공공구매 - 중소기업 전용 TV 홈쇼핑개국
정보제공 Sermons (Information)	인력지원	대중소기업 동반성장	- 인력애로 해소

자료: 한국정책학회(2012)

이명박정부의 중소기업 정책수단의 주요 특징은 다음과 같다. 대기업과 중소기업 간 상생을 위해 민간의 자율규제를 촉진하였는데 구체적으로는 중소기업협동조합의 납품단가 조정신청권의 부여, 하도급법 적용확대, 대형유통업체에 대한 불공정거래 감시강화, 민간주도의 중소기업 적합업종 선정, 민간 ‘동반성장위원회’ 구성 등을 포함한다. 더불어 규제영향평가제도와 중소기업 옴부즈만제도를 2009년 운영하여 중소기업관련 규제를 개선하고자 하였다(한국정책학회, 2012).

박근혜 정부시기의 중소기업 정책은 크게 창조경제를 실현하기 위한 창조정책과 경제민주화를 실천하기 위한 균형정책으로 정리할 수 있다(남윤형, 2016). 창조정책은 한계에 봉착한 선진국 추격형, 투입 중심의 양적 성장에서 벗어나 우리나라 미래 경제를 이끌고 세계시장을 선도하기 위한 선도형 경제로 나아가고자 하는 창조경제의 국가발전 패러다임을 실현하기 위한 정책으로 정의된다. 균형정책은 수출-내수산업, 제조업-서비스업, 대기업-중소기업 간 불균형 성장전략을 취약부문 생산성 제고를 통한 부문 간 균형 성장전략으로 전환하는 새로운 국가발전 패러다임을 의미하며, 소상공인 등 경제적 약자의 지위를 강화하기 위한 경제민주화를 실천하기 위한 정책으로 정의된다. 또한 양자는 상호 분리된 것이 아니라 상호의존성을 가지고 있기 때문에 우리 경제가 균형 있게 성장할 수 있는 기반을 조성하기 위해서는 중소기업 정책이 창조경제 구현을 위한 '창조정책'과 기울어진 운동장을 바로 잡는 '균형정책'이 조화를 이루어야 한다는 점을 강조하고 있다. 중소기업연구원에서 중소기업 관련부처의 업무보고 및 연차보고서, 관련부처 합동발표자료 등을 검토하여 창조정책과 균형정책 하위 6분야별 5~8개 핵심정책으로 구분한 결과로 다음을 도출하였다(백필규, 2015).

[그림 3-13] 박근혜정부의 중소기업정책 체계도 및 핵심정책



자료: 남윤형(2016)

<표 3-26> 박근혜정부의 중소기업정책 수단

구분	분야	핵심정책
창조정책	기술창업활성화	창조경제혁신센터, 창업선도대학, 청년전용창업자금, 민간투자주도형 기술창업(TIPS)
	성장사다리구축	M&A 활성화, 성장사다리펀드, 한국형 히든챔피언 육성, 중소기업범위개편, 중소기업통합관리시스템
	기업혁신역량제고	(인력) 내일채움공제, 일학습병행제 (기술) R&D확대, 기술사업화 (판로) 공공구매확대, 수출역량제고 (자금)기술금융, 코넥스 도입
균형정책	공정거래 및 동반성장	3배징벌, 의무고발, 기술보호, 적합업종, 해외공동진출
	소상공인 및 전통시장	상가임대차, 소상공인 협업, 소공인지원, 전통시장 특성화
	재도전	연대보증 완화, 신속회생절차도입, 재기교육, 재창업자금 지원확대

자료: 백필규(2015)

박근혜정부의 현재까지의 중소기업 정책수단의 주요 내용은 다음과 같다. 우선 창조정책의 관점에서, 벤처·창업생태계 혁신을 통해 창업여건을 획기적으로 개선하고, 엔젤투자자와 클럽의 지원을 통한 신규벤처투자를 확대하여 창업투자 저변을 확충하고자 하였다. 대외여건 변화에 따른 경영·판로지원 강화를 위해 중소기업 수출지원센터를 확대하고, 수출초보·유망·글로벌 강소기업 등 기업역량의 단계별 지원을 강화하고자 하였다. 인력지원정책으로 중소기업으로서의 인력유입 및 장지재직을 유도하기 위한 내일채움공제제도 도입 및 우리사주제도 개선 등을 추진하고, 유망중소기업 육성 위기대응 등을 위해 중소기업정책자금을 확대·지원하였다. 또한 창조경제혁신센터를 통해 지역특화 전략산업분야 중소·중견기업 성장 및 글로벌 진출을 위한 기관프로그램을 연계·총괄하는 기능을 수행하도록 하였고, ‘중소기업통합관리시스템’ 구축과 중소기업 범위 개편 등을 통해 중소기업 정책전달체계 개편하고자 하였다(남윤형, 2016)

균형정책의 추진관점에서는, 법제도정비·집행·사법원칙이 유기적으로 작동해야 진정한 동반성장이 실현될 수 있다는 원칙하에 의무고발요청 제도의 도입(2014.1), 징벌적 손해배상제도 대상 확대, 경제민주화 관련 입법활동 등 균형정책을 지속적으로

추진해오고 있으며, 소상공인·전통시장 지원을 위해 소상공인시장진흥공단 설립 및 소상공인시장진흥기금설치, 관련법률 제정, 전통산업보존구역제도 연장 등을 통한 지원체제 구축 노력 등을 하고 있다(남윤형, 2016).

2. 동반성장위원회¹⁷⁾

동반성장위원회는 대기업과 중소기업 간의 상생과 동반성장을 위해 2010년 설립된 민간위원회이다. 해당 위원회의 법적인 근거는 대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 제20조 2항에 근거하고 있다. 위원회의 주요 목표는 1) 대·중소기업 간 갈등사안에 대해 민간부문의 합의를 도출하는 것과 2) 동반성장 문화의 확산을 들 수 있다. 이를 통해 일자리 창출에 있어서 큰 역할을 담당하고 있는 중소기업과 국민경제에 큰 기여를 하고 있는 대기업의 동반성장을 촉진하고 국가경제 및 사회의 지속적 발전을 이루고자 한다. 이러한 두 주체간 협력은 산업 생태계를 강화하고 새로운 성장동력의 개발과 일자리의 확대, 사회통합 등에 기여를 할 것으로 예상된다. 해당위원회는 모기관인 대중소기업 상생협력재단의 2014년 예산기준 국가예산 218억 원과 민간출연금 43억 원으로 운영되고 있다. 여기에 기타 투자재원과 펀드를 포함할 경우 전체 예산은 1,335억 원 규모에 이른다.¹⁸⁾

주요 기능과 정책수단으로는 크게 네 가지를 들 수 있다. 먼저 동반성장지수를 산정하고 공표하는 역할을 수행한다. 동반성장지수는 매출액 상위 대기업들을 대상(1차2차 협력사 대상 설문조사)으로 업종별 특성, 중소기업과의 협력관계, 파급효과 등을 감안하여 ‘우수’, ‘양호’, ‘보통’, ‘개선’ 등으로 기업별 등급 산정하는 방식으로 진행된다. 그 결과 양호 이상의 등급을 얻은 기업에는 인센티브(하도급 실태조사 1년 면제, 공공입찰시 가산점 부여 등)제공하고 있다. 동반성장 지수의 구조는 다음의 <표 3-27>과 같다.

17) 본 항목은 동반성장위원회 홈페이지 <http://www.winwingrowth.or.kr>(2016.08.25.)를 종합적으로 참조하여 작성함

18) 동반성장위원회, <http://www.winwingrowth.or.kr>(2016.08.25.)

<표 3-27> 동반성장지수의 구조

구분	공정거래 및 공정거래 협약 실적평가	중소기업 동반성장 체감도 평가
대상	대기업	1·2차 중소기업
주체	공정거래위원회	동반성장위원회
방식	대기업별 실적 평가(정량)	중소기업 설문조사(정성)
시기	대기업별 실적 평가(정량)	상하반기(연2회)
주요 평가 항목	1. 협약내용의 충실도(30점) - 협약절차지원 등에 관한 기준 및 표준협약서 반영 정도 - 지원내용의 규모·정도 (납품단가, 매출확대, 금융, 결제수단 등) - 1차 협력사의 2차 협력사 지원계획 2. 협약내용의 이행도(70점) - 협약상 공정거래 이행 정도 - 상생협력 지원내용 이행정도 - 1차 협력사의 2차 협력사 지원실적	1. 거래관계(40점) - 불공정 거래(구두발주, 부당감액, 기술탈취 등) - 거래조건의 공정·적정성 (결제수단, 결제기간 등) 2. 협력관계(30점) - 자금, 연구개발, 생산, 판로, 경영혁신, 인력개발 분야에 대한 대기업과의 협력관계 3. 운영체계(30점) - 대기업의 인식 및 비전공유, 추진체계, 환경조성 등
감점항목	하도급법 위반 - 협약기간 중 법 위반에 따른 경고 이상의 조치시 동반성장에 반하는 행위 - 임직원 비리 등	적합업종 불이행, 동반성장에 반하는 법위반 행위 시 등(감점)
가점항목	동반성장에 적극적 참여 - 기간연장, 재협약, 협력사 지원 등	적합업종 준수, 성과공유제(협력이익배분제) 동반성장 투자재원, 국내외 판로지원, 인력개발 및 교류지원, 동반성장 확산 활동, 자율적 동반성장 활동 등

자료: 동반성장위원회, 「동반성장지수 산정/공표」, <http://www.winwingrowth.or.kr>(2016.08.25.)

둘째, 중소기업 적합업종 합의 및 공표를 수행한다. 해당 정책수단은 대기업의 무분별한 진출을 통해 중소기업의 경영악화가 초래될 수 있는 분야에서 사회적 합의를 통해 중소기업이 경쟁력을 확보하고 중견기업으로 도약할 수 있는 터전을 마련해 주고자 한다. 2011년에서 2013년까지 기준 256개의 품목을 대상으로 심의가 진행되어 82개의 제조업 품목이 중소기업적합업종으로 선정되었다. 서비스업의 경우는 27개의 신청을 받아 14개 품목이 선정되었다.¹⁹⁾ 이렇게 지정된 품목의 경우는 지속적인 모니터링을 통해 재지정과 해제가 진행되며(보호기간은 최대 3+3의 6년으로 제한되어 있음) 품목에 따라 ‘사업이양’, ‘일부사업철수’, ‘사업축소’, ‘확장자제’, ‘진입자제’ 등이 권

19) 동반성장위원회, <http://www.winwingrowth.or.kr>(2016.08.25.)

고된다.

셋째, 업종별로 실무 위원회가 운영되는데 현재 13개의 운영회가 운영되고 있다. 해당 실무위원회에서는 동반성장관련 대정부 건의를 위한 제도개선과제가 발굴되며 동반성장 모델 개발과 우수사례 발굴 및 확산 등이 수행된다.

[그림 3-14] 업종별 실무위원회 현황



자료: 동반성장위원회, 「위원회개요」, <http://www.winwingrowth.or.kr>(2016.11.8.)

넷째, 각종 사회적 이슈 또한 발굴된다. 사례로는 MRO(소모성자재)²⁰⁾ 동반성장 지침 마련과 중소기업 전문인력 이동 문제에 대한 사회적 합의 등을 들 수 있다. MRO 동반성장 지침이란 대기업의 특정업체에 대한 일감몰아주기 등을 예방하기 위해 사업 범위를 제한한 것으로 구체적인 기준은 다음과 같다.

20) MRO란 기업이 영업활동을 함에 있어 직접적으로 소요되는 생산성자재가 아니라 기업의 유지 및 활동에 필요한 소모성 자재를 의미함. Maintenance material(정기적인 교체작업이나 일정한 계획에 따라 구매하는 목록으로 기계부품, 전기자재, 청소용품 등), Repair material(기계등의 고장시 긴급으로 필요한 품목, 공구, 배관자재 등), Operation material (기업의 비즈니스 운영을 위해 정기적으로 구매하는 사무용품 등)를 포함함(동반성장위원회, 2011)

<표 3-28> MRO 가이드라인

기준(내부거래비중)	MRO 대기업 사업범위
30% 이상	상호출자제한기업+계열사+매출규모 3,000억 이상 중견기업
30% 이하	상호출자제한기업+계열사+매출규모 1,500억 이상 중견기업

- 제한된 업종을 영위하고 품질 및 가격경쟁력 확보가 필요한 경우 1차 협력사 포함
- 고용노동부에서 인증한 사회적기업은 중소기업기본법 이외 대기업 포함

자료: 동반성장위원회(2011)

중소기업 전문인력 이동문제의 경우 2012년 위원회를 통해 사회적 합의문이 마련되어 의결 및 공표가 진행되었는데 대기업의 중소기업 전문인력 빼가기 문제를 해결하기 위해 전문인력 유출심의 위원회의 설치 및 운영을 주요 골자로 하고 있다.

이상과 같은 위원회의 활동의 성과는 다음과 같다. 먼저, 동반성장 여건에 대한 중소기업의 체감도의 개선이다. 체감도 조사결과 체감도 100을 기준으로 2011년 105.28에서 2012년 108.34, 2013년 110.72로 상승(높은 수치일수록 여건 개선)하고 있는 추세이다. 다음으로 주요 대기업(115개사)의 73%(84개사)에 동반성장 전담조직이 설치 및 운영될 만큼 대기업의 자발적인 참여를 이끌어 내고 있다.²¹⁾ 또한, 적합업종 지정분야에 속해있는 중소기업의 실적이 개선되었다. 근로자 증가율의 관점에서 실적을 살펴볼 경우, 2009년 -13.17%에서 2010년 -1.86%로 완화되었고, 2012년에는 20.68% 증가하고 있는 것으로 조사되었다.²²⁾

3. 경제민주화 정책

경제민주화란 일반적으로 균형있는 국민경제 성장과 민주적인 경제활동에 관한 주장을 모두 포괄하는 개념을 의미하나, 산업관련 정책을 중심으로 보면 대기업 중심의 부가가치 쏠림이 완화될 수 있도록 하는 법과 제도를 전반적으로 통칭한다고 볼 수 있다. 따라서 정책의 범위를 명확히 확정하기 어려운 문제가 존재하나 현재 정부인 박근혜 정부의 정책수단들을 중심으로 살펴보면 다음의 사례들을 포함시킬 수 있다.

21) 동반성장위원회, <http://www.winwingrowth.or.kr>(2016.08.25.)

22) 동반성장위원회, <http://www.winwingrowth.or.kr>(2016.08.25.)

2015년을 기준으로 현재 정부에서 국회의 논의를 거쳐 제도개선 등으로 확정된 정책수단의 사례는 크게 다음의 4가지 범주로 살펴 볼 수 있다(강정민, 2015). 먼저, 대기업 집단규제와 관련해서는 ‘지배주주의 사익편취를 금지’하는 일감 몰아주기 규제(공정거래법), 대규모기업집단에 대한 신규 순환출자 금지 및 대기업집단 현황공시 확보를 들 수 있다. 둘째, 공정거래 질서 확립의 일환으로는 공정위의 전속고발권의 완화, 하도급법상 징벌적 손해배상제의 확대 도입이 진행되었다. 셋째, 금융회사의 소유 지배구조 개선으로는 산업자본의 은행지분 보유한도 축소를 위한 ‘은행법’ 등 개정(금산분리 강화), 대주주 동태적 적격성 심사 확대를 포함시킬 수 있으며 마지막 사후 규제 및 감독 강화의 예로는 회계부정행위 등 기업비리에 대한 처벌 강화 정책 등을 들 수 있다.

경제민주화는 우리 경제 전반에 걸쳐 국가의 적절한 개입 가능성을 열어두고 있기 때문에 경제민주화관련 분야 정책은 매우 많으나, 아래 표에서 보는 바와 같이 박근혜 정부의 경제민주화 정책은 재벌개혁과 하도급거래규조의 개혁 등으로 대표되는 협소한 측면임을 알 수 있다.²³⁾

〈표 3-29〉 박근혜 정부의 경제민주화 공약

대주제	소주제	공약 및 국정과제
대기업집단 규제	지배주주의 사익편취 근절	a) 총수일가의 사익편취행위 규제를 위해 공정거래법 제3장에 신설
		b) 이익을 본 총수 일가에도 직접 과징금을 부과하여 부당이익 환수/수혜자에게 부당지원을 받지 않을 의무산설하고 위반시 제재
		c) 부당지원행위 위법성 성립요건을 ‘상당히’ 유리한 조건으로 완화
		d) 통행세 제재
	기업집단 규제	a) 대규모기업집단에 대한 신규순환출자 금지 * 기존 순환출자고리 강화를 위한 추가출자 규제, 기존 순환출자 해소를 위한 공시의무 부과
		b) 대기업집단 현황공시 확보
공정거래질서 확립	전속고발권 폐지	공정거래위원회의 전속고발권 폐지 * ‘공정거래법’ 및 ‘하도급법’ 위반에 대해 검찰총장 이외에 중소기업청장, 감사원장, 조달청장에 고발 요청권한 부여

23) 일반적으로 경제민주화의 연원을 1897년 출간된 산업민주주의(Industrial Democracy)로 보고, 이로부터 확산 및 분화된 유럽과 독일의 노동자 복지(사회복지)와 경영참여시스템, 그리고 영미계의 자유경쟁촉진을 위한 독점에 대한 기업분할 등 강력한 통제 및 공정거래시스템 등을 참고하면 더욱 그러함(위령량, 2016)

대주제	소주제	공약 및 국정과제
	징벌적 손해배상 강화	'하도급법' 상 징벌적 손해배상제 도입 추진 * 부당 단기인하, 부당 발주취소, 부당반품에 우선도입, 운용 성과를 보면서 점차 도입범위 확대 (최종 공약집은 공정거래법 위반 포함)
금융회사의 소유 지배구조 개선	금산분리 강화	a) 산업자본의 은행 지분 보유한도 축소를 위한 '은행법' 등 개정
	대주주 동태적 적격성 심사	'금융회사지배구조법' 제정을 통해 대주주 적격성 심사대상 확대
사후구제 및 감독 강화	불법행위자에 대한 처벌 및 양형 강화	b) 회계부정행위 등 기업비리에 대한 처벌 강화

자료: 강정민(2015), p.69를 수정 · 작성함

이와 관련하여 경제개혁연구소²⁴⁾는 매 반기마다 새롭게 이행된 경제민주화 공약의 내용을 업데이트하여 이행평가를 실시하고 있으며, 2016년 8월에 일곱 번째 평가보고서를 발간하였다. 평가 결과에 따르면, 공약이행 단순평가 점수와 실효성 점수가 각각 34.5점과 21.5점(100점 만점)으로 낮은 수준에 머물러 있는 것으로 평가되었고, 이행실적은 집권 첫 반기에 집중되고 그 이후에는 이행실적이 1~2개에 불과한 것으로 나타났다(위평량, 2016). 따라서 경제민주화는 앞으로도 지속적으로 실현되어야 할 정책이라고 할 수 있다.

4. 공정거래위원회²⁵⁾

공정거래위원회(Korea Fair Trade Commission, KFTC)는 기업 간의 자유롭고 공정한 거래를 촉진하기 위해 1981년 설립되었다. 동 위원회는 공정한 시장경쟁을 촉진하는 동시에 소비자의 주권을 확립하고 중소기업의 경쟁기반을 확보하여 대기업의 시장 독점을 막고자 한다. 위원회는 1981년 경제기획원에 의해 해당 소속으로 설립된 이후 1994년에 중앙독립행정기구로 분리되었다. 1996년에는 위원장의 지위가 기존 차관급에서 장관급으로 돌아가면서 위원회의 기능이 더 강조되었다. 이는 정부가 시

24) 경제개혁연구소, "경제개혁연구소(2016.01.06.), "정부 경제정책에 대한 국민의식 조사 결과(2016.1)", http://www.erri.or.kr/report/report_view.php?code=survey&rpt_seq=260(2016.10.12.)

25) 본 항목은 공정거래위원회 홈페이지 <https://www.ftc.go.kr>(2016.10.12.)를 주로 참조하여 작성함

장경쟁을 활성화하는 동시에 불균형적인 측면을 해소하고자 하는 의지를 내비친 것으로 보인다. 이러한 배경을 통해 공정거래위원회는 우리나라의 산업적 불균형을 줄이는 데 중요한 역할을 시행하는 기구로 자리 잡았다. 공정거래위원회의 주요 기능은 다음 <표 3-30>과 같다.

<표 3-30> 공정거래위원회의 주요기능

구분	내용
경쟁촉진	- 각종 진입장벽 및 영업활동을 제한하는 반경쟁적 규제를 개혁하고 경쟁제한적 기업결합을 규율함으로써 경쟁적 시장환경을 조성 - 시장지배적지위 남용행위, 부당한 공동행위, 기타 불공정거래행위를 금지함으로써 시장에서의 공정한 경쟁질서를 확립 - 정부 각 부처에서 정책을 수립할 때 경쟁의 원리가 중요한 요소로 고려되도록 하기 위하여 정부에 경쟁원리를 확산(경쟁추장)
소비자 주권 확립	- 소비자에게 일방적으로 불리하게 만들어진 약관조항을 시정하고 표준약관을 보급함으로써 불공정 약관으로 인한 소비자 피해를 방지 - 허위·과장의 표시·광고를 시정하고 소비자 선택에 꼭 필요한 중요정보를 공개하도록 함으로써 소비자가 정확한 정보를 바탕으로 합리적인 선택을 할 수 있도록 지원 - 할부거래, 방문판매, 전자상거래 등 특수한 거래분야에서 나타날 수 있는 특수한 유형의 소비자피해를 방지
중소기업 경쟁기반 확보	- 하도급대금지급, 물품수령 등 하도급 거래에서 발생할 수 있는 대형업체들의 각종 불공정행위를 시정함으로써 중소 하도급업체의 발전기반을 확보 - 대형 유통업체, 가맹사업본부 등이 거래상의 우월적 지위를 이용하여 중소 입점, 납품업체, 가맹점에게 행하는 각종 불공정 행위를 시정
경제력 집중 억제	- 대기업집단 계열사 간 상호출자,채무보증 금지, 부당내부거래 억제 제도 등을 운영함으로써 선단식 경영체제의 문제점을 시정

자료: 공정거래위원회 홈페이지 <https://www.ftc.go.kr>(2016. 5. 15.)를 참조하여 저자 정리

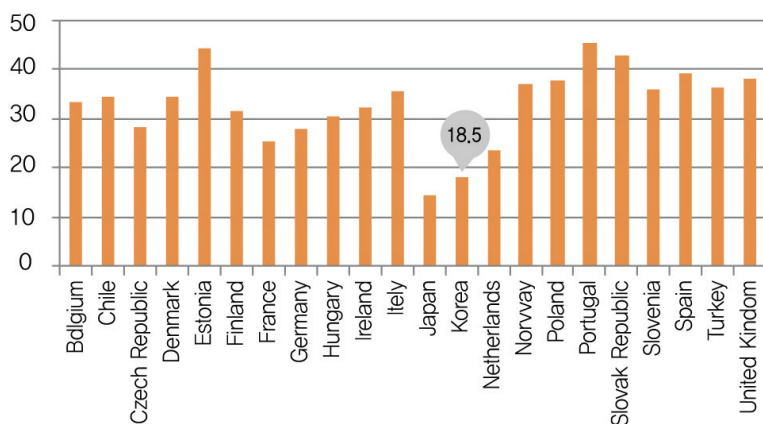
제5절 젠더 포용성을 위한 혁신 정책

1. 한국의 STEM 분야 젠더 다양성 현황

지난 60여 년간 한국의 경제성장 속도나 과학기술발전에 비해 양성 평등은 이에 크게 못 미치고, 과학기술분야에서의 젠더 격차는 더욱 커졌다. OECD(2016b)는 영

국과 독일의 STEM 분야 여성연구원 비율이 각각 38.3%와 27.9%에 이르는데 비해 한국의 여성 연구자 참여율은 OECD 국가들 중에서 일본과 함께 최하위권에 머물고 있는 것으로 분석하였다(그림 3-15) 참조).

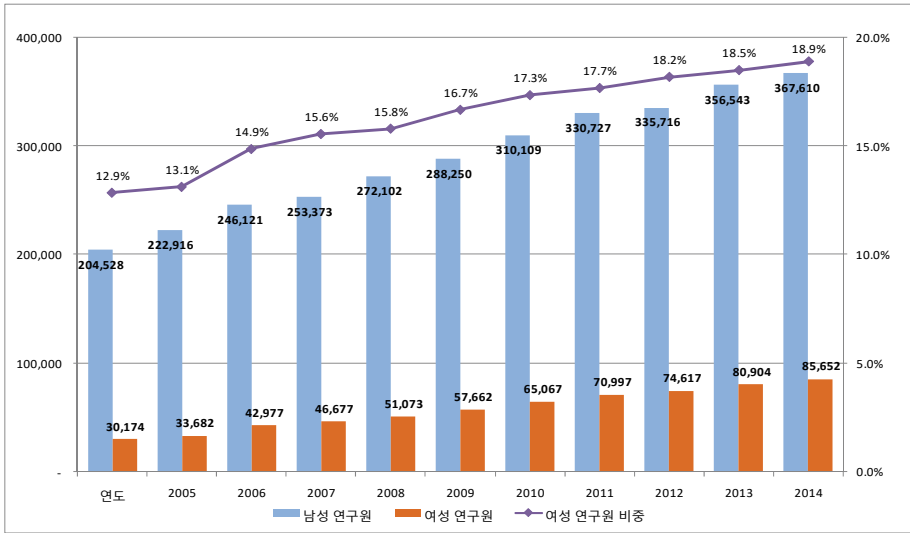
[그림 3-15] OECD국가들의 여성연구자 비율(2013, 한국은 2014년)



자료: OECD(2016b)

과학기술분야의 우리나라 여성과학기술인 참여율은 2004년 12.9%에서 2014년 18.9%로 점진적으로 증가하고 있으나 아직도 크게 미흡한 것으로 볼 수 있다(그림 3-16) 참조).

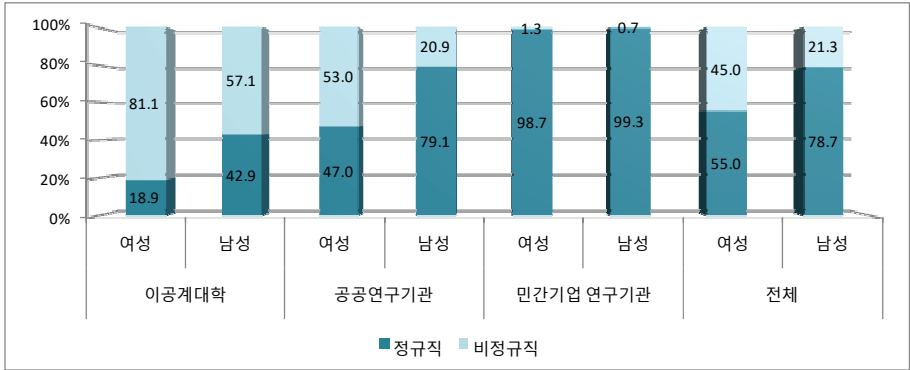
[그림 3-16] 우리나라 성별 연구원 수 현황 및 여성연구원 비중 추이



자료: 한국과학기술기획평가원(2016a)

더욱이 여성 과학기술인의 비정규직 비율은 남성 보다 현저히 높은 것으로 나타나고 있어 경력단절 현상이 쉽게 일어나고 있는 것으로 나타나고 있다(그림 3-17) 참조). 2014년 여성과학기술연구개발 인력의 정규직 비율은 55.0%로 남성 정규직 비율 78.7% 보다 현저히 낮다(한국여성과학기술인지원센터, 2015b).

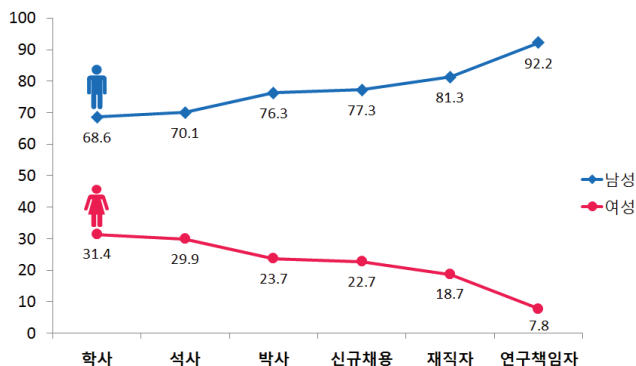
[그림 3-17] 2014년 기관별 남녀 과학기술인 고용형태 비율



자료: 한국여성과학기술인지원센터(2015b)

또한 여성과학기술인들의 경력 단계를 추적해 보면 각 단계마다 새는 송수관 현상이 나타나며, 경력단계가 상승할수록 그 격차가 심화되고 있는 것을 관찰할 수 있다 ([그림 3-18] 참조).

[그림 3-18] 이공계 여성인력 양성 및 활용 단계별 현황(2014)

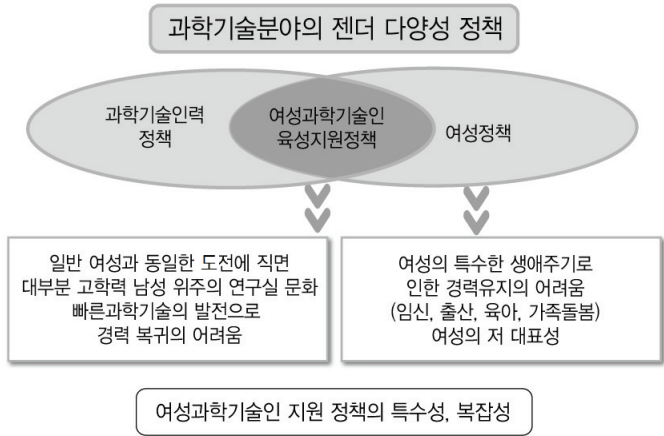


자료: 한국여성과학기술인지원센터(2015b)

2. 한국의 과학기술에서의 젠더 포용성 정책 개관

우리나라의 과학기술 젠더 포용성 정책은 대체로 2000년대 이후 본격적으로 전개되었다. 1997년 외환위기로 청소년들의 이공계 기피 현상이 커지고 과학기술인재 수급에 어려움이 커지면서 정부 차원에서 여성인재에 대한 관심이 높아졌다. 또한 국민의 정부가 출범하면서 1998년 대통령 직속 여성위원회를 신설하고, 2001년에는 여성부(현 여성가족부)를 최초로 설립하면서 양성평등 정책을 체계적으로 추진하였다. 이렇게 과학기술에서의 젠더 포용성 정책은 여성 정책과 과학기술정책이라는 두 축이 원동력이 되어 본격화 되었다([그림 3-19] 참조).

[그림 3-19] 과학기술 젠더 포용성 정책



자료: 이혜숙 외(2011)

여성 과학기술인 육성 지원 정책은 여성 정책의 영향을 크게 받았다. 우리나라 여성 정책은 크게 4단계에 걸쳐 진화한 것으로 볼 수 있다(〈표 3-31〉 참조). 이 중 1990년 후반에 도입된 성별영향평가와 2000년대 중반 도입된 성인지 예산제도의 도입이 여성과학기술인 정책에 중요한 역할을 하였다 할 수 있다(문미옥, 이혜숙, 2015).

<표 3-31> 여성정책 연혁

1980년대 초~ 1980년대 중후반	국가발전에서의 여성참여 - 여성인력 활용 - 건강한 가정생활 유지
1980년대 후반 ~ 1990년대 중후반	성차별 법령 정비/여성참여 지원 - 노동시장, 가족 등 성차별 요소 제거 - 보육 등 여성경제활동 참여 지원
1990년대 후반 ~ 2000년대 중반	다양한 분야의 여성 진출 확대, 성별영향분석평가 도입 - 여성에 대한 폭력 예방 및 피해자 지원 - 모성보호 및 보육정책 강화
2000년대 중반 ~ 현재	성 주류화 제도 확대 - 성별영향분석평가 확대 - 성인지 예산제도의 도입 - 성인지 통계 생산 확대

자료: 여성가족부(2015)

여성 정책의 큰 틀 속에서 발전한 우리나라 과학기술 젠더 포용성 정책은 대체로 3단계로 나누어 볼 수 있다(〈표 3-32〉 참조). 2000년 이전에는 여학생 친화적 과학교육, 여자대학 과학기술 연구기반 확충 등 소규모 과제 혹은 지원사업 중심이었던 반면, 2001년 「과학기술기본법」에 여성과학기술인 육성지원(24조 원)이 포함되고, 2002년 「여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법」이 제정되면서 큰 전기를 마련하였다. 동법에 근거하여 다양한 여성과학기술인 지원센터가 설립되고, 여성과학기술인 육성·지원 기본계획을 마련하여 체계적인 정책을 추진할 수 있게 된 것이다. 또 한 번의 전기는 2011년 한국여성과학기술인지원센터(WISET)의 출범이라 할 수 있겠다. 그때까지 다양한 형태로 존재하던 지원센터들을 WISET으로 통폐합하여 보다 체계적인 효율적인 여성과학기술인 지원 정책 및 사업을 추진할 수 있게 된 것이다.

〈표 3-32〉 여성과학기술정책의 진화

1990년 ~ 2000년	여학생친화적인 과학교육 권고 여자대학과학기술연구기반 확충사업 여성과학기술인 연구지원사업
2001년 ~ 2010년	여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법 제정 - WISE 센터 설립 - 여성과학기술인지원센터(WIST)설립 - 1,2차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획
2011년 ~ 현재	연계와 통합으로 정책 실행 고도화 - WISET 센터 설립(2011) - 비영리공익법인 WISET 설립 (2003) - 3차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획

자료: 여성가족부(2015)

우리나라 여성 과학기술인에 대한 최초의 예산지원 사업은 1997년부터 5년간 지원된 여자대학연구기반 확충사업이라 할 것이다. 이 사업을 통해서 5개 여자대학에 연간 총 20억 원의 예산을 지원하여 연구기반을 확충하고 여성과학기술 인재양성을 위한 기반을 강화하였다.

2002년 제정된 “여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률”은 매 5년 마다 여성과

학기술인 육성지원 기본계획을 수립하도록 규정하였고, 여성과학기술인 양성과 활용을 촉진하기 위해서 전 생애 주기적으로 필요한 지원을 명시하였다. 또한 이러한 사업을 전담 수행 기관인 ‘여성과학기술인 지원센터’의 설립을 명시하고, 여성과학기술인 실태조사 보고서 발간 및 과학기술부(현 미래창조과학부) 차관을 위원장으로 하는 ‘여성과학기술인 육성위원회’의 설치를 규정하였다. 동 법 및 시행령의 주요 내용은 <표 3-33>와 같이 정리될 수 있다.

<표 3-33> 여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률의 주요 내용

제도	근거	내용	추진
여성과학기술인 지원센터의 설치	법 제14조	[방법] 여성과학기술인을 효율적으로 육성·지원하기 위하여 여성과학기술인 지원센터를 둔 [지원센터 업무] 1. 여성과학기술인의 육성 및 지원에 관한 정책 개발을 위한 조사·연구 2. 여성과학기술인을 위한 교육·훈련·연수 및 상담 3. 과학기술 관련 직종의 취업 정보 등의 제공 4. 그 밖에 여성과학기술인 및 여성과학기술인단체의 활동지원	위원회 구성 및 운영 (미래창조과학부) 센터의 설치 운영 (미래창조과학부)
	시행령 제17조		
실태조사	법 제6조	여성과학기술인의 활용 현황 및 그 밖에 이 법의 시행에 따른 성과를 파악하기 위한 실태 조사를 매년 실시	실태조사 실시, 보고서 출간, 결과보고 (지원센터)
	시행령 제8조	[조사의 내용] 여성과학기술인의 채용·고용·승진 및 임금 등의 근무 상황, 기술·연구 개발활동에의 참여 상황, 복지 등 근무 환경, 교육·훈련 재취업 및 재고용 상황 등을 대상으로 조사	
적극적 조치	법 제11조	[방법] 여성과학기술인의 진출이 크게 부진한 과학기술 분야에 이들의 진출을 확대하기 위하여 합리적인 범위에서 잠정적으로 여성과학기술인에 대한 채용목표 비율 및 직급별 승진목표 비율을 일정수준으로 설정	제도운영지원 (지원센터, 연구재단)
	시행령 제13조	[조치 내용] 1. 채용목표 비율 2. 직급별 승진목표 비율 3. 연구비 지급 등에서의 여성할당 목표비율	
여성과학기술인 담당직원의 지정	법 제12조	[대상] 여성과학기술인이 많이 재직하고 있는 공공기관의 장 [방법] 여성과학기술인 담당 직원을 지정하여	제도운영지원 (지원센터)

제도	근거	내용	추진
		여성과학기술인의 채용 촉진과 지위 향상을 위한 협력 업무를 수행	
	시행령 제14조 - 제15조	[담당직원의 업무] 1. 채용, 고용, 해임, 승진, 교육·훈련, 상벌, 전보 및 임금 등의 현황 파악, 남녀평등 대우에 대한 실태 조사 및 관련 회의 참석 2. 여성과학기술인의 사기 진작 및 지위 향상을 위한 활동 3. 여성과학기술인의 고충 상담 및 정보의 제공 4. 기관의 장에게 여성과학기술인 처우 향상 등을 위한 방안 건의	
이공계 진학 및 진출의 촉진	법 제7조	[대상] 초·중등교육과정에 있는 여학생과 대학에 재학하고 있는 여학생 [방법] 1. 진학을 유도하고, 이공계 분야에 대한 진출의 동기를 유발하기 위하여 필요한 프로그램을 개발·운영 2. 프로그램을 운영하는 기관 또는 단체를 지원	프로그램의 개발 및 실시 (지원센터 및 지역사업단)
	시행령 제9조	[내용] 1. 우수 여성과학기술인과 여학생 간의 연계를 통한 후원사업 2. 여학생에 대한 과학친화사업 3. 여학생의 이공계 분야에 대한 진로지도사업 4. 그 밖에 여성과학기술인의 경력 개발, 취업 촉진 및 사기 진작을 위한 사업	
이공계 대학 등의 여학생 비율의 적정 유지 등	법 제8조	[대상] 이공계 대학 등의 재학생 중 여학생 비율이 매우 낮은 경우 해당 이공계 대학 등 [방법] 1. 매년 입학하는 여학생의 비율을 적정하게 유지하도록 권장 2. 입학하는 여학생의 비율을 적정하게 유지하는 이공계대학 등에 대하여는 연구비 지원 등에 있어서 우대 시책을 마련하여 추진	추진사항 없음
	시행령 제10조	[내용] 이공계대학의 학위과정에 있는 재학생 중 최근 3년간 여학생 비율이 평균 30퍼센트 미만인 학과 또는 학부 최종 목표비율이 30퍼센트에 이르게 매년 입학하는 학생 중 여학생의 비율을 위원회의 심의를 거쳐 설정	
이공계 여학생에 대한 지원	법 제9조	[대상] 이공계 대학 등에 재학 중인 여학생 [방법] 우수한 학생을 선발 [내용] 장학금 또는 연구 장려금을 지원	여대학원생 팀제 연구 지원 (지원센터)

제도	근거	내용	추진
여성과학기술인에 대한 지원	법 제10조	[방법] 여성과학기술인의 연구능력을 향상시키기 위하여 국내외 대학 또는 공공연구기관에서 연수(研修)나 연구 활동을 하는 데 드는 경비의 전부 또는 일부를 지원	프로그램개발 운영 (지원센터)
	시행령 제12조	[대상] 1. 학위 또는 자격을 취득한 후 미취업 상태에 있는 여성과학기술인 2. 대학·연구기관 또는 기업체 등에 재직하고 있는 여성과학기술인 3. 퇴직한 여성과학기술인 또는 경력단절 여성과학기술인	
취업, 재취업 지원	법 제13조	[대상] 여성과학기술인이 취업하거나 임신·출산·육아와 가족구성원의 돌봄 등을 이유로 경제활동을 중단한 경력단절 여성과학기술인 [내용] 재취업하고자 하는 경우에 필요한 교육훈련 등의 지원	프로그램개발 운영 (지원센터)
	시행령 제16조	[방법] 교육훈련 등 여성과학기술인지원센터에서 실시하게 하거나 기관 또는 단체에 그 업무의 전부 또는 일부를 위탁하여 실시할 수 있음	

자료: 문미옥·이혜숙(2015)

동 법이 규정한 ‘여성과학기술인 육성 및 지원 기본계획(이하 기본계획)’은 지금까지 총 3차에 걸쳐 개발되었다. 1차 기본계획(2004~2008)은 보다 많은 여성을 이공계로 유입할 수 있도록 환경을 개선하고, 역할 모델을 발굴하며, 여성과학기술인들의 역량을 강화하는 데 주력하였다. 2차 기본계획(2009~2013)은 고급 여성과학기술인 확대, 여성과학기술인 활용 촉진 및 여성과학기술인 육성·활용 기반구축 강화 등에 중점을 두었다. 3차 기본계획(2014~2018)은 보다 창의적인 연구 환경을 만들기 위해서 연구팀이나 연구계의 젠더다양성을 확보하고 양성이 조화롭게 이끌어가는 과학기술 환경 조성 등 젠더 혁신을 통해서 가치를 창출하는 방향으로 전환되었다. 또한 연구개발 자체에 젠더 분석을 통하여 연구의 수월성을 높이고 남녀 모두를 위한 보다 책임 있는 연구(responsible research) 추진의 필요성을 선도적으로 반영하였다. 여성과학기술인 육성지원 기본계획의 핵심 내용은 <표 3-34>와 같이 정리할 수 있다(문미

옥·이혜숙, 2005).

〈표 3-34〉 여성과학기술인 육성 및 지원 기본계획

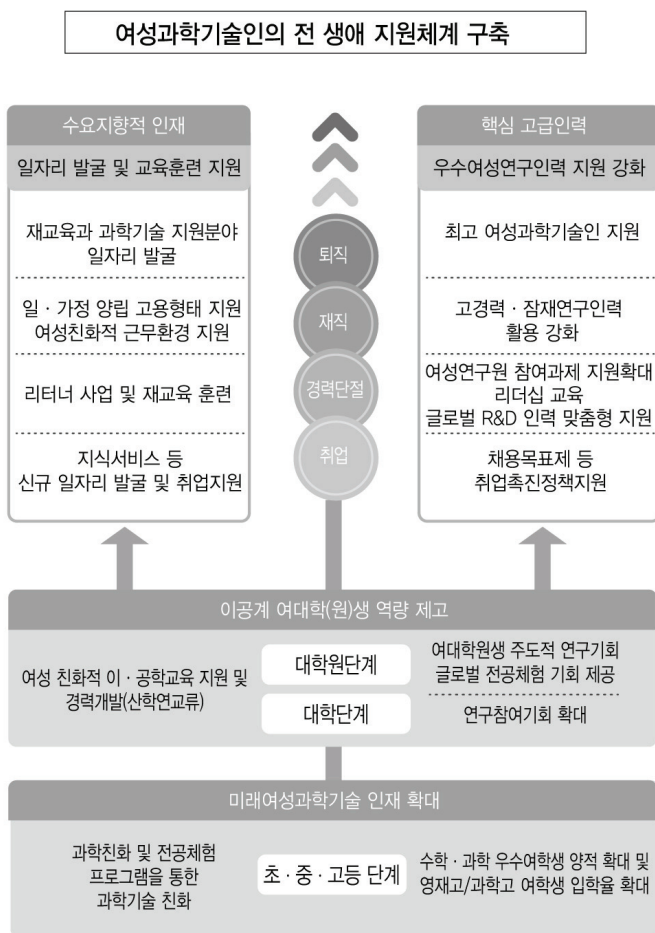
구분	1차 (2004~2008)	2차 (2009~2013)	3차 (2014~2018)
비전	여성과학기술인과 함께하는 조화로운 과학기술중심사회 구현	여성과학기술인이 선도하는 창의적 과학기술사회 구현	양성(兩性)이 함께 이끄는 과학기술과 창조경제
정책 목표	- 여성의 과학기술분야 진출 촉진을 통한 과학기술인력 활용 극대화 - 여성과학기술인의 역량제고를 통한 과학기술경쟁력 강화 - 여성과학기술인의 발전 잠재력 확충 및 지위 향상 - 지역 여성과학기술인 활용을 통한 과학기술 균형발전 촉진	- 고급 여성과학기술인 확대 - 여성과학기술인 활용 촉진 - 여성과학기술인 육성·활용 기반구축 강화	(역량, Ability) 여성과기인의 글로벌 역량 강화 (도전, Challenge) 여성과학기술인의 도전의식 고취 (균형, Balance) 여성의 경제활동 참여 선도 (다양성, Diversity) 창조경제 생태계의 다양성 확보
추진 전략	- 여학생의 이공계 진학·진출 촉진을 위한 적극적 조치 추진 - 여성과학기술인의 자질 향상을 위한 교육·훈련 강화 - 목표별 장·단기 세부사업 발굴·시행 - 다양한 매체 활용을 통한 대국민 홍보 강화 - 관계부처·지방자치 단체와의 협력 강화 - 민간단체 및 기업의 적극 참여 유도	〈육성부문〉 - 여학생의 이공계분야 진출 촉진 - 고급 여성과학기술인 인재의 전략적 양성 〈활용부문〉 - 여성과학기술인 친화적 일자리 창출 - 여성과학기술인 경력개발촉진 및 활용 다변화 〈인프라 부문〉 - 여성과학기술인 연구·사회환경 개선 - 지속적인 투자확대 및 추진체계 정비	- 우수한 여성인재의 유입 및 활용 촉진 - 여성과학기술인의 글로벌 경쟁력 제고 - 여성과학기술인을 위한 좋은 일자리 확충 - 과학기술 일자리의 생활친화성 강화 - 양성이 조화로운 과학기술 환경 조성(젠더혁신 포함)

자료: 문미옥·이혜숙(2015)

2001년에 과학기술부가 지원한 여학생들의 이공계 진입과 STEM 분야 여학생들의 전공을 유지하기 위해 실시한 WISE(Women into Science and Engineering)사업은 학생들과 여성과학자들을 역할 모델로 연결한 국내 최초의 체계적인 멘토링 사업

으로 전국에 13개의 센터를 설치·운영하였다. 「여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률」 제14조에 의하여 2004년에 설립된 ‘여성과학기술인 지원센터(WIST)’는 법과 시행령에 제시된 임무를 포함하여 여성과학기술인들의 활용을 촉진하기 위한 다양한 사업을 펼쳤다. 2004년에 여자대학원생들의 연구리더십을 함양하기 위해서 WATCH 21사업이 시작되었고, 이어서 2006년에는 공과대학의 여학생 비율을 25%까지 증대하기 위한 조치로 WIE(Women in Engineering) 사업이 시작되었다. 소위 4개의 4W사업은 2010년까지 독립적으로 운영되었으나, 국회의 권고에 따라서 2011년 통합센터 ‘한국여성과학기술인지원센터(WISET: Center For Women in Science, Engineering and Technology)’가 설립되었다. WISET은 여성의 전생애주기에 필요한 지원을 하는 여성과학기술인 중점 지원기관으로 2013년부터 비영리 공익법인으로 등록하고 여성과학기술인지원사업을 총괄 전담 지원하고 있다. [그림 3-20]은 WISET의 여성과학기술인 육성 지원체계를 구조화하여 보여주고 있다.

[그림 3-20] WISET의 전생애주기적 지원체계



자료: 문미옥이혜숙(2015)

WISET이 수행하는 다양한 사업들을 정책 수단별로 정리해 보면 <표 3-35>과 같다. 앞서 언급한 사업들 외에도 여성과학기술자상 수여, 채용목표제, 리더십 교육, 과학문화 사업등도 포함하고 있다.

<표 3-35> 정책수단별 여성과학기술인 지원 프로그램

정책수단	여성과학기술인 정책 프로그램
수상과 인정	올해의 여성과학기술자상, 대한민국여성엔지니어상 등
성공사례 수집	여성과학기술인-여학생 멘토링 프로그램, 여성과학기술인력양성사업, 여성과학기술인 친화적 기관 환경개선 프로그램 등
정보제공	여성과학기술인 DB구축, 여성과학기술인 실태조사, STEM 진로엑스포 등
수요자서비스	대덕연구단지 영·유아 보육센터 건립 등
조언과 자문	신기술 습득 지원
위원회 활동	여성과학기술인 육성위원회 구성, 정부위원회 여성참여 확대 등
미디어캠페인	여성과학기술인 삶(전자신문 연재기사), 국회정책포럼
자금지원	경력복귀 지원사업, 여학생 공학교육 선도대학 지원사업, 여대학원생 팀제연구지원사업, 여성과학기술인 친화적 기관환경개선 프로그램,
제도보완	여성과학기술인지원센터 설립, 여성과학기술인력 채용목표제
멘토링	WISET 멘토링(온라인, 취업, 진학, 경력개발 등) 프로그램 등
모니터링(평가)	여성과학기술인 지원사업과 여성과학기술인 단체사업 등 평가
네트워크	여성과총 등 여성과학기술인단체 지원사업과 활동 등
규제 및 조례	여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률, 여성과학기술인력 채용목표제, 여성과학기술인 담당관제도, 지자체 여성과학기술인 육성 및 지원 조례 등
훈련과 교육	여학생 공학주간, 찾아가는 실험실, 이공계열 학생 현장실습, 여성과학기술인 리더십 교육, 여성과학기술인의 교육·연수실시, SC양성교육, 경력개발교육, 생애주기 리더십교육, 현장탐방, 경력강화 아카데미, 인턴십 등
웹사이트	온라인 정보제공 사업
사회행사	생활과학교실, 과학축제, WISET사업 리플릿, 여성과학기술인 관련 단체와 기관의 뉴스레터 등

자료: 이혜숙 외(2011)를 보완하여 재구성함

3. 과학기술 젠더 포용성을 위한 주요 프로그램

앞서 살펴보았듯이 WISET은 주무부처인 미래창조과학부와 함께 다양한 여성 과학 기술인 지원 사업을 기획하고 집행하고 있다. 이들 중 대표적인 4개 주요 프로그램을 좀 더 자세히 소개 한다.

가. 공공기관 여성과학기술인 채용목표제

여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률에 따라 정부출연연구기관, 국공립연구기

관 및 정부투자연구기관은 매 해 미래창조과학부와 협의하여 여성과학기술인 채용목표비율을 정하고 실제 채용결과를 공개하도록 하고 있다. 주무부처인 미래창조과학부 주관으로 WISET이 운영하고 있는 이 프로그램은 각 기관의 여성채용목표 비율을 30%로 설정하고 지속적으로 권고 및 모니터링하고 있으나 목표연도가 설정되어 있지 않아 기관별로 편차가 심하다는 문제점이 있다. 본 프로그램의 개요는 아래 <표 3-36>과 같이 정리할 수 있다.

<표 3-36> 공공기관 여성과학기술인 채용목표제 개요

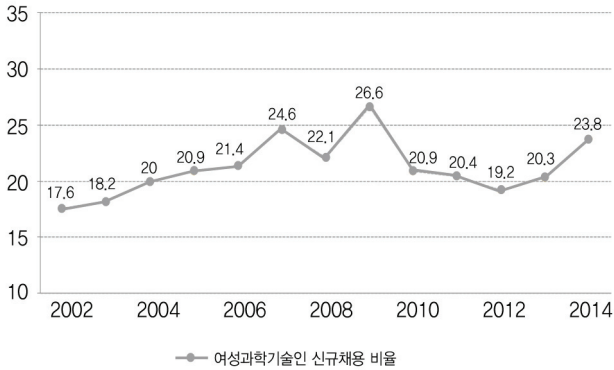
기본 정보	
사업 추진 대표 기관: 미래창조과학부 주관, 한국여성과학기술인지원센터 운영	사업비 규모: 없음
주요 대상: , 정부출연연구기관, 국공립연구기관, 정부투자연구기관	중점 포용성 - 사회적 측면: 젠더다양성 확립, 여성의 참여 활성화 - 산업적 측면: 조직구성의 다양성 확보로 창의적 연구 환경 구축
정책 도구: 법적근거 - 「여성과학기술인육성및지원에관한법률」 제11조 제1항 - 「여성과학기술인육성및지원에관한법률」 시행령 제13조 제2항	
세부 정책 사항	
정책 주요 대상 및 선정 과정 「여성과학기술인육성및지원에관한법률」 시행령에 근거한 정부출연연구기관, 국공립연구기관, 정부투자연구기관 등 과학기술분야 연구기관의 연구원 신규채용에 30%를 여성으로 할당	
정책 도구 매년 미래창조과학부와 해당 기관이 채용목표비율을 정하고 목표대로 추진하도록 노력 매년 실적을 점검하고 공시하고 기관평가에 활용	
정책 목적 우수한 여성인력의 과학기술분야 진출기회를 확대하고 연구조직의 젠더다양성을 증진하여 경쟁력을 높임	
평가 및 성과 최종 여성채용목표비율 30%를 달성할 때까지 한시적으로 시행하고 있으나 목표연도를 설정하지 않아 기관별 편차가 심하여 시급히 30% 달성 목표 연도를 제시하고 시행하는 것이 바람직함.	

자료: 문미옥·이혜숙(2015)

[그림 3-21]은 채용목표제 시행 이후에 여성과학기술인 채용 비율의 추이를 보여주고 있다. 2002년 17.6%였던 정부출연연구원을 비롯한 국공립연구기관의 여성 신규 채용비율이 2014년 23.8%로 크게 확대되었으나, 권고 비율인 30%에는 아직 미치지

못하고 있다.

[그림 3-21] 국공립기관 여성과학기술인 신규채용 비율



자료: 문미옥이해숙(2015)

나. 여성과학기술인 담당관제

기관의 젠더다양성을 증진하기 위해서는 기관의 조직문화가 중요하다. 그러나 여성과학기술인들이 극소수인 경우 소수그룹의 관점이 반영되지 못하는 경우가 아직 많고, 대부분의 의사결정에서 이들의 의견이 반영되기 어렵다. 이에 여성과학기술인 담당관을 지정하여 여성과학기술인들의 수요를 반영하고 이들의 채용을 촉진하기 위해서 우수한 여성인재를 발굴하는 노력과 기관의 문화를 개선하는 역할을 맡게 하였다. 2003년 처음 본 제도가 도입될 때는 30명 이상의 여성과학기술인들이 재직하고 있는 30개 공공기관 및 국공립대학교에만 여성과학기술인 담당관을 두었으나, 이후 10인 이상의 여성과학기술인들이 재직하고 있는 기관으로 확대되었다. 또한 초기에는 기관별로 1인의 담당관을 임명했으나 현재는 여성과학기술인 1인과 인사·경영팀에서 1인을 담당관으로 임명하여 연구환경과 인사면에서 지원하는 체제로 향상되었다. 여성과학기술인 담당관제의 주요 내용은 <표 3-37>와 같이 정리할 수 있겠다.

<표 3-37> 여성과학기술인 담당관제 개요

기본 정보	
사업 추진 대표 기관: 한국여성과학기술인지원센터	사업비 규모: 7900만원/년
사업 대상: (의무) 총 직원 100인 이상 또는 여성인력 10인 이상의 공공연구기관 및 국공립대학 (자율) 기타 민간연구기관 등 여성과학기술인 담당관 도입을 희망하는 기관	중점 포용성 - 사회적 측면: ·기관 내 여성과학기술인 친화적 환경 개선 및 조직문화 향상 ·인사 및 각종 조직 내의 구조적 모순 및 차별, 편견의 해소
정책 도구: 법적근거 「여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률」 제12조 및 동법 시행령 제14~15조	
세부 정책 사항	
정책 주요 대상 및 선정 과정 담당관을 지정하는 공공연구기관 및 국공립대학에서 2인의 담당관(행정담당과 연구원)을 기관장이 지정하고 공시 여성과학기술인 담당관 도입을 희망하는 민간연구기관은 자율적으로 운영	
정책 도구 연 2회 담당관 직무교육 실시(미래부 주최, WISET주관), 담당관 교류회 기관혁신사업에 응모 후 선정(년 20개 내외)	
정책 목적: 담당관을 지정하여 기관의 여성과학기술인의 채용촉진과 지위향상을 위한 협력업무를 수행	
평가 및 성과 정부정책 협조도, 활동성과, 여성과학기술인 확대 및 처우개선 기여도 등 평가하여 우수담당관 선정, 인센티브 제공 우수담당관(매년 3인) 미래창조과학부 장관 표창	

자료: 문미옥·이혜숙(2015)

2015년 현재 여성과학기술인 담당관 지정 현황은 130개 기관에 304명이 지정되어 있다(〈표 3-38〉 참조).

<표 3-38> 여성과학기술인 담당관 지정현황(2015)

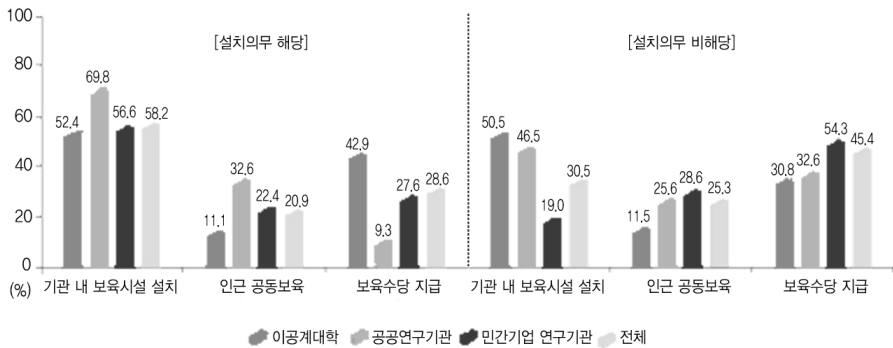
기관유형	기관수	담당관 수
정부출연연구기관	41	108
국공립연구기관	44	95
정부투자연구기관	9	18
준 정부기관	3	7
전문생산기술연구기관	2	4
이공계 국공립대학	31	72
합계	130	304

자료: 문미옥·이혜숙(2015)

다. 여성과학기술인 연구경력복귀 지원 사업

한국에서 여성은 임신 출산 육아 및 가족 돌봄 등 여성의 역할이 강조되는 사회 문화적인 환경으로 인해 다른 나라에 비해서 경력단절의 위기가 크다. 특히 임신 출산 외에도 육아로 제2의 경력단절 위기를 겪는 여성들이 많다. 정부는 여성들의 경력유지를 위해서 출산 전후 휴가 및 휴직, 육아휴직, 배우자 출산 휴가(남) 등 일 가정 양립관련 법적의무 제도를 정비하여 개별 직장 차원에서 운영하고 있다. 모성보호 및 보육지원 등의 법적의무제도 운영율이 2007년 63.2%였으나 2014년 현재 93.7%에 이를 정도로 크게 개선되었다(문미옥·이혜숙, 2015). 그러나 기관 내 보육시설 설치 및 인근 공동보육과 보육수당 지급 등 자율적 제도의 운영은 아직 개선의 여지가 많은 것으로 나타나고 있다(그림 3-22 참조). 여기서 설치의무 해당 사업장은 여성근로자 300명 이상 또는 상시 근로자 500명 이상을 고용하는 곳이다.

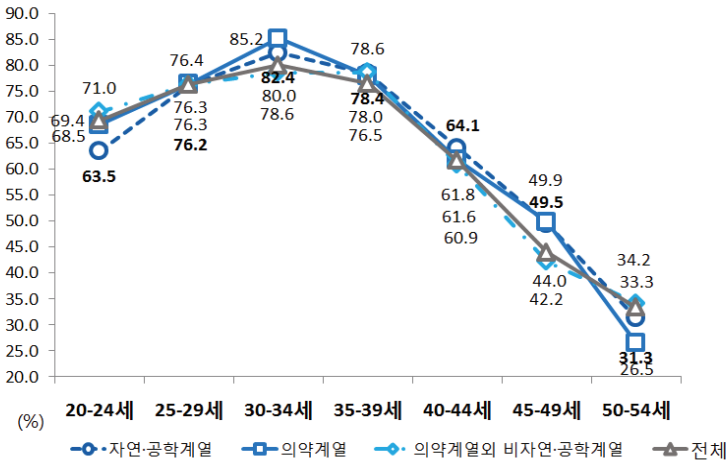
[그림 3-22] 기관 유형별 일 가족 양립 지원제도 중 자율적 제도 운영률(2014)



자료: 한국여성과학기술인지원센터(2015b)

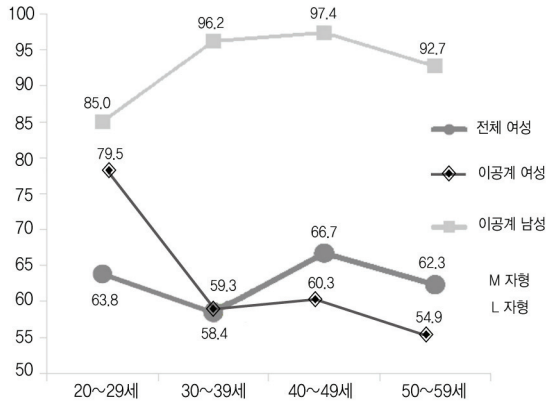
특히 여성과학기술인들의 높은 비정규직 비율로 고용의 질이 낮은 것도 경력단절을 높이는 요인이 되고 있다. 2014년 기준으로 STEM분야의 경력 단절된 여성과학기술인 규모는 30만 3천 명에 이르는 것으로 파악된다(한국여성과학기술인지원센터, 2015e). 2013년 WISSET이 실시한 경력단절 여성과학기술인 수요조사에 의하면 경력단절의 주된 이유가 결혼, 임신, 출산, 육아로 나타났으며 그 수는 조사대상자의 70%가 넘는 것으로 나타난다([그림 3-23] 및 [그림 3-24] 참조). 특히 학사학위 소지자보다 석·박사급 여성과학기술인의 경력단절 비율이 높은 것은 우수 과학기술인재의 낭비라는 측면에서 더 큰 문제인 것으로 지목되고 있다.

[그림 3-23] 전공별 비취업자의 연령별 경력단절 여성과학기술인 비율(2014)



자료: 한국여성과학기술인지원센터 (2015b).

[그림 3-24] 한국이 STEM분야 남녀 경제활동 참여 현황(2014)



자료: 한국여성과학기술인지원센터(2016)

STEM 분야에서 연구개발 속도와 연구환경이 매우 빠르게 변해서 개인이 스스로 연구개발직으로 경력복귀를 하기는 어렵다. 이에 WISET에서는 체계적으로 여성과학기술인들이 경력복귀를 할 수 있도록 지원프로그램을 설계하여 지원하고 있다. 사업 개요는 <표 3-39>와 같이 정리할 수 있다.

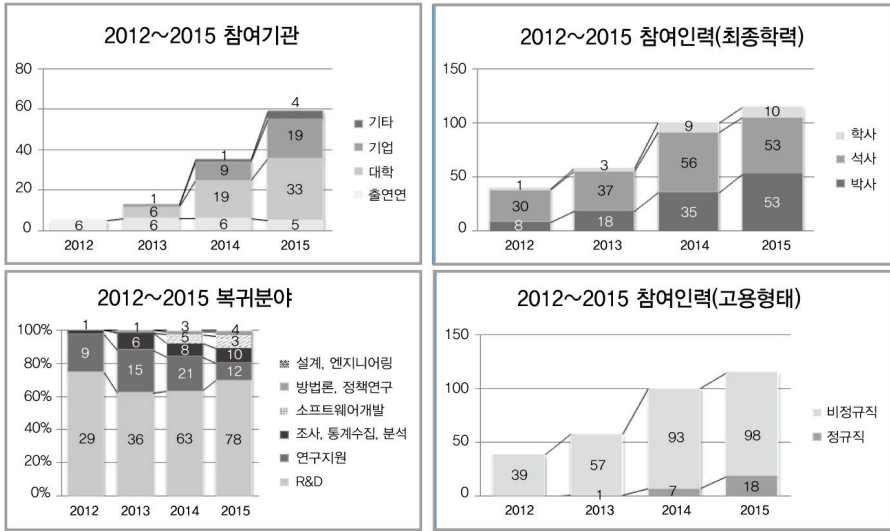
<표 3-39> 연구개발 경력복귀 사업 개요

경력복귀 사업 기본 정보	
대표 기관: 한국여성과학기술인지원센터	사업비 규모: 25억 원/년 (2016년 기준)
사업 대상: 임신·출산·육아 및 가족구성원의 돌봄 등을 이유로 R&D 경력이 단절된 여성과학기술인 여성과학기술인 활용 기관	중점 포용성 - 사회적 측면 저출산, 고령화 사회 진입에 따른 국가경쟁력 제고를 위한 우수 여성연구개발인력 재활용 - 산업적 측면 대졸 여성의 경력단절에 따른 경제적 손실 축소화
정책 도구: 재정 지원과 교육 훈련 실시 단계별 취업활동 종합 지원 지속적인 경력복귀 우수사례 발굴 및 홍보	
경력복귀 사업 세부 정책 사항	
정책 주요 대상 및 선정 과정 (경력단절자) 이공계 석사이상 학위(또는 동등학력) 소지자로 임신·출산·육아·가족구성원 돌봄 등의 이유로 경력단절 또는 미취업 중인 여성과학기술인 (수요기관) 과학기술분야 공공연구기관, 대학, 기업부설 연구소로서 경력단절 여성과학기술인을 활용하고자 하는 기관 (선정과정) 활용기관과 경력복귀 희망 여성의 적합도를 서류심사 및 면접을 통해 선발	
정책 도구 경력단절 여성과학기술인과 활용기관을 매칭하여 연구개발과제 참여 지원 단계별 취업활동 종합 지원(복귀준비, 복귀지원, 경력유지 및 성장 단계별) 매년 계약, 지원하고 평가를 통해 최장 3년까지 지원	
정책 목적 과학기술분야에서 여성인력 이탈방지, 여성인력의 활용을 제고 임신·출산·육아·가족구성원 돌봄 등으로 경력단절된 여성과학기술인과 과학기술분야 연구기관을 매칭하여, 경력단절 여성과학기술인의 R&D 분야 성공적 복귀를 지원	
평가 및 성과 중간 실태점검 및 현장컨설팅 진행 (연차평가) 과제수행 결과 및 향후 계획 등을 토대로 과제진행 현황 점검 및 차년도 계속지원 여부 결정 (최종평가) 참여기관 및 인력의 최종 목표 달성 여부 등을 평가하여 과제의 성공·실패 판정, 성과공유 및 간담회 진행	

자료: 문미옥·이혜숙(2015)

2012년 사업을 시작할 때는 경력복귀 대상자와 이들을 훈련 활용하는 기관의 이해 부족으로 5개의 연구기관에서 31명이 복귀 연구개발 프로그램에 참여하였으나 참여 분야와 참여기관이 다양화되어 2015년 기준으로 61기관이 참여하고 있고 참여기관도 대학, 공공연구기관, 민간연구기관이 참여하여 복귀 예정자의 수요를 보다 잘 맞출 수 있게 개선되고 있다. 2012년 31명의 참여로 시작된 연구개발 경력복귀사업은 2015년에 116명이 참여하고 있다(그림 3-25 참조).

[그림 3-25] 경력복귀 프로그램: 참여기관, 참여인력, 복귀분야, 참여인력 고용형태



자료: 한국여성과학기술인지원센터(2015c)

경력복귀 프로그램이 성공적으로 정착되기 위해서는 활용기관이 복귀자에 대한 고용유지 방안을 마련하고, 복귀자는 경력유지 계획을 갖고 사업에 신청할 수 있도록 신청방식 강화를 통해 경력유지·정착 성공률 제고 방안이 마련되어야 한다. 또한 경력성장에 따라 요구되는 직급별 직무 및 리더십 교육, 커리어 개발 교육 제공 통해 복귀자의 장기적 경력설계와 성공적 경력성장 지원이 필요하다. 특히 예비복귀자 신기술 교육훈련과 같은 준비역량 개발 등 지원의 질적 제고를 위해서 지속적인 기술교육 기회를 접할 수 있도록 학회나 컨퍼런스 등 참여기회 제공하고 WISSET 멘토링과 연계, 경력단절 여성이 현업에서 일하는 여성과학기술인과 네트워크를 형성할 수 있도록 지원을 강화하는 것도 요구된다.

라. 대학원생 연구리더십 제고를 위한 팀제연구 지원

2014년 기준으로 공과대학 석사과정의 여학생 비율은 19%이고 박사과정의 여학생 비율은 14.3%이다. 학생들 논문 지도를 할 수 있는 전임교수 중 여성교수 비율은

5.3%로 역할 모델이 매우 부족하고 여성 대학원생들이 주도적인 연구수행 기회를 갖기 매우 어려운 환경이다. 이에 WISET에서는 여성 대학원생들에게 주도적으로 연구를 수행할 기회를 제공하기 위해 ‘팀제 연구지원 사업’을 기획 운영하고 있다. 이는 대학원생이 책임자가 되어 대학생과 고등학생들로 구성된 팀을 지도해서 연구를 수행하고 발표할 수 있는 기회를 제공하는 프로그램이다(〈표 3-40〉 참조).

〈표 3-40〉 연구팀제 지원 사업 개요

연구팀제 지원 사업 기본 정보	
대표 기관: 한국여성과학기술인지원센터	사업비 규모: 11억 1700만 원/년
사업 대상: 이공계 여대학원생-여대생-여중고생	중점 포용성 - 사회적 측면 여학생의 공학 분야 인식제고를 통한 과학기술분야 진출 촉진 및 역량강화 및 연구리더십 함양으로 경력개발 지원 - 산업적 측면 석박사급 우수 여학생을 대상으로 심화과정 운영하여 역량있는 연구개발 실적 및 성과도출
정책 도구: 재정 지원 연구책임자리더십워크숍, 산업현장멘토링, 결과발표회, 연구성과 확산지원(특허, 창업) 등 지원	
세부 정책 사항	
정책 주요 대상 및 선정 과정 (연구책임자) 공학전공 석·박사 과정 여자대학원생 1인 (공동연구팀원) 여대생 2~4인(공학전공 외 여대생 참여 가능) (연구지도 멘토) 지도교수(대학원생 지도교수) 1인, 산업체 여성멘토 1인 연구과제 제안서를 담당 학회 전문가로 구성된 평가위원회에서 선정 선정된 대학원생은 과제를 공지하고 고등학교 여학생을 선정	
정책 도구 팀당 550만 원 연구비 지원, 연구책임자리더십워크숍, 산업현장멘토링, 결과발표회, 연구성과 확산지원(특허,창업) 등 지원 , 관련 학회에서 선발 운영하여 차세대 인재 풀을 조기에 확보	
정책 목적 공학분야 전공 여대학원생이 여대생, 여고생(영재교육을 수료한 중3 여학생)과 팀을 구성하여 대학원생이 직접 연구과제를 수행하도록 지원함으로써 여대학(원)생이 연구역량 및 리더십을 함양하고 소통능력을 강화함. 또한 산업계 여성멘토를 통해서 인간의 삶과 기술에 대한 이해를 높임	
평가 및 성과 우수연구논문 'WISET 주니어과학기술연구논문발표집' 발간 우수연구과제 시상(미래창조과학부 장관상) 팀제 수혜자 대상 상위과정 진학 및 과학기술분야 취업을 2010년 이후 70% 유지 2011~2015년까지 참여 연구팀의 국내외 논문발표 및 게재는 127건, 특허 18건, 수상 10건	

자료: 문미옥·이혜숙(2015)

본 프로그램 운영은 대표적인 8개 공학 분야의 학회와 협력하여 진행한다. 대학원생들의 선발은 공학관련 학회가 맡고 대학생들과 중등학생 팀원은 선정된 대학원생이 직접 선발하여 팀을 구성한다. 연구기간은 약 6개월 정도이며 연구팀은 각 학회의 학술대회에서 연구결과를 발표하고 학회는 우수팀을 선정 시상하여 'WISET 주니어 논문집'에 게재한다. 여성의 참여가 상대적으로 저조했던 학회에서는 여학생들의 학회활동 참여로 미래 여성공학인재를 조기에 발굴할 수 있다고 평가하고, 여학생들 또한 학회활동에 일찍부터 참여하여 네트워크를 구축하고 리더십을 함양하는데 도움이 된다는 긍정적인 평가를 한다. 또한 학회에서는 이 사업을 계기로 여성위원회를 구성하여 학회 내에서 여성리더십을 제고하는 성과도 나오고 있다.

참여규모는 2015년 기준으로 연구 팀 수는 150개, 대학원생 150명, 대학생 400명, 중·고등학생 390명으로 총 참여 학생 수는 940명에 이른다. 지난 12년 간 5491명의 학생이 참여하였다.

4. 도전 과제

젠더정책으로 STEM분야의 양성평등에 상당한 진전이 있었으나 여전히 많은 과제가 남아있다.

첫째, 우수 여성인재의 누수 현상이 초·중등학교 시절부터 경력이 올라갈수록 더욱 심화되는 것이다. 과학영재교육에 참여하는 여학생 비율은 초등학교 때 43.9%에서 중학교 때 39.5%, 고등학교 때 35%로 점차 감소한다. 특히 여학생의 과학고등학교 진학률은 26.4%이고 과학영재고등학교 진학률은 13.4%로 급격히 떨어진다. 이러한 현상은 이공계 특히 공과대학의 여학생 비율이 20% 초반에 머물러 있는 결과로 이어진다. [그림 3-25]에서 살펴본 것과 같이 여성의 비율은 학사 31.4%, 석사 29.9%, 박사 23.7%, 신규채용비율 22.7%이며 연구책임자급에서는 7.8%로 급격하게 감소한다. 특히 2014년 기준 공과대학 전임여교수 비율은 5.3%로 자연계열 24.5%보다 훨씬 낮다(한국과학기술기획평가원, 2016b; 한국여성과학기술인지원센터, 2015a). 이는 우수한 여성 엔지니어 부족 현상으로 이어지게 되고, 2022년까지 11,400명의 공학박사급 인력이 부족할 것이라는 전망을 고려하면 여성의 참여가 더 어려울 것으로

보인다(미래창조과학부, 2013). 또한 STEM 분야의 연구개발 여성인력의 젠더격차는 남녀 모두를 위한 연구개발을 목표로 하는 젠더혁신에도 부정적인 영향을 끼칠 수밖에 없다.

둘째, 이공계 비정규직 여성 비율이 여전히 45%나 되어 고용의 질이 낮고 이로 인해 경력단절 현상이 심화되고 있다. 현재 STEM분야의 경력단절 규모는 30만 명이 넘는 것으로 집계되고 있다(한국여성과학기술인지원센터, 2015a). 이러한 누수현상이 일본을 제외한 OECD 국가 중 우리나라 여성연구개발 인력 참여율이 최하위라는 결과를 만들었다고 볼 수 있다. 연구 현장의 큰 젠더 격차로 여성의 관점이 반영되기 어렵고 나아가 일 가정 양립이 가능한 조직문화 조성이 미흡한 악순환이 되풀이 되고 있다. 최근에 SW정책연구소가 발표한 자료에 의하면 국내 SW인력 중 여성인력비율은 12.5%로 3년간 계속 감소하고 있으며 미국 22.9% 영국의 19.3%에 비해서 현저히 낮다(김정민, 2016).

셋째, 지속적인 우수 여성인재의 누수 현상 때문에 STEM 분야에서 여성 지도자 비율이 매우 낮다. 현재 정부출연연구원 등 국가연구회 소속 25개 기관장 중 여성기관장은 2인으로 10% 미만이다(한국여성과학기술인지원센터, 2015a). 또한 아래 <표 3-41>과 같이 연구 과제 규모가 커질수록 여성연구책임자의 비율이 현저히 낮아짐을 알 수 있다.

<표 3-41> 연구개발과제 규모별 여성연구책임자 비율(2013)

과제규모	과제수(개)	연구책임자		
		전체(명)	여성(명)	여성비율
10억원 이상	3,827	5,752	272	4.7%
1억~10억 미만	22,757	26,484	1,589	6.0%
3천만원~1억원 미만	35,988	39,491	3,322	8.4%
3천만원 미만	35,180	36,947	4,140	11.2%
합계	97,752	108,674	9,323	8.6%

자료: 한국여성과학기술인지원센터(2015a)

넷째, 젠더 혁신은 유럽연합을 비롯한 여러 나라에서 법적 근거를 갖고 정책으로 도입하여 실행되고 있는데 반해 한국에서는 ‘제 3차 여성과학기술인 지원 기본계획’에 명시되어있을 뿐 정책으로 실현되고 있지 않고, 연구지원도 과제 중심으로 소수의 과제에 일부 적용되고 있을 뿐이다. 또한 연구개발에서 젠더혁신에 대한 인식 수준은 전반적으로 매우 낮은 편이다. 국제적인 과학기술 젠더정책의 추세는 여성의 참여를 확대하고 기관의 문화를 바꾸는 것에서 점차 젠더혁신을 중심으로 옮겨가고 있으나 한국은 일본을 비롯한 여러 나라들과 같이 이 3단계의 모든 정책을 동시에 펼쳐야 하는 도전에 직면하고 있다고 볼 수 있다.

| 제4장 | 글로벌 포용적 혁신

앞 장들에서는 다양한 측면의 포용적 혁신을 살펴보았다. 이들 측면은 모두 국내적 차원에서 다루어지는 불균형들이고 국가 정책의 영역이다. 그러나 불균형 혹은 격차는 글로벌 차원에서도 존재한다. 소위 남북격차라 불리는 국가 간 격차 혹은 불균형은 매우 심각한 수준에서 존재하고 이러한 국가간 불균형은 세계화가 급속히 진행되고 있는 현재 더욱 심각한 글로벌 도전과제로 인식되고 있다. 본 장에서는 글로벌 차원의 포용적 혁신이 무엇이며 왜 필요한지를 논의하고, 이를 효과적으로 해소하기 위해서는 어떠한 과학기술혁신 전략이 필요한지를 구상해 본다. 더하여 글로벌 차원에서 추진할 수 있는 글로벌 포용적 혁신 사업을 구상해 제안해 본다.

제1절 글로벌 포용적 혁신의 개념 및 필요성

전 세계적으로 국가 간, 선진국과 개발도상국 간의 경제 격차는 여전히 크다. 1990년대 전 세계 극빈층(1인당 하루 \$1.25 이하로 생활하는 계층)의 비율은 개발도상국 인구의 50%까지 차지하였으나 UN의 MDGs 기조 아래 2015년에는 14%까지 떨어졌다. 개발도상국의 중산층 비율도 25년간 약 3배 증가하여 34%까지 증가하였다. 그러나 국가 내·국가 간 소득격차가 여전히 크고 전 세계 성장 기조가 약화되면서 지속적인 성장을 위한 전략이 절실히 필요하게 되었다. OECD(2012d)는 개발전략(The OECD Strategy on Development)에서 “빈곤의 지형과 성격이 변화하고 있으며, 개발도상국은 글로벌 경제성장의 주요 동력이다”라며, “선진국, 개발도상국 등 다양한 국가의 포용적 성장 지원 강화”를 개발전략의 목표로 명시했다. UN은 SDGs(Sustainable Development Goals)의 목표를 ‘포용적이고 지속적인 경제 성장’에 두고 생산성 향상과 기술 혁신을 핵심 수단으로 지목하였다.²⁶⁾

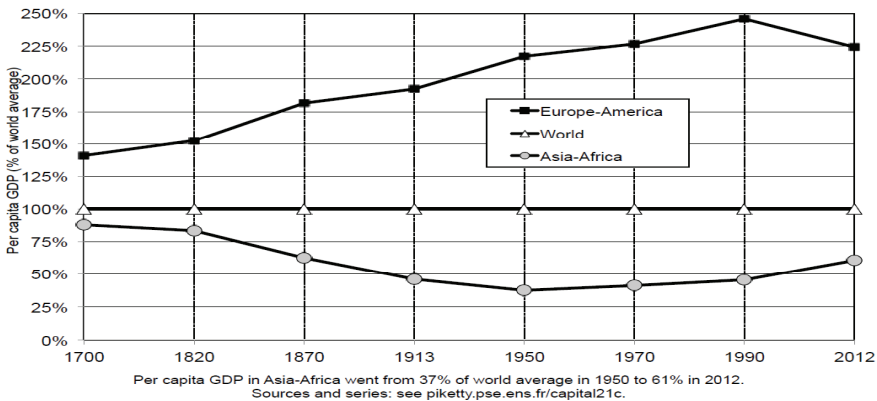
최근 개발도상국의 Catch-up 성장 기조와 선진국의 낮은 성장률로 인해 국가 간

26) SDG Goal 8: 'Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all'

혹은 선진국과 개발도상국 간의 GDP 격차가 줄어들며 세계 경제가 수렴(convergence)하는 추세를 보이고 있다. 그러나 그 간극은 여전히 크며, 무엇보다 미래 성장 역량에서도 격차가 존재하여 이러한 수렴 효과가 지속될지는 미지수이다. 특히 세계 경제 및 무역의 상호의존도가 높은 현재로서는 동반 성장보다는 선진국과 개발도상국 간의 성장에서 상충효과(trade-off)가 나타날 수밖에 없다. 이에 세계 경제 성장과 국가 간 포용적 성장을 동시에 달성하기 위해서는 개발도상국가의 ‘혁신 역량’을 향상시키는 것이 필요하다 할 것이다.

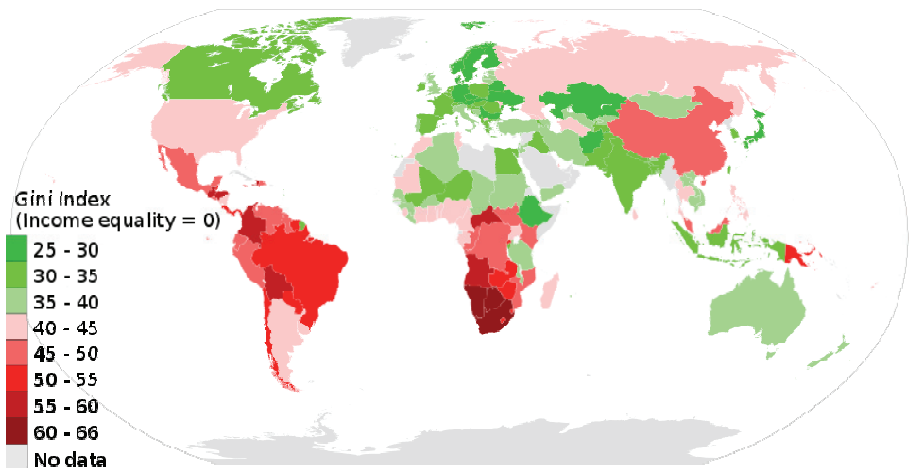
먼저 선진국과 개발도상국 간의 소득 격차와 성장 역량의 추이를 살펴보고자 한다. 개발도상국의 전체 경제는 선진국을 따라잡는 추세를 보인다. 산업혁명의 영향으로 18세기 초부터 말까지 유럽과 미국은 전 세계 상품 및 서비스의 약 70~80%를 생산하였으나, 2010년에는 50%까지 떨어져 1860년과 비슷한 수준이 되었다. 또한 세계화에 따라 국가 간 상호 경제의존도가 높아진 점을 기회로 삼은 개발도상국, 특히 아시아의 추격(catch-up) 현상이 나타나게 되었다. 즉, 세계화 물결에 국가 간 무역 및 해외투자가 급증하고, 이에 따라 개발도상국은 기술 catch-up을 통해 빠르게 성장할 수 있었다. 동시에 새로운 해외 투자유치에 성공하면서 자본율을 높이고 산업구조를 고도화시켜 총요소생산성(TFP)을 증가시킬 수 있었다(Piketty, 2014)([그림 4-1] 참조).

[그림 4-1] 글로벌 불균형, 수렴 혹은 격차 (1700-2012)



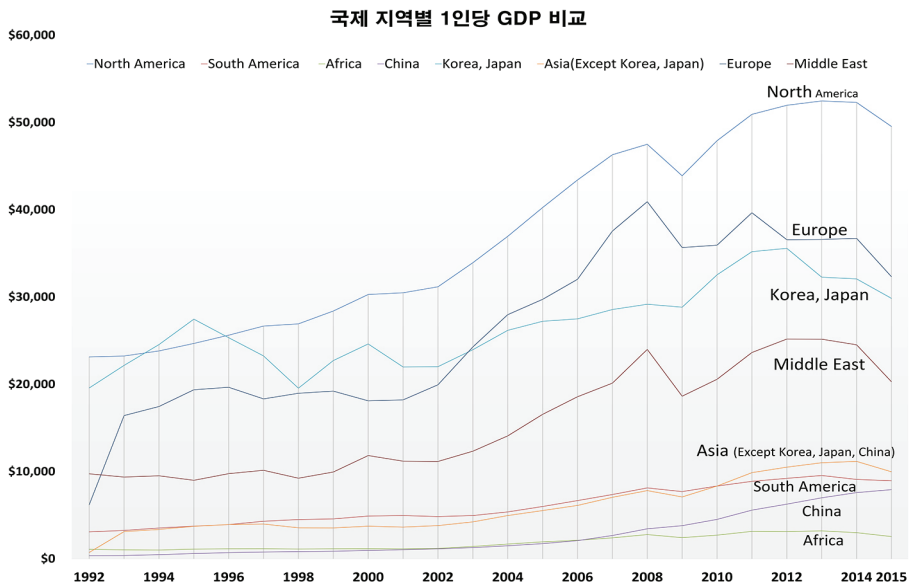
주: 1950년 대비 2012년에 아시아와 아프리카의 GDP는 세계 평균 GDP의 37%까지 따라잡음
자료: Piketty(2014)

[그림 4-2] 국가 불균형지수(지니계수) 지도²⁷⁾



자료: Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality(2016.06.25.)

[그림 4-3] 국제 지역별 1인당 GDP 비교(1992-2014)



자료: 저자 작성²⁸⁾

27) Countries' income inequality in 2014, according to their Gini coefficients measured in percent: red = higher than average, green = lower than average inequality

그러나 이러한 수렴의 추세가 전 세계적으로 유의미한 것인지 혹은 향후 계속될지는 불확실하다. 우선, 개발도상국의 높은 소득불균형 지수가 성장 가능성을 저해한다는 점이 첫 번째 근거가 되겠다. [그림 4-2]는 국가 경제 수준이 낮은 국가일수록 국가 내 불균형 지수 또한 현저히 높다는 것을 보여주고 있다. 아프리카와 중남미의 다수 국가는 매우 높은 지니계수를 보이고 있는 반면 유럽 및 북미 국가의 소득불균형은 매우 낮은 수준이다. 이러한 소득불균형은 개발도상국의 지속가능한 경제 성장 역량을 낮추는 요인으로 지적받고 있다. 두 번째로는 개발도상국의 경제 성장의 실질적 효과가 어떠한지 살펴보아야 한다. [그림 4-3]을 보면 남아메리카, 아프리카, 아시아(한국, 일본 제외) 등 소위 개발도상국가가 대다수인 지역의 국민소득은 지난 10년간 꾸준히 증가하였음에도 여전히 북아메리카와 유럽, 한국, 일본 대비 26%(2014년 기준)에 머무르고 있다. 무엇보다 이러한 성장은 중국이 지난 10년간 급격히 성장해 온 영향이 크다. 중국을 제외한 개발도상국 지역의 국민소득은 선진국 지역 대비 1992년 약 10%에서 2014년 약 19%로 증가하였으나, 중국의 국민소득은 북아메리카와 유럽, 한국, 일본 대비 1992년 약 0.7%에서 2014년 약 7%까지 상승하였다. 따라서 국가 간 소득격차의 수렴이 전 세계적인 트렌드라고 볼 수 있는데 한계가 있다 하겠다.

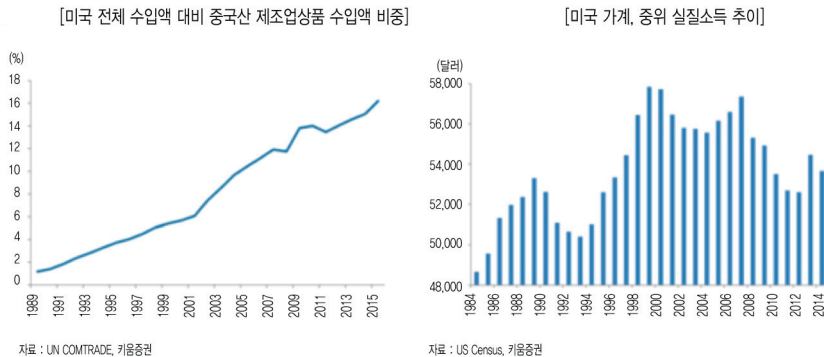
무엇보다 중국을 비롯한 개발도상국은 지속적인 고도성장에 한계를 보이고 있다. 특히 중국의 투자 감소에 따른 성장을 저하 우려를 비롯하여 석유 가격 인하에 따른 중동의 성장력 약화, 브라질을 비롯한 라틴아메리카의 대외경제력 약화에 따른 경제 불황 등은 개발도상국의 경쟁력을 약화시키고 있다(IMF, 2016). 또한 급속한 성장 기조 아래 기술 변화나 시장 개방의 혜택이 전 계층에 돌아가지 못하였기 때문에 각 국가 내 상위 소득계층과 하위 소득계층의 격차는 점차 커져 경제 안정성을 위협하고 있다(IMF, 2016).

경제의 세계화(globalization) 또한 수렴효과를 저해하는 요인 중 하나로 지목된다. 개발도상국과 선진국의 경제는 Cyclical Interdependence의 특징을 보이는데 이는 자연스럽게 국가 간 경제의 수렴(convergence) 혹은 발산(divergence)이라는

28) 이 그림은 World Bank Data(data.worldbank.org, 2016.10.17.)에서 1992~2014년 간 각국의 1인당 GDP를 추출해 지역별 평균을 구하고 2016년 10월 17일 기준 US 달러로 환산한 자료임

극단적인 결과를 가져오게 된다. 2008년 세계경제위기 전까지 개발도상국의 경제 성장은 미국이나 유럽의 경제 상황에 관계없이 지속될 것으로 보였으나, 국제 무역으로 국가 간 거시경제 상호의존도가 높아지고 환율 연동으로 금융 정책이 맞물리게 됨에 따라 국가 정책 간 ‘spillover effects’가 나타나게 되었다(Dervis, 2012)(그림 4-4) 참조). 즉, 기존의 상품 및 서비스 무역이나 경제 정책은 국가 간 상호의존도가 존재하기 때문에 한 그룹의 성장은 다른 그룹의 경제적 손해를 야기하는 상쇄적 수렴(convergence) 혹은 발산(divergence)이 불가피한 것이다.

[그림 4-4] 중국의 WTO 가입 및 수출 증가에 따른 미국 중위실질소득 감소



주: 중국이 WTO에 가입하면서 수출을 늘려나자 미국의 제조업 일자리가 줄었고 가계의 중위실질소득이 감소하는 데 영향을 미침
 자료: 이현승(2016. 6. 27.), 「브렉시트 후폭풍: 선진국 중하위층의 분노… 美 트럼프 열풍과 공통점」, 『조선비즈』,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/06/24/2016062402170.html(2016.6.29.)

앞에서 본 바와 같이 개발도상국과 선진국의 1인당 GDP 격차는 여전히 크고, 개발도상국의 지속적인 성장 역량 및 환경은 갖추어져 있지 않다. 또한 개발도상국과 선진국 간의 경제적 의존도 때문에 글로벌 소득 분배에 있어 상충효과가 나타난다. 이러한 굴레에서 벗어나 포용적 성장, 즉 함께 발전할 수 있는 조건을 논의할 필요성이 커졌다.

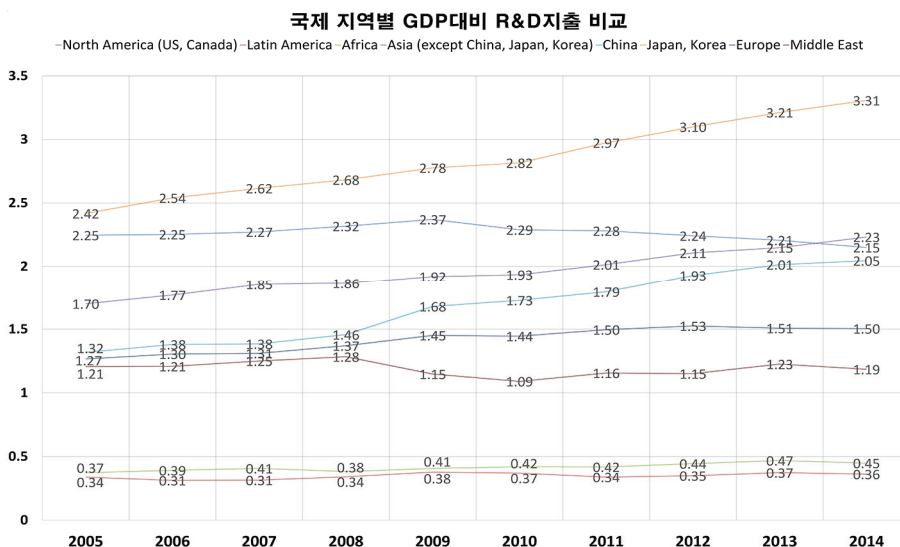
IMF는 최근 World Economic Outlook 2016에서 개발도상국가가 지난 5년간 경제성장률에 있어서 감소 추세를 보여온 반면 선진국은 저성장 기조에서 회복하는 모습을 보인다고 발표하였다. 이러한 추세는 지속적인 성장 역량의 차이에서 기인한다고 볼 수 있으며, 개발도상국이 선진국의 소득 수준에 따라가기 위해서는 시장의

혁신력을 높여야 한다고 권고하였다. 또한, Piketty(2014)는 한국과 일본, 대만, 중국이 선진국을 추격할 수 있었던 이유가 자본(capital)보다는 무역(trade)을 통해 얻은 지식과 기술을 바탕으로 한 생산성 향상에 있다고 하였다. 즉, 경제 수렴의 중요한 요소가 ‘지식의 확산(diffusion of knowledge)’인 만큼, 개발도상국이 선진국과의 격차를 줄이기 위해서는 기술과 지식을 받아들일 수 있는 제도적 환경을 만들 수 있어야 한다고 지적하였다(Piketty, 2014).

이미 앞 장에서 살펴본 바와 같이 과학기술의 발전은 경제 성장 뿐 아니라 포용적 성장의 직접적인 수단이 되고 있다. WEF(2015)는 기술 발전이 포용적 성장의 필요조건이라는 점을 강조하였다. 개발도상국에서 초고속인터넷 설치 비율이 10% 증가할 때 성장률은 평균 1.4% 증가하고, 새로운 기술은 고숙련 노동력의 수요를 창출하기 때문에 노동력이 고도화될 수 있으며, 이를 뒷받침할 교육 또한 기술을 바탕으로 접근성이 향상되면서 포용적인 지식 확산이 이루어질 수 있다고 본다.

이와 같이, 전 세계적으로 포용적·지속적 성장을 달성하기 위해서는 개발도상국의 과학기술혁신 역량이 향상되어야 한다. 그러나 개발도상국의 과학기술혁신 역량은 선진국에 크게 뒤떨어져 있다. GDP 연구개발 지출 비중을 보면, 한국과 일본이 평균 약 3%로 가장 많은 투자를 하고 있으며, 미국과 캐나다는 약간 감소하고 있으나 경제 규모를 고려할 때 지출액은 여전히 상당하다고 볼 수 있다. 주목할 것은 중국을 비롯한 아시아가 2010년 이후 평균 2%를 초과 달성하며 연구개발 역량 향상에 집중하는 것으로 보이는 반면, 다른 개발도상국 지역인 아프리카와 라틴아메리카는 평균 지출 비율이 0.5%에도 미치지 못하는 점이다(그림 4-5] 참조).

[그림 4-5] 국제 지역별 GDP 대비 R&D 지출 비교(2005-2014)



자료: 저자 작성²⁹⁾

앞서 글로벌 불균형을 국민 소득의 지표로 알아보고 글로벌 차원의 포용적 성장을 달성하는 데 과학기술혁신 역량이 필수적이라는 근거를 알아보았다. 그러나 과학기술 혁신 역량에서 선진국과 개발도상국의 격차가 여전히 크다는 사실도 확인하였다.

이를 인지한 OECD는 국가적 차원뿐만 아니라 글로벌 차원에서도 포용적 혁신 전략이 연구되어야 한다는 점을 공표해왔다. 2015년 10월 대전에서 개최된 OECD 과 기장관회의는 포용적 혁신을 주요 의제로 삼아 대전선언문³⁰⁾에서 “혁신정책의 거버넌스, 설계, 실행에 대한 모범사례를 국제적으로 공유하기 위한 효과적 방법을 모색”하고, “개도국의 연구 및 혁신 역량 배양 방안, 과학기술 관련 ODA 사업에 대한 통계 자료 개선 방안, 포용적 성장을 위한 혁신 방안 등”을 모색해야 함을 선언하였다. 이러한 글로벌 차원의 포용적 혁신의 필요성은 한국이 주도적으로 주장하였다.

29) World Bank Data 자료에서 각 국가의 2005년~2014년 GDP 대비 R&D 지출의 지역별 평균을 구하여 도표로 전환함

30) OECD, <http://www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm>(2016.09.30.)

제2절 글로벌 협력 전략

‘글로벌 차원의 포용적 혁신’은 ‘개발도상국의 혁신역량 향상을 통한 글로벌 포용적 성장’으로 정의될 수 있다. 즉, 포용적 성장의 ‘소득 분배를 비롯한 삶의 다방면의 질을 높인다’와 포용적 혁신의 ‘과학기술을 주 수단으로 삼아 포용적인 성장을 추구한다’는 기본 개념을 바탕으로 하되, 그 포용성의 초점을 개인이 아닌 국가에 두는 것이다.

국제사회는 포용적 개발 혹은 성장 전략의 주요 동인으로서 과학기술혁신의 중요성을 강조하고 있다. OECD(2012c) 보고서 ‘개발을 위한 혁신(Innovation for Development)’에 따르면, 혁신은 개발전략의 주요 요소이며 개발과정 초기에 혁신역량을 배양해야 성장 추격을 뒷받침하는 학습역량 또한 키울 수 있음을 강조하고 있다. 즉, 개발도상국은 혁신을 통한 성장을 추구하여 선진 기술을 국가적 필요에 의해 습득하고 발전시켜야 하며, 비교우위 분야의 경쟁력을 집중적으로 높이는 동시에 환경보건사회적 문제 해결을 추구함으로써 지속적인 성장을 모색하여야 한다고 강조했다(〈표 4-1〉 참조).

<표 4-1> 개도국과 신흥국에게 혁신이 중요한 이유

국가 구분	혁신 기제/목적	혁신 유형/원천 및 혁신 주제
개도국 저소득국 및 신흥국	• 혁신을 수용하는 데 있어 조정이 필요함: 혁신이 소기의 성과를 거두기 위해서는 “지역”별 고유한 상황에 맞는 혁신이 이루어져야함 • 예: 농업 부문에서 다양한 새로운 식물종 개발; 칠레 구리산업의 경우 지역의 수요를 충족시킬 수 있도록 새로운 채광 기법 개발	• 해외 혁신 및 기술에 기반한 점진적 혁신 • 혁신 주제: 대학, 연구소, 선도 민간 기업 등, 특히 해외 시장 및 해외 기업과 경쟁하는 기업
	• 포괄적 혁신: 저소득/중간소득 가구들을 대상으로, 복지 증진 및 비즈니스 기회에 대한 접근 확대 • 예: 인도(나노자동차; 풀뿌리 혁신), 무선 बैंकिंग 서비스	• 해외 기술 혹은 “필요에 의해” 자연적으로 생성된 현지 현지의 전통적 지식에 기반한 점진적 혁신 • 지역사회에 기술 혁신을 가져오는데 도움이 되는 사회적 혁신 • 혁신 주제: NGO, 소규모 기업, 네트워크를 통한 지식 전파에 참여하고 있는 공공 및 민간 협회, 민간 기업 특히 대기업
주로 중진국, 일부 개도국 저소득 국가도 해당	• 다양한 산업 분야에서 “중진국의 함정(Middle income trap)”에 빠지지 않고, 세계 기술 선도 국가가 되는 데 핵심이 되는 혁신 역량 구축 • 예: 1990년대 한국의 연구개발 확대노력	• 세계 선도 혁신 주제들과 경쟁하기 위한 점진적 및 급진적 혁신 • 혁신 주제: 연결고리 역할을 하는 재외동포 혁신 주제들까지 포함하는 포괄적 혁신 시스템 개발 필요
	• 글로벌 혁신 노력 및 지역 혁신 노력을 통해 환경, 보건, 사회적 도전과제들을 해결함 • 예: 토양 관련 혁신	• 글로벌 파트너십의 형태로 주요 혁신 및 과학 연구가 이루어지는 한편, 빈곤층 복지 문제 해결을 위한 혁신도 함께 이루어짐 • 혁신 주제: 글로벌 네트워크에 연계되어 있는 공공 및 민간 부문 대학 및 연구소와 이들 분야에서 운영 중인 주요 민간 기업
	• 틈새 역량 구축(예: 경제 우위를 확보한 부문에서의 성장/수출) • 예: 콜롬비아와 에콰도르의 화훼산업 • 말레이시아의 야자유 부문	• 해외 혁신 및 기술을 전략적으로 적용, 산업 발전을 지원하는 점진적 혁신 • 혁신 주제: 조정 업무를 담당하는 공공 기관, 해외 기업 등이 참여하는 민간 부문 추진과제
상기의 초기 발전 과정을 거친 후의 신흥국	• 글로벌 가치 사슬에서 ‘가치 사다리 (Value ladder)’ 오르기 • 예: 말레이시아 자동차 산업, 인도 소프트웨어 산업	• 차별화된 기여를 할 수 있는 점진적 및 급진적 혁신 역량 • 혁신 주제: 공공 혁신 주제, 중개 기관들로부터의 지원을 받는 민간 부문, 해외 동포 인력이 중요한 역할을 수행 할 수 있고, 대기업의 역할도 중요함
	• 이미 선도적 위치에 있는 선도 산업분야에서 경쟁력 유지 • 예: 브라질 기업 Embraer 및 신흥경제국가의 선도 연구개발기업	• 글로벌 시장의 변화 상황을 직면하는 것이 곧 혁신임 • 혁신 주제: 공공 연구 기관, 대학들과 상호작용을 하는 민간 부문 주체들이 주를 이루며, 글로벌 파트너십 및 대기업의 역할도 중요함

* 자료: OECD(2012c)

〈표 4-1〉은 글로벌 포용적 혁신을 위한 전략 개발에 매우 중요한 시사점을 준다. 즉, 개발 단계별로 차별적인 전략이 개발되어야 한다는 점이다. 협력 대상국의 개발 정도에 따라 혁신의 방향과 범위, 기대효과를 고려하여야 한다. 협력 대상국가 범주의 교집합 부분을 단순화하면 크게 저소득국가 혹은 혁신 정도가 낮은 개발도상국가와 국가 개발 진행 단계에 있는 개발도상국 혹은 중진국으로 나눌 수 있다.

우선, 국가 경제 발전이나 혁신 정도가 가장 낮은 저소득국가 및 개발도상국가는 과학기술혁신의 기반이 마련되어 있지 않으므로 외국의 선진 기술을 도입하여 기초적인 기술과 지식을 축적하는 것부터 시작하여야 한다. 해당 국가들은 자본 축적을 바탕으로 부를 축적한 일부 고소득층과 자본이나 기술의 혜택을 받지 못한 저소득층의 격차가 크기 때문에 불균형도 또한 높다. 따라서 혁신과 동시에 포용적 성장을 달성할 수 있도록 단순 자본 원조에서 탈피하여 풀뿌리 혁신, 즉 소외계층을 포함한 서민 삶의 질을 높일 수 있는 과학기술혁신을 도입하는 것이 시급하다. 이에 우리나라는 대상국의 사회적 환경과 국민의 생활 환경, 주요 산업에 맞는 적정기술 지원을 확대하고, 기술의 산업화를 통해 기반 기술을 내재화할 수 있도록 하는 협력 전략을 추구하여야 한다.

개발 역량을 어느 정도 보유한 국가는 그간 축적된 기술을 응용하면서 과학기술혁신역량의 경쟁력을 높이기 위한 제도적 기반을 강화하여야 한다. 또한 선진국과의 파트너십을 통해 연구 역량을 적극적으로 흡수하고, 국제 사회의 글로벌 도전 과제 해결을 위한 논의에 동참하여 세계적 선도 기술에 대한 협력 및 교류를 모색할 수 있다. 구체적으로, 해당 국가들은 통합적 정책 수립 및 추진 역량을 향상시킴으로써 국가 산업의 잠재성을 파악하고 R&D 자본과 역량을 확보하는 동시에 인적 역량을 향상시켜 자체적인 혁신을 통한 성장을 가능하게 하여야 한다.

이를 위해 우리나라는 과학기술발전정책 추진 경험을 바탕으로 패키지형 과학기술 혁신정책 ODA 프로그램(장용석 외, 2011)등을 활용하여 대상국에 적합한 모델을 제안하는 등의 정책 기반 협력을 추진할 수 있다. 본 접근 방식을 통해 우리나라 또한 향후 대상국과의 과학기술협력을 강화할 수 있는 기반을 마련할 수 있으므로, 기존의 일방적 무상 원조에 비하여 다차원적이고 지속적인 국제협력 프레임을 건설할 수 있

을 것으로 기대된다.

대상국에 따른 맞춤형 협력 전략 외에 더 큰 범위의 글로벌 협력 전략 방안도 고려해볼 수 있다. 우선 직접적인 협력 방안 전략으로 우리나라와 다른 국가가 공동으로 협력 사업을 실시하는 ‘삼각협력’ 전략을 채택하면 협력의 효과성과 효율성을 높일 수 있다. 우리나라는 OECD DAC 가입을 통한 국제협력 네트워크를 바탕으로 북남협력, 남남협력을 선도하여 원조의 지속성을 마련하는 데 유리하다는 장점을 활용할 수 있다. 또, 우리나라와 또 다른 선발국(대상국 주변 국가 혹은 해당 지역개발은행)이 실질적 기술 지원에 동참한다면, 대상국의 기술 수준이나 국가 상황에 대한 이해 격차를 줄이고 더 효율적인 사업 수행이 가능할 것이다.

또 다른 방안으로는 ‘민관 파트너십’을 들 수 있다. 우리나라 기업의 해외 진출 역량을 활용하여 대상국 수요에 따른 맞춤형 사업을 진행하면서 국가 간 신뢰를 다방면으로 구축하는 동시에 기업의 진출 통로 확보도 모색할 수 있다. 특히 우리나라는 정부출연연구소를 매개로 하는 민관협력 방식으로 산업과 과학을 연계하는 “구조적인 역량”을 창출하여 산업화한 경험이 있다. 이를 새로운 민관협력 개발협력의 추진기제로 활용할 수도 있을 것이다.

위의 두 가지 협력 방안은 기존의 개발협력에서도 이루어져온 바 있으나, 기존 개발협력보다 대상국의 사회·경제 상황에 더 깊고 섬세하게 접근하여야 하는 포용적 혁신을 위한 개발 협력에서 그 효과를 최대화할 수 있을 것으로 보인다. 즉, 삼각협력이나 민관 파트너십 실행 과정에서는 대상국의 거시적인 통계적 지표나 외면화되어 있는 수요 외에도 미시적 시장 수요와 문화적 특성, 소외계층의 현장을 더 용이하게 파악할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 직접적 매칭 협력 이외에도 우리나라는 국제협력 신흥 공여국으로서의 위상을 활용하여 글로벌 협력 거버넌스를 구축하는데 앞장설 수 있다. 국제기구(세계은행 및 ADB, IDB, AfDB와 같은 지역개발은행) 등의 프로그램을 활용하여 협력 사업의 대상을 다양화하면서 글로벌 포용적 혁신을 위한 협력 네트워크를 공고히 하여야 한다.

우리나라가 구축한 기반을 국제사회의 기존 이니셔티브와 연계하기 위해서는 다음과 같은 정책적 이슈들을 고려해야 할 것이다. 첫째, 국제사회의 기존 이니셔티브와

우리나라가 구축한 협력기반간의 상관관계 및 지향점을 검토하고 합의하여 이를 정책화하여야 한다. 둘째, 네트워크 과학외교를 지향하여 국제사회의 맥락에 맞는 의제와 실현가능한 실행로드맵을 제시하면서 국제사회의 신뢰를 확보하고 의사결정 이너서클을 구축하는 것이 필요하다. 셋째, 우리나라의 구조적 역량과 민관협력 수행 경험을 글로벌 협력의 중요자산(레버리지)으로 활용하는 것이 필요할 것이다. 넷째, 개별적으로 구축한 협력기반들을 서로 연계하여 효율성을 제고하는 것이 필요하다.

제3절 글로벌 포용적 혁신을 위한 정책 및 사업 제안

우리나라가 글로벌 포용적 혁신을 선도하는 국가로 자리매김하기 위해서는 실천적 방안이 필요하다. 위와 같은 협력 전략을 담은 구체적인 정책 및 사업 아이템을 발굴하는 동시에 기 수행되고 있는 사업의 문제점을 진단하여 이를 수정·보완하는 정책적 노력이 필요하다. 본 절에서는 적정기술 사업, 혁신을 위한 제도적 역량 강화 사업을 발굴·개선하기 위한 방안을 제안한다.

1. 적정기술 개발 및 확산 사업

앞서 저소득국가 및 혁신 역량이 낮은 개발도상국가를 대상으로 한 적정기술 중심 개발협력 방안을 제시한 바 있다. 적정 기술 이전 사업이 소득 향상으로 이어질 수 있도록 하려면 현지에서의 기술 보급, 확산, 사업화 기반 구축 과정이 필수적이다. 먼저 현지에 적정기술센터를 설립하여 수요 맞춤형 기술이 유연하게 공유되도록 할 수 있다. 현지 사업 수행을 통하여 현지 인적 역량에 맞는 지원뿐만 아니라 지역의 적정기술 수요를 파악하고 그에 맞는 공급 체계를 구축할 수 있다. 센터 설립을 통한 지역 내 기술 지식 확산을 달성한 이후에는 기술 역량 향상이 소득에 기여될 수 있도록 하는 사업화도 추진할 수 있다. 전 과정에서 대상국이 과학기술혁신에 대한 기본 지식이 부족한 점을 고려하여 기초적이고 장기적인 접근 방식을 택해야 한다. 이에 초기 시행 비용 및 장기간의 인력 파견이 필수적이므로 맞춤형 사업을 위한 과학기술혁신 ODA

가 먼저 증가되어야 할 것으로 보인다.

2. 과학기술혁신을 위한 제도적 역량 강화 사업

선진국은 지식기반 사회에 대처하기 위하여 과학기술혁신 경쟁을 벌이고 있다. 많은 개발도상국 또한 과학기술발전과 혁신에 큰 의욕을 보이거나, 국가 내 추진 기반과 제도적 역량이 부재하거나 매우 미흡한 경우가 대부분이다. 우리나라의 개발 경험에서 참고할 수 있듯이, 과학기술혁신 역량 향상에는 제도적 역량의 개발 및 강화가 필수적 요건이다. 따라서 우리나라는 개발도상국들에게 우리나라 개발 정책 경험을 공유하고 혁신 거버넌스 구축 모델을 제시할 수 있다. 구체적으로 대상국의 연구개발 수행 주체 간 협력 구도와 역량 강화 방안을 제안하고 법적 추진 동력이 마련될 수 있도록 정책적 제언을 할 수 있다. 나아가 우리나라와 지역개발은행, 대상국 간의 삼각협력 체계를 구축하여 정책적 제언을 주고 지속적인 펀딩 지원을 함께 추진하면서 대상국이 제도적 기반을 장기적으로 유지·강화할 수 있는 기반을 마련할 수 있다.

3. 과학기술정책역량 구축강화 사업

위와 같은 제도적 역량 강화는 국가 정책이 혁신 프레임을 제시할 때 가능한 방안들이다. 그러나 많은 개발도상국은 국가 상황에 맞는 정책 수립 역량이 부족한 것이 현실이다. 이는 국가 내부 상황에 대한 이해가 부족하기 때문만이 아니라, 정책의 우선순위와 미션을 정하는 기능이 약하거나 부재하기 때문이다. 이에 우리나라는 대상국의 과학기술혁신 거버넌스를 현장 분석하여 정책 수립 부처 및 정책 Think-tank의 구축 방안을 구체적으로 제안하는 등의 지식적·제도적 협력 전략을 구축해가야 한다.

실질적인 기술 확산뿐만 아니라 대상국의 지속적 혁신을 가능하게 하는 제도 및 기반을 구축하는 협력 방안이 미래지향적인 포용적 혁신을 가능하게 할 수 있을 것이다.

4. 교육 · 훈련 사업

과학기술혁신의 기반사업으로 지속적인 교육 및 훈련 프로그램도 함께 운영할 필요가 있다. 적정기술에서부터 기관역량 강화, 정책역량 강화에 이르기까지 과학기술혁신 역량은 단기간에 구축될 수 있는 것이 아니라 장기간 인력을 교육하고 훈련하여야 가능하다. 따라서 다양한 초점과 내용으로 진행하는 대상국의 핵심 인력에 대한 교육 · 훈련은 가장 기초적이며 효과적인 지식 이전의 수단이 될 것이다. 초점과 내용에 따라 다양한 기간의 단기, 중기, 장기 프로그램을 구상할 수 있다. 통상 2~3주의 단기 프로그램이 가장 일반적이지만 중장기 방문연구원 프로그램도 바람직하다 하겠다. 교육 · 훈련 프로그램은 현장 견학 및 실습을 필요로 하기 때문에 다양한 연구기관 및 대학 등과의 네트워크 구축이 필요하다 하겠다.

| 제5장 | 결론 및 향후과제

제1절 결론

본 연구는 포용적 혁신에 대한 국내외 논의 동향을 살펴보고, 우리나라 관련 정책들을 포용적 혁신의 다양한 관점에서 정리하고 재해석하였다. 더 나아가 글로벌 차원의 포용적 혁신의 필요성을 역설하고 그 추진 전략 및 사업 방안을 제시하였다.

먼저, OECD를 중심으로 국제사회에서 활발하게 논의 및 연구되고 있는 포용적 혁신 정책은 포용적 성장(Inclusive Growth)을 추구하는 과학기술혁신 정책을 의미한다. 즉 과학기술정책을 디자인하는 데 있어 성장뿐만 아니라 포용성이라는 가치적 목표를 수용한 개념인 것이다. 다양한 차원의 포용성 중 사회적 포용성, 지역적 포용성 및 산업적 포용성이 많은 국가에서 가장 중요한 차원의 포용성으로 인식되고 있다. 사회적 포용성은 기본적으로 소득격차에 따른 계층 간 불균형 및 격차를 의미하고 이들 소외계층이 보다 많은 혁신의 혜택을 누릴 수 있도록 촉진하는 Frugal Innovation 과 소외계층의 혁신역량을 증진시키는 데 초점을 두고 있는 Grassroot Innovation 으로 나눌 수 있을 것이다. 지역적 포용성은 산업화 과정에서 수도 및 특정 산업도시로 인구 및 다양한 자원이 집중되면서 야기되는 다양한 국가적 비용을 혁신을 통해 해소할 수 있는 방안을 의미한다. 산업적 포용성은 산업주체 간 격차를 해소할 수 있는 방안을 의미한다. 즉, 대기업과 중소기업 간 격차를 줄이기 위한 혁신 역량 강화 방안을 의미한다. 이러한 다양한 측면의 포용적 혁신은 상호 연계되어 긴밀하게 상호작용하면서 효과를 나타나기 때문에 종합적인 시각의 포용적 혁신 정책의 설계가 필요하다 하겠다. 이외에도 혁신 창출에서 남성과 여성의 참여 및 기여율 간 큰 차이가 있음에 주목하고 이를 해소하기 위한 혁신 정책 방안 또한 중요한 차원으로 채택되고 있다.

이러한 차원의 포용적 혁신에 중점을 두고 우리나라 정책을 분석하였다. 우리나라는 지난 반세기 동안 성장위주 정책을 지속해 왔다. 그 부작용으로 소득 불균형이 심화되었고,³¹⁾ 수도권 집중현상이 심각해졌으며, 대기업과 중소기업간 격차가 확대되었

다. 또한 여성의 과학기술계 참여율 또한 타 선진국에 비해 낮다. 이러한 문제점들에 대해 다양한 정책들을 수립 시행해 왔지만, 경제정책, 국토정책, 사회정책 등 타 분야 정책 영역으로 치부되어 과학기술혁신의 영역으로는 인식되지 못하였다. 그러나 세부적인 정책 내용들은 과학기술혁신의 요소를 다수 포함하고 있거나 핵심 요소로 활용되고 있기 때문에 포용적 혁신의 관점에서 해석될 여지가 충분하다 하겠다.

구체적으로 사회적 포용적 혁신에 관해서는 2000년대 이후 다양한 사회적 필요성에 대응하기 위해 추진되었던 사회적 혁신 촉진 정책들을 분석하였다. 다수의 정책 및 프로그램들이 단순히 저소득 계층뿐만 아니라 사회적 약자 전반을 대상으로 하여 이들이 혁신의 혜택을 보다 많이 얻을 수 있도록 하거나 혁신을 생산할 수 있도록 역량을 강화하는 목적으로 기획되고 추진되고 있다.

지역적 포용성을 제고하기 위한 정책들도 1990년대 후반부터 균형발전 정책의 일환으로 추진되어왔다. 각 행정부는 다양한 지역균형발전 정책을 추진하였고 대부분은 과학기술혁신을 핵심 수단으로 하고 있다. 대덕과학단지의 조성이 그 시초이고, 1990년대 후반 지방선거가 시행되면서 본격적으로 다양한 시책이 나왔다. 테크노파크가 18개 시도에 건설되었고, 국제과학 비즈니스벨트가 대덕지구에 조성되고 있다. 대덕단지에는 이노폴리스가 확대 설치되고 있고 과학기술 특구로 지정되었다. 이는 과학기술혁신을 통한 지역균형 발전을 도모하는 정책이라 볼 수 있겠다.

산업적 포용성은 대기업의 지배력이 특히 높은 우리나라에는 매우 중요한 측면이 될 것이다. 공정경쟁, 동반성장, 경제민주화 등의 정책으로 추진된 대기업-중소기업 격차 해소 정책들에는 과학기술혁신의 요소가 다수 포함되어 있다. 주로 중소기업의 혁신 역량을 제고할 수 있는 방안들이 전체 정책 구조에 포함되어 시행되었다.

젠더 포용성은 2000년대 이후 본격적으로 정책 초점이 되었다. 우리나라는 여성 과학기술인 참여 정도가 다른 선진국에 비해 현저히 낮은 점이 지적되어왔다. 다양한 정책을 시도하여 오다가 2011년에 지역별로 파편화되어있던 소규모 지원센터들을 여성과학기술인지원센터(WISET)로 통합하면서 큰 진전을 이루었다. WISET은 여성 과학기술인을 지원하는 다양한 프로그램을 개발하여 실제 참여율을 제고하였을 뿐만 아

31) 이는 우리나라 가계소득 통계를 활용하여 실증함(3장 1절 참조)

나라, 연구개발 및 혁신에서 젠더 혁신을 주요 의제로 채택하는 등의 주요한 진전을 이루고 있다.

우리나라는 그동안 경제성장 위주의 혁신정책에 최우선 순위를 두면서도 경제, 산업, 복지, 사회, 교육, 여성 정책 등의 영역에서 포용성 증대를 위한 노력들을 꾸준히 전개하여 왔다. 그러나 포용적 성장 정책들이 과학기술혁신을 주요 정책 수단으로 채택하였음에도 과학기술 영역에서의 포용성 정책 논의는 간과되어왔다. 즉, 우리나라에서 포용적 혁신 정책은 제대로 논의되거나 개발되지 못하였음을 인식해야 한다. 본 연구는 이렇게 간과되어 온 한국의 포용적 혁신 정책 사례를 발굴하고 재해석하였다는 점에서 큰 의미가 있다 할 것이다. 또한 이러한 사례들은 OECD 연구에 제공되어 우리의 사례가 국제적으로 벤치마킹 될 수 있도록 하였다는 점에서 더욱 큰 의의를 가진다 하겠다.³²⁾

마지막으로 본 연구는 포용적 혁신의 범위를 글로벌 차원으로 확대하였다. 현재 대부분의 포용적 혁신 관련 연구는 국내적 관점에서 사회격차, 지역격차, 산업격차 등에 초점을 두고 있다. 그러나 분명 글로벌 차원에서 소위 ‘남북격차’라 불리는 선진국과 저개발 및 개도국 간의 격차도 포용적 관점에서 논의되어야 할 필요가 있다. 국가 간 격차를 야기하는 많은 요인 중에 특히 국가별 혁신역량의 차이가 불균형 해소를 늦추고 있다. 개발도상국이 지속가능한 성장을 이루기 위해서는 지식기반 경제체제로의 전환이 필요하고 이에 과학기술혁신 역량이 필수 요소이다. UN SDG가 대부분의 목표에서 과학기술 및 혁신의 요소를 포함하고 있는 이유다.

본 보고서에서는 이러한 글로벌 차원의 포용적 혁신의 필요성을 인식하고 그 전략 및 구체적 사업 방향을 구상하였다. 첫째, 글로벌 포용적 혁신은 단순한 기술 지원/이전보다는 저개발국 및 개도국의 과학기술혁신 역량의 강화를 지원하는 데 초점을 두어야 한다. 혁신 역량이 국가의 지속가능한 성장을 이룰 수 있는 근간이 되기 때문이다. 둘째, 이와 동시에 국가별 개발 수준에 따라 차별적인 초점과 내용의 과학기술혁신 지원이 필요하다. 과학기술혁신 기반이 전혀 없고 빈곤율이 매우 높은 저개발 국가

32) [부록 1]은 본 연구를 수행하면서 발굴/정리하여 OECD 에 제공한 다양한 차원의 한국의 포용적 혁신 정책 사례를 담고 있음

의 경우에는 소외계층의 빈곤을 해소하는 데 보다 중점을 두어야 한다. 따라서 적정기술 지원 사업이 보다 적절한 사업이 될 것이다. 어느 정도 과학기술혁신 제도가 갖추어진 개도국의 경우에는 과학기술혁신을 위한 제도적 역량, 인적역량 및 정책적 역량의 강화가 더욱 시급하고 효과적일 것이다. 따라서 이러한 중소득 개도국에는 과학기술혁신 역량 개발 및 강화 사업을 제안한다. 이들 국가의 보다 정확한 수요를 파악하고 장기적으로 지원하기 위해서는 국제기구 및 지역개발은행과의 3각 협력이 매우 효과적일 것이다. 셋째, 적정기술 및 과학기술혁신 역량 사업을 장기적이고 효과적으로 수행하기 위해서는 인력 교육·훈련 프로그램도 함께 추진되어야 한다.

제2절 향후과제

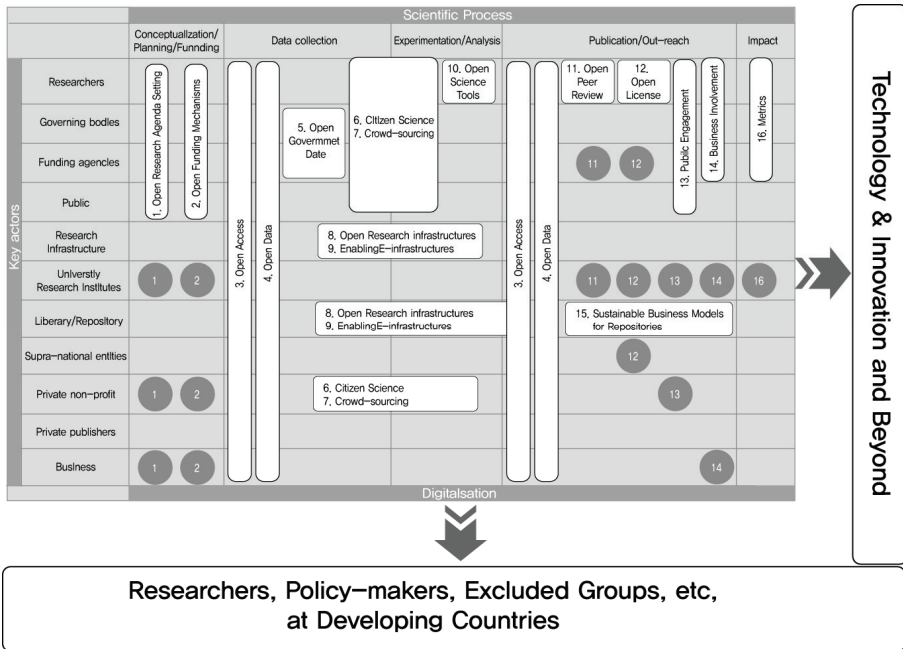
1. 개방형 과학의 개념틀 확대

최근 개방형 과학(Open Science)에 대한 논의가 활발하다(OECD, 2015e). 기업의 입장에서 개방형 혁신의 필요성이 제기된 이후 과학의 영역에서도 개방이 필요하다는 주장이 확산되고 있다. 즉, 과학을 수행하는 데 있어서 개방성을 강화한다면 보다 높은 사회적 효용을 달성할 수 있다는 주장이다. 지금까지 개방형 과학의 주요 논의는 데이터의 개방 및 접근에 초점을 두고 있었다(OECD, 2007). 디지털화의 급진전에 따라 데이터의 개발 및 접근의 측면에서 개방형 과학이 가능하게 되고 그 필요성이 더욱 높아지고 있다. 더욱이 최근에는 이러한 개방의 차원이 데이터의 개방 및 접근에 머물지 않고 과학의 어젠다 설정부터 연구 시설 및 기반 활용 분야까지 확장되는 것을 논의하는 단계로 진화하고 있다. 대전 OECD 과학기술장관회의 이후 한국은 개방형 과학의 촉진을 위해 주도적으로 OECD와 공동연구를 추진하고 개방형 과학의 범위를 확대하려는 노력을 전개하고 있다.³³⁾ 개방의 범위만 확대하는 것이 아니라 과학자를 비롯하여 다양한 관련 수행 및 수혜자까지 포함하여 과학을 수행하는 구조 또한 논

33) 대전 과학기술장관회의 이후 후속 과제 수행 차원에서 미래창조과학부는 OECD와 과학기술정책연구원(STEPI)의 공동연구를 지원하였고, 본 OECD-STEPI 공동연구는 'Open and Inclusive Collaboration in Science'라는 제목으로 2006년 현재 진행 중이며, 2017년 상반기 중으로 다수의 Policy Paper를 개발하고 OECD 보고서에 제공될 예정이다

의하고 있다. 즉, 정부, 기업, 일반시민까지 과학적 의제 설정 과정에 참여시킨다면 어떠한 모습이 될 것이며, 이들에게 과학시설을 개방하여 직접 연구를 수행하도록 한다면 어떻게 될 것인가를 논의하고 있다. 이러한 논의는 ‘개방형 포용적 과학(Open and Inclusive Science)’이라는 개념으로 아래 [그림 5-1]과 같은 모습의 개념틀로 정리할 수 있겠다.

[그림 5-1] 개방적이고 포용적인 과학을 위한 프레임워크 확장



자료: 저자 작성³⁴⁾

34) [그림 5-1]은 과학기술정책연구원(STEPI)과 OECD가 현재 공동으로 수행하고 있는 ‘개방형 포용적 과학’ 연구의 초안 단계에서 개발된 개념틀 (좌상 박스 부분)에 저자가 우단 및 하단에 새로운 확장 개념을 부가하여 작성함. 초안 단계의 개념틀은 큰 수정이 없는 한 2017년 중 OECD(forthcoming), Open and Inclusive Collaboration in Science: A Framework 라는 OECD Policy Paper로 발간될 예정임

이 개념들을 글로벌 차원으로 확대해 본다면 매우 의미있는 글로벌 포용적 혁신의 개념틀로 발전시킬 수 있을 것이다. 즉, [그림 5-1]에 그린 것과 같이 Open and Inclusive Science의 범위를 혁신과 사업화 단계까지 개방하고(우방향으로 확대), 저소득국 및 개도국의 일반시민을 포용하는 수준까지 확대(하방향으로 포용)한다는 것이다. 이렇게 개방성과 포용성을 확대하면 잠정적으로 다음과 같은 글로벌 포용적 혁신의 개념틀로 활용할 수 있을 것이다.

먼저 적정기술 사업에 적용할 수 있다. 적정기술이란 가장 지역적인 수요와 형편을 반영하여야 하는 대상이다. 따라서 수요자(수혜자)의 수요를 정확히 파악하는 것이 필요하다. 이를 위해 저소득국 및 개도국 소외계층의 적정기술 수요를 과학 및 혁신 연구 의제 설정에 반영한다면 보다 효과적인 적정기술 도출이 가능할 것이다. 이를 위해서는 글로벌 차원의 협력 거버넌스 설계가 관건이 될 것이다.

다음으로 개도국 과학기술혁신 역량 개발 사업에 활용할 수 있겠다. 개도국 정책결정자 및 과학기술자들을 글로벌 과학 어젠다 선정에 참여시키고 과학시설 및 기반에 더욱 쉽게 접근하도록 한다면 개도국의 과학기술혁신 역량을 보다 효과적으로 강화할 수 있을 것이다. 이 과정에서 선진국-개도국 협동연구뿐만 아니라 남남협력 또한 크게 촉진될 것이다.

마지막으로 글로벌 도전과제 해결을 위한 글로벌 거버넌스 설계에 활용할 수 있을 것이다. 글로벌 도전과제 해결에는 선진국, 개도국 구분 없이 광범위한 모든 국가의 참여가 중요하다. 글로벌 차원으로 확대한 Open and Inclusive Science의 개념틀은 이러한 글로벌 도전과제를 위한 글로벌 거버넌스 설계에 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

2. 세대간 포용성을 위한 혁신 방안

본 연구는 다양한 포용적 혁신의 관점 중 사회적 포용성, 지역적 포용성, 산업적 포용성 및 젠더 포용성에 초점을 두고 분석하였다. 이외에도 다양한 관점에서 분석이 가능하겠지만, 그 중 세대 간 포용성 또한 매우 중요한 이슈로 부상하고 있다. 즉, 과학기술혁신 정책의 수립에 있어서 세대 간 포용성을 고려하는 것이다. 예를 들면, 현

재의 낮은 R&D 투자는 다음 세대의 과학기술혁신 역량을 심각히 해치는 일이 될 것이다. 반면, 핵발전소의 건립은 과연 다음 세대의 복지를 개선하는 것인지 악화시키는 것인지 명확하지 않다. 이러한 과학기술혁신의 세대 간 격차는 어떠한 작동기제를 가지며 어떠한 정책이 있을 수 있는지에 대한 연구도 매우 필요하다 할 것이다.

참고문헌

- 강정민(2015). 「[박근혜 대통령의 공약이행평가 VI 취임 후 2년 6개월, 경제민주화 정책을 중심으로], 『기업지배구조연구』, 2015년 겨울 제51권, pp. 51, 66-74.
- 경제개혁연구소(2016.01.06.), “정부 경제정책에 대한 국민의식 조사 결과(2016.1)”,
http://www.erri.or.kr/report/report_view.php?code=survey&rpt_seq=260.
- 교육과학기술부(2010), 「공공복지안전연구사업」.
- 국가과학기술심의회(2013), 「과학기술 기반 사회문제 해결 종합 실천계획(안)('14~'18)」.
- 국가과학기술위원회(2007), 「기술기반 삶의 질 향상 종합대책(안)」.
- 국가과학기술위원회(2012), 「신과학기술 프로그램 추진전략」.
- 국토연구원(2013), 「국토 및 지역개발정책: 국토종합계획을 중심으로」, 『2012 경제발전경험모듈화 사업』, 기획재정부.
- 국회입법조사처(2015), 「창조경제혁신센터의 현황과 과제」, 『NARS 현장조사보고서』, 제41호.
- 김미 외(2014), 「2014 국가연구개발사업 특정평가 보고서 취약계층복지 사업군」, 한국과학기술기획평가원.
- 김왕동 외(2012), 「과학기술을 통한 창조 복지국가 실현 방안 -‘함께하는 혁신’을 위한 과학기술혁신 정책」, 정책연구 2012-15, 과학기술정책연구원.
- 김정민(2016), 「SW 여성인력 현황비교분석」, 소프트웨어 정책연구소.
- 남윤형(2016), 「박근혜 정부의 중소기업 정책 및 소상공인 정책: 성과와 과제」, 『중소기업포커스』, 제16-01호, 중소기업정책연구원.
- 동반성장위원회(2011), 「MRO 가이드라인」.
- 문미옥·이혜숙(2015), 「과학기술 여성정책」, 한국여성과학기술지원센터.
- 미래창조과학부(2013), 「과학기술인력 중장기 수급 전망」.
- 미래창조과학부(2013.4.18.), 「과학기술과 ICT로 창조경제와 국민행복 실현」, 『2013년도 업무보고』, 미래창조과학부.
- 미래창조과학부(2014), 「공공복지안전 연구개발사업의 분야별 지원 현황」, 융합기술과 자료.
- 미래창조과학부 보도자료(2015.2.2.), 「사회문제해결을 위한 「시민연구사업」 본격추진」.
- 박인웅·성지은·한규영(2015), 「한일 사회문제해결형 연구개발 사업 비교 분석」, 『과학기술학연구』.

15(2), pp. 191-227.

백필규(2015), 「창조경제 전반기 중소기업정책의 평가와 개선과제」, 기본연구 15-25, 중소기업 정책 연구원, pp. 80-90.

산업통상자원부(2015), 「2015년 국민편익증진기술개발사업 수요조사 공고문」.

성지은(2006), “과학기술정책결정구조의 변화: 참여정부 과학기술행정체제개편을 중심으로”, 「행정 논총」, 제44호 제1호.

성지은(2014), 「출연(연) 사회문제 해결형 혁신활동 성과와 과제」, 『과학기술정책』, 통권 195호.

성지은 외(2012), 「지속가능한 과학기술혁신 거버넌스 발전방향」, 과학기술정책연구원.

성지은 외(2015), 「사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구」, 과학기술정책연구원.

송위진(2014), 「사회문제 해결형 연구개발사업의 의의와 과제」, 『과학기술정책』, 통권 195호, 과학 기술정책연구원.

송위진·성지은(2013a), 「사회문제 해결형 혁신과 사회-기술기획: 현황과 과제」, 『과학기술학연구』, 13(2), pp. 111-136.

송위진·성지은(2016), 「사회문제 해결형 연구개발사업의 현황과 과제」, 『STEPI Insight』, 제185호, 과학기술정책연구원.

송위진 외(2011), 「사회문제 해결을 위한 과학기술-인문사회 융합방안」, 과학기술정책연구원.

송위진 외(2012), 「사회문제 해결형 혁신정책의 주요 이슈와 대응」, 조사연구 12-03, 과학기술정책 연구원.

신태영(2007), 「기술혁신과 경제성장: 요소대체율, 기술진보율 및 연구개발투자」, 『기술혁신연구』, 제15권 2호, pp. 1-24.

양현모(2014), 「사회문제 해결형 다부처 R&D사업의 추진현황과 도전과제」, 『과학기술+사회혁신 포럼』, 과학기술정책연구원.

여성가족부(2015), 「제 1차 양성평등정책 기본계획」.

여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률, 법률 제11713호(2013.3.23.)

위평량(2016), 「박근혜대통령의 공약이행 평가 VIII 경제민주화정책을 중심으로」, 『경제개혁리포트』 2016-10호, pp. 1-14.

유경준(2009), 「우리나라 빈곤변화 추이와 요인 분석」, 『KDI 정책포럼』, 제215호, 한국개발연구원.

이명진(2010), 「APEC Growth Strategy」, 『Issues & Policy』, 과학기술정책연구원.

이우성 외(2015), 「UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안」, 과학기술정책연구원.

이혜숙 외(2011), 「여성과학 기술인 육성 및 지원 정책의 성과와 향후과제」, 정책연구 2011-05, 교육과학기술부.

장용석 외(2011), 「대개도국 양자 및 다자간 패키지형 과학기술 ODA 모형 연구」, 한국연구재단.

조현대 외(2011), 「다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안」, 정책연구 11-08, 과학기술정책연구원.
지역발전위원회(2014). 「국민에게 행복을, 지역에 희망을: 박근혜정부 지역발전정책」 대통령직속 지역발전위원회.

한국과학기술기획평가원(2011), 「2010년도 국가연구개발연구사업 조사분석 보고서」.

한국과학기술기획평가원(2012), 「테크노파크 조성사업」.

한국과학기술기획평가원(2015), 「2015년도 사업계획 적정성 재검토 보고서: 국가편익증진기술개발 사업」.

한국과학기술기획평가원(2016a), 「2014년도 연구개발활동조사보고서」.

한국과학기술기획평가원(2016b), 「2014 우리나라 여성과학기술인력 현황」.

한국여성과학기술인지원센터(2015a), 「2014년도 여성과학기술인력 활용실태조사 보고서」.

한국여성과학기술인지원센터(2015b), 「2014년도 여성과학기술인력 현황」.

한국여성과학기술인지원센터(2015c), 「여성과학기술인육성지원사업 2015년 성과보고서」.

한국여성과학기술인지원센터(2016), 「여성과학기술인정책 새로운 10년 젠더혁신연구소 개소기념」 발표자료.

한국연구재단(2014), 「사회문제 해결형 기술개발사업 설명서」.

한국정책학회(2012), 「중소기업 정책 50년사와 중소기업 정책의 미래」.

허장(2016), 「포용적 성장을 위한 생산성 증대 어떻게?」, 『나라경제』, 2016년 4월호.

홍민기(2015), 「최상위 소득 비중의 장기 추세(1958-2013년)」, 『경제발전연구』, 제21권 4호, pp. 1-34.

Acemoglu, D.(1998), "Why do new technologies complement skills? Direct technical change and wage inequality," *Quarterly Journal of Economics*, 113 (4), pp. 1055-89.

APEC(2010), *The APEC Leaders' Growth Strategy*, 14 November 2010, Yokohama, Japan.

Benabou, R.(1996), "Inequality and growth," *NBER Macroeconomic Annals*, Vol.11, pp. 11-92.

- Cacace, M.(2009), *Guidelines for Gender Equality Programmes in Science*, PRAGES Project.
- Dabla-Norris, E., K., Kochhar, F. Ricka, N. Suphagphat, and E. Tsounta(2015), "Causes and consequences of income inequality: A global perspective," IMF Staff Discussion Note, SDN/15/13, Washington D.C.: IMF.
- Dervis, K.(2012), *Convergence, Interdependence, and Divergence*, IMF.
- EC(2015), *She Figures 2015: Gender in Research and Innovation*, European Commissions.
- Forbes, K.J.(2000), "A reassessment of the relationship between inequality and growth," *American Economic Review*, Vol.90, No.4. (September), pp. 869-887.
- G20(2010a), *The G20 Seoul Summit Leaders' Declaration*, November 11-12, 2010, Seoul.
- G20(2010b), *Annex 1: Seoul Development Consensus for Shared Growth*, November 11-12, 2010, Seoul.
- G20(2010c), *Annex 2: Multi-Year Action Plan on Development*, November 11-12, 2010, Seoul.
- G20(2011), *Communique, G20 Leaders Summit, Cannes, 3-4 November 2011*, Cannes.
- G20(2012), *G20 Leaders Declaration, Los Cabos, 18-19 June 2012*, Los Cabos.
- G20(2013), *G20 Leaders' Declaration, St. Petersburg, 6 September 2013*, St. Petersburg.
- G20(2014), *G20 Leaders' Communique, Brisbane Summit, 15-16 November 2014*, Brisbane.
- G20(2015), *G20 Leaders' Communique, Antalya Summit, 15-16 November 2015*, Antalya.
- G20(2016a), *G20 Leaders' Communique, Hangzhou, 4-5 September 2016*, Hangzhou.
- G20(2016b), *G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development*, Hangzhou.
- G20(2016c), *G20 Blueprint on Innovative Growth*, Hangzhou.
- G20(2016d), *G20 2016 Innovation Action Plan*, Hangzhou.
- G7(2016), *Tsukuba Communique, G7 Science and Technology Ministers' Meeting in Tsukuba, Japan, 15-17, May 2016*, Tsukuba.
- Hirschman, Albert O.(1958), *The Strategy of Economic Development*, Yale University Press.

- IMF(2016), *World Economic Outlook: Subdued Demand: Symptoms and Remedies*, Washington D.C.
- Kuznets, S.(1955), "Economic growth and income inequality," *American Economic Review*, Vol.45, No.1, (March, 1955), pp. 1-28.
- OECD(2007), *OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2011a), *An overview of growing income inequalities in OECD countries: Main findings*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2011b), *Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2012a), *New Approaches to Economic Challenges, A Framework Paper*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2012b), *Industrial Policy and Territorial Development: Lessons from Korea, Development Centre Studies*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2012c), *Innovation for Development*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2012d), *OECD Strategy on Development*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2014), *New Approaches to Economic Challenges (NAEC) Synthesis*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2015a), *All on Board: Making Inclusive Growth Happen*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2015b), *Innovation Policies for Inclusive Growth*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2015c), *The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2015d), *Final NAEC Synthesis, New Approaches to Economic Challenges*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2016a), *Regional Outlook 2016*, Paris: OECD Publishing.
- OECD(2016b), *Main Science and Technology Indicators*, 2015(2).
- OECD(forthcoming), *Open and Inclusive Collaboration in Science: A Framework*, Policy Paper resulted from OECD-STEI Joint Research, Paris: OECD Publishing.
- Piketty, Thomas(2014), *Capital in the Twenty-First Century*, Harvard University Press.
- Pollitzer, E.(2015), Improving efficacy, potential, and sustainability of innovation, for

women(and men), Presentation delivered at the Gender Summit 6-Asia Pacific 2015, 26-28 August 2015, Seoul.

Tsukuba Communiqué, G7 Science and Technology Ministers' Meeting in Tsukuba, Ibaraki, Available Online: <http://www8.cao.go.jp/cstp/english/others/20160517communiqué.pdf>

UN(2015a), "Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", A/RES/70/1, UN Official Document, UN, New York.

UN(2015b), "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development", Publication version of A/RES/70/1. UN, New York.

UN(2015c), "Addis Ababa Action Agenda", adopted at the Third International Conference on Financing for Development, 13-16 July 2015, Addis Ababa, Ethiopia.

UN ESCAP(2016), *Harnessing Science, Technology and Innovation for Inclusive and Sustainable Development in Asia and the Pacific*, UN ESCAP Report, Bangkok, Thailand.

WEF(2015), *The Inclusive Growth and Development Report*, World Economic Forum, Geneva, Switzerland.

공정거래위원회, <https://www.ftc.go.kr>

국가통계포털, <http://kosis.kr>

동반성장위원회, <http://www.winwingrowth.or.kr>

연구개발특구진흥재단, <https://www.innopolis.or.kr>

조선비즈, <http://biz.chosun.com>

창조경제혁신센터, <https://ccei.creativekorea.or.kr>

한국연구재단, www.nrf.re.kr

한국테크노파크협의회, <http://www.technopark.kr>

OECD, <http://www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm>

Schiebinger, Gendered Innovations Website,
<https://genderedinnovations.stanford.edu/what-is-gendered-innovations.html>

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality

World Bank Data, data.worldbank.org

부 록

[부록] OECD 제공 포용적 혁신 한국 사례

1. 사회적 포용성을 위한 혁신 정책: 사회문제해결형 연구개발사업 Social-problem Solving R&D Project

A. Short Description

New social problems such as socioeconomic polarization, low birth rates, an aging population, and climate change have become major government policy issues, encouraging the appearance of new innovation policy called “Social-problem Solving R&D Project” aimed to address them.

Those projects its goal and shifts focus from technology supply to social needs-driven technology use. It not only replaces technology-driven planning with social needs-driven integrative planning but also requires participatory governance in the innovation policy-making process.

This policy profile is part of a policy toolkit on innovation policies for inclusiveness. It is relevant for social, territorial and industrial inclusiveness.

B. Policy Characteristics

a. Basic Information

Country and implementing institution(s):	Timeline:
Korea Coordinated by Ministry of Science, ICT and Future Planning, Ministry of Environment,	2001 to present

Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Ministry of Trade, Industry and Energy, Ministry of Oceans and Fisheries, etc.	
Target group	Size and budget:
Citizen, local community, corporations, public institutions, and social service organizations, etc.	· 1.9 trillion USD (year of 2015) · 2 trillion USD (year of 2016)
Type of policy instrument(s)	Inclusiveness focus
Financial support R&D funding, etc. Non-financial support Counselling & training / outreach/ etc. Investment in public research Infrastructure	Social/ territorial/ industrial inclusiveness

b. Policy objectives

Contrary to the conventional R&D projects which were focused on technology supply and industrial innovation, the social-problem solving R&D projects put their highest priorities on meeting and solving societal problems and needs. It aims to solve social problems by developing public participation in the process of R&D projects and improving the promotion system throughout the business cycle.

	AS-IS technology acquisition	TO-BE social problem-solving program
Objective	Growth-based, focusing on national economic development	Human-centric, pursuing better quality of life as well as economic development
	R&D, R&BD → R&SD (Research & Solution Development)	
Primary objective	Acquire scientific and technological competitiveness	Solve social problems

		AS-IS technology acquisition	TO-BE social problem-solving program
Characteristics		· Technological fusion · Provider-centric R&D	· Problem-solving fusion* *technology + humanities and social science + regulation · Recipient-centric R&D
Characteristics by stage	Planning	Research division-centric	Research division and policy division cooperation-centric
	Management	R&D progression-centric management (program manager)	Problem-solving and change management(solution consultant)
	Evaluation	· Research results such as papers or patents · Verification of research results, dissemination	Extent of social problem resolution through the production and delivery of products and services or by systemic transition
Main impetus		Technological development	Exploration of social problems and systemization of service delivery

c. Rationale

Social-problem solving R&D projects are focus on giving for direction of innovation policies of Korea to gradually change from ‘technology-acquisition/supplier-oriented’ to ‘problem-solving/user-oriented’.

d. Policy target recipient and selection mechanism

[Multi-ministry R&D Project for Solving Social Problems]

Thirty social problem issues and ten implantation projects were selected were through analyses of megatrends, citizen surveys and professional workshops. Each project is run for the next five years, aiming to present a solution by the end of that time.

	30 major social issues		10 selected issues
Health	Chronic diseases, rare diseases, addiction and depression, neurodegenerative disorders	⇒	Chronic diseases
Environment	Household waste, indoor air pollution, water pollution, environmental hormones	⇒	Household waste, water pollution, environmental hormones
Culture and recreation	Lack of cultural opportunity, lack of cultural and recreational spaces		
Public safety	Sex crimes, food safety, cybercrime, household accidents	⇒	Food safety, cybercrime
Natural disasters	Natural disasters, chemical accidents, epidemics, radioactive pollution	⇒	Natural disasters, epidemics, radioactive pollution
Energy	Electricity supply, energy poverty		
Housing and transportation	Faulty and old housing, traffic congestion, traffic safety	⇒	Traffic congestion
Family	Isolation and suicide in senior citizens, domestic violence		
Education	Inequality in education, school violence		
Social equality	Inequality in medical care, information divide, the disenfranchised, discomfort in daily life		

[Multi-ministry R&D Project for Solving Social Problems]

The project was executed under four directives. 1) By excavating social problems through feedback from the public and evaluation that targets policy users, pursue demand-based R&D. 2) Including R&D researchers, humanities and social science experts, and engineers, recipients and diverse development actors had to be drawn into the development process and encouraged to pursue object-oriented R&D connected to law, regulations, and service delivery.3) Using the acquired base technologies, accelerate the development of real products and services that could be

utilized in daily life within the three-year project time frame. 4) Build a support system efficiently.

Phase	As-is	To-be
Business Areas	· Health, Safety and Environment	· Strengthen safety R&D · Expand welfare R&D
Planning	· Technology-oriented planning	· Reflecting on-site demand · Integrated social and technical planning
Selection	· Evaluation of written and oral presentation	· Reflected on-site evaluation
R&D/ demonstration	· Empirical study for 2-3 years	· Introduction of living lab · Organise mentor team
Performance management	· Focus on technical performance evaluation	· Focus on social performance evaluation · Organise evaluation committee

e. Policy instrument(s)

- To reflect the demands from various stakeholders such as public, corporation, technology supplier, experts from diverse fields (e. g. social welfare, disaster scene, and related civic groups), their participation in the planning/implementing phrase to build practical plans (including product/service development goals and delivery system) is required.
- Stakeholders encouraged to be participated in the early stage of the project (demands specification) to the stage of supply (verification / effectiveness verification).
- From the phase of planning, related agencies being requested to review on the collaborative items and improve laws/regulations of licensing

products through consultation.

- Promote continuous monitoring and practical use by introducing “technology-utilizing mentoring” to create visible results within the project period (2-3 years).

f. Actions undertaken to address challenges

- Because of the actors’ tendency of working in the old way, planning and implementation centred on the science and technology community still goes on. Lack of public and stakeholders’ participation bring difficulty in decision-making in terms of governance that shares a long-term vision, discusses systemic problems, and creates pivoting strategy.
- Professional policymakers, S&T specialists are usually seen to lack of experience in communicating with civil society or in areas outside of their professional field. On the other hand, civil society lacks knowledge in science and technology. Therefore, the actors find difficulty to understand each other and hard to materialize planning efficiently.
- A new kind of implementation system must be found under a cooperative methodology that works effectively between ministries before pursuing projects in earnest, as multi-ministry R&D programs are still in the planning stages.

g. Evaluation and outcomes of the scheme

- Social problem-solving innovation policy combines neglected social

issues with science and technology to create and experiment with a new kind of policy. STI policy that had focused on industrial development and corporate support forged a new relationship with society and managed to take on social responsibility in a more specific manner. The deeper implications of this approach wherein innovation policy begins not with provision of technology but the usage and social demands of technology presents a new perspective for innovation policy.

- Previous R&D projects had put more weight on technology acquisition rather than problem-solving. Social problem-solving innovation policy provides an opportunity for reform in the implementation system of R&D projects as well. social problem-solving projects emphasize solutions, and a new process that analyses social problems and listens to the relevant stakeholders was put into place.
- Social problem-solving R&D projects brought new changes to the way to cooperate between different government offices. Linkage between ministries shows a new kind of organizational method that can provide experience in connecting technological development and social policy projects from the perspective of social policy ministries.

2. 지역적 포용성을 위한 혁신 정책 1: 테크노파크 Technoparks

A. Short Description

The “Technoparks” programme aims to support regions lagging behind in terms of infrastructure, innovation potential, critical mass of economic and innovation activities. Technology parks provide infrastructures,

Incentives for R&D investments, managerial and technical support.

This policy profile is part of a policy toolkit on innovation policies for inclusiveness. It is relevant for territorial inclusiveness.

B. Policy Characteristics

a. Basic Information

Country and implementing institution(s):	Timeline:
Korea Coordinated by Regional Balanced Growth Commission Different parks under the supervision of different ministries and agencies. For instance: Ministry of Science, ICT and Future Planning/ Agency: Daedeok Innopolis Management Office: Innopolis Ministry for Health, Welfare and Family Affairs/ Agency: MM and Development Task Force office: Osong, Bio-technopolis The Regional Balanced Growth Commission was expanded and reorganized into the Presidential Committee on Regional Development in 2010. The Presidential Committee on Regional Development is an organization directly under the President of the Republic of Korea, coordinating regional policies of each government departments and offering advice to the President. Regional technoparks execute direct program expenses and implement programs while the Ministry of Knowledge Economy and local governments provide financing for direct program expenses. The Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) manages the evaluation and performance of the	1997 to present (as of November 2015) 1997–2008 Creation of Space: Creation of Advanced Innovation Space 2004–2012 Institutional building: Promotion of Regional Strategic Industry 2013 onwards network hub: Establishment of Business Support System Total of 18 Technoparks—16 gov-ernment initiated and 2 private company initiated (Gyoung-gi-Daejin TP and Seoul TP)—have been established in between 1997 and 2010. In regards to 16 government-initiated Tech-noparks, it began as establishment of 6 pilot Technoparks (Songdo, Gyeonggi, Chungnam, Jeonnam, Daegu, Gyeongbuk Technoparks) in 1997, and followed by establishment of 10 Technoparks

technopark programs. For more effective collaboration, the Korea Technopark Association brings the eighteen technoparks together with the central government and relevant institutions.	
Target group	Size and budget:
Regions	18 technoparks in operation in 2010 Budget: Creation of Space (1997–2008): Total Investment: 690M USD – Central Government – 37% 256 M USD – Regional Government – 46% 317 M USD – Private Investment – 17% 117 USD Institutional building(2004–2012): Total Investment: 82 M USD – Central Government – 49% 40 M – Regional Government – 51% 42 M
Type of policy instrument(s)	Inclusiveness focus
Infrastructure, R&D funding, Human resources, networking, venture funding	territorial inclusiveness

b. Policy objectives

Technoparks' main role is:

- Infrastructure Builder for Regional Innovation
- Vision Provider to Establish regional industry promotion policy
- Business Supporter to provide programs and to link innovation actors
- Building a academia-industry collaboration platform for regional innovation

Technoparks function as an interface between firms, government, University and Research Institutes (RIs). Thanks to the intermediation of Technoparks, University and RIs provide technology transfer and support activities to firms to collaborative network for effective industrial

development and technological innovation, providing extensive features of research, business incubation, training, support, and production in one place. If a series of RIs were to be set up in each region, they were expected to naturally form the National Innovation System (NIS).

c. Rationale

The main rationale is to support regions with lagging infrastructure, innovation potential, critical mass of economic and innovation activities, given the existing gap between the main successful regions and rest of the country. A technopark is a complex that brings together universities, research organizations and businesses in an organic collaborative network for effective industrial development and technological innovation, providing extensive features of research, business incubation, training, support, and production in one place. In South Korea, the primary purpose for establishing a technopark was to found the Regional Innovation System (RIs) by encouraging universities or local government institutions with technological and administrative capacity to building a complex adjacent to the technology developer so as to promote the incubation of business and the development of new technology and product by small and medium enterprises.

d. Policy target recipient and selection mechanism

Existing conditions prior to TPs:

- 1) Lack of infrastructure for high-tech industries
- 2) Limited number of high-tech companies

The central government proposes a set of guideline that includes the

budget and types of program for regions to choose and the regions take the lead in designing the programs according to the guideline and the 2010 Regional industry promotion plan.

e. Policy instrument(s)

Key functions:

- Provide Infrastructure - Technopark, Common Business Support facilities, incubators
- R&D - funding, R&D centers
- Human Resources - NURI (Regional University), human resources development for strategic industry
- Networking - networking program, incentives for joint R&D projects, information sharing platform
- Funding - Credit for tech-based SMEs, startup support, venture and seed capital
- Technopark is to boost regional economy by using the academia-industry RIS to identify/nurture new companies with novel technology capacity and help existing small/medium companies in advancing their technology and production.
- To build an organic system of collaboration between regional universities, research organizations and businesses to promote technological advancement of regional special industries, and to support and nurture business start-ups in latest technology areas.

f. Policy Challenges

To overcome administrative boundary of each region, effective cooperative system among regions are required.

g. Actions undertaken to address challenges

To advance public interests, it is crucial to establish a regional research and development governance by working with local institutions with similar roles and responsibilities and improving the regional research and development planning and management system.

h. Evaluation and outcomes of the scheme

Some of the major program outcomes include the construction of database on regional resources and monitored groups of business; operation of the councils of academia, industries and research organizations; and business support.

3. 지역적 포용성을 위한 혁신 정책 2: 창조경제혁신센터 Center for Creative Economy and Innovation

A. Short Description

The “Center for Creative Economy & Innovation (CCEI)” manage institutional programs designed to establish the global presence and growth of SMEs in locally selected special strategic areas, narrowing the gaps between local regions and businesses.

These centers are established in 17 cities and provinces across South Korea to serve as platforms for the promotion and advancement of local economy and new business.

This policy profile is part of a policy toolkit on innovation policies for inclusiveness. It is relevant for territorial/Industrial inclusiveness.

B. Policy Characteristics

a. Basic Information

Country and implementing institution(s):	Timeline:
Republic of Korea The Center for Creative Economy & Innovation (CCEI) Managed at the central government level by the South Korean Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP). CCEIs match municipal/provincial/local governments with large corporations to utilize their resources and drive creative economy.	2014 to Present (as of November 2016)
Target group	Size and budget:
(one or more) Groups SMEs, Regions etc Regions 18 CCEIs in 17 regions Firms SMEs , Start-up, Large Cooperation	Number of policy recipients and Budget approx. KRW 2.75 billion (as of 2015) KRW 1.72 billion (Central government expenditure) KRW 1.03billion (Local government expenditure)
Type of policy instrument(s)	Inclusiveness focus
(one or more) Financial support Grant, venture capital etc Non-financial support Counselling & training / outreach/ etc. Investment in public research Infrastructure	Social/territorial / industrial inclusiveness Territorial/Industrial inclusiveness

b. Policy objectives

CCEIs are non-profit foundations established to promote business start-ups, innovation by small and medium-sized companies, and

specialized regional programs.

c. Rationale

To address the excessive concentration of business infrastructure in the capital area, CCEIs take advantage of innovative local infrastructure to develop policies and help create a healthier local environment for business. One of the priorities of CCEIs is to build a local basis for innovation and a hub for business start-ups.

d. Policy target recipient and selection mechanism

- **Identification of the target group:** Large corporations, small and medium-sized enterprises, potential start-ups
- **Overview of the selection mechanism and criteria:** CCEIs match municipal/provincial/local governments with large corporations. These centers are established in 17 cities and provinces across South Korea.

e. Policy instrument(s)

- CCEIs connect 17 cities and provinces across the country with corporations offering distinct expertise, the network of which encourages local regions to come up with ideas to correspond with the scope of expertise of the matching corporation, while such corporations further utilize and develop these ideas.
- CCEIs provide customized consultations for business start-ups and offer integrated services to companies with outstanding technology to help

them find office space, secure investors, and enter the global market.

- CCEIs also provide open job centers that connect employers and job seekers in order to help young people find employment. For SMEs, CCEIs make use of their rich resources and vast experience in support of corporations in each region, providing R&D and marketing assistance for SMEs to achieve innovation.
- Each regional CCEI operates on a system of one-to-one assistance enabled in partnership with the central government, local governments, and supporting corporations. Working as a hub for venture start-ups, CCEIs provide a channel through which ideas are realized to create value. Assistance comes in the form of endeavors to discover innovative ideas, identify potentials, and locate investors.
- CCEIs, serving as epicenters of regional innovation, work closely alongside innovation-driven institutions in the region. CCEIs engage in various projects and bring together the capital required for associated activities, allowing them to serve as magnets to attract skills, technologies, and resources (e.g., Fab lab, Contents Lab, IoT DIY, etc.). Other CCEI activities include the building of networks with innovative regional organizations via relationships with local technoparks, design centers, industrial complexes, universities, etc.

f. Policy Challenges

Collaborations with regional technoparks are as important as work done with the central government, and it is crucial that they are distinguished according to the specific roles of each institution, such as the Small and Medium Business Support Center.

g. Actions undertaken to address challenges

The primary role of CCEIs needs to be redefined in order to transform them into a hub of regional innovation enabled by a multifunctional platform and collaborative relationships with local academia, industries, and research organizations.

Medium and large supporting corporations that dedicate their assistance to corresponding CCEIs should be given priority in terms of access to the business items of local start-ups carrying out technology development projects, and their achievements arising from technological development should further be utilized in business. Furthermore, CCEI certification may be used to create a prestigious brand to enhance marketability, especially in the private sector, boosted by the global presence and network of supporting corporations, thereby ensuring the sustainability of business models.

h. Evaluation and outcomes of the scheme

What are the evaluation mechanisms in place for the programme? What results have been registered?

CCEIs have provided 13,615 cases of mentoring and consultation, while assisting in the production of some 5,307 prototypes. They have also nurtured 899 venture firms, helping secure investors on 1,965 occasions. CCEIs have provided 701 cases of technology assistance to small and medium-sized enterprises, helped pioneer markets on 219 occasions, and attracted investments totaling KRW 31.3 billion. The funds that CCEIs have helped create amount to KRW 691.4 billion, KRW 121.3 billion of which were executed.

4. 산업적 포용성을 위한 혁신 정책: 동반성장위원회 Commission for Corporate Partnership

A. Short Description

The commission promotes a culture of “Shared Growth” addressing the existing gaps and conflicts between large enterprises and Small and Medium Enterprises (SMEs). The initiatives target the reduction of increasing gaps between large firms and SMEs. It pursues a comprehensive approach and the policy measures are carried out in a multidimensional way. This policy profile is part of a policy toolkit on innovation policies for inclusiveness. It is relevant to industrial inclusiveness.

B. Policy Characteristics

a. Basic Information

Country and implementing institution(s):		Timeline:	
Korea Commission for Corporate Partnership Private non-profit organization The Commission directorate is placed in the Large and Small Business Cooperation Foundation (“Foundation”), but the Commission’s scheme and projects are operated separately and autonomously. The Commission reports the progress of the works to the Ministry of Trade, Industry and Energy.		Established and initiated in December 13, 2010 The Commission for Corporate Partnership (“Commission”) was established according to the “Act on the Promotion of Collaborative Cooperation Between Large Enterprises and Small-Medium Enterprises article 20 paragraph 2”	
Target group		Size and budget:	
The Commission’s schemes fundamentally target both the SMEs and large enterprises.		Total Budget (million KRW) In 2016, 5,159; a.1,060 b.1,999 c.2,100 In 2015, 4,929 ; a.1,150 b.1,679 c.2,100	

	In 2014, 4,459 ; a.1,050 b.1,309 c.2,100 In 2013, 4,590 ; a.1,210 b.1,280 c.2,100 In 2012, 4,188 ; a.797 b.1,286 c.2,105 In 2011, 4,451 ; a.100 b.2,203 c.2,148 a. Funds from the Ministry of Trade and Commerce b. Funds from Small and Medium Business Administration c. Funds from the private sectors (2 billion annually from the Federation of Korean Industries ; the rest from the Korea Federation of SMEs) Source: Commission for Corporate Partnership
Type of policy instrument(s)	Inclusiveness focus
Non-financial support - Calculation and announcement of Shared-growth Index - Designation of the types of business that are suitable for SMEs - Organization of 'Shared-growth Working Committee' and development of shared-growth model by sector - Identification and dissemination of norms and practices of corporate partnership	Industrial inclusiveness

b. Policy objectives

The mission and the vision of the 'shared growth' promotion measures for SME's is to improve the relationship between large enterprises and SMEs to enhance cooperation in the elimination of social polarization and strengthening the national competitiveness.

The commission aims to:

- Promote a culture of shared growth and innovation across the industries
- Address the needs of small and medium firms.
- Identify and disseminate best practices and inclusive growth models

In order to achieve the aforementioned objectives, the functions of the

commission are:

- Calculate and announce the Win-Win Index of large enterprises
- Excavate and disseminate the successful Win-Win growth models
- Play a pivotal role in promoting communication between the representatives of large enterprises and the SME, providing educational programs for the observation of corporate partnership norms
- Establish the standards for business types and items that are suitable for SMEs, and designate and inspect such types of items
- Identify causes of the conflicts relating to transactions among large enterprises and SMEs, and between different industries, as well as promote social consensus
- Disseminate the atmosphere of corporate partnership across industry

c. Rationale

Threat to a stable growth in Korea has increased due to the increasing productivity gap between large enterprises and SMEs as a by-effect of the rapid growth in Korea. Moreover, during the export recession in the Korean economy, triggered by the global financial crisis in 2008, the aggressive business expansion from large firms' intruded the business sectors of SMEs curtailing SMEs business activities. Therefore, voice demanding the creation of a private-led enterprise ecosystem for self-innovation and the government policy for sustainable growth rose, emphasizing the 'win-win cooperation'. Thus, on September 29, 2010, the government announced the "Measures to Promote the Collaborative Cooperation Between Large Enterprises and Small-Medium Enterprises"

According to the ‘Act on the Promotion of Collaborative Cooperation Between Large Enterprises and Small-Medium Enterprises’, the Commission for Corporate Partnership was established to secure consensus in the private sector with regard to shared growth and to proliferate culture for a shared growth.

d. Target Group

The target of the programs can be classified into 3 groups as follows:

- A. Large enterprises: 200-400 major large enterprises are investigated - on their profit and the presence of mechanism for cooperation with SMEs.
- B. SMEs: subcontractors SMEs (Tier 1 and 2) cooperating with major large enterprises are evaluated for their cooperation satisfaction degree
- C. Industry: SMEs-centred business sectors formed by small business are designated as the suitable sector for SMEs

e. Programs

The Commission promotes the competitive cooperation amongst the firm networks, disseminates corporate partnership culture, and operates the following programs:

- A. Calculates and Announces Shared-growth Index (Win-Win Index)
 - The shared growth index is the first evaluation model to evaluate the growth rate of the major domestic large enterprises. Since the year 2014, there have been a total of 4 announcements on the shared

growth index.

- The program is to evaluate the corporate partnership performance of large enterprises based in Korea. It investigates the performance of large enterprises in a quantitative term, and also collects the qualitative evaluation performed by SMEs about the implementation of corporate partnership (50:50). This measurement is to understand if the progress of corporate partnership practically contributes to creating a sound ecosystem for corporate partnership.
- Within 5 years, the number of large firms targeted for this program increased more than 3 times: with the participation of 56 firms in 2011, 73 firms in 2012, 108 firms in 2013, 132 firms in 2014, 149 firms in 2014, and 169 firms in 2016.
- For the evaluation, 20% of the cooperative SMEs lists provided by the large firms are randomly selected.
- As a part of the program, evaluations are made to major large enterprises with 'excellent', 'acceptable', 'regular' and 'improvement required' (according to the results of the evaluation from subcontractors SMEs (tier 1 and tier 2)) by business sector taking into consideration their characteristics, cooperation relationship with SMEs and Impact.
- Various incentives are provided for those companies that attained over 'acceptable' level (1 year exemption from subcontractor audit, granting of additional point for public bidding, etc.)
- Also there is an effort to spread the culture of mutual growth by raising the reflectance ratio survey on tier 2 manufacturing companies every year (from 5% in year 2012 to 20% in year 2015).

B. Designates the types of business that are suitable for SMEs

- It aims to select the industrial areas in which SMEs can be competitive through social consensus and by forging an equitable role for large enterprises and SMEs to work together.
- In January 17, 2013, the 'Act on the Promotion of Collaborative Cooperation between Large Enterprises and Small-Medium Enterprises' was amended to provide legal basis for 'business types and items suitable for small-medium enterprises'. Meanwhile, the duration of the recommendation period was limited to maximum of 6 years through the sunset law(first 3 years and maximum of 3 years of reconciliation) to insignificantly impair the market economy.
- Starting from the manufacturing industry in 2011, the scope of eligible industries has gradually expanded to include the service industry in 2012, the service industry in 2013, and in 2014 was business support and knowledge-based service.
- Adjustment/Designation Procedure is as follows: All-year-round reception of applications → Screening documents → Research on the actual condition → Operation of a consultative group for adjustment → Review by the working committee → Deliberation by the Commission
- In order to manage aftermarket items, a) SMEs should review their plans and achievements during the recommended period (3years) to encourage competitiveness, b) investigate the status of implementation of large enterprises on the recommendation in a semi-annual basis and announce the non-compliance, and c) manage the center for suitable business for SMEs.

C. Identifies and discusses social issues; and prepare guidelines to corporate partnership which is related to MRO

- The Commission identifies and discusses social issues relating to corporate partnership between large and small companies, fosters social consensus, and prepares guidelines to corporate partnership
- After early 2000, large enterprises have entered the MRO procurement business and started business with their affiliates and partner companies. However, the reckless expansion of the business increased the need for achieving a social consensus through autonomous agreements to secure a suitable business area for SMEs.
- The Commission announced the 'Guidelines to Corporate Partnership Related to MRO' in November, 2011.
- The Commission and the Foundation jointly audits the status of the implementation of the guidelines (the Commission, the Korea Federation of Small and Medium Business and the Federation, and announces the outcome of the fulfillment of the Guidelines in every December.

D. Organizes 'shared-growth working committee' and develops shared-growth model by sector

- The Commission establishes 'shared-growth working committee' by each sector to expand shared-growth initiatives to each sector and to discuss economic and social issues related with shared-growth.
- The committees are formed with personnel from major large enterprises (executive level), SMEs (CEO), public institutions (professor, research center), related institutions (association, small

and medium cooperatives) considering the supply and demand structure of each sector.

- The committee develops policy proposals on shared-growth for the government, unearths tentative projects to improve the system and submits them to the commission to be delivered to the government.
- The committee encourages participating enterprises to jointly respond to important economic and social issues related with shared-growth. (ex. joint response to raw material price raise, voluntary pledge to rectify unfair practices)
- The committee develops shared-growth model by each sector (ex. benefit sharing system, strategies for joint advancement overseas, and setting of execution plan for shared-growth by each sector, etc.)
- The committee finds and shares the best practices of shared-growth in each sector and disseminates it to the field (ex. publishing of the case collection 'Best Practice')

f. Policy Challenges

The lack of legal framework of the Commission and its activities has been a controversial issue since the Commission had been established.

The Commission was established as a pure civil organization in accordance with the purpose of building the private sector consensus on mutual growth between large firms and SMEs. The Commission is composed of 25 members of pure civilians (1 Chairman, 9 large enterprises representatives, 9 SME representatives, and 6 non-partisan representatives). The initial intentions were to set new legal framework by reaching a consensus among large enterprises and SMEs in consultation

with the Commission rather than following existing laws or regulations. However, the National Assembly pointed out that the agreements made by the Commission are not legally binding and it is impossible to legally enforce the measures to be reflected in the market.

Although Win-Win law stipulates the requirements for the establishment and operation of the Commission, the Commission does not have any governing power to ensure the effectiveness or authority in its decision making because it is not affiliated to a government agency.

The activities have sometimes been considered as interference in the free market mechanism.

The 'suitable business type for SMEs' were often evaluated positively for securing stable business opportunities for SMEs, creating job through stable management, and promoting balanced development between SMEs by strengthening their competitiveness. However, the restriction of large firms from entering caused problems: a) controversy over violation of market economy principle, b) bifurcation between large and small firms, c) decrease in technology competitiveness due to the intensified price competition among SMEs, d) less opportunities of growth of SMEs etc.

g. Actions undertaken to address challenges

In order to establish a legal evidence for the Commission's activities, the National Assembly continuously proposed legislation with the purpose of legalizing the appointment of suitable types of business for SMEs. However, since designating a legally eligible sector might have been in conflict with international norms, the Ministry of Foreign Affairs and Trade officially claimed that the selection of a suitable business for SMEs is by social consensus through the Commission and it is irrelevant to the FTA.

As a result, the National Assembly passed the alternative bill on December 30, 2011 to establish a legal basis for the Commission's operation and function of designating the suitable type of business and expanding its scope including service industries.

The decision making process of the Commission is long-running as it pursues the consensus among the exclusively private members. The Commission normally reaches to a conclusion after 4~5 times of discussion. This conclusion would pass through the working committee (consisting of members representing the public interest from large firm and SMEs) and that result will be published by the Commission.

Nevertheless, the Commission seeks to maintain the characteristics of the social councils that create a culture of trust and communication in which decisions made by stakeholders themselves are respected, rather than laws or institutions.

h. Evaluation and outcomes of the scheme

A. Since the introduction of the Win-Win Index in 2011, it has encouraged voluntary participation of large enterprises and promoted mutual growth activities with cooperative SMEs. Shared growth promotion department has been installed in 73% (84 enterprises) of participating major large enterprises (115 enterprises in total). The perception of shared-growth conditions by SMEs has increased from a base of 100% to 105.28% in 2011, 108.34% in 2012 and 110.72% in 2013 (bigger percentage means better conditions). The Fair Trade Commission announced the results of 'Fair Trade and Mutual Growth Cooperation Implementation Evaluation', showing the increase in the use of standard subcontracting contracts, companies using standard contracts, delivery unit price, cash

settlement ratio, the number of employment and the frequency of education & training.

B. At the end of October 2014, the Commission conducted a performance analysis for 82 items that were approved to be suitable items for SMEs. The results were; as for the short-term effects, 5.3% increase in market share, 5.3% increase in sales and 1% increase in operating profit; as for long-term effects, 0.05% increase in research and development fee, and 1.6% increase in employment rate. Subsequently, it is expected for SMEs' business environment and technological capability to be improved in order to secure the role of SMEs in creating a healthy industrial ecosystem.

In September 2015, the Korea Federation of SMEs conducted a survey of one thousand citizens aged above 20 on 'public awareness on the 'suitable sectors for SMEs''. According to the result of the survey, 9 out of 10 responded that they are in favour of the measure, and 75% of SMEs designated as suitable sector responded that the policy affected their sales positively. It also showed that MROs and win-win agreements are giving SMEs bigger opportunities to compete on a par with the large firms. According to the Commission, the employment increase ratio in SMEs - within business sectors identified as 'suitable sectors for SMEs'- is continuously increasing from -13.17% in 2009 to -1.86% in 2010 and 20.68% in 2012.

C. The Commission contributed to fostering the SMEs, MRO specialized companies. Despite the economic downturn, when the MRO guideline has limited the scope of new MRO large enterprises, BizMRO, one of SMEs, has

opened 22 new contracts. One company attracted customers and increased its sales to 1,640% in 2013.

The MRO large enterprise has provided opportunities to SMEs for mutual growth by operating joint venture growth programs and by entering overseas markets with SMEs and the manufacturers. Most of MRO large enterprises are now providing smooth funding support for SMEs such as cash settlement and early payment of the cost. In addition, they are promoting new market opening and at the same time overseas expansion in China, India, and other East Asian countries.

5. 젠더 포용성을 위한 혁신 정책: 한국여성과학기술인지원센터 Center for Women in Science, Engineering, and Technology

A. Short Description

The “WISET” (Centre for Women in Science, Engineering and Technology) aims to foster women’s participation in science, engineering and technology research and industry by supporting them through various policy instruments. It offers financial support and subsidies for outstanding female students and researchers as well as consultation and training service for career development in S&T fields.

This policy profile is part of a policy toolkit on innovation policies for inclusiveness. It is relevant for gender inclusiveness.

B. Policy Characteristics

a. Basic Information

Country and implementing institution(s):	Timeline:
Republic of Korea Centre for Women in Science, Engineering and Technology (WISET). This institution has been independent since 2013 and was founded in accordance to Article 14 Section 1 of the “Act on Fostering and Supporting Women Scientists and Engineers”. The national agenda “the 3rd Basic Plan for Fostering and Supporting Women Scientists and Engineers” lays out the center’s programs, currently led by Ministry of Science, ICT and Planning (MSIP).	September 2001 to present (as of November 20) – Current form of WISET was established in January 2011 (as an integrated form of the 4W services mentioned below) • WISE center, 2001: firstly initiated as a mentoring service to increase women ratio in natural science majors. • WIST center, 2004: established with the objective to promote women scientist and engineer employment. • WIE project, 2006: launched to support women students studying in engineering major. • WATCH 21, 2004: initiated with the purpose to cultivate research leadership of women graduate students in natural sciences
Target group	Size and budget:
Groups The WISET targets women at different career stages in S&T fields – school students, university graduate and undergraduate, women at early stages in their research careers and experienced female scientists	WISET Budget: 10.37 billion KRW (2015) Budget allocated to each program and the number of participants: • Women’s Return to STEM R&D 2.5 billion KRW, 116 people • Postgraduate-led Student Research Team 1.23 billion KRW, 940 people • Mentoring Program 0.14 billion KRW, 15,820 people • Employment Training 0.58 billion, 4,945 people • Job Matching 0.12 billion KRW, 1,460 people • Field study and Capacity Reinforcement of 16 regional centers 2.88 billion KRW, 175,891 people • Use of information service 0.3 billion KRW, 19,062 people
Type of policy instrument(s)	Inclusiveness focus
Direct Financial support Government-supported subsidies (grant) Non-financial support (Counseling, training)	Gender inclusiveness

b. Policy objectives

Korean Center for Women in Science, Engineering and Technology (“WISET”) aims to construct a women’s community operating in a virtuous cycle of leadership roles. Major programs of WISET aims to promote gender diversity in Korean STEM research and industry.

c. Background

As many advanced countries have been facing the decrease in labor population and aging population, women became recognized as another key source of national competitiveness. In particular, women’s participation in R&D activities is expected to promote the diversity and quality of R&D outcomes, which would accelerate innovation and economic growth. However, gender inequality problems are severe in Korea with the STEM area being no exception. Innovative economic activities show unequal participation of male and female. The low representation of female researchers and developers in the area leads to poor gender consideration and innovation, exercising negative effect on the research quality. As part of a gender sensitivity matter, women in STEM fields experience conflicts in balancing work and family role. In other words, since the innovation policies and business practices still ignore most of the gender inequality problems in society, the research on the barriers of women’s participation in the practice of science and technology is strongly needed. In this regard, ‘the Basic Plan for Fostering and Supporting Women Scientists and Engineers’ of the government and WISET are policy measures that help foster women’s participation in STEM fields. It is also the incorporation of gender innovation to the national

system of science, technology and innovation, which will promote the national competitiveness.

d. Policy target recipient

WISSET provides mentoring based programs to support four broad groups of women at different career stages such as pupils, graduates and undergraduates, early career women and experienced female scientists including female scientists experiencing a cutoff in their career.

e. Policy instrument(s)

Financial support and subsidies are provided to outstanding female students and researchers.

Non-financial supports are also provided such as education, trainings, consultation for career development. Further information is described specifically in Policy Programs section below.

f. Major Policy Programs

Team engineering research projects led by female graduate students

Research projects in this program are run by research teams structured only by women. The team is composed of graduate engineering students as principal investigators (PIs) who lead the undergraduates, and middle/high school students. The program enhances PIs' research and leadership capabilities, expands undergraduate students' research opportunities, and help high-school students to be more interested in science and engineering fields. The table below shows the financial supporting programs and research opportunities :

Category	Regular courses	Intensive courses
Targets	• Lead researcher: Master's or doctoral engineering candidate • Co-researchers: 2 female undergraduate and 4 female students from middle/high school • 1 professor and 1 female mentor working in the field	• Lead researcher: Master's or doctoral engineering candidate • Co-researchers: 4 female undergraduate students • 1 professor and 1 female mentor working in the field
Support	5.5 million KRW per team	6.5 million KRW per team
Research areas	Construction/civil engineering, machinery/materials/marine engineering, biotechnology/food engineering, electrical engineering/electronics/semi-conductor, computation and computer engineering, chemical engineering/environmental engineering	
Benefits	• Chance to win Minister's Award from the MSIP and to have research papers published in WISET's Journal of Junior Science and Engineering. • Financial support for patent lawyers and patent application fees when applying for patents for outstanding research papers • Undergraduate and graduate scholarships • MSIP Award for best research team	

Support for female returners to R&D

The WISET "Return-to-R&D Program for Women in STEM" program aims to motivate and support qualified STEM women who have experienced obstacles in their work due to childcare or household chores to have their jobs in R&D field again. Pilot experiment was done in 2012, and the program has been ongoing since 2013.

WISET mentoring programs

WISE Program 'Women into Science and Engineering' was initiated by the Ministry of Science and Technology in 2001 to promote a female friendly science project by providing mentoring system by female scientists. WISET's Girls Mentoring Program aims to help high school girls

to develop their college study plans with female professors and college students as their mentors. WISET's online mentoring system and cyber community allow mentees to communicate and conduct online activities with other members. Participants can share their experiences, encouragement and information via small group communities. Also private website, email, messenger, SMS are provided to every pairs.

f. Policy Challenges

Structural and social challenges; Korean women have faced many difficulties in surviving STEM fields, due to the socio-cultural environment that lacks the institutional and social measures for women to maintain work-life balance.

Female scientist and engineer workforce development process

It has been observed that a significant number of talented female students feel barriers in developing their career. It is because that the science programs for the gifted students often do not consider the gender characteristics in the admission process. The prejudice that believes male students are more suitable in studying science and technology has caused the gap in the participation ratio in those programs. Also, female students tend to be more sensitive to the social relationship so that they easily feel alienation from peers, especially when the majority members of a group are male.

: Percentage of female student participating in the specialized education by each stage (2015): elementary level 43.9%, middle school level 39.5%, high school level 35%. Especially, the percentage of female student entering the science high school and specialized school is 26.4% and

13.4% for each.

Korea is experiencing a difficulty in securing and developing high level scientist for the future demand of human resources at a doctorate level.

: Moreover, according to the 'Scientist and Engineers human resources supply and demand prospects in mid-long run 2013-2022' published by Ministry of Science, ICT and Future Planning's, unlike the surplus of 220,000 technical-college graduates, 197,000 college graduates and 36,000 Master graduates in job market, it is expected that 12,000 Doctorates will be lacked.

Unstable employment circumstances and lack of opportunity for female scientist and engineers

The employment circumstance is highly unstable with 30% of employed female scientists and engineers working in temporary positions (based on 2012).

: The percentage of the female scientists and engineers in temporary positions was 20.4% while males occupied only 9.5% in 2012. The percentage of female science researchers working in universities and public research center with temporary positions were 83% and 56.8% for each in 2012.

In such situation, female scientists and engineers suffer great difficulty in their career development, due to the unfavorable conditions in the access to the education and training or participation in the international cooperation activities.

: The percentage of female managers in private science and engineering research centers (based on 2012) is very low and even decreases as the

position gets higher; Director level 6.6%, Head of Department level 3.2%, Executive level 2%

Even though the percentage of female scientists and engineers at a managerial level has slightly increased from 6.3% in 2007 to 7.0% in 2012, it is still a low rate compared to that of male scientists.

Career break tendency of female scientist and engineers

The career break of female scientist and engineers are on the rise; 250 thousands in 2011 to 300 thousands in 2014. The characteristics of science and technology such as a fast changing research trend make women more difficult to return to their careers.

Only public institutions established female workers support system such as ‘women affairs team’ and ‘institutional innovation support service’. Even, the ‘Work and Life Balance’ regulation is successfully when it is operated by mandatory. The social consciousness on motherhood protection and nurturing support seems low due to the incompletion of the voluntary systems. These facts show the perception on the gender roles and on the need to support is still behind.

: The operation ratio of mandatory system(ex. maternity leave) reaches 88.6%, while the operation ratio of voluntary system(ex. feeding room) reaches only 48.9%.

WISET has diversified various supporting programs (more than 20 programs), categorizing them into ‘Establishment of Infrastructure’, ‘Nurturing Female Scientist and Engineers’ and ‘Supporting the Career’. This incorporation helped the programs to be able to target specific groups and needs, and to be operated in a coordinated way at the same time.

In order to encourage female students to continuously develop their careers in STEM area, the practice of ‘gender diversity’ policy measures are being implemented in specific programs. For example, the government has encouraged specialized high schools to renovate the admission process taking a new approach that consider gender difference so that the female students have more confidence in STEM field.

The comprehensive policy mix for career development targeting the female scientist and engineers in temporary positions is being advanced every year. The measures now aim to nurture female scientist in response to the diversified demand of science. This long-term and multidimensional approach would also promote other policy measures of labor and business market to ensure stable employment mechanism.

Like above, policy mix for the gender equality in STEM field now pursues gender inclusive innovation as its scope became enlarged and deliberate to involve the excluded economic players due to the social and cultural barriers. It is a new measure to achieve ‘responsible and inclusive (for both woman and man) development of science and technology’.

g. Actions undertaken to address challenges

WISET has diversified various supporting programs (more than 20 programs), categorizing them into ‘Establishment of Infrastructure’, ‘Nurturing Female Scientist and Engineers’ and ‘Supporting the Career’. This incorporation helped the programs to be able to target specific groups and needs, and to be operated in a coordinated way at the same time.

In order to encourage female students to continuously develop their careers in STEM area, the practice of ‘gender diversity’ policy measures

are being implemented in specific programs. For example, the government has encouraged specialized high schools to renovate the admission process taking a new approach that consider gender difference so that the female students have more confidence in STEM field.

The comprehensive policy mix for career development targeting the female scientist and engineers in temporary positions is being advanced every year. The measures now aim to nurture female scientist in response to the diversified demand of science. This long-term and multidimensional approach would also promote other policy measures of labor and business market to ensure stable employment mechanism.

Like above, policy mix for the gender equality in STEM field now pursues gender inclusive innovation as its scope became enlarged and deliberate to involve the excluded economic players due to the social and cultural barriers. It is a new measure to achieve ‘responsible and inclusive (for both woman and man) development of science and technology’.

h. Evaluation and outcomes of the scheme

Engineering research projects led by female graduate students team

There was a survey after the program to know how they felt about the program. It was asked to 613 participants about their satisfaction rate, achievements and study/career path in the future via email and telephone call. .

There is some progress and improvement in the engineering environment for women compared with 2004. The ratio of female students majoring in engineering at university rose from 17.6% in 2004 to 20.5% in 2014. Female faculty in engineering majors increased from 3.7% in 2004 to 5.3% in 2014. The ratio of female engineers with master’s or doctoral

degrees rose from 12.9% in 2004 to 16.2% in 2014. Although changes seem marginal, this is an encouraging impact when young women's tendency to avoid STEM major is taken into the account.

Support for female returners in R&D fields

Evaluation in 2012 showed that career returners' job satisfaction rate was 7.9 out of 10. Each of them produced an average of 2.18 research outcomes among total of 177 articles published in foreign/domestic journals (117 in SCI grade). They also presented 443 domestic or foreign presentations on 2015, and received 56 patents awards (9 registered). The starting fund for the program in 2013 was US\$1.4 million and rose to US\$2.5 million, while participating institutes grew from 13 (5 government funded research institutes, 6 universities and 1 private company) in 2013 to 82 institutes (7 public institutes, 45 universities and 30 private companies) in 2015. As of February 2016, 72.2% of previous participants were working in their career fields. In future, evaluation of program results will be segregated in different sectors in order to understand the results better.

WISET mentoring programs

Participants delivered positive feedback in the evaluations on the Mentoring Fellow Program which has created a female friendly culture in the organizations. Mentors could track their alumni's career paths and help them widen their network by forming another mentor groups, also mentees develop good relationship with their mentors by encouraging themselves to pursue advanced studies in their majors.

When participants were asked if the mentoring fellow program was

helpful in their developing careers, 31% answered that strongly agreed and 61% answered as agreed. Also, 46% of participants strongly agreed and 54% agreed that the program had helped them build and extend their networks. Furthermore, 38% of participants strongly agreed and 62% agreed that the program had led them to improved social attitudes on nurturing the next generation of female scientists.

Still, there are some challenges we may face on the future for a long term: 1. Gender equality in STEM Korea, 2. more policy recommendations to achieve the gender equality and 3. Better environment for the Korean research institution.

Summary

[Title] Inclusive Innovation in Korea and Innovation Strategy for Global Inclusiveness

- **Project leader: Yongsuk Jang**
- **Project participants: Myungjin Lee, Taeyoung Shin, Seung-Hyun Kim, Jieun Seong, Sung-A Kim, Yongin Choi**

The purposes of this study are three-folds. First, it introduces the globally discussing concept of ‘Inclusive Innovation’ to Korean policy arena and tries to enhance its concept. For this purpose, it reviews various international and domestic literatures on innovation policies for inclusive growth in the context of various global initiatives including UN SDGs. It also analyses possible working mechanism on how innovation can achieve both inclusiveness and growth.

Second, this study reviews diverse Korean policies from the angle of ‘Inclusive Innovation’ and develop several successful policy cases that can be contributed to the global discussion. It overviews past and current Korean policies in four different aspects including social, territorial, industrial and gender inclusiveness. It identifies five prominent policy cases and contributes them to the OECD’s Policy Toolkit for inclusive innovation, which are presented in the appendix.

Third, this study extends the scope of ‘Inclusive Innovation’ to the global dimension and tries to develop innovation strategy that can enhance global inclusiveness. It argues that global society should pay more attention on widening North-South gaps, which are largely resulted from widening innovation capacities, and need to develop effective innovation strategies that help low-income and developing countries in promoting their innovation capacities. It proposes several specific programs that global society can deliver together including expansion of Appropriate Technology Centers for helping especially low-income countries, programs for strengthening STI related institutional and policy capacities of

developing countries, and sustainable operation of educational and training programs.

There are a couple of remaining challenges or future tasks. One is conceptual elaboration of ‘Open and Inclusive Science’ framework and its application to the global inclusive innovation efforts. Another is innovation policy for generation inclusiveness – i.e., reducing gaps between generations possibly caused by current innovation policies.

Contents

Executive Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Purposes, Scope and Contents of the Study	2
Chapter 2. Concept of Inclusive Innovation and Literature Review	5
1. Literature Review	5
2. Concept of Inclusive Innovation	12
Chapter 3. Inclusive Innovation in Korea	28
1. Condensed Growth and Inequality	28
2. Innovation Policies for Social Inclusiveness	41
3. Innovation Policies for Territorial Inclusiveness	60
4. Innovation Policies for Industrial Inclusiveness	73
5. Innovation Policies for Gender Inclusiveness	94
Chapter 4. Innovation Strategy for Global Inclusiveness	119
1. Background and Concept of Global Inclusive Innovation	119
2. Global Cooperation Strategy	126
3. Policy and Program Suggestions for Global Inclusive Innovation	130
Chapter 5. Conclusion and Challenges Ahead	133
Section 1. Conclusion	133
Section 2. Challenges Ahead	136
References	141
Appendix	149

Summary 189

Contents 191

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정현	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)